

Reihe 6

Energietechnik

Dipl.-Ing. Stefan Hamel,
Wenden

Nr. 469

Mathematische Modellierung und experi- mentelle Untersuchung der Vergasung verschiedener fester Brennstoffe in atmosphärischen und druckaufgeladenen stationären Wirbel- schichten

BBA FREIBERG

02. 8.

8735/1

Ham

Fortschritt-Berichte VDI

Reihe 6

Energietechnik

Dipl.-Ing. Stefan Hamel,
Wenden

Nr. 469

**Mathematische
Modellierung und experi-
mentelle Untersuchung
der Vergasung
verschiedener fester
Brennstoffe in
atmosphärischen und
druckaufgeladenen
stationären Wirbel-
schichten**

VDI Verlag

Hamel, Stefan

Mathematische Modellierung und experimentelle Untersuchung der Vergasung verschiedener fester Brennstoffe in atmosphärischen und druckaufgeladenen stationären Wirbelschichten

Fortschr.-Ber. VDI Reihe 6 Nr. 469. Düsseldorf: VDI Verlag 2001.

220 Seiten, 85 Bilder, 37 Tabellen.

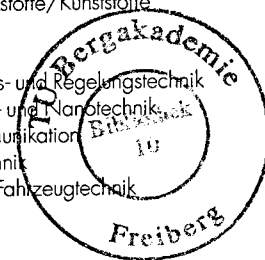
ISBN 3-18-346906-5, ISSN 0178-9414, € 65,00.

Für die Dokumentation: Modellbildung und Simulation – Zellenmodell – Stationäre Wirbelschicht (atmosphärisch/druckaufgeladen) – HTW-Vergasung – Gas/Feststoffströmung – Trocknung und Pyrolyse – Vergasung – Biomasse/Kohle – Verbrennungs- und Vergasungskinetik – Kohlenstoffumsatz

In dieser Arbeit wird ein mathematisches Modell zur Simulation von atmosphärisch oder druckaufgeladen betriebenen, stationären Wirbelschichten zur Vergasung verschiedener fester Brennstoffe vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der strömungsmechanischen Vorgänge und der am Brennstoff ablaufenden chemischen und physikalischen Vorgänge, wie der Trocknung, Pyrolyse und der Verbrennung und Vergasung des Restkoks. Zum Vergleich zwischen Messung und Simulation werden Daten verschiedener Vergaser, die vom atmosphärischen Laborwirbelschichtvergaser bis hin zum kommerziell betriebenen Druckwirbelschichtvergaser über mehrere Scale-up-Stufen reichen, herangezogen. Die dabei vorliegenden Daten eines weiten Spektrums an Betriebsparametern, wie der atmosphärische oder druckaufgeladene Betrieb, der Betrieb mit und ohne Feststoffzirkulation, der Einsatz verschiedener Brennstoffe wie Braunkohle, Torf und Holz unter Verwendung verschiedener Vergasungsmittel wie Luft, Luft/Dampf und Sauerstoff/Dampf, erlaubt eine Bewertung des erstellten Modells.

Die Reihen der FORTSCHRITT-BERICHTE VDI:

- | | |
|--|---|
| 1 Konstruktionstechnik/Maschinenelemente | 13 Fördertechnik/Logistik |
| 2 Fertigungstechnik | 14 Landtechnik/Lebensmitteltechnik |
| 3 Verfahrenstechnik | 15 Umwelttechnik |
| 4 Bauingenieurwesen | 16 Technik und Wirtschaft |
| 5 Grund- und Werkstoffe/Kunststoffe | 17 Biotechnik/Medizintechnik |
| 6 Energietechnik | 18 Mechanik/Bruchmechanik |
| 7 Strömungstechnik | 19 Wärmetechnik/Kältetechnik |
| 8 Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik | 20 Rechnerunterstützte Verfahren
(CAD, CAM, CAE, CAP, CAQ, CIM, ...) |
| 9 Elektronik/Mikro- und Nanotechnik | 21 Elektrotechnik |
| 10 Informatik/Kommunikationstechnik | 22 Mensch-Maschine-Systeme |
| 11 Schwingungstechnik | |
| 12 Verkehrstechnik/Fahrzeugtechnik | |



© VDI Verlag GmbH · Düsseldorf 2001

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, im Internet und das der Übersetzung, vorbehalten.

Als Manuskript gedruckt. Printed in Germany.

ISSN 0178-9414

ISBN 3-18-346906-5

02.8735/1

Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen.

Mein herzlicher Dank gilt an erster Stelle Herrn Prof. Dr.-Ing. W. Krumm für die weitreichende fachliche und persönliche Unterstützung sowie für seine stete Diskussionsbereitschaft.

Herrn Prof. Dr.-Ing. W. Klose von der Universität-Gesamthochschule Kassel danke ich für die Übernahme des Korreferats sowie für die sorgfältige Durchsicht der Arbeit und für die wertvollen Hinweise. Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr.-Ing. H. Idelberger und Herrn Prof. Dr.-Ing. H. Strasser für ihre Tätigkeit im Prüfungsausschuss.

Mein Dank gilt ebenfalls Herrn Prof. Dr.-Ing. F. N. Fett, der mich zu Beginn meiner Tätigkeit unterstützt und mir zahlreiche Anregungen gegeben hat.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls für Energie- und Umweltverfahrenstechnik und den Studenten, die mich bei der Durchführung der Arbeit in vielfältiger Weise begleitet und unterstützt haben, danke ich herzlich für die angenehme und kollegiale Zusammenarbeit. Mein Dank gilt insbesondere Herrn Dipl.-Ing. H. Hasselbach, Herrn Dipl.-Ing. M. Keller und Herrn Dipl.-Ing. F. Mintus für die zahlreichen fachlichen Diskussionen und die tatkräftige Unterstützung. Die durchgeführten experimentellen Untersuchungen gelangen in dieser Form nur durch die gute Zusammenarbeit mit Herrn Dr.-Ing. M. Wirsum und mit Herrn G. Dietrich.

Das Forschungsvorhaben wurde vom Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung (MSWWF) des Landes Nordrhein-Westfalen und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

Wenden, im September 2001

STEFAN HAMEL

für
STEPHANIE

Inhalt

Seite

Symbolverzeichnis	VIII
Zusammenfassung	XV
1 Einleitung	1
1.1 Stand der Vergasungstechnologie	1
1.2 Ziel der Arbeit und Methodik.....	5
1.3 Literaturübersicht und Stand des Wissens.....	6
2 Modellbeschreibung	10
2.1 Aufbau und Struktur des Simulationsprogramms	11
2.2 Formulierung der Bilanzgleichungen des Zellenmodells.....	15
2.2.1 Bilanzierung gasförmiger Stoffströme.....	16
2.2.2 Bilanzierung fester Stoffströme	17
2.2.3 Bilanzierung der Energieströme	19
2.3 Berechnungsverfahren zur Lösung der Bilanzgleichungen	20
3 Modellierung der Strömung in blasenbildenden Wirbelschichtfeuerungs- und vergasungsreaktoren	21
3.1 Strömungsmechanik in der Wirbelschicht	21
3.1.1 Minimale Fluidisierung.....	21
3.1.2 Strömungsmechanik der blasenbildenden Wirbelschicht	23
3.1.3 Blasenbildende Wirbelschichten unter erhöhtem Druck	30
3.1.4 Stoffaustausch zwischen Blasen- und Suspensionphase.....	34
3.2 Strömungsmechanik im Freiraum	36
3.2.1 Berechnung des Feststoffaustrags in den Freiraum	36
3.2.2 Berechnung der Partikelstartgeschwindigkeit.....	40
3.2.3 Gasbewegung im Freiraum	42
3.2.4 Berechnung der Partikelbewegung im Freiraum.....	43
4 Trocknung und Pyrolyse des Brennstoffs	50
4.1 Modellierung der Trocknung und Pyrolyse.....	51
4.1.1 Trocknung und Pyrolyse feuchter Braunkohle.....	54
4.1.2 Pyrolyse von Holz.....	56
4.2 Berechnung der Zusammensetzung der Pyrolyseprodukte.....	58
4.2.1 Koks- und Teerausbeute bei der Pyrolyse fossiler Brennstoffe	60

4.2.1.1	Zusammenstellung verschiedener Kohlen	60
4.2.1.2	Rheinische Braunkohle	63
4.2.1.3	Torf.....	66
4.2.2	Pyrolyseprodukte verschiedener Hölzer.....	67
4.3	Berechnung der Zusammensetzung der gasförmigen Pyrolyseprodukte	69
5	Modellierung der chemischen Reaktionen.....	71
5.1	Berechnung des Koksumsatzes.....	72
5.1.1	Theoretische Untersuchung zum Einfluss des Partikelalters	74
5.1.1.1	Formulierung der Bilanzgleichungen mit Partikelaltersverteilung.....	76
5.1.1.2	Beschreibung des reduzierten Simulationsmodells.....	78
5.1.1.3	Ergebnisse zur Simulation der Partikelaltersverteilung	80
5.1.2	Koksverbrennung	86
5.1.3	Heterogene Wassergasreaktion	88
5.1.4	Boudouard-Reaktion	89
5.1.5	Hydrierende Vergasung.....	89
5.2	Berechnung der homogenen Reaktionen in der Gasphase.....	90
5.2.1	Kohlenmonoxid-Oxidation	90
5.2.2	Wasserstoff-Oxidation	91
5.2.3	Methan-Oxidation	91
5.2.4	Homogene Wassergasreaktion	91
5.2.5	Methan-Reformierung	94
5.2.6	Umsetzung der Teere.....	95
6	Experimentelle Untersuchungen zur Pyrolyse, Verbrennung und Vergasung verschiedener Einsatzstoffe in der Wirbelschicht	98
6.1	Beschreibung der Versuchsanlage	98
6.1.1	Aufbau der Laborwirbelschicht und messtechnische Ausstattung.....	98
6.1.2	Charakterisierung der eingesetzten Brennstoffe.....	99
6.1.3	Messdatenaufbereitung.....	100
6.1.4	Versuchsdurchführung	102
6.2	Pyrolyseuntersuchungen in der Wirbelschicht.....	105
6.3	Untersuchungen der Verbrennung in der Wirbelschicht	108
6.3.1	Ermittlung globaler Verbrennungsraten in der Wirbelschicht	108
6.3.2	Untersuchung der Kinetik der Restkoksverbrennung in der Wirbelschicht.....	111

6.4	Untersuchung der Kinetik der Kohlendioxidvergasung in der Wirbelschicht	118
7	Simulation verschiedener Wirbelschichtvergasungsreaktoren	124
7.1	Vergleich von Messungen an ausgeführten Wirbelschichtvergasern mit Simulationsergebnissen	124
7.1.1	Erläuterung der Ergebnisdarstellung.....	124
7.1.2	Simulation der Hochtemperatur-Winkler-Vergasung.....	125
7.1.3	Simulation des Druckwirbelschichtvergasers des VTT Finnland.....	132
7.1.4	Simulation des atmosphärischen Wirbelschichtvergasers des VTT Finnland	138
7.1.5	Simulation des Wirbelschichtvergasers WSV 400	142
7.2	Parameterstudie zum Einfluss verschiedener Betriebsvariablen auf die Wirbelschichtvergasung	147
8	Diskussion der Ergebnisse und Ausblick	154
8.1	Beurteilung des Vergleichs zwischen Messung und Simulation.....	154
8.2	Weitere Modellentwicklung.....	160
Anhang		
A1	Berechnung des chemischen Gleichgewichts in der Gasphase	163
A2	Zusammenstellung der Pyrolyse-, Verbrennungs- und Vergasungsversuche	169
A2.1	Zusammenstellung der zur Berechnung der globalen Verbrennungsraten herangezogenen Versuchsfälle.....	169
A2.2	Zusammenstellung der zur Berechnung der Pyrolyseproduktausbeuten und der kinetischen Parameter der Restkoksverbrennung herangezogenen Versuchsfälle.....	171
A2.3	Zusammenstellung der zur Berechnung der kinetischen Parameter der Restkoksvergasung mit CO ₂ herangezogenen Versuchsfälle	173
A2.4	Grafische Darstellung der Gaskonzentrationen und der Wirbelschichttemperatur ausgewählter Versuche	175
Literaturverzeichnis.....		188

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit
a	Temperaturleitfähigkeit	m^2/s
a_{Ri}	Gewichtungsfaktor der Reaktionsrate der R_i	-
A	Fläche	m^2
A_C	Koksoberfläche	m^2
b_i	Stoffmenge des Elementes i	mol
c_b	Widerstandsbeiwert der aufsteigenden Blase	-
c_p	spezifische Wärmekapazität	$\text{J}/(\text{kg K})$
$c_{p,s}$	spezifische Wärmekapazität des Feststoffs	$\text{J}/(\text{kg K})$
$c_{p,w}$	spezifische Wärmekapazität des Wassers	$\text{J}/(\text{kg K})$
c_W	Strömungswiderstandsbeiwert	-
C	Konzentration	mol/m^3
$C_{l,b}$	Gaskonzentration in der Blase	mol/m^3
$C_{i,d}$	Gaskonzentration in der Suspension	mol/m^3
d_b	Blasendurchmesser	m
d_B	Behälterdurchmesser	m
$d_{b,0}$	Blasenstartdurchmesser	m
$d_{b,h}$	Blasendurchmesser in Abhängigkeit der Höhe über dem Düsenboden	m
$d_{b,WS}$	Blasendurchmesser an der Wirbelschichtoberfläche	m
d_p	Partikeldurchmesser	m
$\bar{d}_p$	mittlerer Partikeldurchmesser	m
d_p^*	Partikelgrenzdurchmesser	m
$d_{p,B}$	Brennstoffpartikeldurchmesser	m
$\bar{d}_{p,B}$	mittlerer Brennstoffpartikeldurchmesser	m
D_g	Diffusivität	m^2/s
E	Aktivierungsenergie	J/mol
E_0	Mittelwert der Aktivierungsenergie	J/mol
f_b	flächenbezogene Blasenfrequenz	$1/(\text{m}^2 \text{s})$
f_w	Volumenanteil des Blasen-Wakes an der gesamten Blase	-
F_0	Feststoffaustrag an der Wirbelbettoberfläche	$\text{kg}/(\text{m}^2 \text{s})$
$F_{0,r}$	Feststoffaustrag an der Betttoberfläche durch Roof-Mechanismus	$\text{kg}/(\text{m}^2 \text{s})$
$F_{0,w}$	Feststoffaustrag an der Betttoberfläche durch Wake-Mechanismus	$\text{kg}/(\text{m}^2 \text{s})$
F_A	Auftriebskraft	N
F_G	Gewichtskraft	N
F_T	Trägheitskraft	N
F_W	Widerstandskraft	N
g	Erdbeschleunigung	m/s^2

G	freie Enthalpie	J
h	Höhe	m
h_0	Starthöhe des Blasenwachstums	m
h_A	Höhe der Austrittsöffnungen des Düsenbodens	m
h_B	Höhe der Brennstoffzufuhr über Düsenboden	m
h_P	Höhe eines Partikels im Freiraum	m
$h_{p,0}$	Starthöhe der Partikelflugbahn	m
$h_{Seg\ i}$	Höhe des Reaktorsegments i	m
h_{WS}	Höhe der expandierten Wirbelschicht	m
$\hat{h}$	spezifische Enthalpie	$\text{J}/\text{kg}, \text{J}/\text{mol}$
$\hat{h}_v$	spezifische Verdampfungsenthalpie des Wassers	J/kg
$\hat{h}'_v$	korrigierte Verdampfungsenthalpie des Wassers	J/kg
$\dot{H}$	Energiestrom	W
$\dot{H}_{zu,i}$	durch Gase und Feststoffe dem Bilanzraum i von außen zugeführte Energie	W
$\dot{H}_{rez,i}$	Energiestrom in den Bilanzraum i durch Rezirkulation von Gasen und Feststoffen aus anderen Bilanzräumen	W
$\dot{H}_{auf\ i+1}$	Energiestrom in den Bilanzraum i durch Gas- und Feststoffströme aus der Zelle $i+1$	W
$\dot{H}_{ab,i-1}$	Energiestrom in den Bilanzraum i durch Gas- und Feststoffströme aus der Zelle $i-1$	W
$\dot{H}_{auf,i}$	Energiestrom in die Zelle $i-1$ durch aus der Zelle i austretende Gas- und Feststoffströme	W
$\dot{H}_{ab,i}$	Energiestrom in die Zelle $i+1$ durch aus der Zelle i austretende Gas- und Feststoffströme	W
$\dot{H}_{aus,i}$	durch Gas- und Feststoffströme aus dem Bilanzsystem austretender Energiestrom	W
k	Anzahl der gleichzeitig koaleszierenden Blasen	-
k_0	Frequenzfaktor	$(\text{mol}/(\text{m}^2 \text{s}))(\text{m}^3/\text{mol})^n$
k_{ch}	chemische Reaktionsgeschwindigkeitskonstante	$(\text{mol}/(\text{m}^2 \text{s}))(\text{m}^3/\text{mol})^n$
$k_{d,A}$	Diffusionsgeschwindigkeit durch die Aschehülle	m/s
$k_{d,g}$	Diffusionsgeschwindigkeit durch die Gasgrenzschicht	m/s
K_{bd}	Stoffaustauschkoeffizient zwischen Blase und Suspension	$1/\text{s}$
K_{bc}	Stoffaustauschkoeffizient zwischen Blase und „Cloud“-Zone	$1/\text{s}$
K_{cd}	Stoffaustauschkoeffizient zwischen „Cloud“-Zone und Suspension	$1/\text{s}$
K_{eq}	chemische Gleichgewichtskonstante	-
K_{exp}	aus Experimenten ermittelte chemische Gleichgewichtskonstante	-
l	Länge	m
m	Masse	kg
m_V	bis zur Zeit t freigesetzter Massenanteil flüchtiger Bestandteile	-
$m^*_{F'}$	gesamter Massenanteil flüchtiger Bestandteile	-
$\dot{m}$	Massenstrom	kg/s

<i>X</i>	<i>Symbolverzeichnis</i>	
$\dot{m}_B$	Brennstoffmassenstrom	kg/s
$\dot{m}_D$	Dampfmassenstrom	kg/s
$\dot{m}_{zu,j,k,i}$	dem Bilanzraum i von außen zugeführter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j	kg/s
$\dot{m}_{aus,j,k,i}$	aus dem Bilanzraum i und aus dem System austretender Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j	kg/s
$\dot{m}_{rez,j,k,i}$	in den Bilanzraum i eintretender rezirkulierter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j	kg/s
$\dot{m}_{auf,j,k,i}$	aufwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i	kg/s
$\dot{m}_{ab,j,k,i}$	abwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i	kg/s
$\dot{m}_{auf,j,k,i+1}$	aufwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i+1	kg/s
$\dot{m}_{ab,j,k,i-1}$	abwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i-1	kg/s
$\dot{m}_{r,j,k,i}$	Quelle-/Senke der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i durch chemische Reaktion	kg/s
$\dot{m}_{\leftarrow,j,k,i}$	Stoffstrom in die Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i aus einer größeren oder kleineren Partikelklasse durch Schrumpfung oder Wachstum	kg/s
$\dot{m}_{\rightarrow,j,k,i}$	Stoffstrom aus der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i in eine größere oder kleinere Partikelklasse	kg/s
M	Molmasse	kg/mol
n	Reaktionsordnung	-
n_B	Blasenanzahl	-
n_0	Anzahl der Austrittsöffnungen im Düsenboden	-
n_b	relativer Blasengeschwindigkeitsfaktor	-
n_{RZ}	Richardson-Zaki-Geschwindigkeitsfaktor	-
N	Stoffmenge	mol
N_{Bl}	Anzahl der Bilanzvariablen je Zelle	-
N_{CL}	Anzahl Cross-links	-
$N_{dp,j}$	Anzahl der Partikelgrößenklassen jeder Feststoffsorte j	-
N_{Fst}	Anzahl der verschiedenen Feststoffsorten	-
N_{Gas}	Anzahl der verschiedenen bilanzierten gasförmigen Substanzen	-
N_{Ges}	Anzahl aller Bilanzgleichungen eines Simulationsfalles	-
$N_{i,ex}$	Austauschstoffmenge der Substanz i zwischen Blase und Suspension	mol
N_{IB}	Anzahl labiler Brückenbindungen	-
N_{Phs}	Anzahl der Phasen je Zelle	-
N_S	Anzahl der Substanzen	-
N_Z	Anzahl aller Zellen	-
$\dot{N}$	Stoffstrom	mol/s

<i>Symbolverzeichnis</i>		<i>XI</i>
$\dot{N}_{b,j,i}$	aus der Blasenphase Zelle i in die Blasenphase der Zelle i-1 austretender Stoffstrom j	mol/s
$\dot{N}_{b,j,i+1}$	aus der Blasenphase der Zelle i+1 in die Blasenphase der Zelle i zugeführter Stoffstrom j	mol/s
$\dot{N}_{d,j,i+1}$	aus der Zelle i+1 in die Suspensionsphase der Zelle i zugeführter Stoffstrom j	mol/s
$\dot{N}_{d,j,i}$	aus der Suspensionsphase Zelle i in die Suspensionsphase der Zelle i-1 austretender Stoffstrom j	mol/s
$\dot{N}_{ex,bd,j,i}$	Stoffaustauschstrom der Substanz j zwischen Blasen- und Suspensionsphase derselben Zelle i	mol/s
$\dot{N}_{r,b,j,i}$	Quelle oder Senke der Substanz j in der Blasenphase der Zelle i aufgrund chemischer Reaktion	mol/s
$\dot{N}_{r,d,j,i}$	Quelle oder Senke der Substanz j in der Suspensionsphase der Zelle i aufgrund chemischer Reaktion	mol/s
$\dot{N}_{rez,d,j,i}$	aus beliebigen anderen Zellen in die Suspensionsphase der Zelle i rezirkulierter Stoffstrom j	mol/s
$\dot{N}_{rez,b,j,i}$	aus beliebigen anderen Zellen in die Blasenphase der Zelle i rezirkulierter Stoffstrom j	mol/s
$\dot{N}_{zu,b,j,i}$	von außen in die Blasenphase des Bilanzraums i zugeführter Stoffstrom j	mol/s
$\dot{N}_{zu,d,j,i}$	der Suspensionsphase der Zelle i von außen zugeführte Stoffstrom j	mol/s
P	Druck	Pa
P_i	Partialdruck der Substanz i	Pa
P_0	Bezugsdruck 101300 Pa	Pa
P_{WS}	Druck in der Wirbelschicht	Pa
P'	Wahrscheinlichkeit	-
P''	Wahrscheinlichkeit	-
$\dot{q}$	spezifischer Wärmestrom	W/m ²
$\dot{Q}$	Wärmestrom	W
$\dot{Q}_{W,i}$	durch Wärmeaustausch durch die Reaktorwand auftretender Energiestrom	W
$\dot{Q}_{WU,i}$	durch Wärmeaustausch mit Wärmeübertragerflächen im Reaktor auftretender Energiestrom	W
r	Radius	m
r_e	Radius der Verdampfungsfront innerhalb eines Partikels	m
r_0	Partikelaußenradius	m
R_i	Reaktionsumsatz gasförmiger Substanzen i	mol/(s m ³)
R^*	massenbezogener Reaktionsumsatz	kg/(kg s)
R_C	Reaktionsumsatz des Kohlenstoffs	mol/s
R^*_C	Kohlenstoffumsatz bezogen auf die Anfangskohlenstoffmasse	kg/(kg s)
$R^*_{C,0}$	Anfangskohlenstoffumsatz bezogen auf die Anfangskohlenstoffmasse	kg/(kg s)
R^+_C	Kohlenstoffumsatz bezogen auf die zur Zeit t vorhandene Kohlenstoffmasse	kg/(kg s)

$R_{C,0}^+$	Anfangskohlenstoffumsatz bezogen auf die zur Zeit t vorhandene Kohlenstoffmasse	kg/(kg s)
R_g	allgemeine Gaskonstante	J/(mol K)
t	Zeit	s
t_0	Startzeit	s
t_{90}	Zeit nach der 90% Umsatz erreicht sind	s
T	Temperatur	K
T_e	Verdampfungstemperatur von Wasser	K
$\bar{T}_{FRB}$	mittlere Freiraumtemperatur	K
$T_{P,K}$	Kokspartikeltemperatur	K
$T_{P,0}$	Partikelanfangstemperatur	K
$T_{P,S}$	Partikeloberflächentemperatur	K
T_{WS}	Wirbelschichttemperatur	K
$T_{WS,0}$	Anfangswirbelschichttemperatur	K
u	Geschwindigkeit	m/s
u_0	Leerrohrgeschwindigkeit	m/s
$u_{0,0}$	Anfangsleerrohrgeschwindigkeit	m/s
u_b	Blasensteiggeschwindigkeit	m/s
$u_{b,i}$	Steiggeschwindigkeit der isolierten Einzelblase	m/s
$u_{b,r}$	Gasgeschwindigkeit relativ zur Blase	m/s
$u_{b,WS}$	Blasensteiggeschwindigkeit an der Wirbelschichtoberfläche	m/s
u_d	Gasgeschwindigkeit in der Suspensionsphase	m/s
u_{gb}	Geschwindigkeit der „Ghost-bubbles“	m/s
$u_{gb,0}$	Anfangsgeschwindigkeit der „Ghost-bubbles“	m/s
u_{mb}	Leerrohrgeschwindigkeit bei der Blasenbildung einsetzt	m/s
u_{mf}	Leerrohrgeschwindigkeit bei Minimalfluidisation	m/s
$\bar{u}_{P,0}$	mittlere Partikelstartgeschwindigkeit an der Wirbelschichtoberfläche	m/s
u_r	Relativgeschwindigkeit	m/s
u_S	Partikelsinkgeschwindigkeit	m/s
$\dot{V}$	Volumenstrom	m ³ /s
$\dot{V}_{A,N}$	Abgasvolumenstrom bezogen auf Normzustand	m ³ (V _N)/s
$\dot{V}_{N_2,N}$	Stickstoffvolumenstrom bezogen auf Normzustand	m ³ (V _N)/s
$\dot{V}_b$	sichtbarer Blasengasstrom	m ³ /s
$\dot{V}_{b,r}$	Blasengasstrom infolge Durchströmung einer Blase	m ³ /s
$\dot{V}_d$	Gasstrom durch die Suspensionsphase	m ³ /s
V_b	Blasenvolumen	m ³
VM	Vergasungsmittel	-
V_P	Partikelvolumen	m ³
$\bar{V}$	Molvolumen im Normzustand	m ³ (V _N)/mol

w	Wassermassenanteil	-
w_0	Anfangswassermasse bezogen auf die Masse des feuchten Partikels	-
$w_{0,tr}$	Anfangswassermasse bezogen auf die Masse des trockenen Partikels	-
x	Massenanteil	kg/kg
$x_{C,Gas}$	Masse C im Gas aus der Pyrolyse bezogen auf C im Brennstoff waf	kg/kg
$x_{C,Koks}$	Masse C im Koks aus der Pyrolyse bezogen auf C im Brennstoff waf	kg/kg
$x_{C,Teer}$	Masse C im Teer aus der Pyrolyse bezogen auf C im Brennstoff	kg/kg
x_{Fl}	Flüchtigengehalt bezogen auf Brennstoff waf	kg/kg
$x_{Fl,0}$	Flüchtigengehalt nach Standardversuch bezogen auf Brennstoff waf	kg/kg
$x_{H,Gas}$	Masse H im Gas aus der Pyrolyse bezogen auf Brennstoff waf	kg/kg
$x_{Koks,B}$	Masse des Kokes aus der Pyrolyse bezogen auf Brennstoff waf	kg/kg
$x_{Teer,B}$	Masse des Teeres aus der Pyrolyse bezogen auf Brennstoff waf	kg/kg
x_{vH}	Gehalt an verfügbarem Wasserstoff	kg/kg
X	Umsatz	-
X_C	Kohlenstoffumsatz	-
y	Molanteile	mol/mol
$y_{i,0}$	Anfangskonzentration der Substanz i	mol/mol

griechische Symbole

α	Wärmeübergangskoeffizient	W/(m ² K)
α_i	Anteil des von Blasen durchströmten Wirbelbetts	-
α_b	Blasenkennzahl	-
β_A	Abklingkonstante	1/m
β	stöchiometrischer Koeffizient	-
χ	Strömungsfeldkorrekturfaktor	-
δ_e	Schichtdicke	m
ε	Lückengrad	-
ε_b	Blasenvolumenanteil	-
ε_d	Lückengrad in der Suspensionsphase	-
ε_{mf}	Lückengrad bei Minimalfluidisierung	-
ε_P	Partikelemissivität	-
ϕ_{ms}	dimensionslose Position der Trocknungsfront	-
ϕ_S	Sphärizität der Partikel	-
$\bar{\phi}_S$	mittlere Sphärizität der Partikel	-
λ	Wärmeleitfähigkeit	W/(m K)
λ_s	Wärmeleitfähigkeit des Feststoffs	W/(m K)
λ_g	Wärmeleitfähigkeit des Gases	W/(m K)
λ_b	mittlere Lebensdauer einer Blase	s

λ^*	Lagrange'scher Multiplikator	-
λ_{O_2}	stöchiometrisches Sauerstoffverhältnis	-
μ_d	dynamische Viskosität der Suspensionsphase	kg/(m s)
μ_g	dynamische Viskosität des Gases	kg/(m s)
$\mu_{g,20}$	dynamische Viskosität des Gases bei 20 °C	kg/(m s)
μ_j	chemisches Potential der Substanz j	J/mol
ν_d	kinematische Viskosität der Suspensionsphase	m ² /s
ν_g	kinematische Viskosität des Gases	m ² /s
ρ	Dichte	kg/m ³
ρ_g	Gasdichte	kg/m ³
$\rho_{g,20}$	Gasdichte bei 20 °C	kg/m ³
ρ_P	Dichte des Feststoffs	kg/m ³
σ_E	Standardabweichung der Aktivierungsenergie	J/mol
σ_S	Stefan-Boltzmann-Konstante	W/(m ² K ⁴)
ν_b	Blasenschwärmfaktor	-
ξ_b	Blasenwachstumsfaktor	-
ψ	Molanteil	mol/mol
ψ_b	Blasengasstromfaktor	-
ψ_P	Porenparameter nach Bhatia und Perlmutter (1980)	-
ζ_w	Feststoffanteil im Blasen-wake der bei Blaseneruption ausgeworfen wird	-

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein umfassendes mathematisches Modell zur theoretischen Untersuchung der Vergasung von festen Einsatzstoffen in der atmosphärischen oder druckaufgeladenen blasenbildenden Wirbelschicht vorgestellt. Mit Hilfe des Modells wird die Berechnung der Vergasung verschiedener Brennstoffe mit unterschiedlichen spezifischen Eigenschaften, wie z.B. der Pyrolyseproduktausbeute, des Aschegehalts oder der Reaktivität des Restkokes, ebenso ermöglicht wie die Untersuchung von veränderlichen Brennstoffparametern, wie z.B. Feuchte und Partikelgrößenverteilung. Das Modell ist auf Reaktoren beliebiger Konfiguration, also auf unterschiedliche geometrische Gestaltungsvarianten, auf unterschiedliche Positionierung und Stufung aller in Frage kommenden zu- und abzuführenden Stoffe und auf Betrieb mit oder ohne Feststoffrezirkulation, übertragbar.

Grundlage der mathematischen Beschreibung ist ein Zellenmodell, in dem eine eindimensionale Unterteilung der modellierten Anlagen in diskrete Bilanzräume (Zellen) erfolgt. Für diese Bilanzräume werden jeweils Stoff-, Massen- und Energiestrombilanzen formuliert und durch ein geeignetes mathematisches Verfahren simultan für die gesamte Anlage gelöst. Zur Formulierung dieser Zellenbilanzgleichungen werden die wesentlichen physikalischen und chemischen Prozesse, wie die Strömungsmechanik in der Wirbelschicht und im Freiraum, die Trocknung und Pyrolyse des Brennstoffs und die ablaufenden heterogenen und homogenen chemischen Reaktionen, mathematisch beschrieben.

Um das Vergasungsmodell zu ergänzen und zu verbessern, wurden erforderliche Pyrolyseproduktverteilungen und reaktionskinetische Daten zur Restkoksverbrennung und -vergasung durch eigene Messungen an einer Laborwirbelschicht ermittelt.

Mit dem Modell erzielte Simulationsergebnisse wurden schließlich mit zur Verfügung stehenden Messwerten aus verschiedenen Wirbelschichtvergasungsanlagen verglichen, wobei Daten aus atmosphärisch betriebenen Laborwirbelschichtvergasern, druckaufgeladenen Pilotanlagen und aus einer kommerziell betriebenen Druckwirbelschichtvergasungsanlage vorlagen. Die Betriebsbedingungen der zu simulierenden Vergaser wurden in einem weiten Bereich variiert. Mit Luft, Luft/Dampf und Sauerstoff/Dampf als eingesetztem Vergasungsmittel wurde das stöchiometrische Sauerstoffverhältnis während der Vergasung im Bereich von 0,2 bis 0,5 eingestellt. Der Betrieb erfolgte sowohl mit als auch ohne Feststoffrezirkulation. Die Stufung der Vergasungsmittelzugabe reichte vom einfachsten Fall der alleinigen Zufuhr über den Düsenboden bis hin zur komplexen Stufung über bis zu zehn Zufuhrstellen einschließlich der Zugabe von Quenchwasser. Als Brennstoffe wurden Braunkohle, Torf und Holz eingesetzt, die sowohl trocken als auch mit Feuchtegehalten von bis zu 30 Gew.-% verwendet wurden. Der Betriebsdruck der betrachteten Anlagen reichte dabei von atmosphärischem Betrieb bis zu Druckbetrieb bei 2,5 MPa.

Die Auswirkung der Veränderung verschiedener Betriebsparameter auf die Vergasung wurde theoretisch untersucht. Die Leistungsfähigkeit des Modells konnte durch die trotz der um mehrere Scale-Up-Stufen unterschiedlichen Anlagengrößen und einer weiten Variation der Betriebsbedingungen aufgrund von insgesamt guten Übereinstimmungen zwischen Messung und Simulation nachgewiesen werden.

1 Einleitung

1.1 Stand der Vergasungstechnologie

Weltweit wird derzeit und in absehbarer Zukunft ein wesentlicher Anteil der Primärenergiebedarfsdeckung durch Kohlen, bedingt durch deren längste Reichweite unter den fossilen Brennstoffen, abgedeckt. Ein entscheidender Beitrag zur globalen CO₂-Reduzierung in der Atmosphäre und zur gleichzeitigen Ressourcenschonung wird durch eine Erhöhung der Effizienz der Kohlenutzung erzielt.

Die Nutzung fester Brennstoffe erfolgt heute überwiegend in konventionellen Dampfkraftwerken, in denen neben Kohlen in jüngerer Zeit auch vermehrt Rückstände aus Raffinerieprozessen, Abfall- und Reststoffe sowie Biomassen eingesetzt werden. Eine Erhöhung des Anlagenwirkungsgrades kann durch die Nutzung des thermodynamischen Vorteils, der in der Kombination des Gas- und Dampfturbinenprozesses liegt, erreicht werden. Während dieses Prinzip für die Brennstoffe Erdgas und Erdöl bereits seit geraumer Zeit Stand der Technik ist, besteht für den Einsatz fester Brennstoffe in Kombiprozessen noch Entwicklungsbedarf.

Um feste Brennstoffe dem kombinierten Gas- und Dampfturbinenprozess zugänglich zu machen, ist eine vorgeschaltete Vergasung zur Erzeugung eines gasturbinentauglichen Brennstoffs oder die Verbrennung unter Druck zur anschließenden Entspannung in der Gasturbine notwendig. Während zur Variante der Druckverbrennung, ausgeführt als blasenbildende Wirbelschicht, erste Anwendungen im kommerziellen Maßstab von 80 MW_{el} realisiert wurden, haben Konzepte mit integrierter Kohlevergasung bereits einen Demonstrationsmaßstab der Größe 300 MW_{el} erreicht. Die derzeit erreichten Nettowirkungsgrade liegen geringfügig unter denen moderner Kohledampfkraftwerke. Studien, die ausgehend vom aktuellen Stand der Technik zusätzliche Kosteneinsparpotenziale und Prozessoptimierungen berücksichtigen, weisen für die Zukunft realistische Nettowirkungsgrade von über 50 % (Kloster 1999, Zimmermann et al. 1999, McMullan et al. 1999) aus.

Der Unterscheidung nach der Strömungsform folgend, lassen sich die zur Kohlevergasung eingesetzten Reaktoren in Festbett-, Wirbelschicht- und Flugstromvergaser unterteilen. Während die Kohlevergasung im Festbett und im Flugstrom bei Temperaturen oberhalb der Ascheschmelztemperatur, also in der Regel oberhalb 1.300 °C, betrieben und die Asche in flüssiger Form abgezogen wird, ist die Vergasung in der Wirbelschicht im allgemeinen bei Temperaturen unterhalb 950 °C, also unterhalb der Ascheerweichungstemperatur, durchzuführen. Die genannten Verfahren der Kohlevergasung arbeiten bei hohen Drücken von bis zu 4,0 MPa. Während bei den Vergasern mit Flüssigascheabzug zur Realisierung der hohen Prozesstemperaturen nur Sauerstoff als Vergasungsmittel in Frage kommt, besteht bei den auf der Wirbelschichttechnik basierenden Verfahren mit entsprechend geringeren Reaktortemperaturen auch die Möglichkeit der Verwendung von Luft (Takematsu und Maude 1991, Kristiansen 1996). Durch die Möglichkeit der Verwendung von Luft statt Sauerstoff bieten die Wirbelschichtver-

gasungsverfahren damit eine wirtschaftlichere Lösung an, was insbesondere im Hinblick auf den Einsatz kleinerer Anlagengrößen von Bedeutung ist.

Neben der Steigerung der Nutzungseffizienz fossiler Brennstoffe wird die Biomasse als einer der wesentlichen Hoffnungsträger unter den erneuerbaren Energieträgern für eine umwelt- und klimagerechte Energieversorgung angesehen. Zusätzlich zur weitgehend ausgeglichenen CO₂-Bilanz der nachwachsenden Energieträger, ist mit deren Nutzung eine Ressourcenschonung der fossilen Energievorräte verbunden.

Die ökologisch und ökonomisch sinnvolle Anlagengröße zur Nutzung von Biomassen ergibt sich aus deren Verhältnis zum Einzugsgebiet der Biomasse, das in Abhängigkeit der vorhandenen Infrastruktur standortbedingt variieren kann. Anwendungen für Anlagen zur Biomassenutzung sind daher bevorzugt in der dezentralen Energieerzeugung zu sehen. Während die Verbrennung von Biomasse weitestgehend als Stand der Technik bezeichnet werden kann und Anlagen in einem Leistungsspektrum von wenigen kW bis in den Bereich von rd. 50 MW Feuerungsleistung auf dem Markt verfügbar sind, konnte die Vergasung bisher noch keine kommerzielle Verbreitung erlangen, obwohl die Vergasung insbesondere im unteren Leistungsbereich erhebliche Wirkungsgradvorteile gegenüber der Verbrennung mit Dampfprozess bietet (siehe Bild 1.1). Bereits bei Anlagen < 10 MW_{el} lassen sich durch die Kombination von Vergasung mit Gasmotor Wirkungsgrade von 25 % erreichen (Bridgwater 1995). Für Leistungen über 30 MW_{el} gelten 45 % Wirkungsgrad mit einem kombinierten Gas- und Dampfturbinenprozess als erreichbar. Die Erprobung eines kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes basierend auf Biomasse als Brennstoff ist seit 1996 in Schweden in Erprobung (Stahl und Neergard 1996, 1998)

Festbett- und Wirbelschichtreaktoren werden zur Biomassevergasung bevorzugt eingesetzt. Die Festbettvergaser sind entsprechend der Relativbewegung zwischen Gas und Feststoff im wesentlichen in Gegenstrom- (aufsteigend) und Gleichstromvergaser (absteigend) weiter zu unterscheiden. Gegenstromvergaser werden im thermischen Leistungsbereich von 0,1 MW bis 10 MW eingesetzt. Da das Gas keine heiße Zone passieren muss, weisen Gegenstromvergaser einen hohen Teergehalt im Rohgas auf. Für die motorische Nutzung kommen deshalb Gleichstromvergaser in Betracht, bei denen das Gas ein heißes Koksbed durchqueren muss, und die sich daher durch einen erheblich geringeren Teergehalt im Rohgas auszeichnen (Nussbaumer 1999). Da die Ausbildung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung über dem Reaktorquerschnitt und einer gut gasdurchlässigen, heißen Koksschicht von besonderer Bedeutung für die Gasqualität ist, kann im Gegensatz zu Gegenstromvergasern die einwandfreie Funktion nur mit hohen Anforderungen an die Stückigkeit und die Feuchte des Brennstoffs gewährleistet werden.

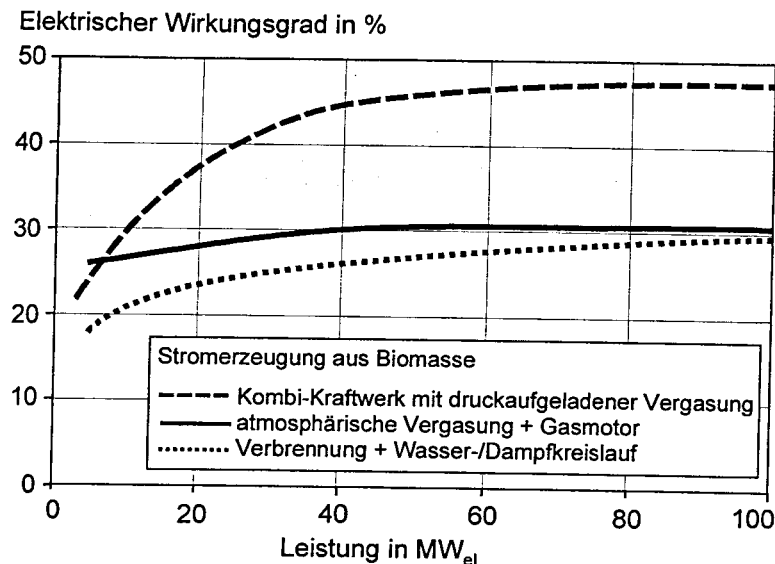


Bild 1.1: Vergleich der Wirkungsgrade verschiedener Systeme zur Stromerzeugung aus Biomasse (aus Bridgwater 1995).

Bei den Wirbelschichtvergasungsverfahren, die in stationäre und zirkulierende Wirbelschichten unterschieden werden, wird der gute Gas/Feststoffkontakt, der gute Wärmeübergang sowie insbesondere die Möglichkeit der Zugabe von Additiven genutzt. Im Fall der stationären Wirbelschicht, deren Anströmgeschwindigkeit deutlich unter der Austraggeschwindigkeit des Bettmaterials liegt, beschränkt sich der Feststoffaustrag auf kleine Partikel und ist vergleichsweise gering. Im Betriebszustand einer zirkulierenden Wirbelschicht ist der Feststoffaustrag aufgrund der hohen Anströmgeschwindigkeit so groß, dass die ausgetragenen Partikel zur Aufrechterhaltung des Feststoffinventars und zur Verlängerung der für die Koksreaktion zur Verfügung stehenden Zeit rezirkuliert werden müssen. Die zirkulierende Wirbelschicht ist durch eine deutlich höhere spezifische Leistung gekennzeichnet und, bedingt durch das Vermischungsverhalten der Gas-/Feststoffströmung, werden in der Regel höhere Brennstoffumsätze und niedrigere Teergehalte im Rohgas erreicht. Nachteilig gegenüber der stationären Wirbelschichtvariante ist der höhere Anspruch an die Brennstoffeigenschaften hinsichtlich des eingesetzten Kornspektrums. Zudem ist die Regelung des Bettinventars aufwendiger und die Bauhöhe erheblich größer als bei stationären Wirbelschichten. Bezüglich der unerwünschten Teergehalte im Produktgas ist die Wirbelschichtvergasung qualitativ zwischen Gleich- und Gegenstromreaktoren einzuordnen.

Das aus den beschriebenen Vergasungsverfahren gewonnene Rohgas lässt sich theoretisch in vielfältiger Weise nutzen, zum Beispiel zur Erzeugung von Wärme, zur Nutzung in Kraft-Wärme-Kopplungen in Gasturbinen oder Gasmotoren oder als Ausgangsstoff zur Wasserstoff- und Methanolherstellung. Allen Umwandlungsverfahren sind jedoch hohe Anforderungen an die Gasreinheit gemeinsam. Insbesondere die hohen Teergehalte im Rohgas von Biomassevergasungsanlagen haben sich häufig als Haupthemmnis bei der Umsetzung solcher Anlagen erwiesen. Die als oberer Grenzwert des Teergehalts im Rohgas bei Einsatz in Gasmotoren angegebenen $100 \text{ mg/m}^3(V_N)$ und bei Einsatz in Gasturbinen angegebenen $5 \text{ mg/m}^3(V_N)$ (Spliethoff 1998) werden von verfügbaren Vergasern in der Regel weit überschritten. Je nach Vergasungsverfahren, in Abhängigkeit der eingesetzten Biomassen und der Vergasungsbedingungen, sind Teergehalte von $20 \text{ g/m}^3(V_N)$ zu erwarten. Da die gegenwärtige Entwicklung der Biomassevergasung auf die Nutzung des Gases in Gasturbinen oder Gasmotoren abzielt, kommt der Minderung und Abscheidung der Teere eine entscheidende Rolle zu. Daher sind derzeit verschiedene Methoden zur prozessinternen Teerminderung, zur nachgeschalteten katalytischen Crackung und zur Teerabscheidung mittels verschiedener Gasreinigungsverfahren Gegenstand der Forschungen. Hier deutet sich der Vorteil des Einsatzmöglichkeiten von Additiven bei den Wirbelschichtverfahren an. Untersuchungen zur Vergasung von Biomassen in der Wirbelschicht zeigen, dass durch den Einsatz von katalytisch aktiven Bettmaterial, insbesondere Dolomit, eine deutliche Reduzierung des Teergehalts erreicht werden kann (Spliethoff 1998).

Um die notwendige Weiterentwicklung und Verbesserung der Vergasungsverfahren, die für eine breite Einführung dieser Technologie Voraussetzung sind, erreichen zu können, ist das Verständnis für das Zusammenspiel aller Komponenten der Gesamtanlage ebenso erforderlich wie detaillierte Kenntnisse über die in den Reaktoren ablaufenden Einzelprozesse. In diesem Umfeld bietet die mathematische Modellbildung und Simulation ein nützliches Instrument, mit dessen Hilfe das Prozessverständnis vertieft und der Einfluss von Verfahrens- und Betriebsänderungen theoretisch analysiert werden kann. Zudem kann die Optimierung des Betriebs bestehender Anlage sowie das Scale-Up und der Entwurf neuer Anlagen durch Simulationsmodelle hilfreiche Unterstützung erfahren. Aufgrund des großen auf dem Gebiet der Vergasung noch bestehenden Forschungsbedarfs werden experimentelle Untersuchungen keinesfalls überflüssig, können jedoch durch die Simulation sinnvoll unterstützt und ergänzt werden. Eine optimale Verfahrensentwicklung kann durch enges Zusammenspiel zwischen Messung und Simulation, bei beiderseitigem Zugewinn an Erkenntnissen und Erfahrungen, erfolgen. Durch eine unmittelbare Zusammenarbeit besteht einerseits die Möglichkeit Einfluss auf die Ermittlung von Eingabe- oder Messdaten auszuüben, die üblicherweise im Anlagenbetrieb nicht bestimmt werden, für die Simulation aber unter Umständen sehr bedeutungsvoll sein können. Andererseits können in kurzer Zeit zahlreiche theoretische Untersuchungen zum Einfluss verschiedener Betriebsparameter durchgeführt werden, wodurch eine Optimierungs-

zielrichtung ausgemacht und das zeit- und kostenintensive experimentelle Auffinden optimaler Betriebsparameter erheblich verkürzt werden kann.

1.2 Ziel der Arbeit und Methodik

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines mathematischen Modells zur Simulation von stationären Wirbelschichten zur Vergasung unterschiedlicher fester Brennstoffe. Das erstellte Modell soll den Einfluss von Verfahrensänderungen und Variationen der Betriebsparameter auf die Wirbelschichtvergasung qualitativ richtig beschreiben, um somit bei der Auslegung neuer Anlagen und bei der Optimierung bestehender Anlagen als ergänzendes Werkzeug eingesetzt werden zu können.

Die Schwerpunkte dieser Arbeit liegen daher in der Beschreibung des Vergasungsvorgangs von festen Brennstoffen unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen chemischen Reaktionen und der in blasenbildenden Wirbelschichten vorliegenden Strömungsform, um die bei der Vergasung auftretenden Besonderheiten im Anlagenbetrieb erklären zu können. Dazu ist die Kopplung strömungsmechanischer Modelle mit Modellen der am Brennstoffpartikel ablaufenden Prozesse notwendig, hierzu zählen die Brennstofftrocknung und -pyrolyse, die Reaktionen der flüchtigen Bestandteile sowie die Umsetzung des Restkokes durch die heterogenen Vergasungs- und Verbrennungsreaktionen. Da das Modell zudem zur Simulation der Vergasung verschiedener Brennstoffe mit unterschiedlichen Brennstoffeigenschaften wie Wasser-, Asche- und Flüchtigengehalt, Entgasungsverhalten und Reaktivität geeignet sein soll, werden begleitend experimentelle Untersuchungen zur Pyrolyse, Verbrennung und Vergasung für verschiedene Feststoffe durchgeführt. Um die eingesetzten Feststoffe der Simulation zugänglich zu machen, fließen die unter Wirbelschichtbedingungen ermittelten Daten zur Pyrolyseproduktausbeute und zur Kinetik der Verbrennung und Vergasung des aus der Pyrolyse freigesetzten Restkokes in die entsprechenden mathematischen Teilmodelle ein.

Eine nach Möglichkeit allgemeingültige Formulierung zur Gewährleistung der Übertragbarkeit und eine flexible Modellstruktur, welche die Anpassung an verschiedenste Reaktorkonfigurationen und Betriebsbedingungen ermöglicht, ist Voraussetzung, um das erstellte mathematische Modell schließlich anhand von Messdaten ausgeführter Wirbelschichtvergaser zu überprüfen. Dazu stehen experimentelle Daten aus dem Betrieb unterschiedlicher Vergaser zur Verfügung, deren Anlagengröße über mehrere Scale-Up-Stufen vom atmosphärisch betriebenen Laborwirbelschichtvergaser über druckaufgeladene Technikums- und Pilotreaktoren bis hin zur kommerziell betriebenen Druckwirbelschichtvergasungsanlage reichen. Neben der Variation der Betriebsbedingungen hinsichtlich Vergasungsart wie Luft-, Luft/Dampf- oder Sauerstoff/Dampfvergasung, Betriebsdruck und Reaktorkonfiguration, mit oder ohne Feststoffrezirkulation, werden ferner unterschiedliche Brennstoffe eingesetzt. Zusätzlich zu den genannten Simulationsbeispielen wird eine theoretische Betrachtung zum Einfluss verschiedener Betriebsparameter zur Modellvalidierung herangezogen.

1.3 Literaturübersicht und Stand des Wissens

Um ein zuverlässiges Modell zu erstellen, das die Ermittlung des Reaktorverhaltens ermöglicht, sind detaillierte Kenntnisse zu den ablaufenden Teilprozessen notwendig. Nach dem Eintrag in das Wirbelbett werden die Brennstoffpartikel durch den intensiven Wärmeübergang erhitzt. Zunächst findet die Trocknung des Brennstoffs, gefolgt von der Pyrolyse, statt. In Abhängigkeit des Wassergehalts und der Größe der Brennstoffpartikel können sich diese Vorgänge zeitlich überlagern, so dass bei einem feuchtem Partikelkern außen bereits die Pyrolyse einsetzt. Zur Pyrolyse fester Brennstoffe sind in der Literatur zahlreiche experimentelle und theoretische Arbeiten zu finden, auf die in dieser Arbeit im Kapitel 4 im einzelnen eingegangen wird. Ferner geben Morf und Nussbaumer (1998) eine ausführliche Übersicht experimenteller Ergebnisse und verschiedener Ansätze zur Beschreibung der Pyrolyse von Kohlen und Biomassen.

Die freigesetzten Pyrolyseprodukte Gas, Koks und Teere reagieren sowohl untereinander als auch mit dem Vergasungsmittel weiter. Bei denen üblicherweise als Verbrennung oder Vergasung bezeichneten Prozessen laufen die genannten Vorgänge gleichermaßen am Brennstoffpartikel ab. Verbrennung und Vergasung unterscheiden sich dabei nur durch die Zugabe des Vergasungsmittels. Wird Luft oder Sauerstoff in zur vollständigen Oxidation ausreichender Menge, also mit einem stöchiometrischen Sauerstoffverhältnis größer oder gleich eins, zugegeben, so wird der Prozess als Verbrennung bezeichnet. Ein wesentliches Ziel von Verbrennungsverfahren ist es, die chemisch gebundene Energie der organischen Anteile möglichst in einem Schritt in die höchste Oxidationsstufe und damit in thermische Energie der Verbrennungsprodukte zu überführen. Wird dem thermischen Prozess im Gegensatz dazu weniger Sauerstoff als zur vollständigen Oxidation benötigt zugeführt, verbleiben hohe Anteile brennbarer Substanzen im Gas. Die gezielte Abstimmung der ablaufenden Reaktionen zur Überführung des festen Brennstoffs in brennbare gasförmige Substanzen wird Vergasung genannt. Die heterogene Umsetzung des Kokes mit dem zugegebenen Vergasungsmittel oder mit den Produktgasen kann dabei durch die in Tabelle 1.1 zusammengestellten Grundreaktionen der Verbrennung und Teilverbrennung (R1), der heterogenen Wassergasreaktion (R2), der Boudouard-Reaktion (R3) und der hydrierende Vergasung (R4) beschrieben werden (Jüntgen und van Heek 1981). Die entgültige Zusammensetzung des entstandenen Gases wird im wesentlichen durch die homogene Wassergasreaktion (R8) und die Methan-Reformierung (R9) bestimmt. Handelt es sich um eine Vergasung unter Zugabe von Sauerstoff oder Luft sind die homogenen Verbrennungsreaktionen der gasförmigen Substanzen (R5 bis R7) ebenfalls zu berücksichtigen. Die bei der Pyrolyse entstandenen Teere können ebenfalls sekundären Reaktionen im Vergasungsreaktor unterliegen, wie zum Beispiel der partiellen Oxidation, dem thermischen Cracken in der Gasphase, dem katalytisch-thermischen Cracken an heißen Feststoffoberflächen oder der Polymerisation (Morf und Nussbaumer 1998). Dazu sind experimentelle Untersuchungen zum Einfluss der genannten Mechanismen auf die Teerkonzentrationen im Rohgas verschiedener Vergaser bekannt. Pan et al. (1998) untersuchen den Einfluss

der Zugabe von Sekundärluft in eine Wirbelschicht und stellen bei gleichzeitigem Temperaturanstieg in der Zugabezone einen deutlichen Rückgang der Teere fest. Experimentelle Untersuchungen in nachgeschalteten Reaktoren zur katalytischen Aufbereitung von Rohgas aus Vergasungsprozessen mittels verschiedener kommerzieller Katalysatoren (Velegol 1997) und über Dolomit (Simell und Bredenberg 1990) sowie über einem Koks/Dolomit-Gemisch (Seshadri und Shamsi 1998) zeigen ebenfalls Möglichkeiten der Reduktion der unerwünschten Teere auf. Detaillierte Untersuchungen zur thermischen und zur katalytischen Aufbereitung von Koksofengas an Nickelkatalysatoren einschließlich der Bestimmung reaktionskinetischer Parameter wurde von Jess (1996) vorgestellt. Durch die Zugabe von Dolomit in die Vergasungswirbelschicht konnten u.a. Narvaez et al. (1996), Kurkela und Stahlberg (1992) und Spliethoff (1998) eine Teerreduzierung von bis zu 60 % erreichen. Als problematisch erwies sich jedoch die geringe Abrasionsfestigkeit des Dolomits (Narvaez et al. 1996, Spliethoff 1998). Die genannten experimentellen Untersuchungen zeigen vielversprechende Wege zur Reduzierung des Teergehaltes auf. Allerdings sind in der Literatur nur wenige Arbeiten zu finden, die sich direkt mit der theoretischen Beschreibung der im Vergasungsreaktor ablaufenden Vorgänge bei der Teerumsetzung befassen oder deren Ergebnisse die Formulierung einfacher Ansätze erlauben. Eine Zusammenstellung der dazu gefundenen reaktionskinetischen Ansätze ist in Kapitel 5 angegeben.

Zur mathematischen Modellierung von Vergasungsreaktoren sind in Tabelle 1.1 verschiedene in der Literatur zu findende Arbeiten aufgeführt, wobei der Schwerpunkt in der Gegenüberstellung der in den jeweiligen Modellen berücksichtigten chemischen Reaktionen und der Vorgänge am Brennstoffpartikel liegt. Bei den aufgeführten Modellen wurden teilweise Vereinfachungen eingeführt, die sich zwar in der jeweiligen Anwendung begründen lassen, eine Übertragbarkeit der Modelle jedoch in der Regel erschweren.

Bei der Modellierung der Vergasung von Kohlen wurde häufig vereinfachend angenommen, dass die Vergasung mittels der heterogenen Koksumsatzreaktionen und der homogenen Wassergasreaktion ausreichend beschrieben sei, eine Berücksichtigung der Brennstofftrocknung oder -pyrolyse erfolgt nicht (Schlich 1977). Im Gegensatz zur Kohle ist diese Annahme bei der Modellierung der Vergasung von Koksen, wie bei Purdy et al. (1981), Sett und Battacharya (1988), Sowa (1991) und Bi et al. (1997), gerechtfertigt, da Kohlekoks je nach Herstellung näherungsweise keine flüchtigen Bestandteile mehr enthalten. Durch die vereinfachte Annahme, dass die Trocknung und Pyrolyse des Brennstoffs unmittelbar nach Einbringen in den Reaktor abgeschlossen sind, finden diese Berücksichtigung bei Weimer und Clough (1981), Bacon et al. (1985), Rhinehart (1987), Jiang und Morey (1992) und Yan et al. (1998, 2000). Da das Pyrolyseverhalten sowohl die Produktgaszusammensetzung beeinflusst als sich auch entscheidend auf das Verhalten des Vergasungsreaktors auswirken kann, erscheint die von den weiteren Autoren aus Tabelle 1.1 gewählte kinetische Modellierung der Pyrolyse sinnvoll.

Die Trocknung, falls berücksichtigt, wird meist vereinfachend durch konstante Freisetzungsraten modelliert. Dagegen ist der Einfluss feuchter Brennstoffe auf das Verhalten von Verbrennungsanlagen Gegenstand zahlreicher Arbeiten, wie zum Beispiel von Wirsum (1998) zur Klärschlammverbrennung oder von Dersch (1994) zur Verbrennung feuchter Braunkohlen in der zirkulierenden Wirbelschicht. Um jedoch auch für den Fall der Vergasung eine flexible Modellierung im Hinblick auf den eingesetzten Brennstoff bezüglich Korngrößenverteilung und Brennstofffeuchte zu ermöglichen, ist eine detailliertere Betrachtung der Trocknung gekoppelt mit der Pyrolyse auch für Vergasungsreaktoren unumgänglich.

Die in dieser Arbeit gewählte Vorgehensweise bei der Modellierung von Wirbelschichtvergasungsanlagen basiert auf einem bewährten Verfahren, das auf das von Rajan und Wen (1980) vorgeschlagene Zellenmodell aufbaut, das Hartleben (1983) mit dem von Wozny (1979, 1983) entwickelten Lösungsverfahren kombiniert. Die Übertragung auf die Berechnung zirkulierender Wirbelschichten führt Weiß (1987) durch. Von Bürkle (1991) wird das Wirbelschichtmodell wesentlich verfeinert und auf blasenbildende Kohleverbrennungswirbelschichten angewendet. Wirsum (1998) erweitert das Modell zur Beschreibung blasenbildender Wirbelschichten weiter zur Erklärung der im Betrieb bei der Verbrennung von Klärschlamm auftretenden Besonderheiten. Durch die Kopplung des Feuerungsmodells mit einem Dampferzeugermodell gelingt Schöler (1993) die Simulation des stationären und des dynamischen Betriebsverhaltens einer zirkulierenden Wirbelschichtfeuerungsanlage, für die Edelmann (1992) insbesondere die Dynamik und das Regelverhalten untersucht. Weitere Verfeinerungen wurden von Dersch (1994) zur Berechnung der Verbrennung feuchter Braunkohlen, von Heinbockel (1995) durch die Übertragung auf druckaufgeladene zirkulierende Wirbelschichten und von Petermann (1998) durch die Modellierung des Wasser-/Dampfkreislaufs durchgeführt, wozu Nemet (2000) neben der Untersuchung des stationären Betriebs die dynamische Betrachtung ermöglicht sowie eine Beschreibung der Gasturbine einführt. Eine detaillierte Untersuchung zum Einfluss verschiedener Kohlen auf das Betriebs- und Emissionsverhalten einer druckaufgeladenen zirkulierenden Wirbelschichtfeuerungsanlage führt Förster (2001) durch. Die vollständige instationäre Untersuchung des Systemverhaltens eines Kombikraftwerks mit Druckwirbelschichtfeuerung, Gasturbine und Wasser-/Dampfkreislauf wird durch die dynamische Modellierung des geschlossenen Wasser-/Dampfkreislaufs möglich (Bockamp und Krumm 2000).

Tabelle 1.1: In mathematischen Vergasermodellen berücksichtigte chemische Reaktionen. Zusammenstellung ausgewählter Literaturstellen.

R.-typ	Br.	heterogene Reaktionen				homogene Reaktionen						Tr	Pyr	P	Quelle
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10				
FB	K	K	K	K	K	-	-	-	K	-	-	c ¹	c ¹	p	Biba et al. 1976/1978
FB	K	K	K	K	K	-	-	-	K	-	-	-	-	p	Schlich 1977
FS	K	K	K	K	K	S	S	S	K	K	S	-	K	p	Wen u. Chaung 1979
WS	K	K	K	K	-	K	K	-	K	-	-	c ²	c ²	a	Weimer u. Clough 1981
WS	KK	S	K	-	K	-	-	-	K	-	-	-	-	p	Purdy et al. 1981
WS	B	-	K	K	K	-	-	-	K	-	-	-	K	a	Raman et al. 1981
FB	K	K	K	K	K	-	c ²	-	K	-	-	-	K	p	Mengis 1983
FS	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	-	K	p	Govind u. Shah 1984
FB	K	K	K	K	K	c ¹	c ¹	K	-	-	-	-	K	p	Guntermann u. Franke 1985
WS	B	-	G	G	G	-	-	-	-	-	-	c ²	c ²	a	Bacon et al. 1985
WS	K	-	K	K	K	-	-	-	K	-	-	-	K	a	Neogi et al. 1986
WS	K	S	K	-	K	-	-	-	G	-	-	c ²	c ²	p	Rhinehart 1987
WS	KK	K	K	K	-	-	-	-	G	-	-	-	-	a	Sett u. Battacharya 1988
WS	KK	-	K	K	K	-	-	-	G	G	-	-	-	p	Sowa 1991
WS	B	S	K	K	-	S	S	S	-	-	K	c ²	c ²	a	Jiang u. Morey 1992
FS	K	K	K	K	K	K	G	G	G	G	-	-	K	p	Gockel 1994
WS	K/B	K	K	K	K	K	K	K	K	-	K	c ¹	K	p	de Souza-Santos 1989/1994
SB	KK	K	K	K	-	-	-	-	K	-	-	-	-	p	Bi et al. 1997
SB	K	K	K	K	-	S	S	S	G	-	-	c ²	K	a	Lucas et al. 1998
WS	K	K	K	K	K	K	K	K	K	-	-	c ²	c ²	a	Yan et al. 1998/2000
WS	K/B	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	a/p	diese Arbeit

Erläuterungen zu den Spalten

R.-typ = Reaktorprinzip: WS = Wirbelschicht SB = Sprudelschicht FS = Flugstrom FB = Festbett
Br. = Brennstoff: K = Kohle KK = Kohlekoks B = Biomasse

R1: $C + O_2 \rightarrow CO_2 + C + 0,5 O_2 \rightarrow CO$ Verbrennung / Teilverbrennung
R2: $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$ Wassergasreaktion heterogen
R3: $C + CO_2 \rightarrow 2 CO$ Boudouard-Reaktion
R4: $C + 2 H_2 \rightarrow CH_4$ Hydrierende Vergasung
R5: $CO + 0,5 O_2 \rightarrow CO_2$ Kohlenmonoxidoxidation
R6: $H_2 + 0,5 O_2 \rightarrow H_2O$ Wasserstoffoxidation
R7: $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$ Methanoxidation
R8: $CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$ Wassergasreaktion homogen
R9: $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3 H_2$ Methan-Reformierung
R10: Teeroxidation und/oder Teerreformierung Teerumsetzung

Tr: Berücksichtigung der Brennstofftrocknung

Pyr: Berücksichtigung der Brennstoffpyrolyse

P: Reaktordruck a = atmosphärisch p = druckaufgeladen

In Spalte R1 bis R10, Tr und Pyr bedeuten:
S = vollständig stöchiometrischer Umsatz
K = kinetische Berechnung G = chem. Gleichgewicht
c¹ = konst. Reakt./Freisetz.-Rate c² = in den Reaktor gefördert
= frei- bzw. umgesetzt

2 Modellbeschreibung

In Analogie zu den in Kapitel 1.3 genannten Arbeiten wird auch hier zur Beschreibung der zu simulierenden Wirbelschichtvergaser auf ein eindimensionales Zellenmodell zurückgegriffen. Der zu simulierende Vergasungsreaktor einschließlich Zyklon wird dazu in einzelne Zellen unterteilt, die in Hauptströmungsrichtung der Gase und Feststoffe angeordnet sind. Die Grenzen der Zellen werden durch die Innenwände des zu berechnenden Anlagenbauteils sowie durch theoretische, senkrecht zur Hauptströmungsrichtung verlaufende, Schnittflächen gebildet. Für jeden Bilanzraum des Modells (Zelle) ist die Existenz von zwei Phasen möglich, die hier zur Beschreibung der Blasen- und Suspensionsphase in der Wirbelschicht herangezogen werden. Für jede Zelle werden schließlich Bilanzgleichungen für Gas-, Feststoff- und Energieströme formuliert. Die Zellen sind dabei entsprechend der Flussrichtung durch Gas- und Feststoffpartikelströme miteinander gekoppelt.

Bild 2.1 zeigt die Darstellung einer Zelle mit den zu- und abströmenden Gasen und Feststoffen. Bei der Betrachtung der Feststoffströmung muss neben dem aufwärts auch ein abwärts gerichteter Feststoffstrom bilanziert werden, um die wirbelschichttypische interne Feststoffzirkulation berücksichtigen zu können. Ferner werden von außen zugeführte Feststoffströme, Feststoffentnahmestrome, z.B. im Falle eines Ascheabzugs, sowie Verknüpfungen mit nicht benachbarten Zellen, z.B. im Falle der Feststoffrückführung aus einem Zyklonabscheider, berücksichtigt. Gleichzeitig kann im Modell eine beliebige Anzahl verschiedener Feststoffe integriert werden, die jeweils über eine beliebige Anzahl von diskreten Partikelgrößenklassen bilanziert werden. Dies erlaubt die simultane Berechnung der Partikelgrößenverteilung jedes Feststoffs in jeder Zelle. Dadurch wird die Möglichkeit eingeräumt beispielsweise im Falle einer Co-Vergasung weitere zu vergasende Brennstoffe zu berücksichtigen oder im Falle der Verbrennung zugegebenen Kalkstein zu bilanzieren.

Die Gasströme werden vereinfachend als rückvermischungsfrei betrachtet. Die auftretenden gasförmigen Substanzen werden sowohl in der Blasen- als auch in der Suspensionsphase bilanziert, zwischen denen ein Stoffaustausch stattfinden kann, während die Feststoffe aufgrund der Annahme einer feststofffreien Blasenphase per Definition nur in der Suspensionsphase zu bilanzieren sind. Das heißt, dass heterogene chemische Reaktionen und feststoffkatalysierte Reaktionen nur in der Suspensionsphase betrachtet werden, Gasphasenreaktionen jedoch in beiden Phasen zu berechnen sind.

Bei der in Bild 2.1 dargestellten Wärmeabfuhr kann es sich bei Berücksichtigung des Vorzeichens auch um zugeführte Wärmeströme handeln (Hamel et al. 2000a). Berücksichtigt wird der Wärmetransport über die Reaktorwand und über entsprechend in der Zelle initialisierte Wärmeübertragerflächen. Während im Falle von Feuerungsanlagen darauf abgezielt wird, eine maximale Umwandlung chemischer in thermische Energie zu erreichen und diese an den Wasser-/Dampfkreislauf abzuführen, existieren im Falle der Vergasung zwei Betriebsvarianten. Im Falle der autothermen Vergasung wird im Vergaser durch Teilverbrennung gerade soviel thermische Energie erzeugt, um die Reaktortemperatur zu halten und um die Energie

für die überwiegend endothermen Vergasungsreaktionen bereitzustellen. Wärmeübertragerflächen sind hier in der Regel nicht vorhanden, es ist lediglich ein Verlustwärmestrom an die Umgebung zu berücksichtigen. Im anderen Falle der allothermen Vergasung wird die zum Ablauf der endothermen Reaktionen benötigte Energie von außen in den Reaktor mit entsprechenden Wärmeübertragervorrichtungen eingebracht, so dass sowohl Wärmeverluste an die Umgebung und Wärmeströme von außen in die Zelle zu erfassen sind.

Da es sich bei den für diese Arbeit verfügbaren Vergaserdaten um autotherme Betriebszustände ohne Wärmeeinkopplung handelt (Hamel und Krumm 2000), wird die vorgesehene Beschreibung der Wärmeübertragerflächen nicht benötigt und es werden hier lediglich Verlustwärmeströme an die Umgebung berechnet.

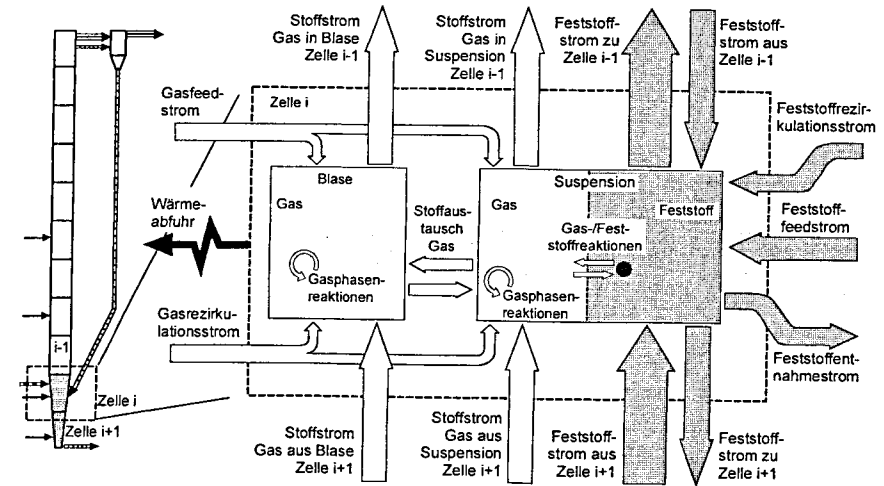


Bild 2.1: Beispiel für die Formulierung der Bilanzgleichungen einer Zelle in der Wirbelschicht

2.1 Aufbau und Struktur des Simulationsprogramms

Das Simulationsprogramm ist in die drei, in Bild 2.2 dargestellten, Hauptmodule „Konfiguration“, „Vorabrechnung“ und „Zellenmodell“ unterteilt. Während der Ausführung des Programmblocks „Konfiguration“ werden zunächst die Simulation betreffende und vom Benutzer vorgegebene Steuervariablen, wie zum Beispiel Kennzeichnung der Ein- und Ausgabedateien, Fehlerschranken für das Zellenmodell sowie Angaben zur Startwertwahl, eingelesen. Weiterhin werden Modellvariablen, Anlagen- (siehe Tabelle 2.1) und Betriebsdaten (Tabelle 2.2)

abgefragt. Liegen alle Angaben vor, wird aus den zugeführten gasförmigen und festen Substanzen, aus den zu bilanzierenden Partikelgrößenklassen, aus den zu den jeweiligen Feststoffen gehörigen Pyrolyseprodukten und aus den zu berücksichtigenden chemischen Reaktionen die Anzahl der Bilanzvariablen festgestellt und alle intern benötigten Felder, z.B. zur Stöchiometrie und zur Verknüpfung mit zugehörigen reaktionskinetischen Modellen, initialisiert. Die für das Iterationsverfahren benötigten Startwerte werden entsprechend der Benutzervorgabe neu generiert oder wahlweise aus Ergebnissen vorangegangener Simulationen ermittelt. Da einige im Wirbelschichtreaktor ablaufende Prozesse sich nur gesamtheitlich und zunächst unabhängig von der abstrahierten Zellaufteilung modellhaft beschreiben lassen, erfolgt deren Berechnung im Modul „Vorabrechnung“ vor der Formulierung der Zellenbilanzgleichungen. Hierzu zählen insbesondere die Berechnung der Strömungsmechanik, von Segregationserscheinungen und der Trocknung und Pyrolyse des Brennstoffs. Nachdem mit Hilfe des strömungsmechanischen Modells die auf- und abwärts gerichteten Gas- und Feststoffströme, die Porosität, der Stoffaustausch und die Verweilzeiten von Gas und Feststoff berechnet wurden, kann, unter der Annahme, dass der eingebrachte Brennstoff an der berechneten Feststoffvermischung teilnimmt, die Freisetzung von Wasser und Pyrolyseprodukten in Abhängigkeit der Reaktorhöhe bestimmt werden. Aus diesen Ergebnissen werden schließlich die jeder Zelle zugeführten Anteile der Pyrolyseprodukte und die Zu- und Abfuhrströme von Feststoff in jeder Zelle entsprechend des strömungsmechanischen Modells zugeordnet. Die so auf das Zellenmodell abgebildeten Ergebnisse der vorab ausgewerteten Teilmodelle liefern die zur Bilanzierung notwendigen Stoff- und Energieströme.

Im „Zellenmodell“ werden die für jede Zelle und für jede Bilanzvariable aufgestellten Bilanzgleichungen mit Hilfe eines geeigneten numerischen Verfahrens simultan gelöst. Da die berechneten Zellentemperaturen und Stoffströme eine Rückwirkung auf die strömungsmechanischen Vorgänge und den Trocknungs- und Pyrolyseverlauf des Brennstoffs im Reaktor haben, wird über eine zweite Iterationsschleife mit der Lösung des Zellenmodells erneut die „Vorabrechnung“ durchgeführt. Auf diese Weise werden die „Vorabrechnung“ und das „Zellenmodell“ abgeglichen, bis die Konvergenzkriterien erfüllt sind (siehe Bild 2.2).

Tabelle 2.1: Zusammenstellung der Anlagenparameter als Eingabedaten für die Simulationsrechnungen.

Anlagenparameter	
- Anlagenkonfiguration und geometrische Abmessungen der Reaktorsegmente: - Wirbelschicht - Freiraum - Verbindungsleitungen - Zyklon - Rückführleitungen - Position und Anzahl der: - Brennstoffzufuhrstellen - Vergasungsmittelzufuhrstellen - Ascheabzugstellen - Lage der Feststoff- und Gasrückführungen - Wärmedurchgangskoeffizient der Reaktorwand	

Tabelle 2.2: Zusammenstellung der Betriebsparameter als Eingabedaten für die Simulationsrechnungen.

Betriebsparameter	
- Massenströme des Brennstoffs oder mehrerer Brennstoffarten - Kurzanalyse, Elementarzusammensetzung und Heizwert aller zugeführten Brennstoffe - Anfangspartikelgrößenverteilung der Brennstoffe - Volumenströme des Vergasungsmittels für jede Zufuhrstelle - Zusammensetzung aller eintretenden Gasströme - Temperatur und Druck aller eintretenden Gasströme - Zusammensetzung und Partikelgrößenverteilung des Feststoffinventars oder Angabe eines mittleren Partikeldurchmessers des Feststoffinventars - Wirbelbetthöhe (Wird als Eingabeparameter verwendet, da im realen Anlagenbetrieb die Wirbelbetthöhe über Druckdifferenzmessungen konstant gehalten wird)	

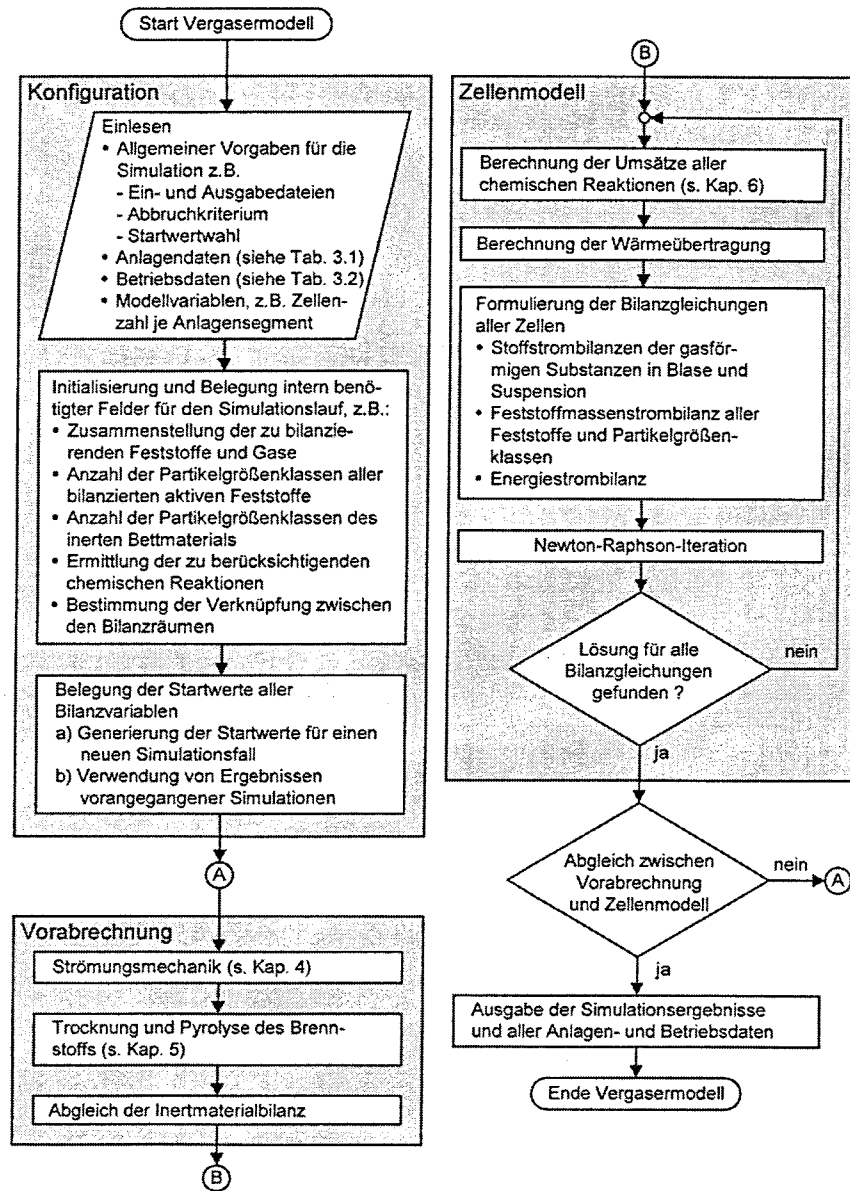


Bild 2.2: Programmstruktur des Simulationsmodells

2.2 Formulierung der Bilanzgleichungen des Zellenmodells

Das vorliegende Zellenmodell ist für die Beschreibung von durchströmten Reaktoren unter Berücksichtigung von interner Feststoffzirkulation und daher insbesondere zur Modellierung von Wirbelschichtreaktoren geeignet. Dabei können sowohl die Zellenzahl als auch die Anzahl der bilanzierten Variablen frei gewählt werden. Die Festlegung der gasförmigen und festen Spezies, für die im Simulationsmodell Bilanzgleichungen formuliert werden, ergibt sich aus der Bedingung, alle im Modell dem Reaktor zugeführten, bei Pyrolyseprozessen freigesetzten Stoffe sowie alle durch chemische Reaktionen zusätzlich entstehenden Stoffe zu erfassen. Im Falle der Betrachtung von zwei Phasen je Zelle und dem hier vorliegenden Sonderfall, dass eine Phase als feststofffrei angenommen wird, sind die gasförmigen Spezies, im Gegensatz zu Feststoffen, je Zelle in beiden Phasen zu bilanzieren. Die von Dersch (1994) eingeführte Einteilung des Kokes in 10 Partikelgrößenklassen, die jeweils separat bilanziert werden, und die von Wirsum (1998) durchgeführte Erweiterung auf eine beliebige Anzahl von Partikelgrößenklassen wird in dieser Arbeit übernommen. Hierbei können sowohl mehrere feste Brennstoffe, als auch zusätzlich andere aktive Feststoffe, wie z.B. Kalkstein, gleichzeitig mit einer Partikelgrößenverteilung im Zellenmodell bilanziert werden. Bei der Modellierung wird davon ausgegangen, dass die Blasenphase als feststofffrei betrachtet werden kann. Das heißt, dass innerhalb der Blase nur die gasförmigen Substanzen bilanziert werden, während in der Suspensionsphase sowohl Gase als auch Feststoffe berücksichtigt werden.

Die Energiebilanz wird jeweils für den gesamten Bilanzraum formuliert, unabhängig davon, ob im Modell eine oder zwei Phasen berücksichtigt werden. Sollen mit dem Modell Reaktionsabläufe bei vorgegebenen Temperaturen untersucht werden, können die Energieströme als Bilanzvariable außer acht gelassen werden. Für die Anzahl aller bilanzierten Variablen je Zelle ergibt sich bei Bilanzierung der Energieströme

$$N_{Bil} = N_{Phs} \cdot N_{Gas} + \sum_{j=1}^{N_{Fst}} N_{dp,j} + I \quad (2.1)$$

oder

$$N_{Bil} = N_{Phs} \cdot N_{Gas} + \sum_{j=1}^{N_{Fst}} N_{dp,j} \quad (2.2)$$

wenn die Energieströme nicht bilanziert werden. Hierbei bedeuten

N_{Phs} = Anzahl der Phasen je Bilanzraum

N_{Gas} = Anzahl der verschiedenen bilanzierten gasförmigen Substanzen

N_{Fst} = Anzahl der verschiedenen bilanzierten Feststoffsorten j

$N_{dp,j}$ = Anzahl der Partikelgrößenklassen jeder Feststoffsorte j .

Die gesamte Anzahl der Bilanzvariablen für die eine Lösung ermittelt wird, ergibt sich aus der Zellenunterteilung des Reaktors, die beliebig erfolgen kann. Da für alle Zellen N_Z dieselben Größen bilanziert werden, ergibt sich die gesamte Anzahl der Bilanzvariablen für den jeweiligen Simulationsfall

$$N_{Ges} = N_Z \cdot N_{Bil} \quad (2.3)$$

Die integralen Bilanzgleichungen der Stoffart und der Energie in einem makroskopischen Bilanzraum lauten allgemein:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Änderung in der Zeiteinheit} \\ \text{der Größe } j \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{konvektiver Transport} \\ \text{der Größe } j \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{diffusiver Transport} \\ \text{der Größe } j \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Quelle - / Senke} \\ \text{der Größe } j \end{array} \right]$$

Im Falle des hier betrachteten stationären Beharrungszustandes wird der linke Teil dieser Gleichung zu Null.

2.2.1 Bilanzierung gasförmiger Stoffströme

Im stationären Zustand lautet die allgemeine Form der Bilanzgleichung für Gase der Suspensionsphase (Bild 2.3):

$$0 = \dot{N}_{zu,d,j,i} + \dot{N}_{rez,d,j,i} + \dot{N}_{d,j,i+1} + \dot{N}_{r,d,j,i} - \dot{N}_{d,j,i} - \dot{N}_{ex,bd,j,i} \quad (2.4)$$

Für die Blasenphase gilt analog:

$$0 = \dot{N}_{zu,b,j,i} + \dot{N}_{rez,b,j,i} + \dot{N}_{b,j,i+1} + \dot{N}_{r,b,j,i} - \dot{N}_{b,j,i} + \dot{N}_{ex,bd,j,i} \quad (2.5)$$

In Gleichung (2.4) und (2.5) bedeuten:

- $\dot{N}_{zu,d,j,i}$ der Suspensionsphase des Bilanzraums i von außen zugeführte Stoffstrom j
- $\dot{N}_{rez,d,j,i}$ aus beliebigen anderen Zellen in die Suspensionsphase der Zelle i rezirkulierter Stoffstrom j
- $\dot{N}_{d,j,i+1}$ aus der Zelle i+1 in die Suspensionsphase der Zelle i zugeführter Stoffstrom j
- $\dot{N}_{r,d,j,i}$ Quelle oder Senke der Substanz j in der Suspensionsphase der Zelle i aufgrund chemischer Reaktion
- $\dot{N}_{d,j,i}$ aus der Suspensionsphase Zelle i in die Suspensionsphase der Zelle i-1 austretender Stoffstrom j
- $\dot{N}_{ex,bd,j,i}$ Stoffaustauschstrom der Substanz j zwischen Blasen- und Suspensionsphase derselben Zelle i
- $\dot{N}_{zu,b,j,i}$ von außen in die Blasenphase des Bilanzraums i zugeführter Stoffstrom j
- $\dot{N}_{rez,b,j,i}$ aus beliebigen anderen Zellen in die Blasenphase der Zelle i rezirkulierter Stoffstrom j
- $\dot{N}_{b,j,i+1}$ aus der Blasenphase der Zelle i+1 in die Blasenphase der Zelle i zugeführter Stoffstrom j

- $\dot{N}_{r,b,j,i}$ Quelle oder Senke der Substanz j in der Blasenphase der Zelle i aufgrund chemischer Reaktion
- $\dot{N}_{b,j,i}$ aus der Blasenphase Zelle i in die Blasenphase der Zelle i-1 austretender Stoffstrom j

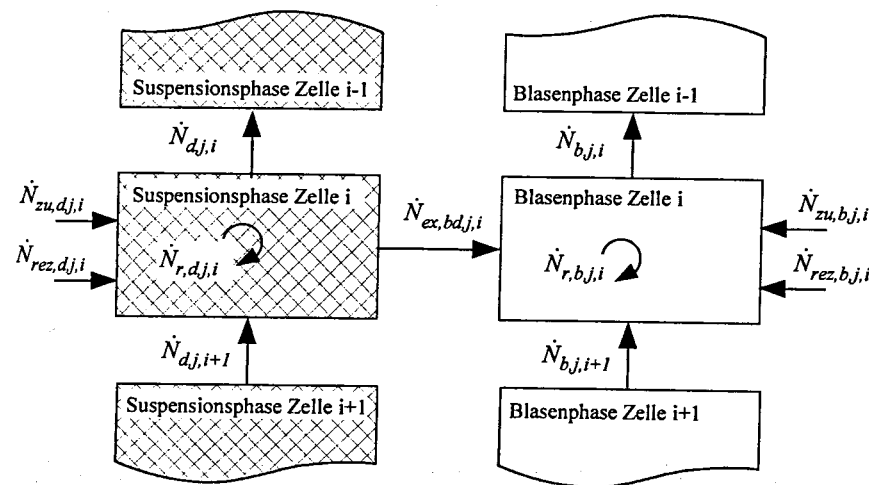


Bild 2.3: Bilanzierung der Stoffströme einer gasförmigen Substanz j im Bilanzraum i des Zellenmodells.

2.2.2 Bilanzierung fester Stoffströme

Das Simulationsprogramm erlaubt die Integration einer beliebigen Anzahl verschiedener aktiver Feststoffarten, die an chemischen Umsatzreaktionen beteiligt sind, in das Bilanzierungsschema. Für jede Feststoffart kann wiederum jeweils eine diskrete Partikelgrößenverteilung berücksichtigt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit zum Beispiel Koks und Kalkstein zu bilanzieren oder, um die unterschiedliche Reaktivität verschiedener Kokse bei der Vergasung von Feststoffgemischen zu berücksichtigen, mehrere Koksarten zu bilanzieren.

Eine ähnliche Form nehmen die Bilanzgleichungen für die verschiedenen Kokspartikelklassen an, mit dem Unterschied, dass bei der Feststoffbilanzierung auch Rückvermischungsströme zwischen benachbarten Zellen berücksichtigt werden und der Stoffaustauschterm zwischen Blase und Suspension aufgrund der Annahme feststofffreier Blasen entfällt (Bild 2.4). Ferner steht der Index k bei den Feststoffen für die verschiedenen Partikelgrößenklassen der Feststoffart j.

$$0 = \dot{m}_{zu,j,k,i} + \dot{m}_{rez,j,k,i} - \dot{m}_{aus,j,k,i} - \dot{m}_{auf,j,k,i} - \dot{m}_{ab,j,k,i} + \dot{m}_{auf,j,i+1} + \dot{m}_{ab,j,k,i-1} + \dot{m}_{r,j,k,i} + \dot{m}_{\leftarrow,j,k,i} - \dot{m}_{\rightarrow,j,k,i} \quad (2.6)$$

In Gleichung (2.6) bedeuten:

- $\dot{m}_{zu,j,k,i}$ dem Bilanzraum i von außen zugeführter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j
- $\dot{m}_{aus,j,k,i}$ aus dem Bilanzraum i und aus dem System austretender Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j
- $\dot{m}_{rez,j,k,i}$ in den Bilanzraum i eintretender rezirkulierter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j
- $\dot{m}_{auf,j,k,i}$ Aufwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i
- $\dot{m}_{ab,j,k,i}$ Abwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i
- $\dot{m}_{auf,j,k,i+1}$ Aufwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i+1
- $\dot{m}_{ab,j,k,i-1}$ Abwärtsgerichteter Stoffstrom der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i-1
- $\dot{m}_{r,j,k,i}$ Quelle-/Senke der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i durch chemische Reaktion
- $\dot{m}_{\leftarrow,j,k,i}$ Stoffstrom in die Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i aus einer größeren oder kleineren Partikelklasse durch Schrumpfung oder Wachstum
- $\dot{m}_{\rightarrow,j,k,i}$ Stoffstrom aus der Partikelklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i in eine größere oder kleinere Partikelklasse

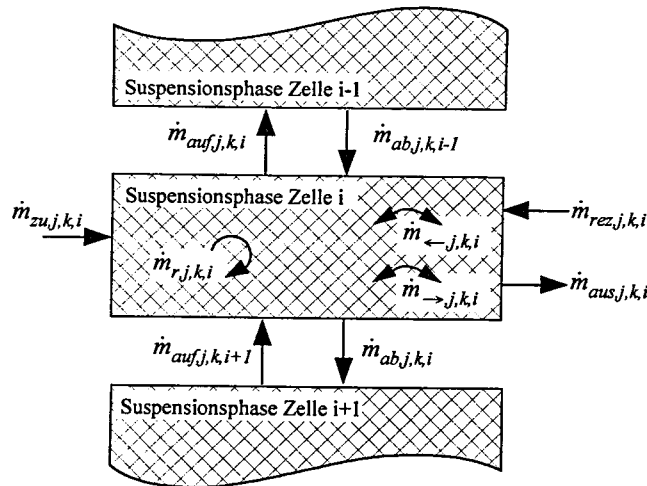


Bild 2.4: Bilanzierung der Stoffströme einer Partikelgrößenklasse k der Feststoffsorte j im Bilanzraum i des Zellenmodells.

2.2.3 Bilanzierung der Energieströme

Die Transportmechanismen für die Energie in eine Zelle sind zu- und abgeführte Stoffströme, Energieumwandlung durch chemische Reaktionen und Wärmeleitung durch die Reaktorwand. Die Bilanzierung der Energieströme erfolgt dabei unabhängig von der Anzahl der Phasen jeweils für die gesamte Zelle (Bild 2.5). Die Energiestrombilanz für die Zelle i lautet:

$$0 = \dot{H}_{zu,i} + \dot{H}_{rez,i} + \dot{H}_{auf,i+1} + \dot{H}_{ab,i-1} - \dot{H}_{auf,i} - \dot{H}_{ab,i} - \dot{H}_{aus,i} - \dot{Q}_{W,i} - \dot{Q}_{WU,i} \quad (2.7)$$

In Gleichung (2.7) bedeuten

- $\dot{H}_{zu,i}$ durch Gase und Feststoffe dem Bilanzraum i von außen zugeführte Energie
- $\dot{H}_{rez,i}$ Energiestrom in den Bilanzraum i durch Rezirkulation von Gasen und Feststoffen aus anderen Bilanzräumen
- $\dot{H}_{auf,i+1}$ Energiestrom in den Bilanzraum i durch Gas- und Feststoffströme aus der Zelle i+1
- $\dot{H}_{ab,i-1}$ Energiestrom in den Bilanzraum i durch Gas- und Feststoffströme aus der Zelle i-1
- $\dot{H}_{auf,i}$ Energiestrom in die Zelle i-1 durch aus der Zelle i austretende Gas- und Feststoffströme
- $\dot{H}_{ab,i}$ Energiestrom in die Zelle i+1 durch aus der Zelle i austretende Gas- und Feststoffströme
- $\dot{H}_{aus,i}$ durch Gas- und Feststoffströme aus dem Bilanzsystem austretender Energiestrom
- $\dot{Q}_{W,i}$ durch Wärmeaustausch durch die Reaktorwand auftretender Energiestrom
- $\dot{Q}_{WU,i}$ durch Wärmeaustausch mit Wärmeübertragerflächen im Reaktor auftretender Energiestrom

Bei der Formulierung der Energiebilanz werden potentielle und kinetische Energien vernachlässigt. Die an Stoffströme gebundenen Energieströme setzen sich wie folgt zusammen (Wirsum 1998):

$$\dot{H}_i = \sum_{l=1}^{N_{phs}} \sum_{j=1}^{N_{Clas}} \dot{N}_{l,j,i} \cdot \dot{h}_{l,j} + \sum_{j=1}^{N_{fst}} \sum_{k=1}^{N_{dp,j}} \dot{m}_{j,k,i} \cdot \dot{h}_{j,k} + \dot{m}_s \cdot \dot{h}_s \quad (2.8)$$

Die Energieströme der aktiven Gase und Feststoffe beinhalten die Standardbildungsenthalpie.

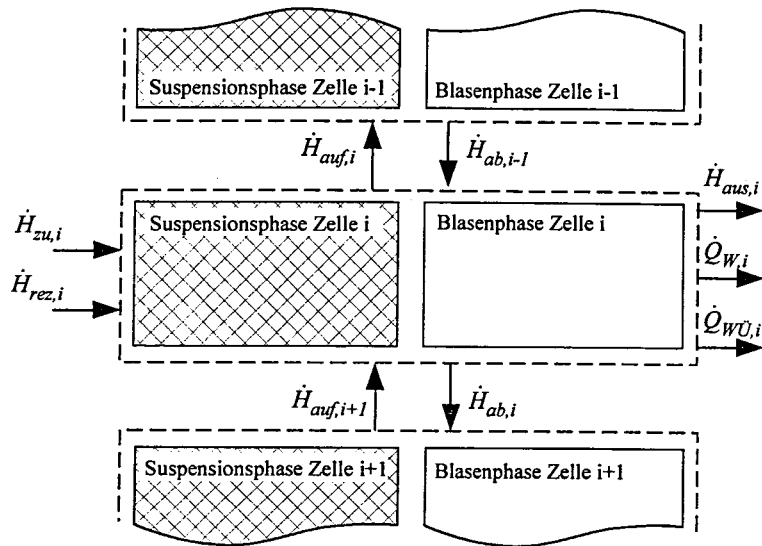


Bild 2.5: Bilanzierung der Energieströme am Bilanzraum i des Zellenmodells.

2.3 Berechnungsverfahren zur Lösung der Bilanzgleichungen

Die beschriebene Form der Stoff- und Energiebilanzierung am Zellenmodell führt auf ein nichtlineares Gleichungssystem. Das Verfahren zur Lösung des Gleichungssystems basiert auf einem von Wozny (1983) verwendeten Newton-Raphson-Algorithmus. Die eindimensionale Anordnung der Bilanzräume in Hauptströmungsrichtung und die Abhängigkeit der Bilanzgleichungen nach Bilanzvariablen in derselben Zelle und nach Bilanzvariablen in benachbarten Zellen führt auf eine blocktridiagonale Struktur der Funktionalmatrix. Ausnahmen die zur Besetzung von Nebenelementen in der Funktionalmatrix führen, bilden hier nur solche Zellen, in die Stoff- oder Energieströme aus nicht benachbarten Zellen gelangen, beispielsweise durch Feststofffrezirkulation aus dem Zyklon zurück in die Wirbelschicht. Ausgehend von einem Variablenvektor $\underline{x}^v$, der die Startwerte aller Bilanzvariablen enthält, gilt für die verbesserte Lösung im v -ten Iterationsschritt:

$$\Delta \underline{x}^v = - \left(\frac{\partial F}{\partial \underline{x}} \right)^v \underline{F}^v, \quad \underline{x}^{v+1} = \underline{x}^v + \Delta \underline{x}^v \quad (2.9)$$

Um im Falle von weit von der Lösung entfernten Startwerten das Konvergenzverhalten des Lösungsverfahrens zu verbessern, findet in dieser Arbeit ebenfalls die von Wirsum (1998) verwendete „gedämpfte“ Variante des Newton-Verfahrens Anwendung. Eine detaillierte Beschreibung des Lösungsverfahrens ist ebenfalls in Wirsum (1998) zu finden.

3 Modellierung der Strömung in blasenbildenden Wirbelschichtfeuerungs- und vergasungsreaktoren

Dem strömungsmechanischen Modell kommt bei der Simulation von Wirbelschichtanlagen eine besondere Bedeutung zu. Es legt die auf- und abwärtsgerichteten Gas- und Feststoffströme, den Lückengrad, die Verweilzeiten von Gas und Feststoff im Reaktor und den Stoffaustausch zwischen verschiedenen Phasen fest. Damit liefert das Strömungsmechanikmodell wichtige Randbedingungen für andere Teilmodelle wie den Wärmeübergang, die Trocknung und Pyrolyse der Brennstoffpartikel, die Reaktionsraten der heterogenen und der feststoffkatalysierten Reaktionen und damit auch für die Freisetzung thermischer Energie als Funktion des Ortes und der Zeit. Die strömungsmechanischen Besonderheiten sowohl innerhalb der Wirbelschicht, als auch im Freiraum, sind auf die Blasenaktivität in der Wirbelschicht zurückzuführen. Im Bereich des Wirbelbetts durchströmt ein Teil des Gases die dichte Phase, während der andere Teil in Form von feststofffreien Blasen nach oben steigt, deren Größe und Geschwindigkeit von unten nach oben zunehmen. An der Wirbelbettoberfläche zerplatzen die Blasen und schleudern Feststoffpartikel in den Freiraum, die teilweise zurück ins Wirbelbett fallen, oder mit dem Produktgasstrom aus dem Reaktor ausgetragen werden. Der Freiraum ist im Falle der blasenbildenden Wirbelschicht aufgrund der um Größenordnungen unterschiedlichen Feststoffkonzentration vom Wirbelbett deutlich zu unterscheiden. Dementsprechend finden bei der mathematischen Beschreibung der Strömungsmechanik zwei unterschiedliche Modelle Anwendung, die jedoch durch Stoff- und Energietransport an der Wirbelschichtoberfläche miteinander verknüpft sind.

3.1 Strömungsmechanik in der Wirbelschicht

3.1.1 Minimale Fluidisierung

Die Berechnung der Strömungskenngrößen in der Wirbelschicht erfordert die Kenntnis der Leerrohrgeschwindigkeit und des Lückengrades bei minimaler Fluidisierung der Feststoffschüttung unter Betriebsbedingungen.

Ergun (1952) gibt zur Berechnung der minimalen Fluidisierungsgeschwindigkeit folgende, auf der Bilanzierung der Trägheits- und Reibungskräfte beruhende, Gleichung an:

$$Ar = 150 \cdot \frac{1 - \epsilon_{mf}}{\phi_s^2 \cdot \epsilon_{mf}^3} \cdot Re_{mf} + \frac{1,75}{\phi_s \cdot \epsilon_{mf}^3} \cdot Re_{mf}^2 \quad (3.1)$$

mit folgender Definition der Archimedes-Zahl und der Reynolds-Zahl:

$$Ar = \frac{g \cdot \bar{d}_p^3}{\nu_g^2} \cdot \frac{\rho_p - \rho_g}{\rho_g}, \quad Re_{mf} = \frac{d_p \cdot u_{mf}}{\nu_g} \quad (3.2)$$

Zur Ermittlung der minimalen Fluidisierungsgeschwindigkeit bei Betriebsbedingungen schlägt Werther (1977) vor, die Lockerungsgeschwindigkeit experimentell bei Umgebungsbedingungen zu bestimmen und durch anschließende Extrapolation die Lockerungsgeschwindigkeit bei Betriebsbedingungen zu berechnen. Mit Hilfe der gemessenen Lockerungsgeschwindigkeit, dem dazugehörigen Lückengrad, dem mittleren Partikeldurchmesser und den Stoffwerten bei Umgebungsbedingungen, kann zunächst die Sphärizität des Wirbelgutes bestimmt werden.

(3.3)

$$\phi_S \cdot \bar{d}_P = \frac{1,75 \cdot \rho_g \cdot u_{mf,0}^2}{2 \cdot \varepsilon_{mf}^3 \cdot (\rho_P - \rho_g) \cdot g} + \sqrt{\frac{150 \cdot (1 - \varepsilon_{mf}) \cdot \mu_g \cdot u_{mf,0}}{\varepsilon_{mf}^3 \cdot (\rho_P - \rho_g) \cdot g} + \left(\frac{1,75 \cdot \rho_g \cdot u_{mf,0}^2}{2 \cdot \varepsilon_{mf}^3 \cdot (\rho_P - \rho_g) \cdot g} \right)^2}$$

Mit bekannter Sphärizität des Wirbelgutes erhält man die minimale Fluidisierungsgeschwindigkeit bei Betriebsbedingungen.

$$u_{mf} = 42,9 \cdot \frac{(1 - \varepsilon_{mf}) \cdot v_g}{\phi_S \cdot \bar{d}_P} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{3,1 \cdot 10^{-4} \cdot \varepsilon_{mf}^3 \cdot g \cdot (\phi_S \cdot \bar{d}_P)^3 \cdot (\rho_P - \rho_g)}{(1 - \varepsilon_{mf})^2 \cdot v_g^2 \cdot \rho_g}} - 1 \right) \quad (3.4)$$

In der Literatur werden weiterhin eine Vielzahl von Ansätzen zur Berechnung der minimalen Fluidisierungsgeschwindigkeit vorgestellt, wobei die am häufigsten vorgeschlagenen Ansätze auf der Gleichung von Ergun (1952) basieren und folgende allgemeine Form aufweisen (Lippens und Mulder 1993):

$$\frac{Ar}{Re_{mf}} = C_1 + C_2 \cdot Re_{mf}^m \quad (3.5)$$

Während in der Gleichung (3.1) die Elemente C_1 und C_2 durch die Sphärizität und durch den Lückengrad geprägt werden, wird dieser Einfluss durch die Wahl von konstantem C_1 und C_2 eliminiert. Für Werte von C_1 und C_2 sind von mehreren Autoren unterschiedliche Wertepaare vorgeschlagen worden, die jeweils die eigenen Messergebnisse am besten wiedergeben. Dabei ergeben sich bei einer Gegenüberstellung der veröffentlichten Daten für C_1 Werte von 18 bis 34 und für C_2 Werte von 0,0356 bis 0,067 (Verwey 1994). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Einfluss der Sphärizität und des Lückengrades bei Minimalfluidisierung der jeweils verwendeten Materialien nicht zu vernachlässigen ist. Die jeweiligen Gleichungen sind außerhalb des experimentell abgesicherten Bereichs hinsichtlich ihrer Gültigkeit zu überprüfen.

Der Ansatz von Ergun (1952) liefert nach Lippens und Mulder (1993), die einen Vergleich von über 30 Ansätzen für u_{mf} mit 80 veröffentlichten Messergebnissen durchführten und statistisch ausgewertet haben, die besten Ergebnisse. Olowson und Almstedt (1991) und King und Harrison (1982) zeigen, dass die Lockerungsgeschwindigkeit auch für höhere Drücke mit guter Genauigkeit durch den Ansatz von Ergun berechnet werden kann.

3.1.2 Strömungsmechanik der blasenbildenden Wirbelschicht

Die Strömung innerhalb klassischer Gas-/Feststoffwirbelschichten wird entscheidend durch die Bildung und Bewegung von Blasen geprägt. Aufsteigende Blasen bewirken eine vertikale Durchmischung der Feststoffpartikel in der Wirbelschicht, Größe und Geschwindigkeit der aufsteigenden Blasen bestimmen den mittleren Lückengrad. Nach Clift und Grace (1985) sind die Hauptmechanismen des Gastransports durch die Wirbelschicht:

1. der sichtbare Blasengasvolumenstrom,
2. die Durch- und Umströmung der Blasen,
3. die Durchströmung der dichten Phase oder Suspensionsphase,
4. die Rückvermischung des Gases innerhalb der Suspensionsphase durch Feststoffzirkulation.

Der letzte genannte Mechanismus des Gastransports, die Rückvermischung des Gases in der Suspensionsphase, ist gegenüber den anderen Transportmechanismen zu vernachlässigen.

Erste Modellansätze zur Beschreibung des Strömungsverhaltens von Blasen in Gas-/Feststoffwirbelschichten wurden von Davidson und Harrison (1963) aufgestellt. Ausgehend von der Tatsache, dass in Wirbelschichten mit feinen Partikeln (Geldart A,B,C; siehe Geldart 1973) eine Blase schneller aufsteigt als das Gas in der die Blase umgebenden Suspensionsphase, und in Grobkornwirbelschichten (Geldart D) demgegenüber die Blasenauftiegs-geschwindigkeit kleiner ist als die Gasgeschwindigkeit in der Suspensionsphase, ergeben sich zwei grundsätzlich verschiedene Strömungsformen im Bereich einer Blase. Als Unterscheidungsmerkmal wird die Blasenkenzahl α_b verwendet, die als das Verhältnis der Blasenauftiegs-geschwindigkeit u_b zur tatsächlichen Geschwindigkeit des Gases innerhalb der Suspensionsphase u_d definiert ist:

$$\alpha_b = \frac{u_b}{u_d} \cdot \varepsilon_b \quad (3.6)$$

Ist die Blasenkenzahl $\alpha_b < 1$, handelt es sich um eine langsame Blase, bei $\alpha_b > 1$ handelt es sich um eine schnelle Blase relativ zur Gasgeschwindigkeit in der Suspensionsphase. Daraus ergeben sich zwei Fälle der Blasen- und Blasendurchströmung (Bild 3.1):

- $\alpha_b < 1$ Dieser Fall wird als „Slow-bubble-Regime“ bezeichnet. Hier ist die Blasensteiggeschwindigkeit kleiner als die Gasgeschwindigkeit in der Suspensionsphase. Kennzeichnend für langsame Blasen ist die Durchströmung der Blasen, wobei Gas aus der Suspensionsphase die Blase als Bypass nutzt und von unten nach oben durchströmt.
- $\alpha_b > 1$ Dieser Fall wird als „Fast-bubble-Regime“ bezeichnet. Mit zunehmender Blasenkenzahl α_b bilden sich an den Rändern der Blase Rückströmungen aus, welche die Blase als sogenannte Blasenwolke oder „Cloud-Zone“ umgeben. Mit weiter wachsender Blasenkenzahl verlagern sich die Rückströmungen weiter ins Blaseninnere, wodurch die Dicke der Blasenwolke abnimmt.

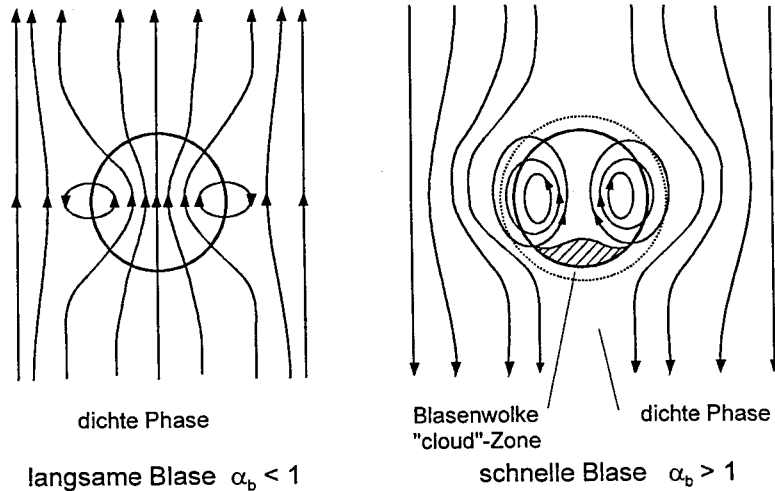


Bild 3.1: Strömungsbild um und in der Blase für langsame und schnelle Blasen nach Davidson und Harrison (1963)

Hilligardt (1986) hat in einer umfassenden experimentellen und theoretischen Arbeit ein in sich geschlossenes Konzept zur Modellierung der Strömungsvorgänge in Wirbelschichten vorgestellt. Die Modellansätze von Hilligardt haben einen breiten Anwendungsbereich für unterschiedliche Wirbelschichtgüter und Anlagengeometrien.

Unter Annahme einer inkompressiblen Gasströmung und unter Vernachlässigung der Rückvermischung des Gases in der Suspensionsphase ergibt sich mit der Unterscheidung des Gasstroms nach Clift und Grace (1985) in den sichtbaren Blasengasstrom, die Blasendurchströmung und die Durchströmung der Suspensionsphase, folgende Bilanzgleichung (siehe Bild 3.2):

$$u_0 \cdot A = \dot{V}_b + \dot{V}_{b,r} + \dot{V}_d \quad (3.7)$$

Für den sichtbaren Blasengasstrom gilt

$$\dot{V}_b = u_b \cdot A \cdot \varepsilon_b, \quad (3.8)$$

für die Durchströmung relativ zur Blase

$$\dot{V}_{b,r} = u_{b,r} \cdot A \cdot \varepsilon_b \quad (3.9)$$

und für die Durchströmung der Suspensionsphase

$$\dot{V}_d = u_d \cdot A \cdot (1 - \varepsilon_b). \quad (3.10)$$

Während nach der Zwei-Phasentheorie davon ausgegangen wird, dass der Anteil des Gasvolumenstroms, der nicht zur minimalen Fluidisierung der Schüttung benötigt wird, das Bett als Blasen durchquert, ergaben Hilligardt (1986) Untersuchungen eine Zunahme der Gasgeschwindigkeit in der Suspensionsphase mit wachsender Überschussgeschwindigkeit. Hilligardt führte seine Experimente mit Partikeln, die entsprechend der von Geldart (1973) vorgeschlagenen Klassifizierung der Klasse D angehören, und einer auf den leeren Reaktorquerschnitt bezogenen Überschussgasgeschwindigkeiten von bis zu 0,5 m/s durch. Für die auf den leeren Querschnitt bezogene Gasgeschwindigkeit in der Suspensionsphase fand Hilligardt für technische Gasverteiler in dreidimensionalen Wirbelschichten:

$$u_d = u_{mf} + \frac{1}{3}(u_0 - u_{mf}) \quad (3.11)$$

Untersuchungen von Wein (1992) mit Geldart-B-Partikeln ergaben für erhöhte Leerrohrgeschwindigkeiten zwar ebenfalls eine gegenüber der Leerrohrgeschwindigkeit bei minimaler Fluidisierung erhöhte aber in Abhängigkeit der steigenden Überschussgeschwindigkeit konstante Gasgeschwindigkeit in der Suspensionsphase. Wein erzielte seine Ergebnisse bei Leerrohrgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/s, was bei den von ihm verwendeten Wirbelgütern Sand und Asche Überschussgeschwindigkeiten von 2,87 bzw. 2,97 m/s entspricht. Seine Ergebnisse korreliert er folgendermaßen:

$$u_d = 1,45 \cdot u_{mf} \quad (3.12)$$

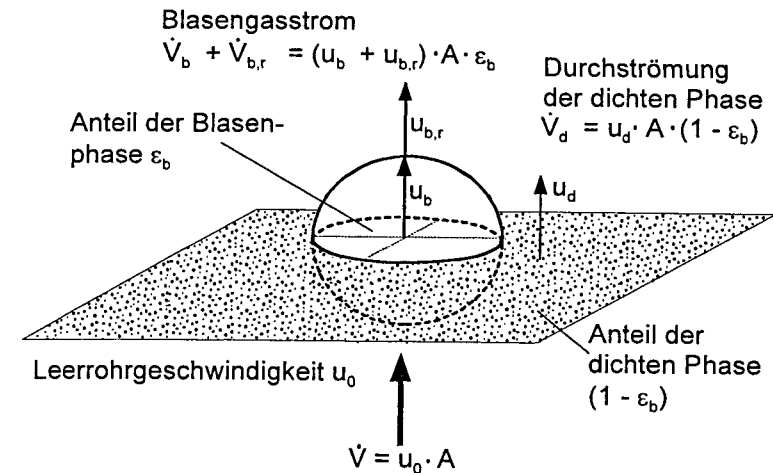


Bild 3.2: Bilanzierung der Gasströme an einem Querschnitt der Wirbelschicht

In Wirbelschichten mit hinreichend großer Querschnittsfläche steigen Blasen aufgrund von Wechselwirkungen untereinander in Form von Blasenschwärmen oder -ketten auf. Die mittlere Blasensteiggeschwindigkeit u_b unterscheidet sich in diesem Fall von der Aufsteiggeschwindigkeit der Einzelblase $u_{b,i}$.

Hilligardt und Werther (1985) haben eine Korrelation für die Blasenauftiegschwindigkeit vorgeschlagen, die sowohl den von der Zwei-Phasentheorie abweichenden Blasengasstrom als auch Wechselwirkungen der Blasen untereinander berücksichtigt:

$$u_b = \psi_b \cdot (u_0 - u_{mf}) + u_b \cdot u_{b,i} \quad (3.13)$$

Der Wert des Parameters ψ_b , der den Anteil des Überschussgases, der zum sichtbaren Blasengasstrom beiträgt, beschreibt, beträgt für Gruppe-B-Partikel nach Hilligardt (1986):

$$\psi_b = 0,76 \text{ für technische Gasverteiler} \quad (3.14)$$

$$\psi_b = 0,67 \text{ für poröse Platten}$$

Nach Messergebnissen von Wein (1992) kann bei der Bestimmung des Parameters ψ_b auf die Unterscheidung zwischen technischem Gasverteiler und Düsenboden verzichtet werden. Wein (1992) führt folgende Korrelation für den mittleren Parameter ψ_b , die nur noch vom eingesetzten Feststoff abhängig ist, ein:

$$\psi_b = 0,17 \cdot u_{mf}^{-0,33} \quad \text{für } 0,014 \text{ m/s} < u_{mf} < 0,18 \text{ m/s} \quad (3.15)$$

Mit dem Parameter u_b wird die Abweichung des Verhaltens des Blasenschwarms vom Verhalten der Einzelblase berücksichtigt. Für Gruppe-B-Partikel gilt nach Hilligardt (1986):

$$\begin{cases} u_b = 0,64 & d_B < 0,1 \text{ m} \\ u_b = 2,0 \cdot d_B^{0,5} & 0,1 \leq d_B \leq 1,0 \text{ m} \\ u_b = 2,0 & d_B > 1,0 \text{ m} \end{cases} \quad (3.16)$$

Die Steiggeschwindigkeit einer isolierten Einzelblase kann mit folgender Funktion des Blasendurchmessers und des Widerstandsbeiwertes der aufsteigenden Blase beschrieben werden (Hilligardt 1986). Es gilt:

$$u_{b,i} = \sqrt{\frac{1}{c_b} \cdot \frac{4}{3} \cdot d_b \cdot g} \quad (3.17)$$

Der Widerstandsbeiwert der isoliert aufsteigenden Blase wird mit der für den gesamten Reynolds-Zahlenbereich gültigen Gleichung

$$c_b = \frac{16}{Re_b} + 2,64 \quad (3.18)$$

berechnet. Die Reynolds-Zahl der Blase ist definiert als:

$$Re_b = \frac{u_b \cdot d_b}{\nu_d} \quad (3.19)$$

Die dynamische und die kinematische Viskosität der Suspensionsphase sind dabei durch die Beziehung

$$\mu_d = \nu_d \cdot \rho_g \cdot (1 - \varepsilon_d) \quad (3.20)$$

miteinander verknüpft (Hilligardt 1986). Die dynamische Viskosität der Suspensionsphase wird in Abhängigkeit des Partikeldurchmessers nach Hilligardt (1986) wie folgt berechnet:

$$\text{Für } d_p < 0,2 \text{ mm: } \mu_d = f_d \cdot d_p^{2/3} \quad \text{mit } f_d = 232 \frac{\text{kg}}{\text{s} \cdot \text{m}^{5/3}} \quad (3.21)$$

$$\text{Für } d_p \geq 0,2 \text{ mm: } \mu_d = f_d \cdot d_p^{3/2} \quad \text{mit } f_d = 2,5 \cdot 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s} \cdot \text{m}^{5/2}} \quad (3.22)$$

Für die Geschwindigkeit des die Blase durchströmenden Gases relativ zur Blase selbst gilt nach Messungen von Hilligardt (1986):

$$u_{b,r} = n_b \cdot u_d \quad \text{mit } n_b = 2,7 \quad (3.23)$$

Damit kann man die Gleichungen (3.8) bis (3.10) und (3.23) in Gleichung (3.7) einsetzen und nach dem sichtbaren Blasenvolumenanteil auflösen:

$$\varepsilon_b = \frac{u_0 - u_d}{u_b + n_b u_d - u_d} \quad (3.24)$$

Zahlreiche Messungen zeigen im Gegensatz zur Zwei-Phasen Theorie, dass der Lückengrad in der Suspensionsphase den Lückengrad bei Minimalfluidisierung übersteigt (Kunii und Levenspiel 1991). Hilligardt (1986) verwendet den Ansatz von Richardson und Zaki (1954) zur Berechnung des Lückenvolumenanteils in der Suspensionsphase. Danach gilt:

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{mf} \cdot \left(\frac{u_d}{u_{mf}} \right)^{\frac{1}{n_{RZ}}} \quad (3.25)$$

mit

$$n_{RZ} = \begin{cases} 4,65 & \text{für } Re_S \leq 0,2 \\ 4,4 \cdot Re_S^{-0,03} & \text{für } 0,2 < Re_S \leq 1,0 \\ 4,4 \cdot Re_S^{-0,1} & \text{für } 1,0 < Re_S \leq 500 \\ 2,4 & \text{für } Re_S > 500 \end{cases} \quad (3.26)$$

Wein (1992 schlägt die Verwendung des Ansatzes von Rowe (1987) zur Berechnung des Richardson-Zaki-Exponenten vor:

$$n_{RZ} = \frac{2,35 \cdot (2 + 0,175 \cdot Re_S^{0,75})}{1 + 0,175 \cdot Re_S^{0,75}} \quad (3.27)$$

Wobei in beiden Fällen die Reynolds-Zahl mit der Einzelkornsinkgeschwindigkeit gebildet wird:

$$Re = \frac{u_S \cdot d_P \cdot \rho_g}{\mu_g} \quad (3.28)$$

Die Berechnung der Sinkgeschwindigkeit des Einzelpartikels erfolgt durch Lösung der Kräftebilanz für die umströmte Einzelkugel. Daraus ergibt sich folgende Beziehung für die Partikelsinkgeschwindigkeit:

$$u_S = \sqrt{\left(\frac{4 \cdot g \cdot d_P \cdot (\rho_P - \rho_g)}{3 \cdot \rho_g \cdot c_w} \right)} \quad (3.29)$$

Der Widerstandsbeiwert c_w ist eine Funktion der Anströmgeschwindigkeit, des Partikeldurchmessers und der Stoffwerte von Gas und Feststoff. Wie bei Bürkle (1991), Dersch (1994) und Heinbockel (1995) wird zur Berechnung des Widerstandsbeiwertes die Korrelation von Martin (1984) verwendet, nach der gilt:

$$c_w = \frac{1}{3} \cdot \left(\sqrt{\frac{72}{Re_S}} + 1 \right)^2 \quad (3.30)$$

Mit dem Ansatz (3.30) für den Widerstandsbeiwert und Gleichung (3.28) kann Gleichung (3.29) nach der gesuchten Partikelsinkgeschwindigkeit aufgelöst werden:

$$u_S = 18 \cdot \left(\frac{v_g}{d_P} \right) \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{9} \cdot \sqrt{Ar}} - 1 \right)^2 \quad (3.31)$$

mit der Archimedes-Zahl:

$$Ar = \frac{g \cdot d_P^3 \cdot (\rho_P - \rho_g)}{v_g^2 \cdot \rho_g} \quad (3.32)$$

Die Strömungsstruktur von blasenbildenden Wirbelschichten wird primär durch die Bewegung von Blasen geprägt. Eine für ein weites Kornspektrum des Wirbelschichtmaterials gültige Berechnungsgleichung für das Blasenwachstum wurde von Hilligardt (1986) vorgestellt:

$$\frac{dd_b}{dh} = \left[\left(\frac{2}{9\pi} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{\varepsilon_b^{1/3}}{1 - \xi_b \left(\frac{6}{\pi} \right)^{1/3} \cdot \varepsilon_b^{1/3}} - \frac{d_b}{3\lambda_b u_b} \right] \quad (3.33)$$

Der erste Term auf der rechten Seite der Gleichung (3.33) erfasst die Zunahme des Blasendurchmessers durch Koaleszenz, der zweite Term die Abnahme des Blasendurchmessers durch Blasenteilung. Der Faktor ξ_b berücksichtigt den Einfluss der Strömungskennzahl α_b und damit den Einfluss der Blasen- und Blasendurchströmung auf das Blasenwachstum. Für ξ_b gilt nach Hilligardt (1986):

$$\xi_b = \begin{cases} 1 - \alpha_b^3 & \text{für } 0 \leq \alpha_b \leq 1 \\ 0 & \text{für } \alpha_b > 1 \end{cases} \quad (3.34)$$

Für die mittlere Lebensdauer einer Blase gilt nach Hilligardt (1986) näherungsweise:

$$\lambda_b = 280 \frac{u_{mf}}{g} \quad (3.35)$$

Die Größe einer Blase am Ort ihrer Entstehung wird in Abhängigkeit der Art des Anströmbodens berechnet. Für technische Gasverteiler verwendet Hilligardt (1986) die Beziehung von Davidson und Schüler (1960):

$$d_{b,0} = 1,3 \cdot \left(\frac{\dot{V}_0^2}{g} \right)^{0,2} \quad (3.36)$$

mit

$$\dot{V}_0 = \frac{u_0 \cdot A}{n_0} \quad (3.37)$$

Dabei ist n_0 die Anzahl der Austrittsöffnungen im Düsenboden. Ist als Anströmboden eine poröse Platte eingesetzt, so wird die Blasenstartgröße nach der von Kunii und Levenspiel (1991) angegebenen Beziehung berechnet:

$$d_{b,0} = \frac{2,78}{g} \cdot (u_0 - u_{mf})^2 \quad (3.38)$$

Die Höhe h_0 , bei der das Blasenwachstum beginnt, wird nach Hilligardt (1986) mit

$$h_0 = h_A + \frac{d_{b,0}}{2} \quad (3.39)$$

berechnet. Mit h_A wird hierbei die Höhe der Austrittsöffnungen über dem Anströmboden bezeichnet. Handelt es sich bei dem Anströmboden um eine poröse Platte wird angenommen, dass das Blasenwachstum in der Höhe

$$h_0 = \frac{d_{b,0}}{2} \quad (3.40)$$

beginnt. Die angegebenen Gleichungen ermöglichen die Auswertung der Differentialgleichung (3.33), dass heißt die Berechnung von Blasengröße, Blasensteiggeschwindigkeit, Blasenvolumenanteil, Blasendurchströmung und Lückengrad der Suspensionsphase.

3.1.3 Blasenbildende Wirbelschichten unter erhöhtem Druck

Zum Einfluss eines höheren Druckes auf das Verhalten blasenbildender Wirbelschichten sind zahlreiche Untersuchungen durchgeführt worden, die jedoch teilweise widersprüchliche Ergebnisse liefern. Hoffmann und Yates (1986), Yates (1983) und Sellakumar und Zakkay (1988) haben die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen zusammengestellt. Zusammenfassend lauten die Aussagen zum Einfluss des erhöhten Systemdrucks auf blasenbildende Wirbelschichten:

- Mit zunehmendem Druck sinkt die minimale Fluidisierungsgeschwindigkeit, das heißt, dass bei konstanter Leerrohrgeschwindigkeit die Überschussgeschwindigkeit mit steigendem Druck zunimmt. Deshalb erfolgt die Beschreibung des Verhaltens der blasenbildenden Wirbelschicht im folgenden immer, sofern nicht anders angegeben, in Abhängigkeit der Überschussgeschwindigkeit $u_0 - u_{mf}$.
- Das Verhalten der nach Geldart (1973) eingeteilten Partikelklassen nähert sich mit zunehmenden Druck dem Verhalten der nächstkleineren Geldart-Gruppe. Das heißt, dass sich das Verhalten von Gruppe-D-Partikeln mit steigendem Druck dem Verhalten von Gruppe-B-Partikeln annähert (Rowe et al. 1984) und Gruppe B Partikel sich dem Verhalten von Geldart-Gruppe-A-Partikeln nähern (Botterill 1980 zitiert in Sellakumar und Zakkay 1988).
- Die Blasen flachen mit zunehmendem Druck ab (Kawabata et al. 1981).
- Die Blasenkoaleszenz und die Blasteilung nimmt nach Beobachtungen von Hoffmann und Yates (1986) und Olowson und Almstedt (1992) mit steigendem Druck zu.
- Während einerseits eine kontinuierliche Abnahme der Blasengröße mit zunehmenden Druck gemessen wird (Schweitzer und Molerus 1987, Chan et al. 1987), berichten Hoffmann und Yates (1986) bis zu einem Druck von etwa 1,6 MPa, Olowson und Almstedt (1990) bis etwa 0,4 MPa und Rowe et al. (1984) bis etwa 1,0 MPa zunächst von einer Zunahme der Blasengröße und danach von einer Abnahme der Blasengröße. Olowson und Almstedt (1992) führen den zunächst zu beobachtenden Anstieg und anschließenden Rückgang der Blasengröße bei steigendem Druck auf die Konkurrenz zwischen zunehmendem Blasensplitting und zunehmender Blasenkoaleszenz zurück.
- Die Blasenfrequenz steigt nach Messungen von Chan et al. (1987), Rowe et al. (1984) und Carsky et al. (1990) mit zunehmenden Druck. Gleichzeitig wird von Chan et al. (1987) ein Rückgang der Blasenfrequenz mit zunehmender Partikeldichte und -größe beobachtet.
- Für den Einfluss des Drucks auf die Blasensteiggeschwindigkeit ist anhand der veröffentlichten Ergebnisse in der Literatur keine einheitliche Tendenz festzustellen. Während Kawabata et al. (1981) im untersuchten Bereich bis 0,8 MPa und Hoffmann und Yates (1986) bis 2,0 MPa einen Rückgang der Blasensteiggeschwindigkeit feststellen, berichten Schweitzer und Molerus (1987) und Olowson und Almstedt (1990) von einer Zunahme der Blasensteiggeschwindigkeit mit zunehmendem Druck.

- Die Durchströmung der Blase nimmt nach Messungen von Olowson und Almstedt (1990, 1992) mit zunehmendem Druck ab.

Zur Berechnung der Strömungsstruktur in der blasenbildenden Wirbelschicht einer unter Druck arbeitenden Wirbelschichtfeuerung oder eines Wirbelschichtvergasers reichen die in Kapitel 3.1 angegebenen Gleichungen nicht aus, da hier der Druck lediglich über die Gasdichte und damit über die minimale Fluidisierungsgeschwindigkeit einfließt. Heinbockel (1995) hat zur Modellierung eines unter Druck arbeitenden Wirbelschichtwärmeübertragers durch Einführen von Potenzansätzen in die oben aufgeführten Gleichungen die aus Experimenten von Olowson und Almstedt (1990) bekannten Ergebnisse berücksichtigt. Durch Erweiterung der Gleichungen mit den gewählten Potenzansätzen wird sichergestellt, dass für atmosphärischen Druck das unveränderte Modell von Hillgardt (1986) Anwendung findet und gleichzeitig die experimentellen Ergebnisse für erhöhten Druck von Olowson und Almstedt (1990) qualitativ wiedergegeben werden können.

Um die verstärkte Blasenkoaleszenz bei steigendem Druck zu berücksichtigen hat Heinbockel (1995) die Gleichung (3.33) folgendermaßen abgeändert:

$$\frac{dd_b}{dh} = \left[\left(\frac{2}{9 \cdot \pi} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{\varepsilon_b^{1/3} \cdot \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{P_0}{P}}}{1 - \xi_b \cdot \left(\frac{6}{\pi} \right)^{1/3} \cdot \varepsilon_b^{1/3}} - \frac{d_b}{3 \cdot \lambda_b \cdot u_b} \right] \quad (3.41)$$

Die geringere Blasenstabilität und das erhöhte Blasensplitting wird nach Heinbockel (1995) in einer modifizierten Gleichung für die Lebensdauer der Blasen berücksichtigt. Die Gleichung (3.35) lautet in modifizierter Form:

$$\lambda_b = 280 \cdot \frac{u_{mf}}{g} \cdot \left(\frac{P}{P_0} \right)^{-0,7} \quad (3.42)$$

Trotz der mit steigendem Druck abnehmenden Blasengröße wird von Olowson und Almstedt (1990) ein Anstieg der Blasensteiggeschwindigkeit gemessen, was Heinbockel (1995) durch Einführen eines mit dem Druck ansteigenden Koeffizienten vor der Überschussgeschwindigkeit in Gleichung (3.13) berücksichtigt:

$$u_b = \psi_b \cdot (u_0 - u_{mf}) \cdot \left(\left(\frac{P}{P_0} \right)^{0,2} - 1 \right) + v_b \cdot u_{b,i} \quad (3.43)$$

Dem Rückgang der Blasendurchströmung mit zunehmenden Druck (Olowson und Almstedt 1990, 1992) trägt Heinbockel (1995) durch Modifikation von Gleichung (3.23) in folgender Form Rechnung:

$$u_{b,r} = n_b \cdot u_d \cdot \left(\frac{P}{P_0} \right)^{-0,15} \quad (3.44)$$

Da die Durchströmung der Blase maßgeblich für den Stoffaustausch zwischen Blasen- und Suspensionsphase verantwortlich ist, wurden die Exponenten in den Gleichungen (3.42) bis (3.44) ausgehend von der von Olowson und Almstedt (1990) gemessenen Blasendurchströmung ermittelt (Bild 3.3). Mit den von Heinbockel vorgeschlagenen Modifikationen des Modells von Hillgardt (1986) können die Messwerte von Olowson und Almstedt (1990) zufriedenstellend nachgebildet werden. Bild 3.4 und Bild 3.5 zeigen, dass der zunächst erfolgende Anstieg des Blasendurchmessers und der mit weiterer Druckerhöhung stattfindende Rückgang des Blasendurchmessers sowie der gleichzeitig gemessene Anstieg der Blasensteiggeschwindigkeit von dem Modell wiedergegeben werden.

Gasgeschwindigkeit $u_{b,r}$ relativ zur Blase

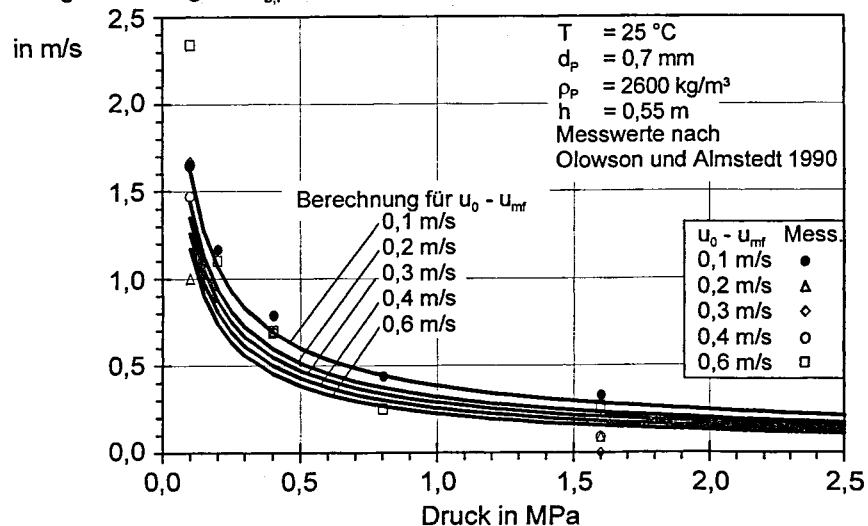


Bild 3.3: Geschwindigkeit der Blasendurchströmung in Abhängigkeit des Drucks. Vergleich von Messwerten nach Olowson und Almstedt (1990) mit den nach Gleichung (3.44) berechneten Ergebnissen.

Blasendurchmesser d_b

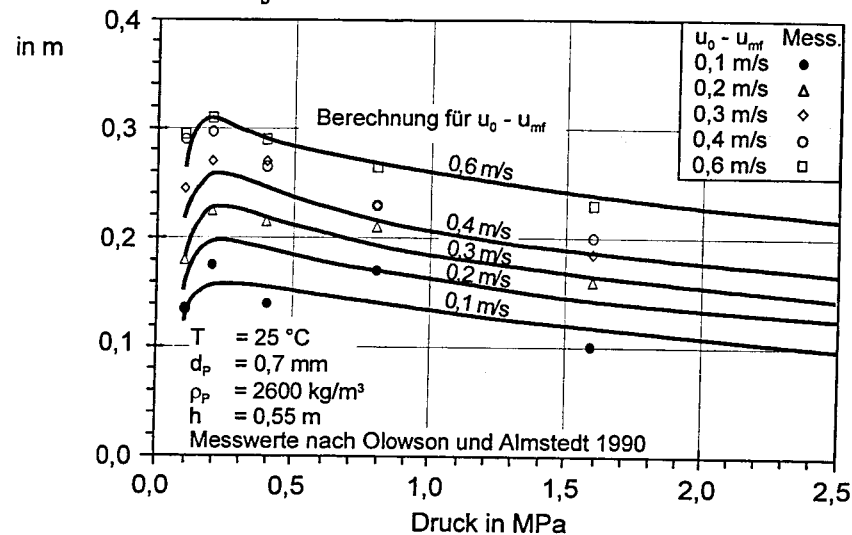


Bild 3.4: Blasensteiggeschwindigkeit in Abhängigkeit des Drucks. Vergleich von Messwerten nach Olowson und Almstedt (1990) mit den nach Gleichung (3.14) bis (3.44) berechneten Ergebnissen.

Blasendurchmesser d_b

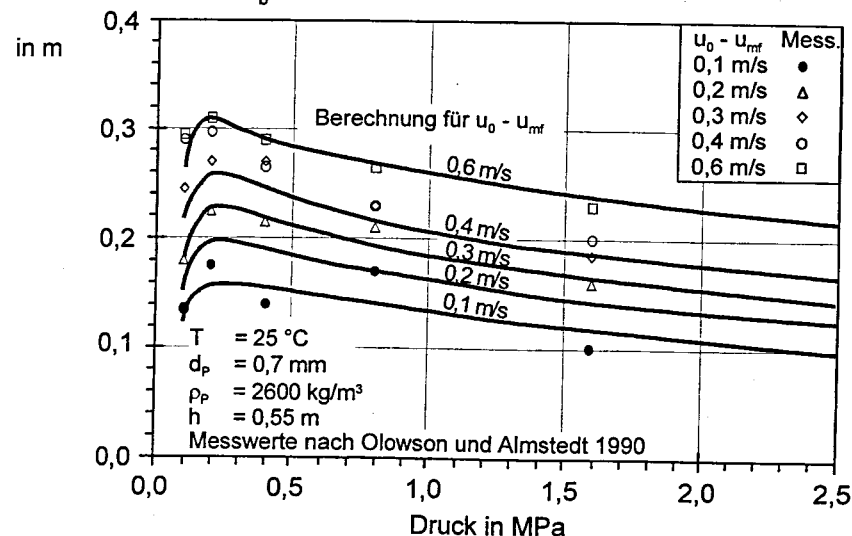


Bild 3.5: Blasendurchmesser in Abhängigkeit des Drucks. Vergleich von Messwerten nach Olowson und Almstedt (1990) mit den nach Gleichung (3.14) bis (3.44) berechneten Ergebnissen.

3.1.4 Stoffaustausch zwischen Blasen- und Suspensionsphase

Der Gasaustausch zwischen Blasen- und Suspensionsphase ist von dem die Blase umgebenden Strömungsfeld beeinflusst. In Abhängigkeit der Blasensteiggeschwindigkeit und der Geschwindigkeit des die Suspensionsphase durchströmenden Gases, wird unter Zuhilfenahme der Blasenkenzahl α_b zwischen zwei Strömungsformen im Bereich der Blase unterschieden. Handelt es sich um eine langsame Blase ($\alpha_b < 1$), wird sie von Gas aus der Suspensionsphase durchströmt. Im Bereich langsamer Blasen findet aufgrund der Durchströmung ein nahezu ungehinderter Stoffaustausch zwischen Blase und Suspension statt, so dass kein Konzentrationsgradient auftritt. Im Gegensatz dazu bildet sich im Falle schneller Blasen mit $\alpha_b > 1$ eine Rezirkulationszone aus, die sich mit wachsender Blasenkenzahl weiter in das Blaseninnere verlagert (Davidson und Harrison, 1963) und den Stoffaustausch behindert. Für sehr große Blasenkenzahlen durchströmen die Blasen das Wirbelbett im Bypass. Der Austausch der Gaskomponente i zwischen Blase und Suspension, bezogen auf das Blasenvolumen, ist definiert durch:

$$-\frac{1}{V_b} \cdot \frac{dN_{i,ex}}{dt} = K_{bd} \cdot (C_{i,b} - C_{i,d}) \quad (3.45)$$

Für die Beschreibung des Gasaustauschs zwischen einer schnellen Blase und der Suspensionsphase findet häufig das von Kunii und Levenspiel (1977) vorgeschlagene Modell Anwendung, wonach der gesamte Stoffübergangskoeffizient durch die nacheinander auftretenden Widerstände des Gasaustauschs zwischen Blase und Blasenwolke („Cloud-zone“) und Blasenwolke und Suspensionsphase folgendermaßen formuliert wird:

$$K_{bd} = \frac{1}{\frac{1}{K_{bc}} + \frac{1}{K_{cd}}} \quad (3.46)$$

$$\text{mit } K_{bc} = 4,5 \cdot \frac{u_{mf}}{d_b} + 5,85 \cdot \frac{D_g^{0,5} \cdot g^{0,25}}{d_b^{1,25}} \text{ und } K_{cd} = 6,78 \cdot \sqrt{\frac{D_g \cdot u_b \cdot \varepsilon_{mf}}{d_b^3}} \quad (3.47)$$

Sit und Grace (1981) schlagen einen ähnlichen Ansatz für koaleszierende Blasen vor:

$$K_{bd} = \frac{2 \cdot u_{mf}}{d_b} + \sqrt{\frac{144 \cdot D_g \cdot \varepsilon_{mf} \cdot u_b}{\pi \cdot d_b^3}} \quad (3.48)$$

Der erste Summand im Term K_{bc} in Gleichung (3.47) und der erste Summand in Gleichung (3.48) beschreiben den konvektiven Stoffaustausch, hervorgerufen durch Blasendurchströmung. Die weiteren Terme beschreiben den diffusiven Stofftransport zwischen Blase und Suspension. Preto (1986), zitiert in Verwey (1994), schlägt in Anlehnung an die Blasendurchströmung folgenden Ansatz vor:

$$K_{bd} = 4,5 \cdot \chi \cdot \frac{u_{mf}}{d_b} \quad (3.49)$$

Der Parameter χ berücksichtigt das Strömungsfeld um die Blase, so dass für langsame, durchströmte Blasen der Parameter den Wert $\chi = 1$ annimmt. Für schnelle Blasen wird der Wert von χ kleiner 1 wobei Preto (1986) einen minimalen Grenzwert von $\chi = 0,1$ angibt.

In dieser Arbeit wird der konvektive Gasaustausch zwischen Blase und Suspension anhand der in Kapitel 4.1.3 beschriebenen Berechnung der Blasendurchströmung ermittelt. Somit soll insbesondere dem zu beobachtenden Rückgang der Blasendurchströmung mit steigendem Reaktordruck Rechnung getragen werden. Mit der Abschätzung des diffusiven Anteils am Stoffaustausch nach Sit und Grace (1981) ergibt sich für den Stoffaustauschkoeffizienten:

$$K_{bd} = \frac{\dot{V}_{b,r}}{V_b} + \sqrt{\frac{144 \cdot D_g \cdot \varepsilon_{mf} \cdot u_b}{\pi \cdot d_b^3}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{u_{b,r}}{d_b} + \sqrt{\frac{144 \cdot D_g \cdot \varepsilon_{mf} \cdot u_b}{\pi \cdot d_b^3}} \quad (3.50)$$

Bild 3.6 vergleicht die genannten Berechnungsgleichungen für den Stoffaustauschkoeffizienten in Abhängigkeit des Druckes. Deinert et al. (1986) berichtet von Werten für $K_{bd} > 40 \text{ s}^{-1}$ für hohe Temperaturen, die mit den oben aufgeführten Gleichungen (3.46) bis (3.49) nicht berechnet werden können. Bei Extrapolation der Gleichung (3.50) und den in Kapitel 4.1 beschriebenen Berechnungsgleichungen der Strömungsmechanik in der Wirbelschicht auf eine Wirbelschichttemperatur von 900°C berechnen sich Stoffaustauschkoeffizienten von $K_{bd} \approx 33 \text{ s}^{-1}$ für kleine Blasendurchmesser.

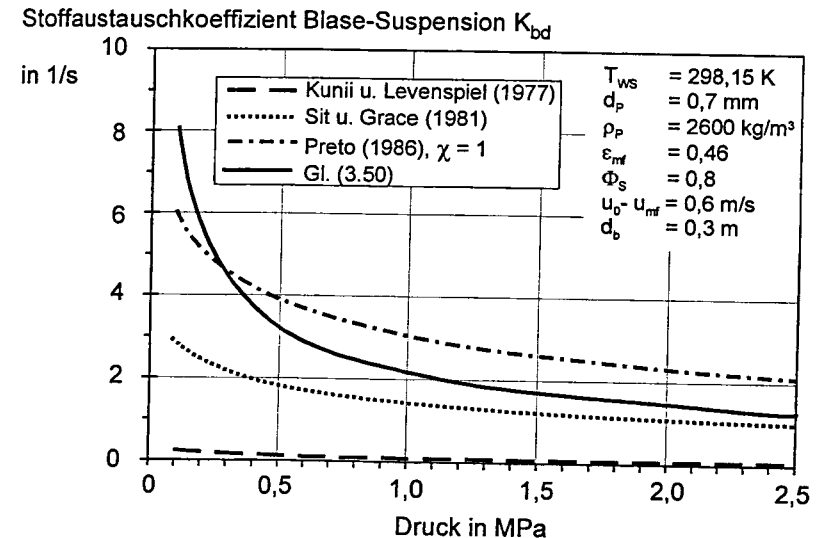


Bild 3.6: Vergleich verschiedener Berechnungsgleichungen für den Stoffaustauschkoeffizienten zwischen Blase und Suspension.

3.2 Strömungsmechanik im Freiraum

An der Wirbelschichtoberfläche wird durch zerplatzende Blasen Feststoff aus der Wirbelschicht in den Freiraum geschleudert. Ein Teil der Partikel wird mit dem Gasstrom aus dem Reaktor ausgetragen, während der Großteil der Feststoffs zurück in die Wirbelschicht fällt. Die sich in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen ergebenden Aufenthaltszeiten und Flughöhen unterschiedlicher Partikel bestimmen das Feststoffkonzentrationsprofil im Freiraum.

3.2.1 Berechnung des Feststoffaustrags in den Freiraum

Zur quantitativen Bestimmung des Feststoffaustrags F_0 an der Wirbelschichtoberfläche liegen zahlreiche Untersuchungen vor. Die meisten dieser veröffentlichten Ansätze sind jedoch empirischer Natur und daher nur bedingt auf andere Anlagengeometrien und Betriebsbedingungen anwendbar (Bürkle 1991).

Über die Vorgänge beim Zerplatzen einer einzelnen Blase an der Wirbelschichtoberfläche herrscht in der Literatur weitgehend Übereinstimmung. Die aufsteigende Blase durchstößt die Wirbelschichtoberfläche, wobei sich über der Blase ein kugelförmiges Dach aus Feststoffteilchen bildet. Der überwiegende Teil des mit der Blase hochgehobenen Feststoffs fließt an der Dachoberfläche zurück in die Wirbelschicht. Das Dach bleibt bis zu einer dem Blasendurchmesser entsprechenden Höhe bestehen, bis die Blase schließlich zerplatzt und Feststoffteilchen in den Freiraum schleudert. Die Feststoffteilchen stammen hierbei vom Blasendach, von dem im Blasennachlauf („Blasen-Wake“) transportierten Feststoff oder aus beiden Quellen. Entsprechend der Herkunft der ausgeworfenen Partikel spricht man vom Roof-Mechanismus oder vom Wake-Mechanismus.

Zum Zeitpunkt des Zerplatzens der Blase geben Pemberton und Davidson (1986) in Übereinstimmung mit Pyle (1965) an, dass die Feststoffschichtdicke des Blasendachs dem mittleren Durchmesser des Bettmaterials entspricht:

$$\delta_e = \bar{d}_P \quad (3.49)$$

Daraus ergibt sich die durch den Roof-Mechanismus bei einer Blaseneruption ausgeworfene Feststoffmenge zu:

$$F_{0,r} = \bar{d}_P \cdot \rho_P \cdot (1 - \varepsilon_{mf}) \cdot \frac{\pi \cdot d_b^2}{2} \quad (3.50)$$

Die Anzahl der Blaseneruptionen f_b bezogen auf die Bettoberfläche und die Zeit erhält man aus dem sichtbaren Blasenvolumenstrom und dem mittleren Blasendurchmesser an der Wirbelschichtoberfläche:

$$f_b = \varepsilon_b \cdot u_b \cdot \frac{6}{\pi \cdot d_b^3} \quad (3.51)$$

Damit wird die gesamte durch den Roof-Mechanismus bedingte ausgeworfene, flächenbezogene Feststoffmasse zu:

$$F_{0,r} = \bar{d}_P \cdot \rho_P \cdot (1 - \varepsilon_{mf}) \cdot \frac{3 \cdot \varepsilon_b \cdot u_b}{d_b} \quad (3.52)$$

Bei Bildung der Gleichung (3.52) wird analog zur Zwei-Phasentheorie davon ausgegangen, dass der Lückengrad des aus Feststoffpartikeln gebildeten Blasendachs dem Lückengrad der Suspensionsphase und damit dem Lückengrad bei Minimalfluidisierung entspricht. Wird berücksichtigt, dass der Lückengrad der Suspensionsphase abweichend von der Zwei-Phasentheorie größer ist als der bei Minimalfluidisierung $\varepsilon_d > \varepsilon_{mf}$, und wird weiterhin angenommen, dass der Lückengrad des Blasendachs dem der Suspensionsphase entspricht, wird Gleichung (3.52) zu:

$$F_{0,r} = \bar{d}_P \cdot \rho_P \cdot (1 - \varepsilon_d) \cdot \frac{3 \cdot \varepsilon_b \cdot u_b}{d_b} \quad (3.53)$$

Der flächen- und zeitbezogene Feststoffaustrag durch den Wake-Mechanismus wird nach Pemberton und Davidson (1986) durch

$$F_{0,w} = \zeta_w \cdot f_w \cdot \varepsilon_b \cdot u_b \cdot \rho_P \cdot (1 - \varepsilon_d) \quad (3.54)$$

berechnet. Dabei ist ζ_w der Anteil des im Blasen-Wake befindlichen Feststoffs, der in den Freiraum geschleudert wird. Nach George und Grace (1981) beträgt dieser Anteil etwa 40 % des im Blasen-Wake befindlichen Feststoffs.

Welcher der beiden Mechanismen überwiegt, hängt im wesentlichen vom Bettmaterial und von den Fluidisierungsbedingungen ab. Bei einzelnen an der Wirbelschichtoberfläche zerplatzenden Blasen wird der Partikelaustrag im wesentlichen durch den Roof-Mechanismus bestimmt. Bei höheren Gasgeschwindigkeiten bzw. kleineren Partikeln und dem damit verbundenen stärkerem Koaleszenzverhalten der Blasen dominiert der Wake-Mechanismus.

Ein von Briens et al. (1988) vorgeschlagener und von Baron et al. (1990) erweiterter Ansatz beschreibt mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsbetrachtung die Blasenkoaleszenz an der Wirbelschichtoberfläche und damit den Feststoffausstoß durch den Wake-Mechanismus.

Hatano und Ishida (1983) und Hatano et al. (1984) stellen fest, dass der Abstand der Mittelpunkte zweier Blasen in der Nähe der Bettoberfläche einer Wahrscheinlichkeitsverteilung mit dem Hauptwert Δl_m und der Standardabweichung σ folgt. Für die als Dichte der Verteilung bezeichnete Funktion f , gebildet mit dem Verhältnis des Blasenabstandes und des Blasendurchmessers $\Delta l / d_b$, wird die Normalverteilung nach Gauß vorgeschlagen. Die nach Gauß normalverteilte Dichtefunktion ergibt sich zu:

$$f\left(\frac{\Delta l}{d_b}\right) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\Delta l - \Delta l_m}{\sigma \cdot d_b}\right)^2} \quad (3.55)$$

Für die Standardabweichung σ setzt Briens et al. (1988) einen Wert von $\sigma = 0,4$ an. Die Wahrscheinlichkeit P' , dass die sich annähernde Blase den Abstand $\Delta l = d_b$ zur vorherigen Blase unterschreitet, wird damit folgendermaßen berechnet:

$$P' = \int_{-\infty}^l f\left(\frac{\Delta l}{d_b}\right) d\left(\frac{\Delta l}{d_b}\right) \quad (3.56)$$

Nach Ishida et al. (1980), zitiert von Milioli und Foster (1995), ergibt sich bei der Annahme einer Gleichverteilung der Blasen über den Bettquerschnitt folgende Korrelation für den mittleren Abstand zwischen zwei Blasenzentren:

$$\Delta l_m = d_b \cdot \left(\frac{6 \cdot \varepsilon_b}{\pi}\right)^{-\frac{1}{3}} \quad (3.57)$$

Baron et al. (1990) geht weiter davon aus, dass die Blasen bevorzugt durch bestimmte Pfade („bubble tracks“) aufsteigen, so dass ein bestimmter Teil der Wirbelschicht als blasenfrei anzusehen ist. Dies führt dazu, dass zur Berechnung des mittleren Blasenabstandes Δl_m nur der von den Blasen durchströmte Querschnitt berücksichtigt werden muss. Daraus ergibt sich der Ansatz nach Baron et al. (1990):

$$\Delta l_m = d_b \cdot \left(\frac{6 \cdot \varepsilon_b}{\pi \cdot \alpha_t}\right)^{-\frac{1}{3}} \quad (3.58)$$

Wobei mit α_t der Anteil des Wirbelschichtquerschnitts in der Nähe der Bettoberfläche gegeben ist, der von den Blasen bevorzugt durchströmt wird. Mit Verwendung des Blasenwachstumsmodells von Darton et al. (1977) hat Baron et al. (1990) unter Einbeziehung der Wirbel-schichthöhe folgenden Ansatz zur Ermittlung von α_t vorgeschlagen:

$$\alpha_t = 1,74 \cdot \left(\frac{h_{WS}}{\sqrt{A_0}} + 4\right)^{0,4} \quad (3.59)$$

Zwei Blasen koaleszieren, wenn der Abstand der Mittelpunkte kleiner als ihr Durchmesser ist und der Winkel zwischen der Annäherungsrichtung und der vertikalen Achse kleiner ist als der Winkel ξ_l , (Clift und Grace 1971 zitiert in Baron et al. 1990). Die Wahrscheinlichkeit P' , dass die nachfolgende Blase den Abstand $\Delta l = d_b$ unterschreitet, wird korrigiert, da zur Koaleszenz gleichzeitig die Bedingung des Annäherungswinkels $\xi < \xi_l$ erfüllt sein muss. Damit gilt als Wahrscheinlichkeit der Blasenkoaleszenz P'' schließlich:

$$P'' = C \cdot P' \quad (3.60)$$

Dabei stellt der Korrekturfaktor C das Verhältnis zwischen der Fläche der Halbkugel mit dem Radius Δl und der Fläche der Kugelkappe mit dem Halbwinkel ξ_l , dem Radius Δl .

$$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \Delta l^2 \cdot (1 - \cos \xi_l)}{2 \cdot \pi \cdot \Delta l^2} \quad (3.61)$$

Daraus berechnet sich die Wahrscheinlichkeit P'' , dass Koaleszenz zwischen zwei Blasen stattfindet, also gleichzeitig der erforderliche Abstand unterschritten wird und die Bedingung des Annäherungswinkels erfüllt ist, zu:

$$P'' = (1 - \cos \xi_l) \cdot \int_{-\infty}^l f\left(\frac{\Delta l}{d_b}\right) d\left(\frac{\Delta l}{d_b}\right) \quad (3.62)$$

Clift und Grace (1971) geben den Winkel ξ_l mit 30° an. Briens et al. (1988) gibt aus seinen Berechnungen heraus den Winkel ξ_l mit 48° an.

Unter der Annahme, dass die Abstände zweier aufeinanderfolgender Blasen unabhängig von den Abständen vorangegangener Blasen sei, berechnet sich die Wahrscheinlichkeit, dass k Blasen in der Nähe der Wirbelschichtoberfläche koaleszieren nach Briens et al. (1988) aus:

$$P''_k = (1 - P'') \cdot P''_{k-1} \quad (3.63)$$

Beobachtungen von Levy et al. (1983) ergaben, dass im Falle der Koaleszenz zweier Blasen in der Nähe der Wirbelschichtoberfläche, Feststoff aus dem Blasen-Wake der nachfolgenden Blase emporgeschleudert wird. Briens et al. (1988) trifft daraus die Annahme, dass bei Koaleszenz von k Blasen in Wirbelbettoberflächennähe Feststoff aus $k-1$ Blasen-Wakes in den Freiraum geschleudert wird.

$$F_{0,w} = \zeta_w \cdot f_w \cdot \varepsilon_b \cdot u_b \cdot \rho_p \cdot (1 - \varepsilon_d) \cdot \sum_{k=2}^{n_B} (k-1) \cdot P''_k \quad (3.64)$$

Die Anzahl der koaleszierenden Blasen k ist größer oder gleich 2 zu wählen. Andernfalls wird die durch den Wake-Mechanismus ausgeworfene Feststoffmasse nicht berücksichtigt, dies würde der Modellvorstellung einer einzelnen platzenden Blase entsprechen. Die maximale Anzahl der zu berücksichtigenden und damit der möglicherweise gleichzeitig koaleszierenden Blasen n_B kann zur Berechnung auf $n_B = 5$ beschränkt werden (Briens et al. 1988).

Pemberton und Davidson (1986) nehmen nach George und Grace (1981) für den Volumenanteil des Blasen-Wakes an der Blase $f_w = 0,25$ an, sowie dass 40 % des sich im Blasen-Wake befindlichen Feststoffs durch den Wake-Mechanismus ausgeworfen werden $\zeta_w = 0,4$.

Milioli und Foster (1995) erreichen durch Einführen eines mit dem Verhältnis u_0 / u_{mf} steigenden Produktes $\zeta_w f_w$ eine bessere Anpassung an die experimentellen Daten von Pemberton und Davidson (1986). Milioli und Foster (1995) wählen folgenden Ansatz:

$$f_w \cdot \zeta_w = \begin{cases} 0,1 & \text{für } \frac{u_0}{u_{mf}} < 10 \\ 0,5 \cdot \left(1 - e^{\left(9,5 - \frac{u_0}{u_{mf}} \right)} \right) & \text{für } \frac{u_0}{u_{mf}} \geq 10 \end{cases} \quad (3.65)$$

Durch Anpassung an die experimentellen Daten von Pemberton und Davidson (1986) haben Milioli und Foster für $\zeta_w f_w$ einen oberen Grenzwert von $\zeta_w f_w = 0,5$ abgeschätzt. Obwohl experimentelle Ergebnisse auf eine Zunahme von $\zeta_w f_w$ hindeuten, sind bislang keine Untersuchungen zur Bestimmung von f_w oder ζ_w bei Blasen mit mehrfacher Koaleszenz durchgeführt worden (Milioli und Foster 1995).

Die Modellvorstellung, dass bei einzelnen platzenden Blasen der Roof-Mechanismus für den Feststoffaustrag und bei in der Nähe der Wirbelschichtoberfläche koaleszierenden Blasen der Wake-Mechanismus für den Feststoffaustrag in den Freiraum verantwortlich ist, führt für den gesamten zu erwartenden Feststoffausstoß auf folgende Gleichung, die beide Mechanismen berücksichtigt:

$$F_0 = F_{0,r} + F_{0,w} \quad (3.66)$$

Unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit einer Einzelblaseneruption ergeben Gleichung (3.52) und (3.64) eingesetzt in (3.66) folgende Korrelation für den gesamten Feststoffausstoß:

$$F_0 = \varepsilon_b \cdot u_b \cdot \rho_P \cdot (1 - \varepsilon_d) \cdot \left[\frac{3 \cdot \bar{d}_P}{d_b} + \left(\zeta_w \cdot f_w - \frac{3 \cdot \bar{d}_P}{d_b} \right) \cdot \sum_{k=2}^{n_H} (k-1) \cdot P'_k \right] \quad (3.67)$$

3.2.2 Berechnung der Partikelstartgeschwindigkeit

Die infolge des Zerplatzens von Blasen in den Freiraum geschleuderten Partikel weisen Startgeschwindigkeiten auf, die zum Teil den achtfachen Wert der Blasenaufstiegsgeschwindigkeit übersteigen (Wen und Chen 1982).

Pemberton und Davidson (1986) geben für die durch den Roof-Mechanismus ausgeworfenen Partikel folgende Gleichung zur Ermittlung der mittleren Partikelstartgeschwindigkeit an:

$$\bar{u}_{P,0} = \frac{u_b \cdot d_b}{12 \cdot \bar{d}_P} \quad (3.68)$$

Die Partikelstartgeschwindigkeit bedingt durch den Wake-Mechanismus berechnet sich nach Pemberton und Davidson (1986) aus:

$$\bar{u}_{P,0} = 2,5 \cdot u_b \quad (3.69)$$

Die Gleichung (3.68) führt jedoch zu unrealistisch hohen Werten für die Partikelstartgeschwindigkeit, da Pemberton und Davidson (1986) von einer verlustfreien Impulsübertragung zwischen Blasenachlauf und Blasendach ausgehen (Bürkle 1991).

Zur Berechnung der mittleren Partikelstartgeschwindigkeit wurde von Demnich und Bohnet (1978) aus Messungen des Feststoffstroms am oberen Ende des Freiraums einer blasenbildenden Wirbelschicht folgende Korrelation abgeleitet:

$$\bar{u}_{P,0} = 0,092 \cdot u_b \cdot d_b^{1,5} \cdot \bar{d}_P^{-1,3} \cdot \sqrt{\frac{\rho_g}{\rho_P}} \quad (3.70)$$

Nach Pemberton und Davidson (1986) liefert Gleichung (3.70) ebenfalls zu hohe Werte für die mittlere Startgeschwindigkeit, da Demnich und Bohnet (1978) die Möglichkeit von Freistrahlen aus zerplatzenden Blasen nicht berücksichtigt haben.

Hatano und Ishida (1981) haben durch Messungen der Geschwindigkeiten ausgeworfener Partikel beim Zerplatzen einer einzelnen Blase für die mittlere Partikelstartgeschwindigkeit Werte im Bereich $0,3 < \bar{u}_{P,0} / u_b < 1,1$ und bei den durch Blasenkoaleszenz bedingten energiereichen Eruptionen Werte im Bereich $1,1 < \bar{u}_{P,0} / u_b < 2,5$ festgestellt.

Für Umgebungstemperatur und Luft als Fluidisierungsmedium schlagen Son et al. (1988, 1989), zitiert in Fung und Hamdullahpur (1993b) folgende Korrelation zur Abschätzung der mittleren Partikelstartgeschwindigkeit vor:

$$\bar{u}_{P,0} = 7,92 \cdot 10^{-6} \cdot u_b \cdot \bar{d}_P^{-1,65} \quad (3.71)$$

Aus Untersuchungen an einer heiß betriebenen Wirbelschichtfeuerung ermittelt Martens (1984) eine Partikelstartgeschwindigkeitsverteilung, die bei 50 % des kumulierten Massenanteils eine Startgeschwindigkeit von $u_{P,0,50\%} = 1,53 \cdot u_b$ liefert, wobei alle Startgeschwindigkeiten im Bereich $0 < u_{P,0} / u_b < 4$ liegen. Berkelmann (1991) berichtet von einer guten Übereinstimmung von eigenen Messwerten mit den aus der Verteilung von Martens berechneten Ergebnissen zur Partikelstartgeschwindigkeit an der Wirbelschichtoberfläche. Bild 3.7 zeigt einen Vergleich der genannten Ansätze in Abhängigkeit der Blasensteiggeschwindigkeit an der Wirbelschichtoberfläche.

Da die Berechnung der Feststoffbewegung im Simulationsmodell nur eindimensional in axialer Richtung erfolgt, sind nur die vertikalen Komponenten der Partikelstartgeschwindigkeiten von Bedeutung. Diese können durch bekannte Verteilungsfunktionen beschrieben werden (Bürkle 1991). Nach dem Vorschlag von Levy (1986) wird die vertikale Partikelstartgeschwindigkeit unter Verwendung einer Gaußschen Normalverteilung berechnet. Daraus ergibt sich für den Anteil des aus der Wirbelschicht ausgetragenen Feststoffs $F_{0,i}$ mit einer vertikalen Startgeschwindigkeit im Intervall $u_{P,0} + du_{P,0}$ folgende Gleichung:

$$dF = F_0 \cdot \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{u_{P,0} - \bar{u}_{P,0}}{\sigma} \right)^2} \quad (3.72)$$

Die Varianz wird mit $\sigma = 0,6$ angenommen und die mittlere Partikelstartgeschwindigkeit wird in Anlehnung an Martens (1984) berechnet:

$$\bar{u}_{p,0} \approx 1,53 \cdot u_b \quad (3.73)$$

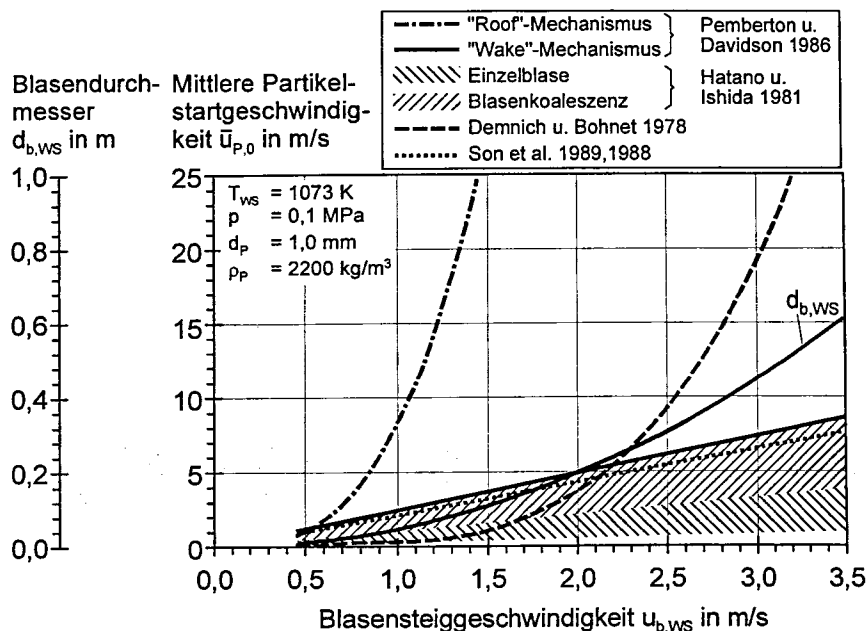


Bild 3.7: Partikelstartgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Blasengeschwindigkeit an der Wirbelschichtoberfläche. Blasendurchmesser und -geschwindigkeit sind entsprechend der in Kapitel 3.1 vorgestellten Gleichungen berechnet.

3.2.3 Gasbewegung im Freiraum

Nach den Blaseneruptionen an der Wirbelschichtoberfläche vermischen sich Suspensions- und Blasengas nicht sofort, sondern das aus der zerplatzenden Blase austretende Gas bewegt sich zunächst geschlossen weiter. Diese Gasbewegung im Freiraum ist bei zahlreichen Untersuchungen in Versuchsanlagen beobachtet worden, eine Übersicht gibt z. B. Bürkle (1991).

Zenz und Weil (1958) schlagen vor, die Bewegung des Blasengases im Freiraum in Analogie zur Dissipation von Freistrahlen zu beschreiben. George und Grace (1978) und Horio et al. (1980) folgen bei der Korrelation ihrer Versuchsergebnisse der Vorstellung von Zenz und Weil (1958). Nach Untersuchungen von George und Grace (1978) bilden sich aus zerplatzten Blasen unstetige Freistrahlen (jets) aus, die mit zunehmender Höhe dissipieren.

Hamdullahpur und MacKay (1986) und Sciazko et al. (1988) folgen dagegen dem „Ghost-bubble“-Ansatz von Pemberton und Davidson (1984) und gehen zur Beschreibung der Gasströmung im Freiraum von einer Weiterexistenz der Blasen aus. Für die Vorstellung der Weiterexistenz der Blasen oder der Ausbildung von Ringwirbeln sprechen die experimentellen Beobachtungen sowie die Möglichkeit, die gemessenen Geschwindigkeitsfluktuationen im Freiraum mit den Bewegungsgleichungen für Blasen oder Wirbel nachrechnen zu können (Bürkle 1991). Die Lösung der Bewegungsgleichung, die aus der Bilanzierung der auf die Blase wirkenden Kräfte hervorgeht, kann auf folgende Funktion reduziert werden (Sciazko et al. 1988, Fung und Hamdullahpur 1993a):

$$u_{gb}(h) = u_0 + (u_{gb,0} - u_0) \cdot e^{-\beta_A h} \quad (3.74)$$

Die Abklingkonstante β_A kann nach Hamdullahpur und MacKay (1986) und Sciazko et al. (1988) unter Berücksichtigung der Messungen in Abhängigkeit des Blasendurchmessers an der Wirbelschichtoberfläche ausgedrückt werden:

$$\beta_A = \frac{1}{3 \cdot d_{b,WS}} \quad (3.75)$$

In Anlehnung an Hamdullahpur und MacKay (1986) und Sciazko et al. (1988) wird für die Startgeschwindigkeit der „Ghost-bubbles“ die Blasensteiggeschwindigkeit der durch die Wirbelschicht aufgestiegenen Blasen an der Wirbelschichtoberfläche angenommen:

$$u_{gb,0} = u_{b,WS} \quad (3.76)$$

3.2.4 Berechnung der Partikelbewegung im Freiraum

Grundlage der Bestimmung der Feststoffbewegung und des Feststoffkonzentrationsprofils im Freiraum ist die Berechnung der Flugbahnen der aus der Wirbelschicht geschleuderten Partikel. Die Partikel werden an der Wirbelschichtoberfläche durch Blaseneruption in den Freiraum geschleudert. Die Bewegungsgleichung eines Einzelpartikels erhält man aus der Bilanzierung der am Partikel angreifenden Kräfte. Interpartikuläre Kräfte werden dabei vernachlässigt. Die Kräftebilanz für das Einzelpartikel unter Berücksichtigung der Trägheits-, Auftriebs-, Gewicht- und Widerstandskraft lautet:

$$F_T + F_A + F_G + F_W = 0 \quad (3.77)$$

Mit den einzelnen auf das Partikel wirkenden Kräften

$$F_T = -\rho_P \cdot V_P \cdot \frac{du_P}{dt} \quad (3.78)$$

$$F_A = \rho_g \cdot V_P \cdot g \quad (3.79)$$

$$F_G = -\rho_P \cdot V_P \cdot g \quad (3.80)$$

$$F_W = -c_W \cdot \rho_g \cdot \left(\frac{\pi \cdot d_p^2}{4} \right) \cdot \left(\frac{(u_p - u_g) \cdot |u_p - u_g|}{2} \right) \quad (3.81)$$

Die Richtung der Widerstandskraft F_W ist von der Relativgeschwindigkeit zwischen Partikel und Gas abhängig. Für den Fall, dass sich der Partikel schneller als das den Partikel umgebende Gas ($u_p > u_g$) bewegt oder der Partikel ($u_p < 0$) fällt, ist die Widerstandskraft der Trägheitskraft F_T entgegengerichtet. Steigt ein Partikel jedoch auf, wobei er sich langsamer bewegt als das ihn umgebende Gas ($u_p > 0$, $u_p < u_g$), wirkt die Widerstandskraft als Schleppkraft. Durch Einsetzen der Gleichungen für die Einzelkräfte in die Kräftebilanz folgt die Differentialgleichung für die Partikelbewegung im Freiraum

$$\frac{du_p}{dt} = \frac{-3 \cdot c_W \cdot \rho_g \cdot u_r \cdot |u_r|}{4 \cdot \rho_p \cdot d_p} - \frac{(\rho_p - \rho_g) \cdot g}{\rho_p} \quad (3.82)$$

mit

$$u_r = u_p - u_g. \quad (3.83)$$

Bei der Berechnung der Partikelflugbahnen wird in der Regel eine kugelförmige Form der Partikel vorausgesetzt, da sich für kugelförmige Einzelpartikel der Widerstandsbeiwert c_W mit hoher Genauigkeit durch Formeln approximieren lässt. In der Literatur vorgestellte Berechnungsgleichungen für den Widerstandsbeiwert im Falle der Einzelkugelumströmung sind in Tabelle 3.1 zusammengestellt. Die Berechnung des Widerstandsbeiwertes nicht-kugelförmiger Partikel mit den in Tabelle 3.1 aufgeführten Gleichungen stellt jedoch eine Vereinfachung dar. Martens (1984) schlägt vor, die von der Kugelgestalt abweichende Partikelform bei der Berechnung des Widerstandsbeiwertes durch einen Formfaktor zu berücksichtigen. Haider und Levenspiel (1989) fassen zahlreiche Untersuchungsergebnisse zum Widerstandsbeiwert sowohl kugelförmiger als auch nicht-kugelförmiger Partikel in Abhängigkeit der Partikel-Sphärizität zusammen. Die Sphärizität ϕ_S der Partikel ist definiert als das Verhältnis der Oberfläche einer dem Partikel volumengleichen Kugel bezogen auf die tatsächliche Oberfläche des Partikels. Gleichung (3.84) repräsentiert die von Haider und Levenspiel (1989) vorgenommene Parameteranpassung experimenteller Ergebnisse über Widerstandskoeffizienten von kugelförmigen Partikeln mit $\phi_S = 1$ bis zu scheibenförmigen Partikeln mit einer Sphärizität von $\phi_S = 0,026$

$$c_W = \frac{24}{Re} \left[1 + \left(8,1716 \cdot e^{-4,0655\phi_S} \right) \cdot Re^{(0,0964+0,5565\phi_S)} \right] + \frac{73,69 \cdot Re \cdot e^{-5,0784\phi_S}}{Re + 5,378 \cdot e^{6,2122\phi_S}} \quad (3.84)$$

Für die Beschreibung der Bewegung von Partikelgruppen oder -ballen im Freiraum mittels Gleichung (3.82) greifen Fung und Hamdullahpur (1993) auf die von Al Taweel et al. (1989) veröffentlichte Gleichung zur Berechnung des Widerstandsbeiwertes eines Partikelballens

zurück. Al Taweel et al. (1989) berücksichtigt sowohl den Einfluss der Form, als auch den Einfluss von intern im Partikelballen zirkulierendem Gas auf den Widerstandsbeiwert.

Die Lösung der Partikelbewegungsgleichung (3.82) erfolgt mit dem Ziel, die Aufenthaltszeiten jeder Partikelklasse im Freiraum zu ermitteln, um somit den Feststoffgehalt in den Bilanzräumen berechnen zu können. Bürkle (1991) schlägt zur Lösung der Partikelbewegungsgleichung die numerische Integration mit einem Runge-Kutta-Verfahren vor. Dies führt bei der Berechnung der gesamten Feststoffbewegung mit hinreichender Genauigkeit, selbst bei leistungsfähigen Rechnern, zu unakzeptabel langen Rechenzeiten. Daher wird hier dem Vorschlag von Wirsum (1998) gefolgt, der durch geeignete Wahl der Gleichung für den Widerstandsbeiwert die Partikelbewegungsgleichung in eine analytisch lösbare Form überführt. Der Ansatz für den Widerstandsbeiwert lautet:

$$c_W = \frac{24}{Re} + z \quad (3.85)$$

Dabei ist z der Wert von c_W für sehr große Reynolds-Zahlen Re_∞ , der unter Zuhilfenahme der von Haider und Levenspiel (1989) vorgeschlagenen Gleichung (3.84) ermittelt wird.

$$z = \frac{24}{Re_\infty} \left[1 + \left(8,1716 \cdot e^{-4,0655\phi_S} \right) \cdot Re_\infty^{(0,0964+0,5565\phi_S)} \right] + \frac{73,69 \cdot Re_\infty \cdot e^{-5,0784\phi_S}}{Re_\infty + 5,378 \cdot e^{6,2122\phi_S}} \quad (3.86)$$

mit

$$Re = \frac{|u_r| \cdot d_p}{\nu_g} \quad (3.87)$$

Bild 3.8 zeigt den Vergleich der nach Haider und Levenspiel (1989) berechneten Widerstandsbeiwerte mit der Approximation durch Gleichung (3.85). Die Berechnung der Bahnkurven erfolgt im weiteren unter der Annahme einer Verteilung des Partikelformfaktors im Intervall $0,3 \leq \phi_S \leq 1,0$. Der entsprechende Mittelwert der Sphärizität ist eine Eingabegröße des Simulationsprogramms, sind keine Angaben bekannt, wird den Berechnungen eine mittlere Sphärizität von $\bar{\phi}_S = 0,8$ zugrundegelegt.

Tabelle 3.1: Berechnungsgleichungen für den Widerstandsbeiwert c_W eines kugelförmigen Einzelpartikels.

$c_W = \frac{24}{Re} + \frac{4}{\sqrt{Re}} + 0,4$	Kaskas (1964)
$c_W = \frac{1}{3} \cdot \left(\sqrt{\frac{72}{Re}} + 1 \right)^2$	Martin (1984)

$c_W = \frac{24}{Re} \cdot \left(1 + 0,15 \cdot Re^{0,687}\right) + \frac{0,42}{1 + 4,25 \cdot 10^4 \cdot Re^{-1,16}}$	Do et al. (1972)
$c_W = \frac{24}{Re} \cdot \left(1 + 0,1806 \cdot Re^{0,6459}\right) + \frac{0,4251}{1 + \frac{6880,95}{Re}}$	Turton u. Levenspiel zit. in Haider u. Levenspiel (1989)
$c_W = \frac{21,5}{Re} + \frac{6,5}{\sqrt{Re}} + 0,23$	Muschelknautz (1988) zit. in Hannes (1996)

Mit Gleichung (3.85) lässt sich die Differentialgleichung für die Partikelbewegung (3.82) in folgender Form schreiben:

$$\frac{du_P}{dt} = A \cdot u_P^2 + B \cdot u_P + C \quad (3.88)$$

mit den Koeffizienten

$$A = -(\cdot) \frac{3}{4} \cdot z \cdot \frac{\rho_g}{\rho_P \cdot d_P} \quad (3.89)$$

$$B = -\frac{18 \cdot \mu_g}{\rho_P \cdot d_P^2} + (\cdot) \frac{3}{2} \cdot z \cdot \frac{\rho_g}{\rho_P \cdot d_P} \cdot u_g \quad (3.90)$$

$$C = \frac{18 \cdot \mu_g}{\rho_P \cdot d_P^2} \cdot u_g - (\cdot) \frac{3}{4} \cdot z \cdot \frac{\rho_g}{\rho_P \cdot d_P} \cdot u_g^2 - \frac{(\rho_P - \rho_g)}{\rho_P} \cdot g \quad (3.91)$$

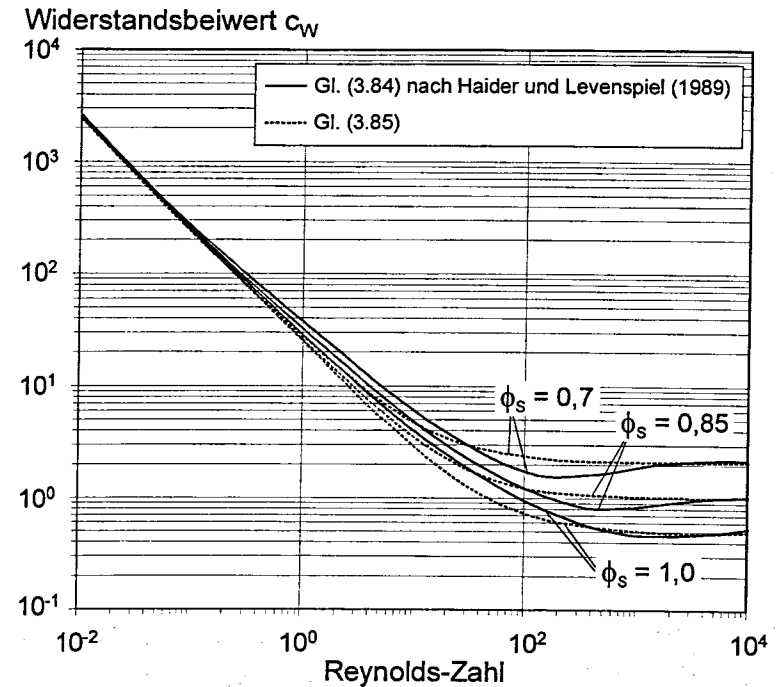


Bild 3.8: Berechnete Widerstandsbeiwerte c_W für Einzelpartikel in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl unter Variation der Partikelsphärizität ϕ_s . Berechnungsansätze nach Haider und Levenspiel (1989) und nach Gleichung (3.85).

Bewegt sich ein Partikel langsamer als das ihn umgebende Gas oder fällt ein Partikel entgegen dem Gasstrom, so sind zur Berechnung der Koeffizienten A, B und C die in Klammern stehenden Vorzeichen gültig. Ist die Partikelgeschwindigkeit größer als die Gasgeschwindigkeit gelten entsprechend die nicht in Klammern stehenden Vorzeichen. In Abhängigkeit des Ausdrucks

$$\Delta = 4AC - B^2 \quad (3.92)$$

nimmt die Lösung der Differentialgleichung (3.88) zwei unterschiedliche Formen an (Bronstein 1989). Für den

Fall 1: $\Delta > 0$

ergibt die Integration der Differentialgleichung (3.88) für die Partikelgeschwindigkeit als Funktion der Flugzeit

$$u_P(t) = \frac{\sqrt{\Delta}}{2A} \tan \left[\frac{1}{2} \omega \sqrt{\Delta} + \frac{1}{2} (t - t_0) \sqrt{\Delta} \right] - \frac{B}{2A} \quad (3.93)$$

mit

$$\omega = \frac{2}{\sqrt{\Delta}} \arctan \left[\frac{2Au_{p,0} + B}{\sqrt{\Delta}} \right] \quad (3.94)$$

Mit Hilfe der Transformation $u_p dt = dh$ liefert die weitere Integration von Gleichung (3.93) die Höhe des Partikels über der Wirbelschichtoberfläche als Funktion der Zeit. Es gilt:

$$h_p(t) = h_{p,0} - \frac{1}{A} \ln \left[\cos \left(-\frac{1}{2} \omega \sqrt{\Delta} - \frac{1}{2} (t - t_0) \sqrt{\Delta} \right) \right] - \frac{B}{2A} (t - t_0) + \frac{1}{A} \ln \left[\cos \left(\frac{1}{2} \omega \sqrt{\Delta} \right) \right] \quad (3.95)$$

Der Zusammenhang zwischen Höhe des Partikels und seiner Geschwindigkeit lautet:

$$h_p(u_p) = h_{p,0} - \frac{1}{2A} \ln \left[\frac{Au_p^2 + Bu_p + C}{Au_{p,0}^2 + Bu_{p,0} + C} \right] - \frac{B}{A\sqrt{\Delta}} \arctan \left[\frac{2Au_p + B}{\sqrt{\Delta}} \right] + \frac{B}{A\sqrt{\Delta}} \arctan \left[\frac{2Au_{p,0} + B}{\sqrt{\Delta}} \right] \quad (3.96)$$

Um die Bedingung $\Delta > 0$ zu erfüllen, muss die Geschwindigkeit des Partikels größer sein als die Gasgeschwindigkeit und der Partikeldurchmesser muss größer sein als der Partikelgrenzdurchmesser. Für den Partikelgrenzdurchmesser gilt:

$$d_p^* = \left(\frac{108 \mu_g^2}{zg(\rho_p \rho_g - \rho_g^2)} \right)^{1/3} \quad (3.97)$$

Innerhalb des Zellenmodells ist es zweckmäßig zunächst die Geschwindigkeit des Partikels an den Grenzen des betrachteten Bilanzraumes zu bestimmen, da über die Partikelgeschwindigkeit entschieden wird, ob die Lösung der Differentialgleichung für Fall 1 mit $\Delta > 0$ oder für Fall 2 mit $\Delta < 0$ angewendet werden muss.

Bewegt sich ein Partikel langsamer als das ihn umgebende Gas, fällt ein Partikel zurück oder ist der Partikeldurchmesser kleiner als der Partikelgrenzdurchmesser, nimmt der Faktor Δ einen Wert kleiner Null an. Damit tritt

Fall 2: $\Delta < 0$

ein. Die Geschwindigkeit des Partikels als Funktion der Zeit ist durch

$$u_p(t) = \frac{(\sqrt{-\Delta} - B) \exp(\eta \sqrt{-\Delta} - (t - t_0) \sqrt{-\Delta}) - \sqrt{-\Delta} - B}{2A \exp(\eta \sqrt{-\Delta} - (t - t_0) \sqrt{-\Delta}) - 2A} \quad (3.98)$$

mit

$$\eta = \frac{1}{\sqrt{-\Delta}} \ln \left(\frac{\sqrt{-\Delta} + (2 \cdot A \cdot u_{p,0} + B)}{\sqrt{-\Delta} - (2 \cdot A \cdot u_{p,0} + B)} \right) \quad (3.99)$$

gegeben. Für die Höhe des Partikels über der Wirbelbettsoberfläche als Funktion der Zeit gilt:

$$h_p(t) = h_{p,0} - \frac{1}{A} \ln[\gamma + 1] - \frac{(-0,5 \cdot \sqrt{-\Delta} - 0,5 \cdot B)}{A} (\eta - (t - t_0)) - \varsigma \quad (3.100)$$

mit

$$\gamma = \exp[\eta \sqrt{-\Delta} - (t - t_0) \sqrt{-\Delta}] \quad (3.101)$$

und

$$\varsigma = -\frac{1}{A} \ln[\exp(\eta \cdot \sqrt{-\Delta}) + 1] - \frac{(-0,5 \cdot \sqrt{-\Delta} - 0,5 \cdot B)}{A} \eta \quad (3.102)$$

Die Gleichung der Partikelhöhe über der Wirbelschichtoberfläche in Abhängigkeit der Geschwindigkeit lautet:

$$h_p(u_p) = h_{p,0} + \frac{1}{2A} \ln \left[\frac{Au_p^2 + Bu_p + C}{Au_{p,0}^2 + Bu_{p,0} + C} \right] - \frac{B}{2A\sqrt{-\Delta}} \ln \left[\frac{(\Psi - \sqrt{-\Delta}) \cdot (\Psi + \sqrt{-\Delta})}{(\Psi_0 + \sqrt{-\Delta}) \cdot (\Psi_0 - \sqrt{-\Delta})} \right] \quad (3.103)$$

mit

$$\Psi = 2 \cdot A \cdot u_{p,0} + B \quad (3.104)$$

$$\Psi_0 = 2 \cdot A \cdot u_p + B \quad (3.105)$$

Die Verwendung des hier vorgestellten, von Wirsum (1998) vorgeschlagenen, analytischen Berechnungsverfahrens für die Lösung der Partikelbewegungsgleichung erlaubt eine um den Faktor 50 schnellere Berechnung der Partikelflugbahnen als die Lösung durch numerische Integration mit Hilfe eines Runge-Kutta-Verfahrens. Durch die dadurch ermöglichte feinere Diskretisierung der Partikelgrößen-, Partikelstartgeschwindigkeits- und der Partikelsphäritätsklassen lässt sich mit den Modellrechnungen eine bessere Approximation an reale Feststoffkonzentrationsprofile erreichen.

4 Trocknung und Pyrolyse des Brennstoffs

Nach dem Eintrag des Brennstoffs in den Reaktor durchläuft dieser vor oder während der Verbrennung bzw. Vergasung eine Reihe von Teilprozessen. Diese sind die Trocknung mit oder ohne Schrumpfung der Partikel, die Pyrolyse und die Verbrennung bzw. Vergasung der flüchtigen und verbleibenden festen Pyrolyseprodukte. Diese Vorgänge laufen im allgemeinen in der genannten Reihenfolge ab, wobei allerdings in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen und der Brennstoffparameter auch eine zeitliche Überlagerung der Teilprozesse stattfinden kann, das heißt, dass der nachfolgende Prozess bereits beginnt, obwohl der vorhergehende noch nicht abgeschlossen ist. Zur Berechnung der Aufheizung, Trocknung und der Pyrolyse des feuchten Brennstoffs wird auf das von Agarwal et al. (1986) vorgeschlagene Modell zurückgegriffen. Agarwal berechnet den alleinigen Verlauf der Trocknung mit einem "quasistationären" Modell. Die Berechnung der simultanen Trocknung und Entgasung erfolgt mit einem "instationären" Modell. Mit Hilfe des instationären Modells wird innerhalb des bereits getrockneten Partikels das Temperaturprofil berechnet, mit welchem wiederum die Freisetzungsrates von Pyrolyseprodukten ermittelt werden kann. Dieses Modell wurde von Fett et al. (1994) und Dersch (1994) erfolgreich zur Berechnung der Trocknung und Entgasung von feuchten Braunkohlen in zirkulierenden Wirbelschichten eingesetzt. Basierend auf dem instationären Trocknungsmodell konnte Wirsum (1998) den Trocknungsverlauf von Klärschlammklumpen in der Wirbelschicht modellieren.

Der Berechnung der Kinetik der Flüchtigensfreisetzung liegt in dieser Arbeit, analog zu Dersch (1994), die Annahme zugrunde, dass die Pyrolyse durch eine große Anzahl von unabhängigen parallelen Einzelreaktionen erster Ordnung beschrieben werden kann (Hanbaba et al. 1968, Anthony und Howard 1976). Jede Entgasungsreaktion kann durch eine eigene Flüchtigenausbeute und durch eigene reaktionskinetische Parameter, Frequenzfaktor und Aktivierungsenergie charakterisiert werden. Zur mathematischen Beschreibung wird ferner angenommen, dass die Zahl der Reaktionen hinreichend groß ist, so dass die Aktivierungsenergie und der Frequenzfaktor durch eine kontinuierliche Verteilungsfunktion beschrieben werden können. Vereinfachend wird nach Anthony und Howard (1976) für alle Reaktionen derselbe Frequenzfaktor angenommen, während für die Aktivierungsenergie eine Gaußsche Normalverteilung zugrundegelegt wird.

Neben dem zeitlichen Verlauf der Massenabnahme des Brennstoffpartikels durch die Pyrolyse ist für die Modellierung die Zusammensetzung der flüchtigen Bestandteile von großer Bedeutung. Durch die während der Pyrolyse ablaufenden Reaktionen und Prozesse werden komplexe Moleküle in kleinere Moleküle und wasserstoffarme Pyrolyserückstände umgewandelt. Eine Übersicht zu experimentellen Daten, kinetischen Parametern und Mechanismen gibt z. B. Solomon et al. (1992). Die entstehenden Produktgruppen sind Permanentgase, darunter sind Substanzen, die bei Umgebungsbedingungen im gasförmigen Zustand vorliegen, zu verstehen, Öle und Teere sowie Restkoks. Die relative Ausbeute dieser Produktgruppen und deren Zusammensetzung ist von der Brennstoffzusammensetzung selbst und von den Pyrolyse-

bedingungen wie Aufheizrate, Temperatur und Druck abhängig. Die Vielzahl der bei der Pyrolyse entstehenden Substanzen wird bei der Modellierung auf eine Anzahl repräsentativer Spezies reduziert, wobei gewährleistet sein muss, dass alle im Brennstoff enthaltenen Elemente mindestens in einer der Modellspezies enthalten sind. Als Berechnungsgrundlagen für die Ausbeuten einzelner Substanzen werden sowohl die Elementarbilanz des Brennstoffs und seiner Pyrolyseprodukte, als auch experimentelle Ergebnisse und halbempirische Modelle zu Ausbeuten bestimmter Produkte herangezogen.

4.1 Modellierung der Trocknung und Pyrolyse

Um den teilweise zeitgleichen Ablauf von Trocknung und Pyrolyse, des in die Wirbelschicht eingebrachten Brennstoffs zu beschreiben, wird das von Agarwal et al. (1986) vorgeschlagene Modell verwendet, das auf folgenden Annahmen beruht:

- Die Partikel sind kugelförmig und behalten ihre Form und Abmessungen während des Trocknungs- und Pyrolysevorgangs bei. Schrumpfung, Abrieb oder Fragmentierung des Brennstoffpartikels während der Trocknung und Pyrolyse werden nicht berücksichtigt.
- Feuchtigkeit und flüchtige Bestandteile sind innerhalb des Partikels homogen verteilt.
- Die Wärmeübertragung an das Partikel und die Wärmeleitung im Innern des Partikels sind die geschwindigkeitsbestimmenden Schritte für die Trocknung und die Entgasung. Der Stofftransport läuft schnell ab im Vergleich zur Wärmeübertragung.
- Die Entgasung wird als thermisch neutral betrachtet.
- Sekundärreaktionen innerhalb des Partikels zwischen den Pyrolyseprodukten und der Feuchtigkeit und den Pyrolyseprodukten werden nicht berücksichtigt.
- Die Brennstoffpartikel trocknen entlang einer kugelförmigen Trocknungsfront von der Partikeloberfläche zur Mitte des Partikels.
- Der feuchte Partikelkern hat Verdampfungstemperatur.
- Die Pyrolyse kann durch einen Ansatz nach Anthony und Howard (1976) mit normalverteilten Aktivierungsenergien beschrieben werden.

Die Berechnung des Trocknungs- und Pyrolysevorgangs erfolgt in zwei Teilschritten. Zunächst können Trocknung und Pyrolyse gleichzeitig ablaufen, wobei der Durchmesser des feuchten Partikelkerns mit fortschreitender Trocknung kleiner wird. Die Pyrolyse findet nur in der bereits getrockneten äußeren Schale des Partikels statt. Ist die Trocknung des Partikels abgeschlossen, findet die weitere Aufheizung und Pyrolyse statt. Bild 4.1 zeigt schematisch den Temperaturverlauf eines teilweise getrockneten Brennstoffpartikels.

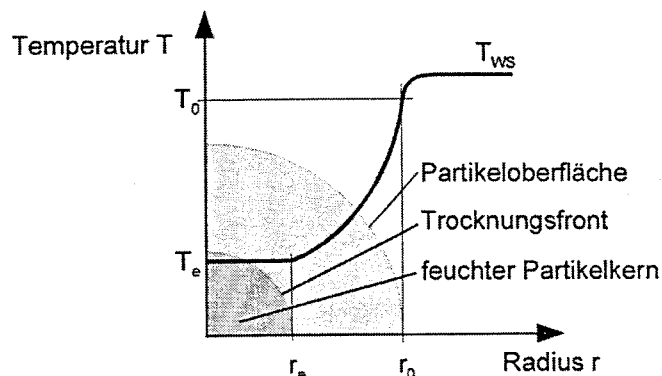


Bild 4.1: Schematischer Verlauf der Temperatur in einem teilweise getrockneten Brennstoffpartikel.

Grundlage des Trocknungsmodells nach Agarwal et al. (1986) bildet die Fourier'sche Differentialgleichung der eindimensionalen Wärmeleitung mit konstanten Stoffwerten. In Kugelkoordinaten für die bereits getrocknete äußere Schale des Partikels gilt:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{a}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad \text{für} \quad r_e \leq r \leq r_0 \quad (4.1)$$

Für die Randbedingung an der Partikeloberfläche gilt:

$$\lambda_s \left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=r_0} = \alpha \cdot (T_a - T_s) = \dot{q}(t) \quad (4.2)$$

An der Trocknungsfront liefert eine Energiebilanz:

$$\lambda_s \left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=r_e} = h'_v w_{0,ir} \rho_s \frac{dr_e}{dt} \quad (4.3)$$

Die korrigierte Verdampfungsenthalpie h'_v setzt sich zusammen aus der Verdampfungsenthalpie des Wassers h'_v und der Enthalpie die notwendig ist, um den Feststoff und das Wasser im feuchten Kern des Partikels von der Anfangstemperatur $T_{p,0}$ auf die Verdampfungstemperatur T_e aufzuheizen:

$$h'_v = h_v + \left(c_w + \frac{c_s}{w_{0,ir}} \right) \cdot (T_e - T_0) \quad (4.4)$$

Um die Oberflächentemperatur und den Wärmestrom an der Partikeloberfläche zu bestimmen, die für die Berechnung der Trocknung und Entgasung der Partikel notwendig sind, verwendet Agarwal et al. (1984) eine quasistationäre Näherung. Aus Gleichung (4.1) folgt:

$$\frac{d \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right)}{dr} = 0 \quad (4.5)$$

Mit den Randbedingungen:

$$T|_{r=R_0} = T_s \quad \text{und} \quad T|_{r=r_e} = T_e \quad (4.6)$$

und nach Einführung der dimensionslosen Größen:

$$\Phi_{ms} = r_e / r_0 \quad (4.7)$$

$$Bi = \alpha \cdot R_0 / \lambda_s \quad (4.8)$$

kann Gleichung (4.5) integriert werden und liefert die Temperatur in Abhängigkeit von der dimensionslosen Position der Verdampfungsfond Φ_{ms} . Unter Berücksichtigung der Randbedingung (4.3) kann die Gesamttrocknungszeit τ_s nach dem quasistationären Modell berechnet werden. Mit Einführung der dimensionslosen Zeit $\theta_s = t / \tau_s$ kann die Position der Verdampfungsfond bestimmt werden, womit dann die Oberflächentemperatur und der Wärmestrom an der Partikeloberfläche zu ermitteln sind.

Nach Agarwal et al. (1984) ist eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Berechnung der Trocknung von Partikeln zu erzielen. Da die Pyrolyse jedoch stark temperaturabhängig ist, schlägt Agarwal für die Berechnung der simultanen Trocknung und Pyrolyse ein instationäres Modell vor um das Temperaturprofil im Partikel zu ermitteln. Durch Transformation der Gleichung (4.1), den aus dem quasistationären Modell bekannten Randbedingungen nach Gleichung (4.2) und (4.3) und der Annahme einer quadratischen Funktion für die Temperatur im Partikel kann das Temperaturprofil $T = f(r,t)$ berechnet werden.

Der Wärmeübergang von der Wirbelschicht auf den zu betrachtenden Partikel wird entsprechend dem Vorschlag von Kunii und Levenspiel (1977) berechnet

$$Nu_p = 2 + 1,2 \cdot Re^{1/2} \cdot Pr^{1/3} \quad (4.9)$$

Im Entgasungsmodell nach Anthony und Howard (1976) wird der Massenanteil an Flüchtigen, der zur Zeit t noch nicht freigesetzt ist, nach folgender Gleichung bestimmt:

$$\frac{m_i^* - m_i}{m_i^*} = \int_0^\infty \exp \left[-k_0 \int_0^t \exp \left(\frac{-E}{RT} \right) dt \right] f(E) dE \quad (4.10)$$

mit

$$f(E) = \left[\sigma_E \cdot (2\pi)^{1/2} \right]^{-1} \cdot \exp \left[\frac{(E - E_0)^2}{2 \cdot \sigma_E^2} \right] \quad (4.11)$$

Da die Temperatur T eine Funktion der Zeit t und des Radius r ist, gilt für den mittleren Gehalt an flüchtigen Bestandteilen des Partikels:

$$\frac{\dot{m}_V - \dot{m}_V^*}{\dot{m}_V^*} = \frac{3}{R_0} \int_0^{R_0} \left\{ \int_0^\infty \exp \left[-k_0 \int_0^t \exp \left(\frac{-E}{RT} \right) dt \right] f(E) dE \right\} r^2 dr \quad (4.12)$$

Die Temperatur in Abhängigkeit von Zeit t und Partikelradius r ist dabei durch das beschriebene instationäre Trocknungsmodell vorgegeben.

4.1.1 Trocknung und Pyrolyse feuchter Braunkohle

Das Modell von Agarwal et al. (1986) liefert für die Berechnung der Trocknung und Pyrolyse von feuchten Braunkohlen gute Ergebnisse im Vergleich zu den von ihm ermittelten experimentellen Daten (Agarwal et al. 1984). Die Messungen wurden von Agarwal et al. (1984) in einer mit Stickstoff fluidisierten Wirbelschicht aus Aluminiumpartikeln durchgeführt. Die Kohleproben wurden dazu mit einem Drahtkorb für definierte Zeitintervalle in die Wirbelschicht eingebracht und anschließend mit Trockeneis schnell abgekühlt und die Restgehalte an Wasser und flüchtigen Bestandteilen ermittelt.

Bild 4.2 und 4.3 zeigen den Vergleich von berechneten Ergebnissen mit Messergebnissen von Agarwal et al. (1984) (siehe auch in Dersch 1994). Aufgrund der niedrigen Wirbelschichttemperatur findet keine vollständige Entgasung statt, der Flüchtigengehalt strebt einem temperaturabhängigen Grenzwert entgegen. Dies wurde in dem der Simulation vorzugebenden Flüchtigengehalt berücksichtigt. Der Wassergehalt, der nach den Messergebnissen von Agarwal einem Grenzwert von etwa 3 %, unabhängig von der Wirbelschichttemperatur, entgegenstrebt, wurde ebenfalls bei der Eingabe in das Simulationsmodell korrigiert. Bei diesem Restwassergehalt handelt es sich nach Agarwal um chemisch gebundenes Wasser, das bei den niedrigen Versuchstemperaturen nicht freigesetzt wird.

Die verwendeten Parameter sind für Braunkohle aus der Arbeit von Dersch (1994) übernommen (Tabelle 4.1).

Tabelle 4.1: Die zur Berechnung der Trocknung und Pyrolyse von feuchter Braunkohle in der Wirbelschicht eingesetzten Parameter (Dersch 1994).

Parameter für Braunkohle		Wert	Einheit
E_0	Mittelwert der Aktivierungsenergie	192.000	J/mol
σ_i	Standardabweichung der Aktivierungsenergie	40.000	J/mol
$k_{0,p}$	Frequenzfaktor der Pyrolysereaktionen	$1,67 \cdot 10^{13}$	1/s
ρ_p	Dichte des trockenen Partikels	1.250	kg/m ³
c_p	spezifische Wärmekapazität des trockenen Partikels	1.256	J/(kg K)
a	Temperaturleitfähigkeit des trockenen Partikels	$0,1 \cdot 10^{-6}$	m ² /s

Wasser-/Flüchtigengehalt

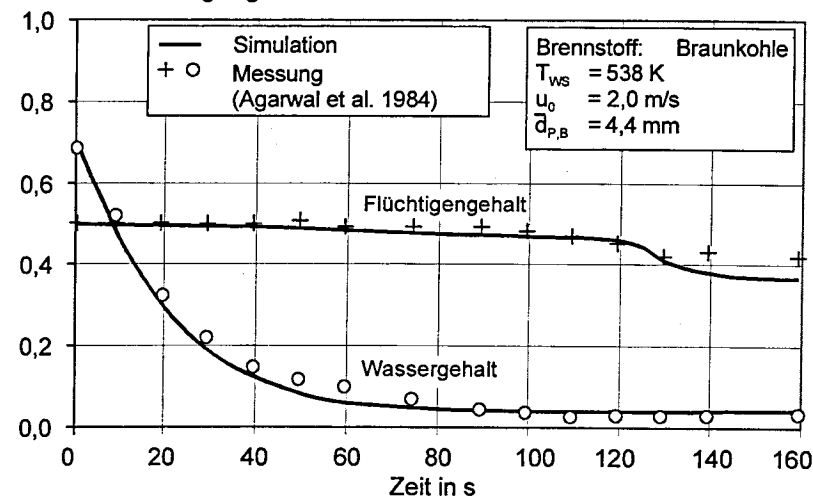


Bild 4.2: Vergleich des gemessenen und berechneten Wasser- und Flüchtigengehalts bei der Trocknung und Pyrolyse von feuchter Braunkohle in der Wirbelschicht. Die Messwerte sind Agarwal et al. (1984) entnommen.

Wasser-/Flüchtigengehalt

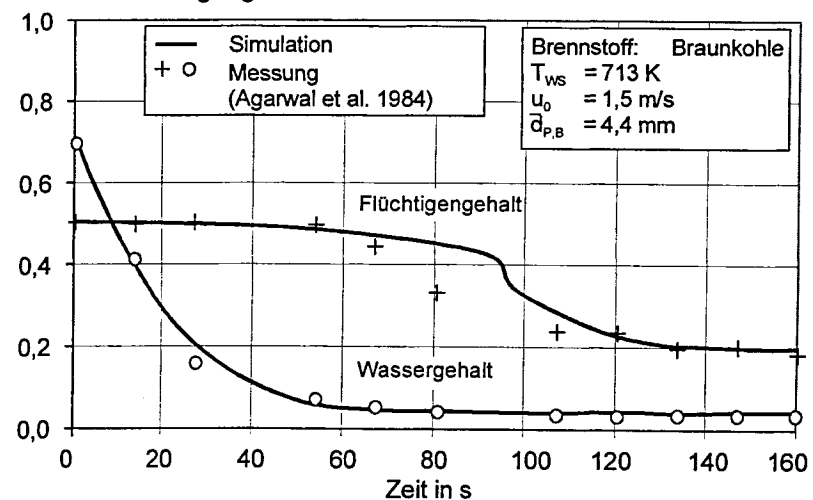


Bild 4.3: Vergleich des gemessenen und berechneten Wasser- und Flüchtigengehalts bei der Trocknung und Pyrolyse von feuchter Braunkohle in der Wirbelschicht. Die Messwerte sind Agarwal et al. (1984) entnommen.

4.1.2 Pyrolyse von Holz

Um die Übertragbarkeit des Modells auf andere Brennstoffe und Betriebsparameter zu überprüfen, wurde das Modell auf eigene experimentelle Ergebnisse zur Pyrolyse angewendet. Die Pyrolyseuntersuchungen wurden in einer mit Stickstoff fluidisierten Laborwirbelschicht durchgeführt. Die genaue Beschreibung der Vorgehensweise und der Einsatzstoffe ist in Kapitel 6 zu finden. Die in den folgenden Bildern 4.4 bis 4.6 dargestellten gemessenen Verläufe der Flüchtigensfreisetzung wurden für getrocknetes Restholz aus der Möbelfertigung ermittelt. Es zeigt sich, dass der experimentell ermittelte Verlauf der Flüchtigensfreisetzung auch für die hier vorliegende reine Pyrolyse ohne Trocknung zufriedenstellend durch das beschriebene Modell wiedergegeben werden kann. Für die Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten wurde, wie bereits beschrieben, der Ansatz von Kunii und Levenspiel (1977) zugrundegelegt. Als kinetische Parameter der Holzpyrolyse wurden die von Pyle und Zaror (1984), zitiert in Liliedahl und Sjöström (1998), veröffentlichten Werte verwendet (siehe Tabelle 4.2) Als brennstoffspezifische Größen fließen die Wärmeleitfähigkeit, die spezifische Wärmekapazität und die Dichte des getrockneten Brennstoffs in das Modell ein.

Tabelle 4.2: Die zur Berechnung der Pyrolyse von Holz in der Wirbelschicht eingesetzten Parameter nach Pyle und Zaror (1984).

Parameter für Holz		Wert	Einheit
E_0	Mittelwert der Aktivierungsenergie	67.500	J/mol
σ_E	Standardabweichung der Aktivierungsenergie	13.500	J/mol
$k_{0,P}$	Frequenzfaktor der Pyrolysereaktionen	2.500	1/s
ρ_P	Dichte des trockenen Partikels	500	kg/m³
c_P	spezifische Wärmekapazität des trockenen Partikels	1.670	J/(kg K)
λ_P	Wärmeleitfähigkeit des Partikels	0,1256	W/(m K)

Anteil der freigesetzten Flüchtigen

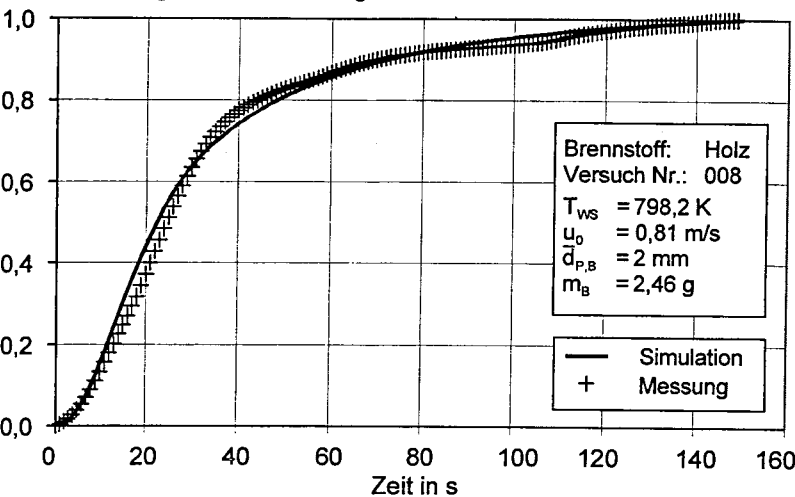


Bild 4.4: Vergleich zwischen Messung und Berechnung des Anteils der freigesetzten Flüchtigen bei der Pyrolyse von Restholz aus der Möbelfertigung gemäß Tabelle 6.1 (Kapitel 6.1.2).

Anteil der freigesetzten Flüchtigen

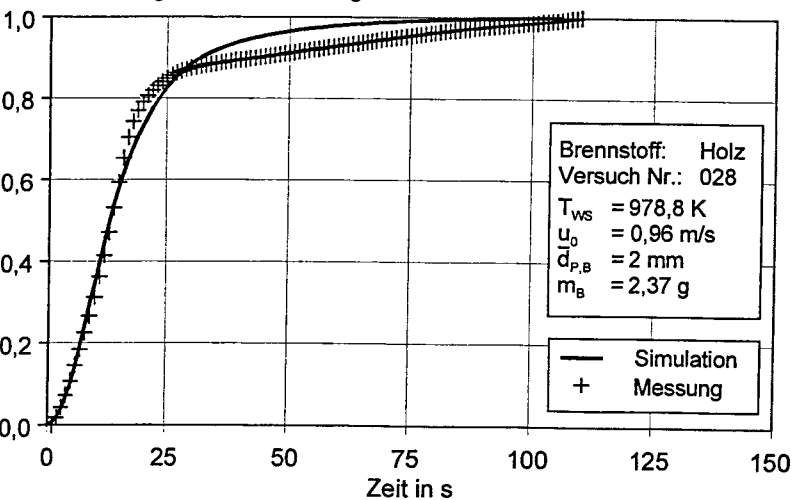


Bild 4.5: Vergleich zwischen Messung und Berechnung des Anteils der freigesetzten Flüchtigen bei der Pyrolyse von Restholz aus der Möbelfertigung gemäß Tabelle 6.1 (Kapitel 6.1.2).

Anteil der freigesetzten Fluchtigen

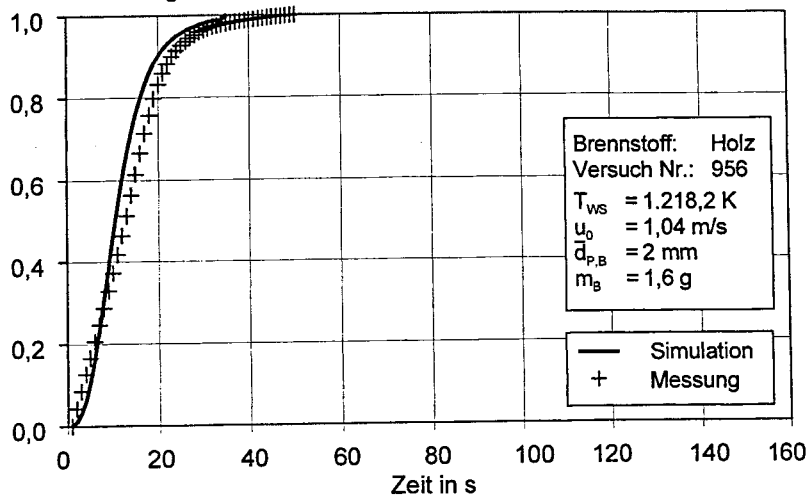


Bild 4.6: Vergleich zwischen Messung und Berechnung des Anteils der freigesetzten Fluchtigen bei der Pyrolyse von Restholz aus der Möbelproduktion gemäß Tabelle 6.1 (Kapitel 6.1.2).

4.2 Berechnung der Zusammensetzung der Pyrolyseprodukte

Die Pyrolyseprodukte aus Kohlen und Biomassen können in drei Stoffgruppen Permanentgase, Teere sowie Restkoks eingeteilt werden. Deren spezifische Ausbeute ist von den Brennstoffeigenschaften wie Elementarzusammensetzung und Korngröße, aber auch von den Pyrolysebedingungen wie Temperatur, Aufheizgeschwindigkeit und Druck abhängig.

Der Anteil des Restkokes an der organischen Substanz ist bei atmosphärischen Betriebsbedingungen und bei langsamen bis mittelschnellen Aufheizbedingungen im wesentlichen von der Pyrolysetemperatur abhängig (Wen und Dutta 1979), wobei der Restkoksanteil mit zunehmender Pyrolysetemperatur abnimmt. Wen und Dutta (1979) geben dazu folgende Kategorien der Brennstoffpyrolyse in Abhängigkeit der Aufheizraten an:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. langsame Pyrolyse | Aufheizrate $\ll 1$ K/s |
| 2. mittelschnelle Pyrolyse | Aufheizrate 5 - 100 K/s |
| 3. schnelle Pyrolyse | Aufheizrate $500 - 10^5$ K/s |
| 4. Flash-Pyrolyse | Aufheizrate $> 10^6$ K/s |

Bei gleicher Temperatur ist bei Druckerhöhung dagegen eine Zunahme des aus der Pyrolyse verbleibenden Restkokes bei gleichzeitigem Anstieg des Permanentgasanteils festzustellen (Howard et al. 1981). Dies wird auf die durch den höheren Druck behinderte Diffusion der Fluchtigen im Brennstoffkorn zurückgeführt, da aufgrund der längeren Verweilzeit im Korn

ein größerer Anteil des freigesetzten Teers durch Sekundärreaktionen wieder zersetzt werden kann. Die Sekundärreaktionen des Teers im Korn führen dabei zur Erhöhung des Restkoksanteils sowie zur Bildung von leichter flüchtigen Kohlenwasserstoffen.

Die Vergasung des aus der Pyrolyse hervorgegangenen Restkokes stellt im Vergleich zur Trocknung und der Pyrolyse selbst den langsamsten Schritt der Brennstoffumsetzung dar. Daher ist die Kenntnis der Ausbeute von Restkoks aus der Pyrolyse unter den spezifischen Reaktorbedingungen für die Modellierung von großer Bedeutung.

Beim Betrieb von Vergasungsreaktoren zur Erzeugung von Synthesegas oder Brenngas ist insbesondere auf die Problematik der entstehenden Teere einzugehen. Einerseits beeinträchtigen die im Produktgas enthaltenen Teere die gewünschte Gasqualität bezüglich der vorgesehenen Weiterverwendung, andererseits können die Teere, je nach Vergasungsverfahren, bereits im Reaktor oder in nachfolgenden Bauteilen durch Kondensation technische Probleme aufwerfen. Im Falle der Wirbelschichtvergasung können die Teere im austretenden Gas durch günstige Prozessführung, wie zum Beispiel die Nachvergasung im Freiraum, minimiert werden. Um mit Hilfe eines Simulationsprogramms den Einfluss verschiedener Prozessparameter auf die Teermenge untersuchen zu können, ist die Kenntnis der in Abhängigkeit der Prozessbedingungen aus dem Brennstoff freigesetzten Teere zusammen mit der Kenntnis der Kinetiken der „Teernachvergasung“ entscheidend.

Zur Simulation und Berechnung der Zusammensetzung der Pyrolyseprodukte von Kohlen finden sogenannte Netzwerkmodelle Anwendung, welche die statistische Berechnung des Zustandes eines Kohlemakromoleküls während des Pyrolysevorgangs beschreiben. Zu diesen komplexen Modellen zählen das FG-DVC-Modell von Solomon et al. (1990), das FLASHCHAIN-Modell von Niksa und Kerstein (1991) und das CPD-Modell von Fletcher et al. (1990). Diese Modelle benötigen eine Anzahl von Eingabeparametern, die in Laboruntersuchungen zu ermitteln sind, wobei teilweise sehr aufwendige Analysemethoden eingesetzt werden, die weit über die Standardanalyse von Kohlen hinausgehen. Daher werden bei der Modellierung von Verbrennungs- oder Vergasungsanlagen zur Beschreibung der Brennstoffpyrolyse häufig empirische Korrelationen für die Ausbeuten einzelner Pyrolyseprodukte (z.B. Weimer und Clough 1981, Govind und Shah 1984) eingesetzt, die auf Pyrolyseuntersuchungen des betreffenden Brennstoffs beruhen. Insbesondere im Rahmen der Modellierung von Wirbelschichtfeuerungsanlagen findet das von Merrick (1983) vorgeschlagene Modell Anwendung, wie z.B. in Jensen et al. (1995) und Hannes (1996). Die Vielzahl der bei der Pyrolyse entstehenden Substanzen wird dabei durch eine bestimmte Anzahl ausgewählter Modellsubstanzen repräsentiert. Dabei muss gewährleistet sein, dass jedes im Brennstoff enthaltene chemische Element in mindestens einer der Modellsubstanzen enthalten ist. Durch die als bekannt vorausgesetzte Elementaranalyse des Brennstoffs mit n Elementen sind aus der Elementbilanz über Brennstoff und Pyrolyseprodukte n lineare Bestimmungsgleichungen gegeben. Da die Anzahl der Modellsubstanzen in der Regel jedoch größer ist als die Anzahl der chemischen Elemente sind weitere Annahmen notwendig. Die in den zusätzlich notwendigen

Bestimmungsgleichungen enthaltenen Annahmen werden aus experimentellen Beobachtungen des jeweiligen Brennstoffs abgeleitet.

In dieser Arbeit wird zur Berechnung der Pyrolyseproduktzusammensetzung folgende Vorgehensweise gewählt: Der pyrolysierende Brennstoff wird als geschlossenes System betrachtet, für den zunächst die Ausbeute an Koks und Teer ermittelt wird. Im Simulationsmodell wird der Koks vereinfachend als reiner Kohlenstoff behandelt. Untersuchungen von Baumann und Möller (1991), Khan (1989) und Tyler (1980) zur Kohlenpyrolyse unter Wirbelschichtbedingungen zeigen, dass für den freigesetzten Teer näherungsweise angenommen werden kann, dass sein molares H/C-Verhältnis dem der ursprünglichen Kohle entspricht. Die Teerausbeute für Kohlen wird mit Hilfe eines halb-empirischen Teermodells von Ko et al. (1988) berechnet, die Koksausbeute anhand der Kurzanalyse vorgegeben. Das Teermodell von Ko et al. (1988) liefert für die über 30 von ihm untersuchten Kohlen insgesamt eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung und ist daher sehr gut geeignet auf einfache Weise für „unbekannte“ Kohlen die Teerausbeute abzuschätzen. Da für einzelne Kohlen die Abweichung jedoch beträchtlich sein kann, werden, wenn detaillierte Informationen zur Koks- oder Teerausbeute einzelner Brennstoffe, aus der Literatur oder aus eigenen Untersuchungen (Kapitel 6), vorliegen, diese anstelle des allgemeinen Teermodells nach Ko et al. (1988) verwendet. Alle verbleibenden Anteile der Elemente, die nicht im Koks oder im Teer vorliegen, setzen sich zu den sogenannten Permanentgasen zusammen. Die Zusammensetzung der Permanentgase wird mit den Massenanteilen der verbleibenden Elemente und der Annahme chemischen Gleichgewichtes abgeschätzt. Eine Beschreibung der Modellgleichungen erfolgt in den nachfolgenden Abschnitten.

4.2.1 Koks- und Teerausbeute bei der Pyrolyse fossiler Brennstoffe

4.2.1.1 Zusammenstellung verschiedener Kohlen

Ko et al. (1987, 1988) schlagen eine quantitative Korrelation zur Berechnung der maximalen Teerausbeute aus der Pyrolyse von verschiedenen Kohlen vor, die von der Elementarzusammensetzung (C-, H-, O-, S-Gehalt) und dem Reaktordruck abhängig ist. Ko et al. (1988) stellen dazu zahlreiche in der Literatur veröffentlichte experimentelle Ergebnisse zur Teerausbeute verschiedener Kohlen zusammen, die unter Aufheizraten von 100 K/s bis 1000 K/s mit Partikelgrößen von 50 bis 100 µm durchgeführt wurden. Die Kohlen decken das Spektrum von Lignit bis Anthrazit ab, die Drücke reichen von 100 Pa bis 9 MPa. Die Berechnungsgleichungen zur Ermittlung der Teerausbeute sind hier kurz aufgeführt, zur detaillierten Beschreibung ist Ko et al. (1988) heranzuziehen.

Folgenden globalen Mechanismus zur Teerbildung zugrundelegend



nehmen Ko et al. (1988, 1987) an, dass lediglich Schritt [1] in (4.13) vom Kohletyp abhängig ist, während in Schritt [2] die Druckabhängigkeit einfließt. Nach Ko et al. (1987, 1988) sind die Anzahl und Art der Brückenbindung zwischen aromatischen „Clustern“ und der Gehalt an verfügbarem Wasserstoff zur Stabilisierung der freien Radikale aus der Aufspaltung der Brückenbindungen die entscheidenden Struktureigenschaften der Kohle. Unter Cross-linking sind Repolymerisationsreaktionen zu verstehen, welche hier mit Koksbildung gleichgesetzt werden können. Daraus kann folgende, als kohlespezifischer Parameter betrachtete, maximale Teerausbeute formuliert werden:

$$x'_{\text{Teer}} = \frac{(\text{Anzahl labiler Brückenbindungen}) \cdot (\text{Gehalt an verfügbarem Wasserstoff})}{(\text{Anzahl der Cross-links})} \quad (4.14)$$

Die in Gleichung (4.14) benötigten Größen werden nach Ko et al. (1988) bestimmt, wobei sich die Anteile C, H, O, S, und der OH-Gruppen auf die wasser- und mineralfreie (= wmf) Brennstoffmenge beziehen:

$$\text{Anzahl labiler Brückenbindungen} \quad N_{IB} = \left[\frac{(1 - f_c) \cdot x_{C,wmf} \cdot 100}{12} \right]^{1.8} \quad (4.15)$$

$$\text{Anzahl der Cross-links} \quad N_{CL} = \frac{x_{O,wmf} \cdot 100}{16} + \frac{x_{Sorg,wmf} \cdot 100}{32,066} \quad (4.16)$$

für $x_{O,wmf} \cdot 100 > 3,5$ Gew.-% bez auf Brennstoff (wmf)

$$\text{Anzahl der Cross-links} \quad N_{CL} = \frac{3,5}{16} + \frac{x_{Sorg,wmf} \cdot 100}{32,066} \quad (4.17)$$

für $x_{O,wmf} \cdot 100 \leq 3,5$ Gew.-% bez auf Brennstoff (wmf)

$$\text{Gehalt an verfügbarem Wasserstoff} \quad x_{vH} = x_{H,wmf} \cdot 100 - \frac{x_{OH,wmf} \cdot 100}{17} \quad (4.18)$$

In den Gleichungen (4.14) bis (4.18) sind

$x_{C,wmf}$: Kohlenstoffgehalt der Kohle in kg C/kg Kohle_(wmf)

$x_{O,wmf}$: Sauerstoffgehalt der Kohle in kg O/kg Kohle_(wmf)

$x_{H,wmf}$: Wasserstoffgehalt der Kohle in kg H/kg Kohle_(wmf)

$x_{OH,wmf}$: OH-Gruppengehalt der Kohle in kg OH/kg Kohle_(wmf)

$$x_{OH,wmf} = 33,2 - 0,32 \cdot x_{C,wmf} \cdot 100$$

$x_{Sorg,wmf}$: Schwefel in der organischen Substanz der Kohle in kg S/kg Kohle_(wmf)

f_c : Aromatizität

$$f_c = 0,830526 - 2,008147 \cdot x_{C,wmf} + 2,241218 \cdot x_{C,wmf}^2$$

Insbesondere bei Steinkohlen kann der Unterschied zwischen Mineral- und Aschegehalt beträchtlich sein (Brandt 1981). Bei Kenntnis des Aschegehaltes und des Gesamtschwefelgehaltes aus der Elementaranalyse schlägt Ko et al. (1987,1988) vor, den Mineralgehalt nach der Gleichung von Parr (1932) zu berechnen:

$$x_{\text{Mineral}} = 1,08 \cdot x_{\text{Asche}} + 0,55 \cdot x_{\text{Schwefel}} \quad (4.19)$$

Der Schwefelgehalt der organischen Substanz $x_{\text{Sorg.wmf}}$ wird ebenfalls mit Gleichung (4.19) ermittelt. Die tatsächliche, vom Druck abhängige Teerausbeute wird in Abhängigkeit des kohlespezifischen Parameters x'_{Teer} durch einen linearen Ansatz berechnet:

$$x_{\text{Teer.wmf}} = a(L_P) \cdot x_{\text{Asche}} + b(L_P) \cdot x'_{\text{Teer}} \quad (4.20)$$

mit den Koeffizienten

für Kohlen mit $x'_{\text{Teer}} < 15$	$a = 2$ und $b = 0$
für Kohlen mit $15 \leq x'_{\text{Teer}} \leq 31$	$a = 1/(0,021533 + 0,02865 \cdot L_P) - 36$ $b = 0,50803 + 0,696487 \cdot L_P - 0,06959 \cdot L_P^2$
für Kohlen mit $x'_{\text{Teer}} > 31$	$a = 11,24071 + 9,743707 \cdot L_P - 0,91326 \cdot L_P^2$ $b = 0$
mit $L_P = 1 - \log_{10}(P \cdot 10^{-6})$	$P = P$ für $P \leq 2,5 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ $P = 2,5 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ für $P > 2,5 \cdot 10^6 \text{ Pa}$

Das beschriebene Teermodell von Ko et al. (1988) liefert für die berechnete Teerfreisetzung eine gute Übereinstimmung im Vergleich mit den von Ko et al. (1988) zusammengestellten Messergebnissen (Bild 4.7). Die Korrelation wurde anhand von Pyrolyseversuchen mit Kohlen mit mittleren Partikeldurchmessern von 50 bis 100 μm abgeleitet. Daher ist eine Extrapolation der Ergebnisse auf in der Wirbelschicht üblicherweise eingesetzte Partikelgrößen als kritisch zu betrachten. Bild 4.7 zeigt einen Vergleich zwischen weiteren Literaturdaten zur Teerfreisetzung und Berechnungen des Modells. Die Anwendung des Modells auf andere Kohlen und Wirbelschichtbedingungen lässt im Vergleich zu den Daten aus Ko et al. bereits deutliche Abweichungen zwischen Messung und Berechnung erkennen. Das Teermodell nach Ko et al. (1988) wird in dieser Arbeit daher zur Abschätzung der zu erwartenden Teerausbeute für Kohlen herangezogen, für die keine ausreichenden Pyrolysedaten zur Verfügung stehen.

Freigesetzte Teermenge gemessen
in Gew.% bez. auf Brennstoff_(wf)

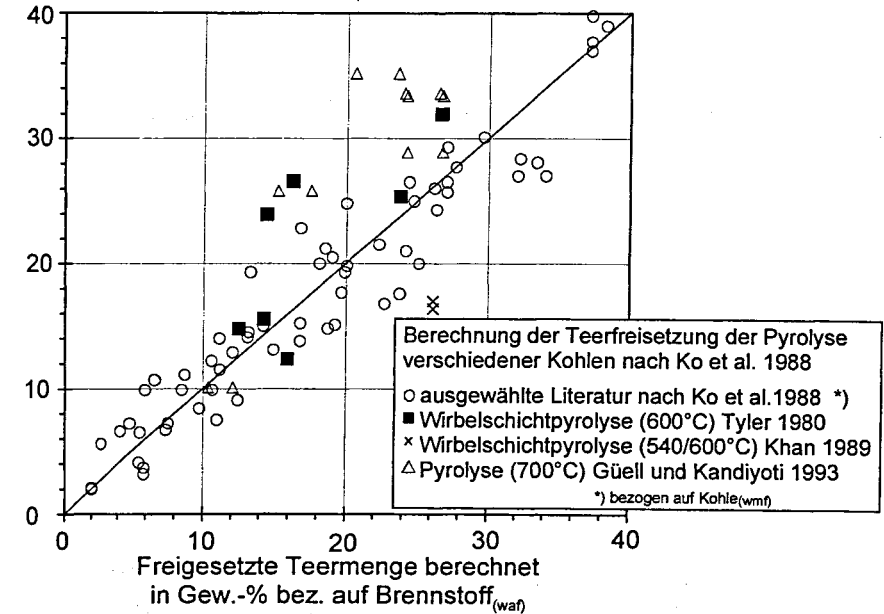


Bild 4.7: Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Teermengen aus der Pyrolyse verschiedener Kohlen. Die Berechnung erfolgte mit Hilfe des Modells von Ko et al. (1988). Neben den von Ko et al. (1988) verwendeten Daten ist die Anwendung des Modells auf weitere Literaturdaten zur Kohlenpyrolyse dargestellt.

4.2.1.2 Rheinische Braunkohle

Die Ausbeuten von Koks und Teer werden hier nach einer von Hegermann (1990) veröffentlichten Elementarbilanz für die Pyrolyse Rheinischer Braunkohle unter Druckwirbelschichtbedingungen berechnet. Die Ergebnisse von Hegermann (1990) basieren auf Pyrolyseuntersuchungen in der Wirbelschicht bei Drücken von 0,2 bis 2,5 MPa und Temperaturen von 800 – 1.000 °C. Die angegebene Verteilung des Kohlenstoffs in Koks und Teer wird jeweils mit Hilfe empirisch bestimmter Zahlenwertgleichungen approximiert, wobei der Druck in Pascal und die Temperatur in Kelvin einzusetzen sind. Für die Berechnung des nach der Pyrolyse im Koks vorliegenden Kohlenstoffanteils gilt:

$$x_{C,Koks} = \xi_1 \cdot P_{WS}^{\xi_2} \cdot e^{(\xi_3 \cdot 10^{-6} \cdot P_{WS})} \cdot T_{WS}^{\xi_4} \quad \text{in} \quad \frac{\text{kg C im Koks}}{\text{kg C im Brennstoff}_{(wf)}} \quad (4.21)$$

während sich der nach der Pyrolyse im Teer vorliegenden Kohlenstoffanteil aus:

$$x_{C,Teer} = \xi_1 \cdot P_{WS}^{\xi_2} \cdot T_{WS}^{\xi_3} + \xi_4 \quad \text{in} \quad \frac{\text{kg C im Teer}}{\text{kg C im Brennstoff (waf)}} \quad (4.22)$$

berechnet. Die Gesamtmasse des aus der Pyrolyse hervorgegangenen Kokes bezogen auf die wasser- und aschefreie Brennstoffsubstanz ist:

$$x_{Koks,B(waf)} = x_{C,B(waf)} \cdot x_{C,Koks} \quad \text{in} \quad \frac{\text{kg Koks}}{\text{kg Brennstoff (waf)}} \quad (4.23)$$

Die Gesamtmasse des Teers bezogen auf die wasser- und aschefreie Brennstoffsubstanz ergibt sich aus der Annahme, dass das molare H/C-Verhältnis des Teeres gleich dem der Ausgangskohle ist zu:

$$x_{Teer,B(waf)} = x_{C,B(waf)} \cdot x_{C,Teer} \cdot \left(1 + \frac{x_{H,B(waf)}}{x_{C,B(waf)}} \right) \quad \text{in} \quad \frac{\text{kg Teer}}{\text{kg Brennstoff (waf)}} \quad (4.24)$$

Tabelle 4.3 enthält eine Übersicht der ermittelten Parameter zu den Gleichungen (4.21) und (4.22). Die Parameter wurden jeweils mit Hilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. In den Bildern 4.8 und 4.9 sind die von Hegermann (1990) gemessenen mit den nach Gleichung (4.21) und (4.22) berechneten Werten zur Verteilung des Kohlenstoffs nach der Pyrolyse in der Druckwirbelschicht dargestellt. Die Berechnung der Koks- und Teerausbeute liefert auch im Vergleich mit den in Kapitel 6 beschriebenen, experimentell unter atmosphärischen Wirbelschichtbedingungen ermittelten Daten eine zufriedenstellende Übereinstimmung.

Tabelle 4.3: Die zur Berechnung der Kohlenstoffmenge im Koks und im Teer nach der Pyrolyse Rheinischer Braunkohle benötigten empirischen Parameter nach Gleichung (4.21) und (4.22). Die Ermittlung der Parameter erfolgte aus den experimentellen Ergebnissen von Hegermann (1990).

Parameter für Rhein. Braunkohle	C-Anteil im Koks Gleichung (4.21)	C-Anteil im Teer Gleichung (4.22)
ξ_1	0,3027	-0,2168
ξ_2	0,1047	0,04148
ξ_3	0,9356	0,1566
ξ_4	-0,08578	1,333
Gültigkeitsbereich	1.073 K $\leq T_{WS} \leq$ 1.273 K 0,1 MPa $\leq P_{WS} \leq$ 2,5 MPa	

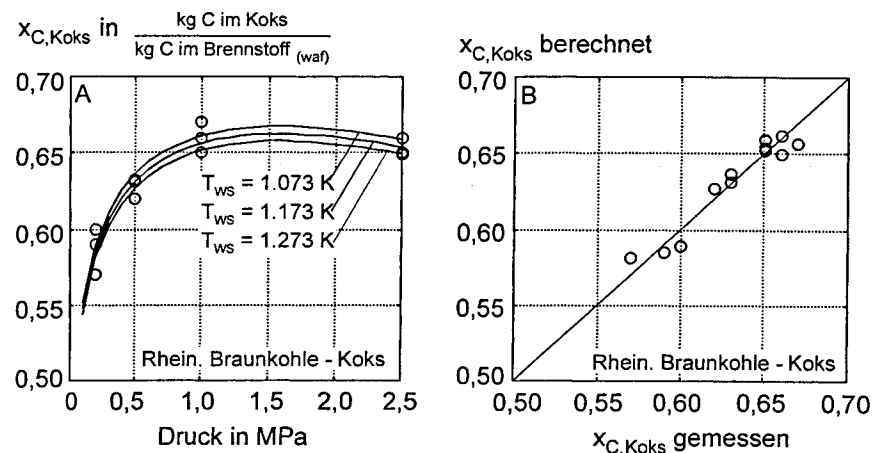


Bild 4.8: In Abhängigkeit von Druck und Temperatur in der Wirbelschicht nach Gleichung (4.21) berechneter Kohlenstoffanteil im Koks aus der Pyrolyse Rheinischer Braunkohle (Teilbild A). Vergleich zwischen Messung und Berechnung des C-Anteils im Koks (Teilbild B). Die experimentellen Ergebnisse sind aus Hegermann (1990) entnommen.

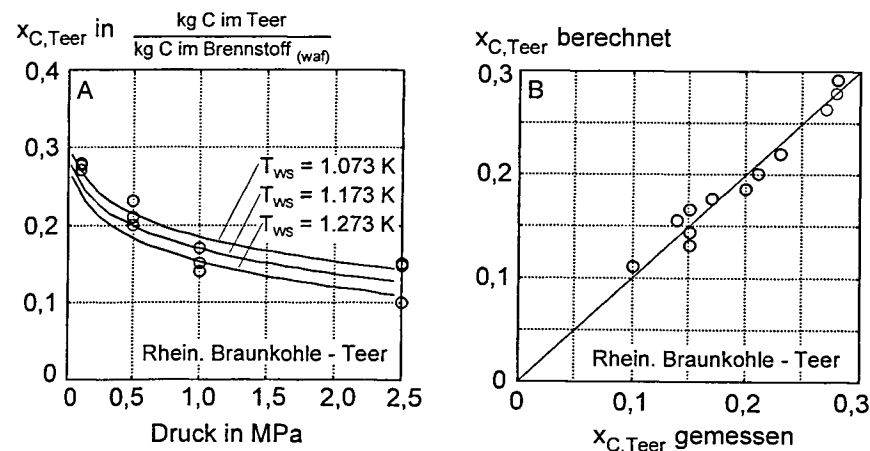


Bild 4.9: In Abhängigkeit von Druck und Temperatur in der Wirbelschicht nach Gleichung (4.22) berechneter Kohlenstoffanteil im Teer aus der Pyrolyse Rheinischer Braunkohle (Teilbild A). Vergleich zwischen Messung und Berechnung des C-Anteils im Teer (Teilbild B). Die experimentellen Ergebnisse sind aus Hegermann (1990) entnommen.

4.2.1.3 Torf

Die Verteilung des Kohlenstoffs auf Koks und Teer bei der Wirbelschichtpyrolyse von Torf wird anhand der experimentellen Ergebnisse von Arpiainen und Lappi (1989) ebenfalls mit den Gleichungen (4.21) und (4.22) approximiert. Tabelle 4.4 enthält die ermittelten Parameter. Da die veröffentlichten Pyrolyseuntersuchungen von Arpiainen und Lappi lediglich bei atmosphärischem Betrieb durchgeführt wurden, entfallen hier die druckabhängigen Terme. Der Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Werten ist in Bild 4.10 und 4.11 dargestellt.

Tabelle 4.4: Die zur Berechnung der Kohlenstoffmenge im Koks und im Teer nach der Pyrolyse von Torf benötigten empirischen Parameter nach Gleichung (4.21) und (4.22). Die Ermittlung der Parameter erfolgte auf der Basis der experimentellen Ergebnisse von Arpiainen und Lappi (1989).

Parameter	C-Anteil im Koks Gleichung (4.21) (Torf - Finnland)	C-Anteil im Teer Gleichung (4.22) (Torf - Finnland)
ξ_1	5,499	$-6,331 \cdot 10^{-3}$
ξ_2	0	0
ξ_3	1	1,373
ξ_4	-1,43	1,068
Gültigkeitsbereich	773 K $\leq T_{WS} \leq 973$ K $P_{WS} = 0,1$ MPa	

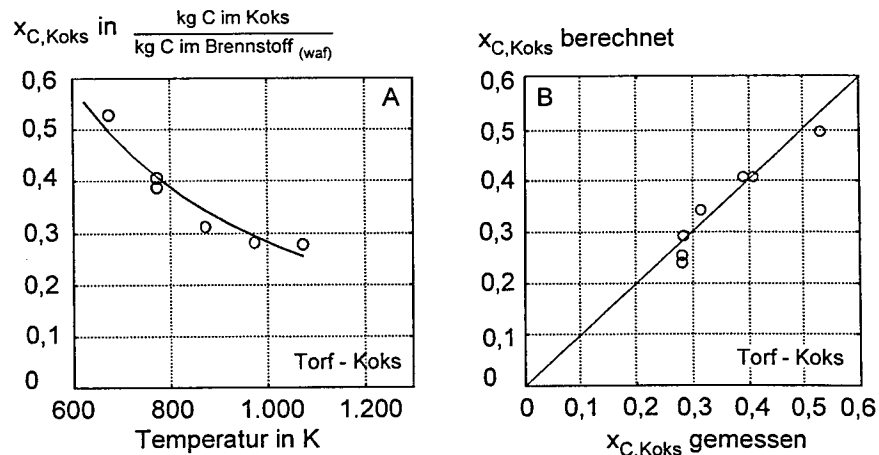


Bild 4.10: In Abhängigkeit der Wirbelschichttemperatur nach Gleichung (4.21) berechneter Kohlenstoffanteil im Koks aus der Pyrolyse von Torf (Teilbild A). Vergleich zwischen Messung und Berechnung des C-Anteils im Koks (Teilbild B). Die experimentellen Ergebnisse sind aus Arpiainen und Lappi (1989) entnommen.

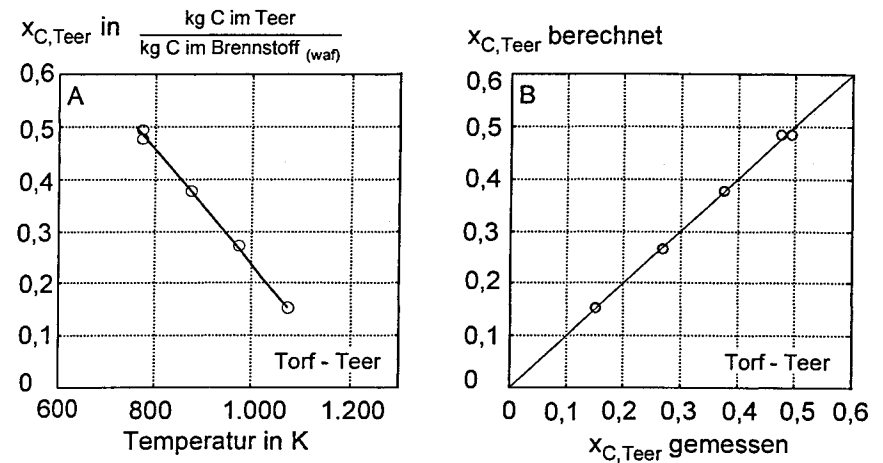


Bild 4.11: In Abhängigkeit der Wirbelschichttemperatur nach Gleichung (4.21) berechneter Kohlenstoffanteil im Teer aus der Pyrolyse von Torf in der Wirbelschicht (Teilbild A). Vergleich zwischen Messung und Berechnung des C-Anteils im Koks (Teilbild B). Die experimentellen Ergebnisse sind aus Arpiainen und Lappi (1989) entnommen.

4.2.2 Pyrolyseprodukte verschiedener Hölzer

Um ferner verschiedene Biomassen in der Simulation berücksichtigen zu können, wird die Flüchtigenausbeute aus der Wirbelschichtpyrolyse anhand von Literaturergebnissen und eigenen Messungen als empirische Korrelation in Abhängigkeit der Wirbelschichttemperatur formuliert. Bild 4.12 zeigt die relative Flüchtigenausbeute von verschiedenen Biomassen bei der Pyrolyse in der Wirbelschicht. Als Flüchtige sind hier die Permanentgase zu verstehen, die bei Umgebungsbedingungen gasförmig vorliegen, deshalb wurden aus den Angaben der Autoren, die aus ihren Experimenten in Gas-, Koks- und Teerausbeute unterschieden haben, zur Korrelation hier lediglich die Gase verwendet. Die freigesetzte Teermenge kann aus dieser Korrelation und der Kenntnis der entstandenen Koks menge bestimmt werden. Mit der Annahme, dass Koks nur aus C und der Teer aus H und C mit einem H/C-Verhältnis entsprechend der organischen Substanz des Brennstoffs besteht, kann eine entsprechende Verteilung der Elemente abgeschätzt werden, wodurch wiederum die in Kapitel 4.3 vorgeschlagene Berechnung der Zusammensetzung der gasförmigen Produkte Anwendung findet.

Die in Bild 4.12 dargestellten Messwerte lassen sich durch folgende empirische Gleichung approximieren:

$$\frac{x_{FI}}{x_{FI,0}} = 1 - e^{[\xi_1(T_{WS}-573)]^3 - \xi_2} \quad (4.25)$$

Die beste Anpassung mit Gleichung (4.25) an die Messdaten wurde mit folgenden Parametern erreicht:

$$\xi_1 = -0,002437 \quad \text{und} \quad \xi_2 = 0,3718$$

Bild 4.13 zeigt den Vergleich der Messdaten mit den nach Gleichung (4.25) berechneten Werten. Mit dieser empirischen Korrelation wird im folgenden die Ausbeute an flüchtigen Bestandteilen bezogen auf die Flüchtigen nach Standardversuch (DIN 51720) aus der Wirbelschichtpyrolyse abgeschätzt.

Relative Freisetzung Flüchtiger $x_{Fi}/x_{Fi,0}$
in Gew.-% bez. auf Brennstoff (waf)

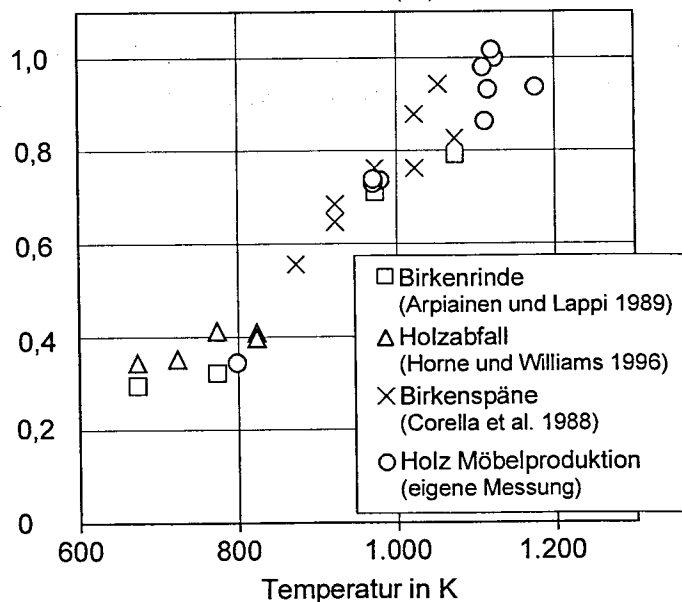
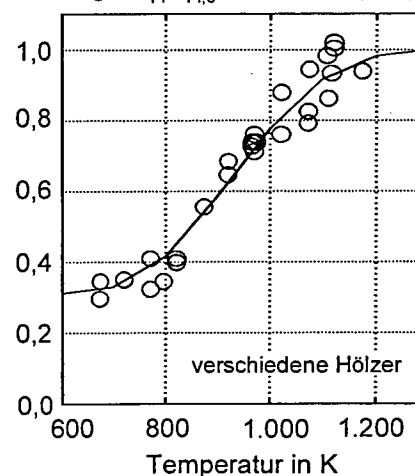


Bild 4.12: Flüchtigenfreisetzung bezogen auf den nach Standardversuch (DIN 51720) bestimmten Flüchtigengehalt in Abhängigkeit der Wirbelschichttemperatur. Die aus der Literatur herangezogenen Ergebnisse sowie die einbezogenen eigenen Messungen wurden in Laborwirbelschichtanlagen durchgeführt.

gemessene relative Freisetzung

Flüchtiger $x_{Fi}/x_{Fi,0}$ in Gew.-% (waf)



$x_{Fi}/x_{Fi,0}$ gemessen

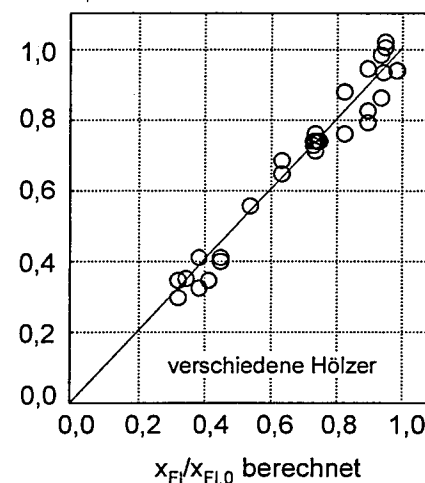


Bild 4.13: In Abhängigkeit der Wirbelschichttemperatur nach Gleichung (4.25) berechnete Flüchtigenausbeute bezogen auf den nach Standardversuch bestimmten Flüchtigengehalt (Teilbild A). Vergleich zwischen Messung und Berechnung der relativen Flüchtigenausbeute (Teilbild B).

4.3 Berechnung der Zusammensetzung der gasförmigen Pyrolyseprodukte

Da die Ausbeute an Koks und Teer für den jeweiligen Brennstoff berechnet wird, werden die verbleibenden Elemente den gasförmigen Pyrolyseprodukten zugeordnet. Für die in die Gasphase übergegangene Masse der Elemente Kohlenstoff und Wasserstoff gilt:

$$x_{C,Gas} = x_{C,B(waf)} - x_{Koks,B(waf)} - x_{C,Teer} \cdot x_{C,B(waf)} \quad \text{in} \quad \frac{\text{kg C im Gas}}{\text{kg Brennstoff (waf)}} \quad (4.26)$$

$$x_{H,Gas} = x_{H,B(waf)} - x_{C,B(waf)} \cdot x_{C,Teer} \cdot \frac{x_{H,B(waf)}}{x_{C,B(waf)}} \quad \text{in} \quad \frac{\text{kg H im Gas}}{\text{kg Brennstoff (waf)}} \quad (4.27)$$

Alle weiteren ehemals in der Kohle enthaltenen Elemente gehen vollständig in die Gasphase über. Mit der Vorgabe der in der Gasphase zu berücksichtigenden Substanzen, z.B. CO, CO₂, CH₄, C₂H₄, NH₃, H₂S, H₂O, H₂, erfolgt die Berechnung der Gleichgewichtszusammensetzung der Gasphase auf der Basis der Arbeit von Holub und Vonka (1976) durch Minimierung der Freien Enthalpie. Im chemischen Gleichgewicht nimmt die Freie Enthalpie G eines Systems ein Minimum an. Bei konstantem Druck und konstanter Temperatur gilt:

$$G = \sum_{j=1}^{N_S} \mu_j n_j = \text{Min!} \quad \text{mit } N_S = \text{Anzahl der Substanzen} \quad (4.28)$$

oder

$$dG = \sum_{j=1}^{N_S} \left[\frac{\partial G}{\partial n_j} \right] dn_j = 0 \quad (4.29)$$

Dabei sind die Elementbilanzen als Nebenbedingungen einzuhalten:

$$\sum_{j=1}^{N_S} a_{ij} n_j - b_i = 0 \quad i=1, N_E; N_E = \text{Anzahl der Elemente} \quad (4.30)$$

mit β_{ij} den stöchiometrischen Koeffizienten des Elementes i in der Summenformel der Substanz j , b_i der Stoffmenge des Elementes i und N_j der Stoffmenge der Substanz j . Durch die Anwendung der Methode der Lagrange'schen Multiplikatoren kann das Optimierungsproblem in ein System nichtlinearer Gleichungen umgeformt werden. Man definiert eine Funktion F in der Form:

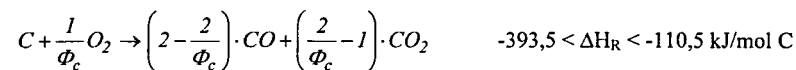
$$F = \sum_{j=1}^{N_S} \mu_j n_j + \sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i^* \left(\sum_{j=1}^{N_S} a_{ij} n_j - b_i \right) \quad (4.31)$$

Das Minimum dieser Funktion ist identisch mit dem Minimum der Gleichung (4.28) unter Einhaltung der Nebenbedingungen (4.30). Eine detaillierte Herleitung dieser Methode zur Berechnung des chemischen Gleichgewichtes ist im Anhang A1 zu finden.

5 Modellierung der chemischen Reaktionen

Nachdem der Brennstoff in den Reaktor eingebracht wurde, findet zunächst die Trocknung und mit weiterer Aufheizung die Pyrolyse des Brennstoffs statt. Die freigesetzten Pyrolyseprodukte Koks, Teer und Gas reagieren mit dem Vergasungsmittel und untereinander. Ebenso können die Produkte aus den primären Vergasungsreaktionen wiederum sowohl mit dem Vergasungsmittel, als auch untereinander reagieren. Die Zusammensetzung des Produktgases hängt schließlich vom Zusammenspiel aller Reaktionen ab. Für die Berechnung der Umsatzraten des Kokes und der gasförmigen Substanzen im Wirbelschichtreaktor werden im Modell die folgenden chemischen Reaktionsgleichungen berücksichtigt:

R1: Verbrennung Reaktionsenthalpie (0,1013 MPa; 298,15 K)



R2: heterogene Wassergasreaktion



R3: Boudouard-Reaktion



R4: hydrierende Vergasung



R5: Kohlenmonoxid-Oxidation



R6: Wasserstoff-Oxidation



R7: Methan-Oxidation



R8: homogene Wassergasreaktion



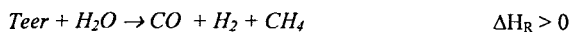
R9: Methan-Reformierung



R10: Teer-Oxidation



R11: Teer-Umsetzung



Jüntgen und van Heek (1981) nennen die Reaktionen R1 bis R4 sowie R8 und R9 zur Beschreibung der Grundreaktionen der Vergasung. In der überwiegenden Anzahl der Modelle zur Simulation der Vergasung werden lediglich die heterogenen Koksvergasungsreaktionen R1 bis R4 und die homogene Wassergasreaktion R8 berücksichtigt. Insbesondere in aktuelleren Arbeiten finden auch die anderen genannten Reaktionen Berücksichtigung, wobei bei der Modellierung der homogenen Gasphasenreaktionen entweder reaktionskinetische Ansätze oder die Annahme chemischen Gleichgewichtes zugrundegelegt wird. In dieser Arbeit werden die von Jüntgen und van Heek (1981) genannten Grundreaktionen um die Oxidation von Kohlenmonoxid, Wasserstoff und Methan sowie um die Oxidation und Umsetzung von Pyrolyseteeren erweitert. Dies ist notwendig, da in ausgeführten Vergasungsanlagen in der Regel eine gestufte Vergasungsmittelzugabe erfolgt, mit dem Ziel im Freiraum eine Nachvergasung der Teere und höheren Kohlenwasserstoffe zu erreichen. Daher sind neben den „klassischen“ homogenen Vergasungsreaktionen R8 und R9 die Verbrennungsreaktionen R5, R6 und R7 zu berücksichtigen. Da der Einfluss verschiedener verfahrenstechnischer Maßnahmen auf den Teergehalt mit Hilfe des Simulationsprogramms untersucht werden soll, sind sowohl für die Oxidation der Teere (R10), als auch für Crack- oder Zerfallsreaktionen in Anwesenheit von Wasserdampf (R11) entsprechende Reaktionsgleichungen vorzusehen. Die Reaktionen R10 und R11 sind in ihrer Stöchiometrie von den Substanzen abhängig, die im Modell Teere und höhere Kohlenwasserstoffe repräsentieren. Die Umsätze aller im Modell integrierten Reaktionen werden mit Hilfe reaktionskinetischer Ansätze berechnet. Das Modell soll nach einer Überprüfung anhand von Messergebnissen im weiteren die Abschätzung des Einflusses verschiedener Betriebsparameter und des Einflusses von Geometrie und Reaktorhöhe auf die Gaszusammensetzung ermöglichen. Einzelheiten zu den kinetischen Ansätzen und Modellen die hier Verwendung finden sind in den folgenden Kapiteln dargestellt.

5.1 Berechnung des Koksumsatzes

Der Restkoksumsatz ist einer der entscheidenden Vorgänge in Wirbelschichtfeuerungs- und Wirbelschichtvergasungsanlagen. Die Reaktionskinetik des Restkokes bestimmt dessen Verteilung im Reaktor. Beides, Kinetik und Verteilung, sind die Haupteinflussgrößen auf den Wirkungsgrad der Verbrennung und Vergasung. Ferner wird im Fall der Verbrennung ein wesentlicher Teil der Schadstoffbildungsmechanismen durch die Anwesenheit von Koks beeinflusst und im Fall der Vergasung wird über den Einfluss des Kokes auf die Umsatzraten von unerwünschten höheren Kohlenwasserstoffen berichtet (Böhning et al. 2000). Der Umsatz von Koks ist eine komplexe heterogene Reaktion, die sich aus einer Reihe von physikalischen und chemischen Vorgängen und Wechselwirkungen zusammensetzt. Die wichtigsten relevanten Teilprozesse sind der Stoff- und Wärmetransport zwischen Partikel und Umgebung, die Porendiffusion der Reaktionspartner innerhalb des Partikels, der Wärmetransport im Partikel durch Wärmeleitung, die heterogene Reaktion und Adsorptions- und Desorptionsvorgänge sowie die Änderung der Porenstruktur. Die Reaktivität des Kokes wird insbesondere im

Fall der Vergasungsreaktionen durch katalytisch wirksame Bestandteile in der Asche und deren Zugänglichkeit innerhalb der Koks- und Aschestruktur beeinflusst. Die Porenstruktur selbst, und damit die zur Verfügung stehende Reaktionsoberfläche, wird wiederum teilweise durch die Eigenschaften des rohen Brennstoffs, wie den Flüchtigengehalt und z.T. den Wassergehalt, aber auch durch die Betriebsbedingungen, wie Druck und Aufheizraten, geprägt. Zur mathematischen Beschreibung dieser Vorgänge existieren zahlreiche mehr oder weniger detaillierte Modelle. Bei der heterogenen Reaktion des Kohlenstoffs mit Sauerstoff wird bei der mathematischen Formulierung von Reaktormodellen meist davon ausgegangen, dass die Kokspartikel nach dem „Shrinking particle“-Modell reagieren. Das heißt, die Reaktionsrate ist proportional zur äußeren Oberfläche des Partikels und der fortschreitende Umsatz führt zu einer Abnahme des Partikeldurchmessers (siehe Bild 5.1). Experimentelle Untersuchungen von Pillai (1981), Halder und Saha (1991) und Winter et al. (1994) zeigen, dass diese Annahmen bei der Modellierung der Koksverbrennung insbesondere unter Wirbelschichtbedingungen zur Beschreibung des Abbrandverhaltens herangezogen werden können. Unter Berücksichtigung eines weiteren diffusiven Widerstandes in Form der den Partikel umgebenden Ascheschicht, wird für sehr aschereiche Kohlen häufig das „Shrinking core“-Modell angewendet (Pillai 1981).

Während es sich bei der Verbrennung um eine im Vergleich schnelle Reaktion handelt, die unter den betrachteten Reaktionsbedingungen überwiegend an der äußeren Oberfläche des Kokspartikels abläuft („Shrinking particle“ oder „Shrinking core“), handelt es sich bei der heterogenen Wassergasreaktion, der Boudouard-Reaktion und der hydrierenden Vergasung um vergleichsweise langsame Reaktionen. Die Vergasungsreaktionen laufen in stärkerem Maße auch an der inneren Reaktionsoberfläche ab. Zur Beschreibung der Veränderung des festen Reaktionspartners im Laufe der fortschreitenden Vergasung finden deshalb „Shrinking density“-Modelle Anwendung.

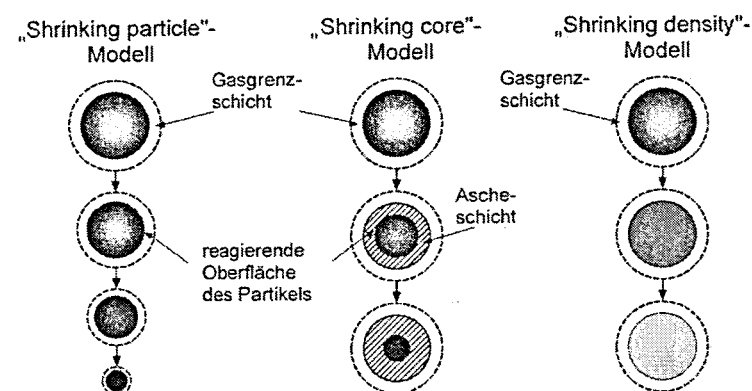


Bild 5.1: Modelle für den Restkoksumsatz, ohne Berücksichtigung von Partikelgrößenänderungen durch Fragmentierung

5.1.1 Theoretische Untersuchung zum Einfluss des Partikelalters

Die zur Beschreibung der Vergasung angewendeten „Shrinking density“-Modelle, die in Form von Reaktionsordnungs-, Teilchen- oder Porenmodellen formuliert werden, beziehen die mit fortschreitender Reaktion stattfindende Veränderung des Partikels mit ein (siehe Tabelle 5.1). Bei der Vergasung von Kohlen tragen allerdings nicht nur, wie in den meisten Modellen angenommen, die Veränderung der inneren und äußeren Reaktionsoberfläche zu einer sich mit dem Vergasungsfortschritt ändernden Reaktionsgeschwindigkeit bei. Die am Vergasungsbeginn zur Verfügung stehende innere und äußere Reaktionsoberfläche wird zudem durch den Verlauf und die Betriebsbedingungen während der Pyrolyse beeinflusst. Ferner spielen beispielsweise auch Einflüsse katalytisch aktiver Bestandteile und insbesondere deren Verteilung innerhalb der Asche- und Kohlenstoffstruktur eine entscheidende Rolle.

Tabelle 5.1: Zusammenstellung verschiedener Abreaktionsmodelle.

Bezeichnung	Modell	Quelle
Teilchenmodell	$R_C = R_{C,0} \cdot (1 - X_C)^{2/3}$	Szelkely u. Evans 1970
Volumen-Modell	$R_C = R_{C,0} \cdot (1 - X_C)^n$	Johnson 1974
„Pore tree“-Modell	$R_C = R_{C,0} \cdot (1 - X_C) \cdot \sqrt{\frac{X_C}{\varepsilon_0} + (1 - X_C)}$	Simons u. Finson 1979
„Random pore“-Modell	$R_C = R_{C,0} \cdot (1 - X_C) \cdot \sqrt{1 - \psi \cdot \ln(1 - X_C)}$	Bhatia u. Perlmutter 1980

Für die Vorausberechnung der Reaktivität von Kohlen ist derzeit noch keine zuverlässige Beziehung bekannt. Daher wird für die Simulation von Vergasungsreaktoren häufig auf die Korrelation experimenteller Ergebnisse, die unter vergleichbaren Bedingungen erzielt wurden, zurückgegriffen (Weeda 1995). Für die nachträgliche Beschreibung der experimentell ermittelten Vergasungsverläufe von Kohlenstoff und Kohlekoks werden die genannten „Shrinking density“-Modelle verwendet, wobei sich beispielsweise das Porenmodell von Bhatia und Perlmutter (1980) als geeignet erwiesen hat (Weeda 1995, Merdes 1991):

$$R_C^* = \frac{dX_C}{dt} = R_{C,0}^* \cdot (1 - X_C) \cdot \sqrt{1 - \psi \cdot \ln(1 - X_C)} \quad (5.1)$$

Untersuchungen zur Vergasung von Braunkohlekoks in der Druckwirbelschicht zeigen, dass sich die experimentell bestimmten Vergasungsverläufe mit einem Volumenmodell beschreiben lassen (Hegermann 1990):

$$R_C^* = \frac{dX_C}{dt} = R_{C,0}^* \cdot (1 - X_C)^n \quad (5.2)$$

Eigene Ergebnisse (Kapitel 7) zur CO₂-Vergasung von Koks aus Rheinischer Braunkohle in der blasenbildenden Wirbelschicht liefern ebenfalls die besten Anpassungen mit dem Teilchenmodell, wobei die Ermittlung des Exponenten n, der von einigen Autoren als Formfaktor von anderen als Reaktionsordnung interpretiert wird, Werte im Bereich von 0,5 bis 0,6 liefert. In Bild 5.2 sind die normierten Reaktionsraten verschiedener Umsatzmodelle einschließlich des „Shrinking particle“-Modells in Abhängigkeit des Kokspartikelumsatzes dargestellt.

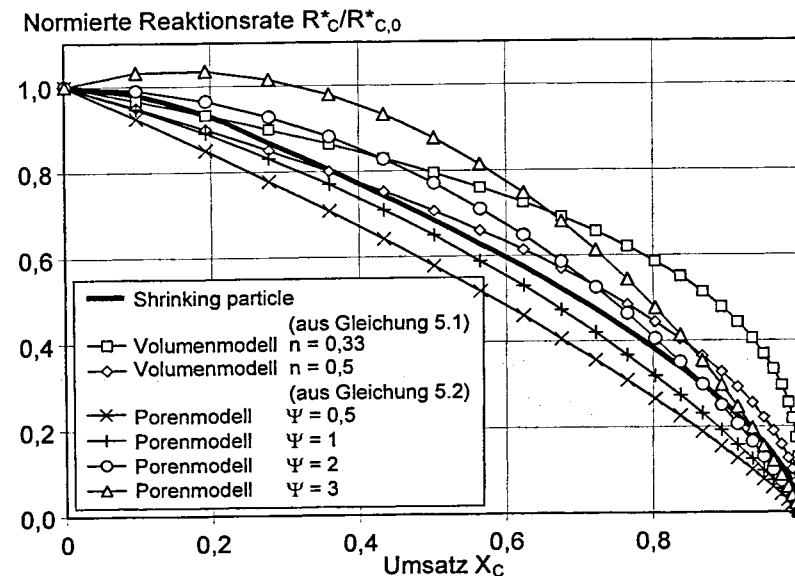


Bild 5.2: Vergleich des Verlaufs der Reaktionsraten verschiedener Partikelabreaktionsmodelle in Abhängigkeit des Umsatzes.

Die Modellierung der Vergasung oder Verbrennung mittels der oben beschriebenen Abreaktionsmodelle erfordert, mit Ausnahme des „Shrinking particle“-Modells, die Kenntnis des Ausgangszustandes des reagierenden Partikels. Der aktuelle Kohlenstoffumsatz X_C des Partikels, der den Grad der Abreaktion, also aus reaktionstechnischer Sicht das Partikelalter, beschreibt, ist definiert als die Differenz der zu Anfang und der zur Zeit t vorhandenen Kohlenstoffmasse bezogen auf die Ausgangskohlenstoffmasse:

$$X_C = \frac{m_{C,0} - m_C(t)}{m_{C,0}} \quad (5.3)$$

Die Reaktionsrate eines Partikels ist demnach nur zu ermitteln, wenn dessen „Alter“ ausgedrückt durch den Umsatzgrad bekannt ist. Der Umsatzgrad des Partikels wird mit der Kinetik korreliert, wodurch alle die effektive Reaktionsgeschwindigkeit betreffenden Änderungen, die der Partikel erfährt, erfasst werden.

Vergleichbar hiermit ist das „Shrinking core“-Modell, bei dem trotz gleicher Größe des unreaktierten Kerns sich aufgrund der Ausgangsgröße des Partikels eine unterschiedlich dicke Ascheschicht um den Partikel befinden kann, was einen unterschiedlichen Diffusionswiderstand hervorruft. Das heißt, auch hier muss der Ausgangszustand jedes reagierenden Partikels zur korrekten Anwendung des Modells bekannt sein.

Die Reaktion nach dem „Shrinking particle“-Modell dagegen wird zu jedem Zeitpunkt auf die aktuell vorliegende Partikeloberfläche bezogen, daher ist zur Berechnung der Reaktionsraten lediglich die Kenntnis der Partikelgröße notwendig.

5.1.1.1 Formulierung der Bilanzgleichungen mit Partikelaltersverteilung

Um neben der Partikelgrößenverteilung im Simulationsmodell eine Partikelaltersverteilung berücksichtigen zu können, ist das Bilanzierungsschema entsprechend zu erweitern. Zu jeder Partikelgrößenklasse ist eine Anzahl diskreter Partikelaltersklassen zuzuordnen. Das Partikelalter kann über den Umsatzgrad X_C definiert werden (siehe Bild 5.3). Die Anzahl der Partikelaltersklassen ist zwar beliebig vorzugeben, sollte aber so gewählt werden, dass der umsatzabhängige Verlauf der verwendeten Kinetik wiedergegeben wird. Daher kann je nach verwendeter Kinetik die optimale zu wählende Anzahl der Partikelaltersklassen variieren (siehe Beispiel in Bild 5.4). Die Anzahl der bilanzierten Variablen je Zelle erhöht sich durch die Berücksichtigung der „Alters“-Verteilung entsprechend zu:

$$N_{Bil} = N_{Phs} \cdot N_{Gas} + \sum_{j=1}^{N_{Fst}} (N_{dp,j} \cdot N_{Alter,j}) + 1 \quad (5.4)$$

oder ohne Energiebilanz

$$N_{Bil} = N_{Phs} \cdot N_{Gas} + \sum_{j=1}^{N_{Fst}} (N_{dp,j} \cdot N_{Alter,j}) \quad (5.5)$$

wobei $N_{Alter,j}$ die Anzahl der Partikelaltersklassen der Feststoffsorte j ist.

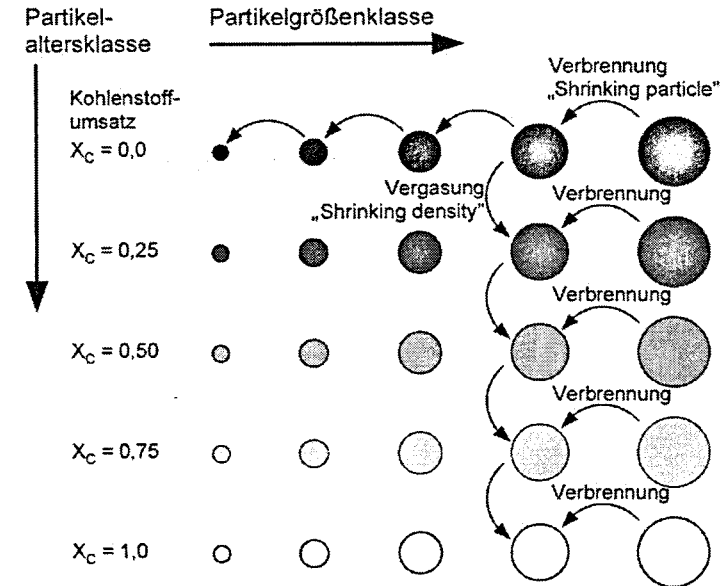


Bild 5.3: Beispiel für die Bilanzierung von Partikelgrößen- und -altersklassen.

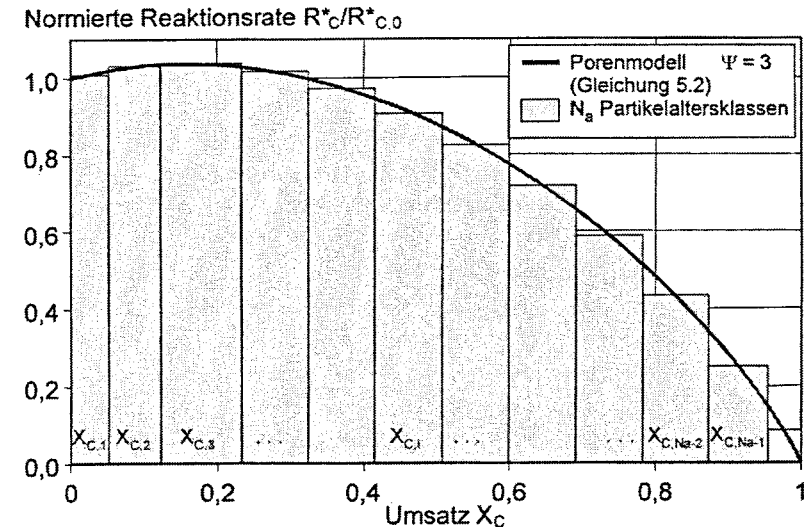


Bild 5.4: Bilanzierung von Partikelgrößen- und -altersklassen

Werden für einen Simulationsfall beispielsweise 10 gasförmige Spezies und 10 Kokspartikelgrößenklassen betrachtet, ergibt sich je Zelle eine Anzahl von 31 Bilanzvariablen einschließlich der Energiestrombilanz (siehe auch Kapitel 3). Erweitert sich das Bilanzierungsschema um angenommen 8 Partikelaltersklassen, ergeben sich daraus, da jede Partikelgrößenklasse alle 8 Altersklassen aufweisen kann (siehe Bild 5.3), 101 Bilanzgleichungen je Zelle. Bei einer realistischen Gesamtzellenanzahl von 20 müssten somit ohne Altersverteilung 620 Bilanzgleichungen mit Altersverteilung bereits 2.020 Bilanzgleichungen simultan gelöst werden. Es bleibt daher zu untersuchen, ob mit der Erhöhung des numerischen Aufwandes durch Formulierung oben beschriebener Reaktionskinetiken und Bilanzierung zusätzlicher Partikelaltersklassen eine Verbesserung der Ergebnisse zu erwarten ist. Insbesondere da die in der Literatur zur Verfügung stehenden benötigten detaillierten reaktionskinetischen Daten nur innerhalb eines begrenzten, den experimentellen Bedingungen entsprechenden Parameterspielraums gültig sind. Die Möglichkeit der Extrapolation muss im einzelnen Fall daher sorgfältig geprüft werden.

5.1.1.2 Beschreibung des reduzierten Simulationsmodells

Im folgenden wird versucht anhand eines vereinfachten Parametermodells den Einfluss der Formulierung der Reaktionskinetik auf die Simulationsergebnisse abzuschätzen.

Gemäß der Darstellung in Bild 5.3 wird angenommen, dass die Verbrennungsreaktion nach dem „Shrinking particle“-Modell abläuft, also an der äußeren Oberfläche lediglich zur Verkleinerung des Partikeldurchmessers beiträgt. Aufgrund der geringeren Kohlenstoffdichte der bereits durch die Vergasungsreaktionen „ausgedünnten“ Partikel bewirkt eine gleich große Verbrennungsrate eine erheblich höhere Durchmesserabnahme. Zur Vereinfachung wird weiterhin angenommen, dass die Vergasungsreaktion lediglich eine Veränderung des „Alters“, also der Kohlenstoffdichte des Partikels, durch innere Abreaktion, aber keine Größenänderung hervorruft. Die innerhalb einer Partikelklasse ablaufende Vergasungs- und Verbrennungsreaktion kann somit zur Änderung der Partikelgröße und des Partikelalters führen, das Partikel gelangt in Bild 5.3 diagonal nach links unten in die nächste kleinere und nächste ältere Partikelklasse.

Bei der folgenden vereinfachten Betrachtung wird eine Vergasung von Koks entsprechend den in Tabelle 5.1 gesetzten Randbedingungen berechnet. Dabei handelt es sich um Randbedingungen wie sie üblicherweise bei der autotherm betriebenen Luft-/Dampfvergasung vorliegen und somit ähnlich den in dieser Arbeit untersuchten Betriebsfällen sind.

Um einen Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen, ist es notwendig, einige Betriebsparameter, welche die Reaktionsraten unmittelbar beeinflussen, vorzugeben und während der Berechnung als konstant zu betrachten. Dazu wird eine Wirbelschicht, zusammengesetzt aus vier Zellen, angenommen, die von Feststoff und Gas rückvermischungsfrei durchströmt wird (siehe Bild 5.5). Jede Zelle wird als ideal durchmischte Suspensionsphase betrachtet, Blasen werden in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Der Inertgehalt sowie der Abstrom von Inert-

masse ist konstant und für alle Zellen gleich. Die Verweilzeit des Kokses ist ebenfalls für alle Zellen gleich und konstant. Die Zufuhr vom Vergasungsmittel Luft und Dampf erfolgt ebenso wie die Zufuhr von Koks in die unterste Wirbelschichtzelle. Bei dem von außen zugeführten Koks handelt es sich grundsätzlich nur um „frische“ Partikel, wobei die sechs Größenklassen jeweils zu gleichen Massenanteilen eingebracht werden. Die Berechnung kann mit als auch ohne Rezirkulation durchgeführt werden. Soll eine Rezirkulation berücksichtigt werden, werden 90 Gew.-% des aus der obersten Zelle austretenden Feststoffs zurück in die unterste Wirbelschichtzelle geführt. Der Anteil des so zurückgeführten Kokses richtet sich nach dem berechneten Kohlenstoffgehalt des austretenden Feststoffs.

Um ein realistisches Verhältnis zwischen der Reaktionsrate der Koksverbrennung und -vergasung zu erhalten wird auf die Verbrennungskinetik von Field et al. (1967) und die Vergasungskinetik von Sowa (1991) für Kohlekokse zurückgegriffen. Als Gasphasenreaktion wird die homogene Wassergasreaktion (Wen und Chaung 1979) eingebunden, um die im Vergaser vorliegenden Gaskonzentrationen nachzubilden.

Tabelle 5.1: Zusammenstellung der Randbedingungen und Annahmen die den vergleichenden Berechnungen zum Einfluß der Vergasungskinetik zugrundeliegen.

Parameter	Vorgabe	Einheit
Brennstoff	Koks	-
Stöchiometrisches Luftverhältnis λ_{O_2}	0,35	-
Dampf-/Brennstoffverhältnis	0,25	kg/kg
Betriebstemperatur T_{WS}	1123	K
Betriebsdruck p_{WS}	0,1 bzw. 1,0	MPa
Leerrohrgeschwindigkeit u_0	1	m/s
Anzahl der Zellen N_{Zell}	4	-
Dichte des Inertmaterial ρ_{inert}	2000	kg/m ³
Feststoffverweilzeit in jeder Zelle τ_{Fest}	20	s
Anzahl der Partikelgrößenklassen N_{dp}	6	-
Anzahl der Partikelaltersklassen N_{Alter}	1 oder 6	-
Feststoffrezirkulation	Nein: A = 100%; B=0% Ja : A = 10%; B=90%	
Gaskomponenten	O ₂ , CO, CO ₂ , H ₂ , H ₂ O, N ₂	
Berücksichtigte Reaktionen: $C + \frac{1}{\Phi_c} O_2 \rightarrow \left(2 - \frac{2}{\Phi_c}\right) \cdot CO + \left(\frac{2}{\Phi_c} - 1\right) \cdot CO_2$ $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$ $CO + H_2O \rightarrow H_2 + CO_2$		

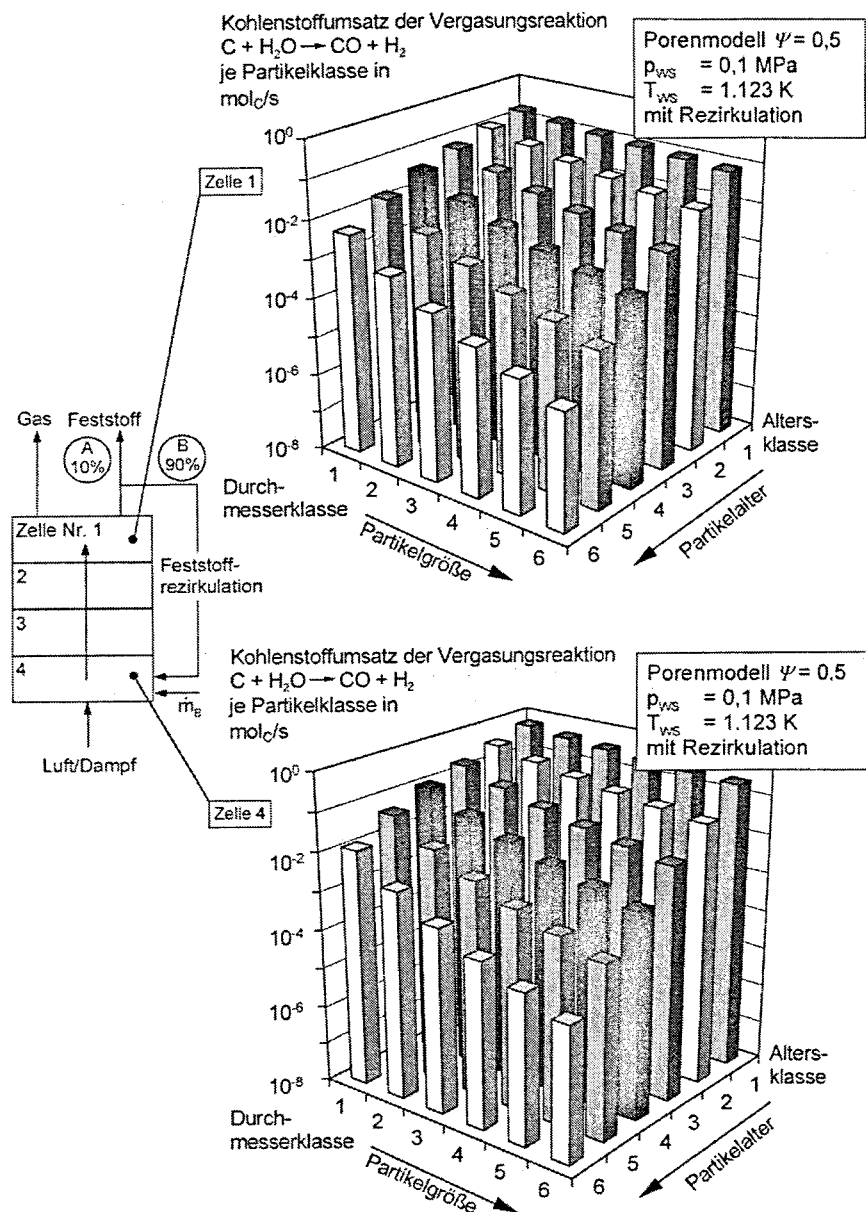


Bild 5.7: Kohlenstoffumsatz je Partikelklasse durch die heterogene Wassergasreaktion für die unterste und oberste Wirbelschichtzelle berechnet mit Feststoffrezirkulation. (Simulationsparameter gemäß Tabelle 5.1)

Trägt man den Reaktionsumsatz jeder Klasse bezogen auf den Kohlengehalt der jeweiligen Klasse auf (Bild 5.8), ist eine Zunahme dieses spezifischen Reaktionsumsatzes zu „älteren“ Partikeln hin erkennbar. Dies liegt darin begründet, dass der Reaktionsumsatz auf die aktuell vorhandene Kohlenstoffmasse bezogen wird. Bezieht man die Kinetik aus Gleichung (5.1) statt auf die Anfangskohlenstoffmasse auf die zu jedem Zeitpunkt verbleibende Masse ergibt sich mit

$$R_C^+ = \frac{R_C^*}{(1 - X_C)} \quad (5.6)$$

folgende in Bild 5.9 dargestellte Beziehung:

$$\frac{R_C^+}{R_{C,0}^+} = \sqrt{1 - \psi \cdot \ln(1 - X_C)} \quad (5.7)$$

Es zeigt sich deutlich der im Simulationsfall berechnete Anstieg des spezifischen Reaktionsumsatzes mit steigendem „Alter“ der Partikel. Die quantitativen Unterschiede zwischen den Partikelgrößenklassen beruhen wiederum auf der gleichzeitig ablaufenden, aber hier nicht dargestellten Verbrennungsreaktion.

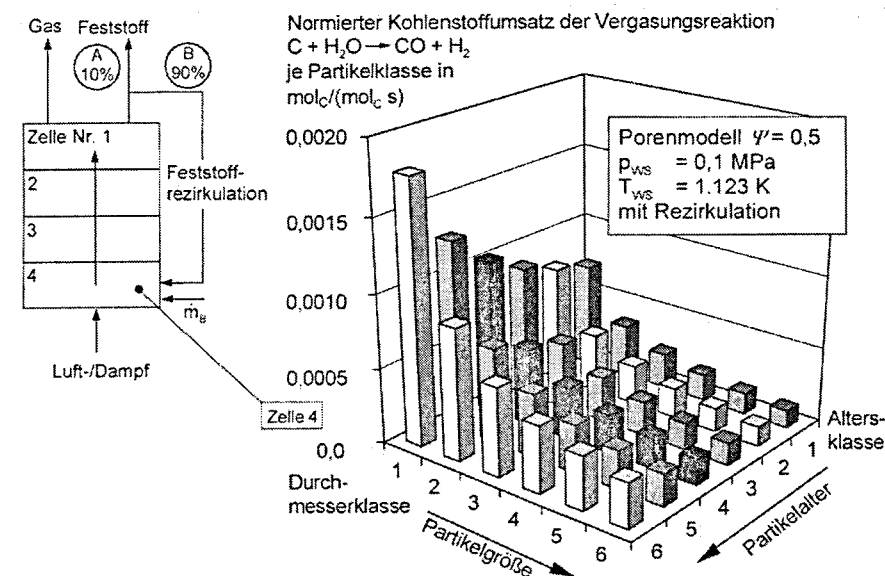


Bild 5.8: Kohlenstoffumsatz je Partikelklasse bezogen auf den Kohlenstoffgehalt der jeweiligen Klasse durch die heterogene Wassergasreaktion berechnet mit Feststoffrezirkulation. (Simulationsparameter gemäß Tabelle 5.1)

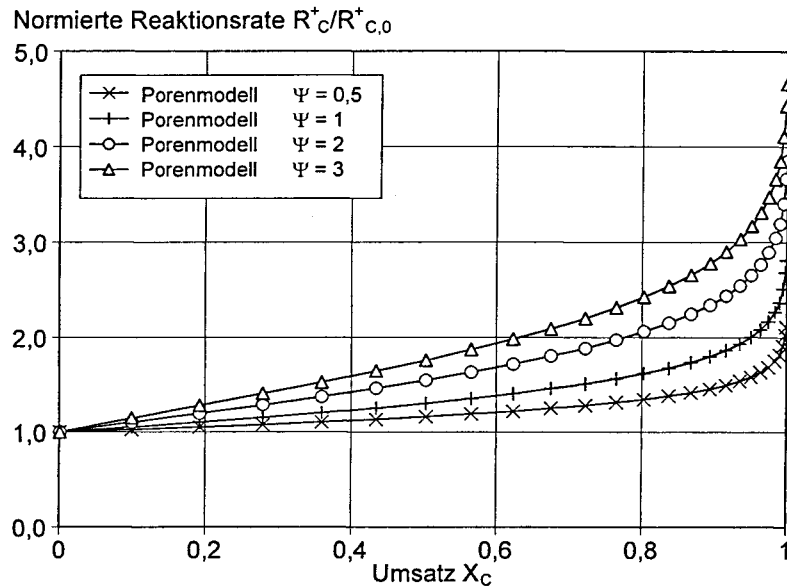


Bild 5.9: Vergleich des Verlaufs der normierten Reaktionsraten des Porenmodells nach Bhatia und Perlmutter (1980) bei Bezug auf die zu jedem Zeitpunkt verbleibende Partikelmasse.

Eine Abschätzung des Einflusses des verwendeten Abreaktionsmodells ermöglicht Bild 5.10, in dem die mit dem „Shrinking particle“-Modell und verschiedenen parametrisierten Porenmodellen berechneten Kohlenstoffumsätze in jeder Zelle dargestellt sind. Zur Veranschaulichung wurden die Reaktionsumsätze jeder Zelle auf die mit dem „Shrinking particle“-Modell in der jeweiligen Zelle berechneten Umsätze bezogen. Die mit dem Porenmodell berechneten Gesamtkohlenstoffumsätze durch die Vergasungsreaktion in jeder Zelle liegen über den berechneten Ergebnissen, die mit dem „Shrinking particle“-Modell erzielt wurden. Mit steigendem Porenparameter erhöht sich auch der berechnete Kohlenstoffumsatz, was bereits die Darstellung des Abreaktionsverlaufs in Bild 5.2 und 5.8 erwarten ließ. Demnach ist mit zunehmender Menge „alter“ Partikel eine Erhöhung des Gesamtkohlenstoffumsatzes für die Porenmodelle zu erwarten. Dies wird durch den in Bild 5.10 ebenfalls dargestellten Fall mit Feststoffrezirkulation bestätigt. Die durch die Rezirkulation bedingte Erhöhung des Anteils an „alten“ Partikeln wirkt sich bei der Berechnung der Reaktionsumsätze wie beschrieben als Erhöhung des Kohlenstoffumsatzes aus.

Die berechneten Abweichungen der Porenmodelle vom „Shrinking particle“-Modell bewegen sich für den Porenparameter $\Psi = 2$, mit dem das berechnete Abbrandverhalten etwa der gemessenen Abreaktion von Braunkohle entspricht (siehe auch Kapitel 6), im Bereich von 1,5 %

bis etwa 3,8 % im Falle ohne Rezirkulation. Im Fall mit Feststoffrezirkulation und einem entsprechend hohen Anteil „alter“ Partikel bewegt sich die Abweichung vom „Shrinking particle“-Modell im Bereich 6,5 % in der untersten Zelle bis etwa 3,5 % in der obersten Zelle. Diese Abweichung ist im Falle einer Einzelpartikelbetrachtung oder einer Auswertung experimenteller Daten zur Ermittlung kinetischer Parameter nicht zu vernachlässigen.

Zieht man die in der Literatur zu findenden reaktionskinetischen Daten in Betracht, die sich für eine Reaktion und einen Brennstoff teilweise um eine Größenordnung unterscheiden und die sich für verschiedene Brennstoffe um mehrere Größenordnungen unterscheiden können, erscheint die Abweichung, die durch die Formulierung des Abbrandverhaltens im Bereich 10 % liegt, als vergleichsweise gering. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit das Abbrandverhalten zunächst weiterhin mit einem „Shrinking particle“-Ansatz beschrieben.

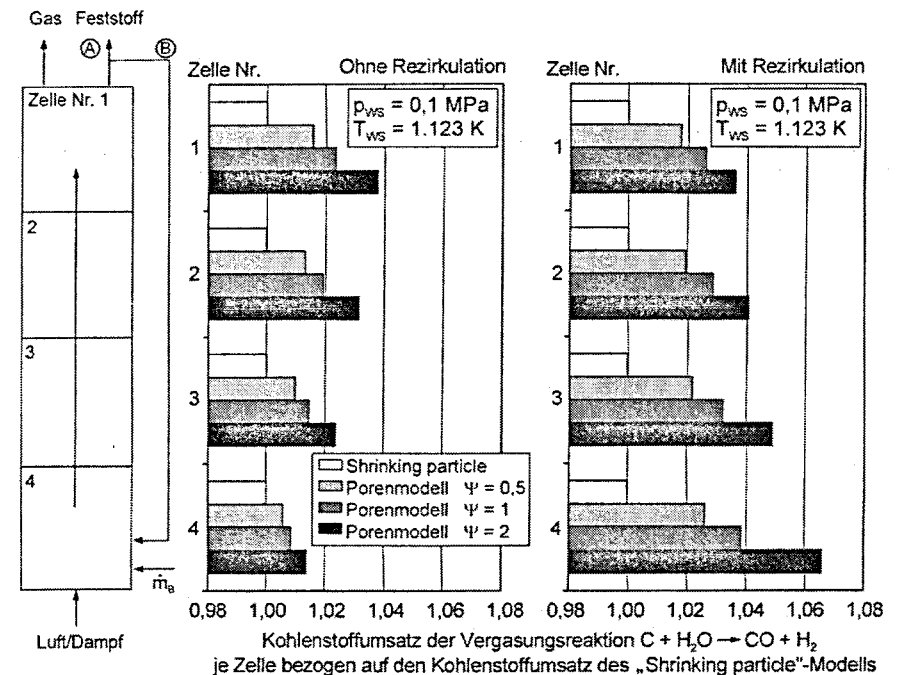
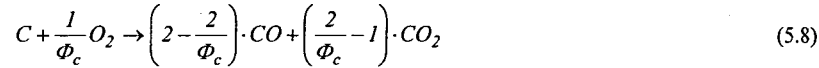


Bild 5.10: Vergleich der mit verschiedenen Abreaktionsmodellen berechnete Kohlenstoffumsatz je Zelle. Der Kohlenstoffumsatz ist auf den mit dem „Shrinking particle“-Modell berechneten Kohlenstoffumsatz bezogen.

5.1.2 Koksverbrennung

Die Verbrennung des nach der Trocknung und Entgasung verbleibenden Kokspartikels wird durch die heterogenen Reaktionen des Kohlenstoffs nach der Summenformel von Field et al. (1967) beschrieben:



Durch den sogenannten Mechanismusfaktor Φ_c in Gleichung (5.8) wird die CO- und CO₂-Bildung in Abhängigkeit der Temperatur und des Partikeldurchmessers charakterisiert. Nach Field et al. (1967) und unter Einbeziehung der Ergebnisse von Ross und Davidson (1981) wird der Mechanismusfaktor durch den Ansatz

$$\Phi_c = \begin{cases} \frac{2p_c + 2}{p_c + 2} & \text{für } d_c \leq 0,05 \cdot 10^{-3} \text{ m} \\ \frac{2p_c + 2 - \frac{p_c}{0,95}(10^3 \cdot d_c - 0,05)}{p_c + 2} & \text{für } 0,05 \cdot 10^{-3} \text{ m} \leq d_c \leq 1 \cdot 10^{-3} \text{ m} \\ 1 & \text{für } d_c > 1 \cdot 10^{-3} \text{ m} \end{cases} \quad (5.9)$$

berechnet. Der Faktor p_c erfasst die Temperaturabhängigkeit und wird von Arthur (1951) durch folgende Beziehung angegeben:

$$p_c = 2.500 \cdot \exp\left(-\frac{6.240 \text{ K}}{T_c}\right) \quad (5.10)$$

Die Kohlenstoffverbrennungsrate ist unter Annahme einer konstanten Koksichte gegeben durch:

$$R_C = \frac{\rho_C}{M_C} \cdot \frac{dV_{P,C}}{dt} \quad (5.11)$$

Der Kohlenstoffumsatz kann ebenso aus dem Sauerstoffstrom, der durch die Gasgrenzschicht diffundiert, bestimmt werden:

$$R_C = -\Phi_C \cdot A_P \cdot k_{d,g} \cdot (C_{O_2,\infty} - C_{O_2,P}) \quad (5.12)$$

Die chemische Reaktion an der Koks Oberfläche wird berechnet aus:

$$R_C = -A_P \cdot k_{ch,RI} \cdot C_{O_2,P}^n \quad (5.13)$$

Mit einer Reaktionsordnung von $n = 1$ und unter der Annahme stationärer Bedingungen kann die unbekannte Sauerstoffkonzentration an der Koks Oberfläche eliminiert werden, so dass gilt:

$$R_C = -A_P \cdot k_I \cdot C_{O_2,\infty} \quad (5.14)$$

mit

$$k_I = \left(\frac{1}{\Phi_C \cdot k_{d,g}} + \frac{1}{k_{ch,RI}} \right)^{-1} \quad (5.15)$$

wobei sich die Diffusionsgeschwindigkeitskonstante folgendermaßen berechnet:

$$k_{d,g} = \frac{Sh \cdot D_g}{d_P} \quad (5.16)$$

$$Sh = 2 + 0,6 \cdot Re^{0,5} \cdot Sc^{0,33} \quad (5.17)$$

$$Re = \frac{u_r \cdot d_P}{\nu_g} \quad (5.18)$$

$$Sc = \frac{\mu_g}{\rho_g \cdot D_g} \quad (5.19)$$

Die Berechnung der Diffusivität des Sauerstoffs erfolgt nach Field et al. (1967) in Abhängigkeit des Drucks und der mittleren Temperatur in der Grenzschicht um das Partikel:

$$D_g = 3,13 \cdot 10^{-4} \left(\frac{m^2}{s} \right) \cdot \left(\frac{T_m}{1.500 \text{ K}} \right)^{1,75} \cdot \left(\frac{101.300 \text{ Pa}}{P} \right) \quad (5.20)$$

$$T_m = \frac{T_\infty + T_P}{2} \quad (5.21)$$

Die Temperatur des brennenden Partikels kann, wie experimentelle Untersuchungen zeigen (Ross et al. 1981, LaNauze 1985), deutlich die der Wirbelschicht übertreffen. Generell wird von einer Zunahme der Übertemperatur des Partikels mit steigendem Sauerstoffgehalt der Umgebung berichtet. Es hat sich gezeigt, dass die Anwendung empirischer Gleichungen zur Abschätzung der Kokspartikeltemperatur nicht geeignet ist, um die Partikeltemperatur über den gesamten Verbrennungsvorgang wiederzugeben. Nach einem Vorschlag von LaNauze (1985) wird die Partikeltemperatur mit Hilfe eines Energiebilanzansatzes an der Oberfläche des brennenden Partikels bestimmt. Demnach erhält man die Partikeltemperatur aus dem thermischen Gleichgewicht zwischen Reaktionsenthalpie der Oberflächenreaktion und der Wärmeabgabe durch Strahlung und Konvektion. Unter Vernachlässigung des Temperaturgradienten innerhalb des Partikels ergibt sich für den stationären Zustand:

$$R_C \cdot \Delta h_{R_C} = A_P \cdot \alpha_{p,g} (T_p - T_\infty) + A_P \cdot \sigma \cdot \epsilon_p (T_p^4 - T_\infty^4) \quad (5.22)$$

Für die Partikelemissivität geben Ross et al. (1981) ausgehend von Messungen verschiedener Autoren einen Wert im Bereich $0,79 \leq \epsilon_p \leq 0,91$ an.

Der Einfluss der berechneten Partikeltemperatur aufgrund der Oberflächenreaktion mit Sauerstoff kann innerhalb der hier betrachteten Vergaser als gering eingestuft werden. Simulationsergebnisse deuten darauf hin, dass der Umsatz des Kokes im wesentlichen durch die Vergasungsreaktionen R2 bis R4 bestimmt wird. Bei autothermer Betriebsweise des Vergasers wird üblicherweise Sauerstoff entsprechend eines stöchiometrischen Verhältnisses von etwa $0,2 \leq \lambda_{O_2} \leq 0,45$, meist zusätzlich in Abhängigkeit der Reaktorhöhe gestuft, zugegeben. Der in geringen Mengen zugeführte Sauerstoff wird im wesentlichen durch Oxidation der gasförmigen Substanzen verzehrt. Die chemische Reaktionsgeschwindigkeitskonstante wird nach Hobbs et al. (1992) berechnet:

$$k_{ch,R1} = k_{0,R1} \cdot T \cdot \exp\left(-\frac{E}{R_g \cdot T}\right) \quad (5.23)$$

Für die Kinetik der Verbrennungsreaktion R1 gibt Hobbs et al. (1992) folgende Zusammenstellung (Tabelle 5.2) für verschiedene Kohlen an. Im Falle der Rheinischen Braunkohle werden die kinetischen Parameter der Kohleart Lignite A verwendet. Eine Übersicht reaktionskinetischer Daten der Verbrennung für verschiedener Kohlen und Kohlekokse ist z.B. in Hannes (1996) zu finden.

Tabelle 5.2: Zusammenstellung reaktionskinetischer Parameter der Restkoksverbrennung für verschiedene Kohlen nach Hobbs et al. (1992)

Kohle (ASTM-Klassifizierung)	$k_{0,R1}$ in $m/(s \cdot K)$	E/R_g in K
HVBA	1,03	9.010
HVBC	0,5	6.310
SUBC	10,4	11.200
Lignite A	1,22	10.300
alle Kohlen	2,3	11.100

5.1.3 Heterogene Wassergasreaktion

Die Reaktionsrate der heterogenen Wassergasreaktion



wird nach Hobbs et al. (1992) berechnet durch:

$$R_C = A_C \cdot k_{ch,R2} \cdot C_{H_2O} \quad (5.24)$$

mit

$$k_{ch,R2} = 3,42 \cdot T \cdot \exp(-15.600/T). \quad (5.25)$$

5.1.4 Boudouard-Reaktion

Mit der Annahme, dass die Elementarreaktionen mit Hilfe eines Sauerstoff-Austauschmodells beschrieben werden können, ergibt sich für die Reaktionsgeschwindigkeit des Kohlenstoffs mit Kohlendioxid folgende Gleichung (Weeda 1995):

$$R_{C,O}^* = \frac{k_a \cdot P_{CO_2}}{1 + k_b \cdot P_{CO_2} + k_c \cdot P_{CO}} \quad \text{in l/s} \quad (5.26)$$

Für die Frequenzfaktoren k_a bis k_c , deren Temperaturabhängigkeit jeweils nach Arrhenius beschrieben wird, sind nach den experimentellen Befunden, die mittels linearer Regression ermittelt wurden, folgende Werte von Weeda (1995) einzusetzen:

$$k_{a,0} = 2,72 \text{ (Pa s)}^{-1} \quad (5.27)$$

$$k_{b,0} = 8,31 \cdot 10^{-7} \text{ Pa}^{-1} \quad (5.28)$$

$$k_{c,0} = 2,088 \cdot 10^{-14} \text{ Pa}^{-1} \quad (5.29)$$

mit den zugehörigen Aktivierungsenergien

$$E_a = 188.000 \text{ J/mol} \quad (5.30)$$

$$E_b = -38.900 \text{ J/mol} \quad (5.31)$$

$$E_c = -24.500 \text{ J/mol} \quad (5.32)$$

Die von Weeda (1995) ermittelte Reaktionsgeschwindigkeit ist auf die Anfangsmasse der von ihm untersuchten Partikel bezogen. Der Einfluss der Partikelgröße wird vernachlässigt, so dass sich für die Reaktionsrate der im Simulationsmodell aktuell zu berechnenden Partikelgrößenklasse k der Koksart j ergibt:

$$R_{C,O} = R_{C,O}^* \cdot \frac{m_{j,k}}{M_C} \quad \text{in mol C/s} \quad (5.33)$$

5.1.5 Hydrierende Vergasung

Für die hydrierende Vergasung



ist die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante nach Hobbs et al. (1992) um drei Größenordnungen geringer als für die heterogene Wassergasreaktion.

$$R_C = A_C \cdot k_{ch,R4} \cdot C_{H_2} \quad (5.34)$$

$$k_{ch,R4} = 3,42 \cdot 10^{-3} \cdot T \cdot \exp(-15.600/T) \quad (5.35)$$

5.2 Berechnung der homogenen Reaktionen in der Gasphase

Während die heterogenen Umsatzreaktionen des Kokes per Definition nur in der Suspensionsphase berücksichtigt werden, können die Gasphasenreaktionen sowohl im Gasraum der Suspensionsphase als auch in der Blase auftreten. Untersuchungen zur Verbrennung gasförmiger Stoffe in der Wirbelschicht zeigen, dass die Reaktionsraten innerhalb der Suspensionsphase stark reduziert werden. Dies wird auf die Adsorption von für den Reaktionsfortschritt notwendigen Brennstoffradikalen an der Oberfläche des Wirbelbettmaterials (z.B. Dennis et al. 1982) bei gleichzeitig sehr guter Wärmeabfuhr innerhalb der Suspensionsphase zurückgeführt (van der Vaart 1988). Im Gegensatz dazu katalysiert der Feststoff die homogene Wassergasreaktion und die Methanreformierung innerhalb der Wirbelschicht, deren rein homogene Reaktionsraten dagegen gering sind.

5.2.1 Kohlenmonoxid-Oxidation

Zur Oxidation des Kohlenmonoxids



sind zahlreiche kinetische Ansätze bekannt, die zum Teil aus Experimenten in Flammen gewonnen wurden, in denen sehr viel höhere Temperaturen als in der Wirbelschicht herrschen, und daher nicht ohne weiteres auf niedrige Temperaturen übertragen werden dürfen. Weiterhin sind zahlreiche Kinetiken, die durch Anpassungen an Messungen in Wirbelschichtfeuerungsanlagen bestimmt wurden, bekannt, deren Übertragbarkeit ebenfalls im Einzelfall geprüft werden muss. Hannes (1996) gibt eine Übersicht der in der Modellierung von Wirbelschichtfeuerungsanlagen verwendeten kinetischen Ansätze. In dieser Arbeit findet der Ansatz von Hayhurst und Tucker (1990) für die Oxidation innerhalb der Suspensionsphase und der Ansatz von Hottel et al. (1965) für die Reaktion in der feststofffreien Blasenphase Verwendung. Die kinetischen Parameter sind in Tabelle 5.3 aufgeführt. Die Reaktionsrate ist definiert durch:

$$\frac{dC_{\text{CO}}}{dt} = k_{ch,R5} \cdot C_{\text{CO}}^\alpha \cdot C_{\text{O}_2}^\beta \cdot C_{\text{H}_2\text{O}}^\gamma \quad (5.36)$$

$$\text{mit} \quad k_{ch,R5} = k_{0,R5} \cdot \exp\left(-\frac{E}{R_g \cdot T}\right) \quad (5.37)$$

Tabelle 5.3: Zusammenstellung der im Simulationsmodell verwendeten reaktionskinetischen Parameter der Kohlenmonoxidoxidation

	$k_{0,R5}$ in $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^2}\right)^{1-\alpha-\beta-\gamma} \cdot \frac{1}{\text{s}}$	E/R_g in K	α (-)	β (-)	γ (-)	Quelle
Blase	$1,91 \cdot 10^6$	8.056	1	0,3	0,5	Hottel et al. 1965
Suspension	$1,8 \cdot T^{0,5}$	-	1	0,5	-	Hayhurst und Tucker 1990

5.2.2 Wasserstoff-Oxidation

Die Oxidation des Wasserstoffs



wird in Anlehnung an Jensen et al. (1995) folgendermaßen berechnet:

$$\frac{dC_{\text{H}_2}}{dt} = k_{ch,R6} \cdot C_{\text{H}_2}^{3/2} \cdot C_{\text{O}_2} \quad (5.38)$$

$$\text{mit} \quad k_{ch,R6} = 1,631 \cdot 10^9 \cdot T^{3/2} \cdot \exp\left(-\frac{3.420}{T}\right) \quad (5.39)$$

5.2.3 Methan-Oxidation

Nach dem von de Souza-Santos (1989) verwendeten Ansatz wird die Verbrennung des Methans



berechnet:

$$\frac{dC_{\text{CH}_4}}{dt} = k_{ch,R7} \cdot C_{\text{CH}_4} \cdot C_{\text{O}_2} \quad (5.40)$$

$$\text{mit} \quad k_{ch,R7} = \frac{3,552 \cdot 10^{11}}{T} \cdot \exp\left(-\frac{15.700}{T}\right) \quad (5.41)$$

5.2.4 Homogene Wassergasreaktion

In der Literatur sind für die homogene Wassergasreaktion, Gl. (5.42), widersprüchliche Annahmen über die Vollständigkeit der Gleichgewichtseinstellung in technischen Vergasungsreaktoren zu finden.



Einige Autoren nehmen bei der Modellierung von technischen Vergasern die Einstellung des chemischen Gleichgewichtes der homogenen Wassergasreaktion an (Rhinehart 1987, Sett 1988, Sowa 1991, Gockel 1994, Heil et al. 1995). Andere Autoren unterstellen eine unvollständige Gleichgewichtseinstellung und benutzen zur Berechnung kinetische Ansätze (Wen und Chaung 1979, Govind und Shah 1984, Neogi et al. 1986, Weimer und Clough 1981). Experimentelle Untersuchungen zur Vergasung von Kohlen und Biomassen in der Wirbelschicht zeigen, dass die Annahme des chemischen Gleichgewichtes unter Wirbelschichtbedingungen nur bedingt zulässig ist. Um die Gaszusammensetzung mit der Gleichgewichtslage der homogenen Wassergasreaktion zu vergleichen, ist die Gleichgewichtskonstante K_{eq} für ideales Gas,

$$K_{eq} = K_p = \exp\left(-\frac{\sum \nu_i \mu_i^0}{RT}\right) \quad (5.43)$$

im Vergleich zum experimentell ermittelten Verhältnis K_{exp}

$$K_{exp} = \frac{P_{\text{CO}_2} \cdot P_{\text{H}_2}}{P_{\text{CO}} \cdot P_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (5.44)$$

in Bild 5.11 dargestellt. Die experimentell ermittelten K_{exp} -Werte aus den jeweils angegebenen Freiraumtemperaturen und den Austrittsgaskonzentrationen der Luft-/Wasserdampfvergasung von Braunkohle, Torf und Holz in der Druckwirbelschicht (Kurkela und Stahlberg 1992), der atmosphärischen Luftvergasung von Torf (Leppälahti und Kurkela 1991), Holz (Narvaez et al. 1996) sowie der Sauerstoff-/Wasserdampfvergasung von Holz (de Souza-Santos 1994) zeigen, dass die Gleichgewichtslage in der überwiegenden Zahl der dargestellten Fälle nicht erreicht wird. Insbesondere fällt auf, dass die K_{exp} -Werte der Torfvergasung tendenziell oberhalb der berechneten Gleichgewichtskonstanten liegen, während im Fall der Holzvergasung alle eingetragenen Messpunkte unterhalb der berechneten Gleichgewichtskonstanten liegen. Die Luft-/Wasserdampfvergasung von Rheinischer Braunkohle liefert dagegen Werte für K_{exp} , die deutlich oberhalb der Gleichgewichtslage zu finden sind. Dieses Verhalten wird auf die unterschiedliche Pyrolyse von Braunkohlen und Torf und auf deren katalytisch aktive Bestandteile im Gegensatz zur Biomasse erklärt (Kurkela und Stahlberg 1992). Schoeters et al. (1989) stellt bei Experimenten zur Holzvergasung in der Wirbelschicht fest, dass die Werte für K_{exp} ebenfalls deutlich unterhalb der theoretisch berechneten Gleichgewichtskonstante liegen, sich mit zunehmender Temperatur aber dieser annähern.

Rhein. Braunkohle	Torf	Holz		Wirbelschicht			
				H	D	p	VM
▲	■	●	Kurkela u. Stahlberg (1992)	3,7 m	0,25 m	4-10 bar	Luft/H ₂ O
—	□	—	Leppälahti u. Kurkela (1991)	3,6 m	0,16 m	1 bar	Luft
—	—	⊕	de Souza - Santos (1994)	6,15 m	0,45 m	21,7 bar	O ₂ /H ₂ O
—	—	○	Narvaez et al. (1996)	k. A.	0,06 m	1 bar	Luft

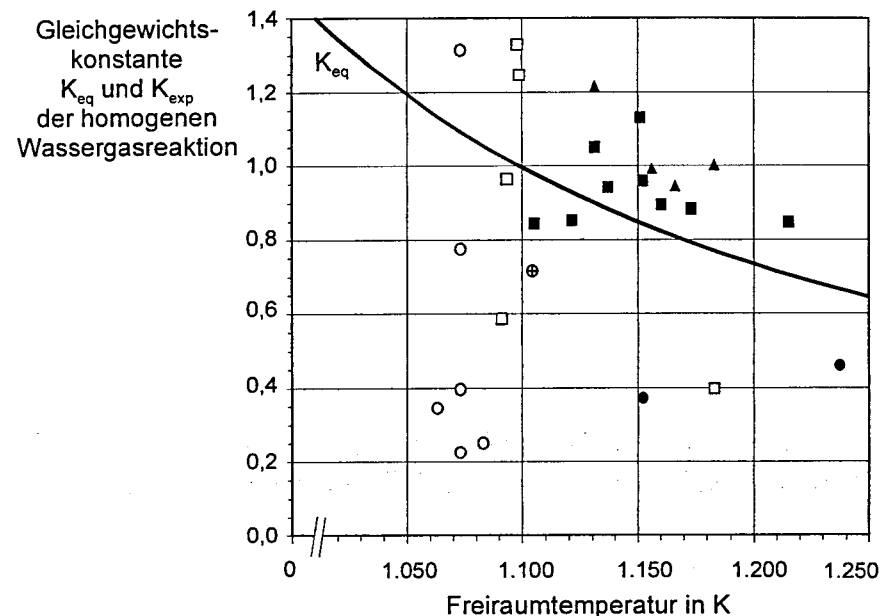


Bild 5.11: Berechnete Gleichgewichtskonstante der homogenen Wassergasreaktion und aus der Vergasung in der Wirbelschicht experimentell ermitteltes Verhältnis K_{exp} verschiedener Autoren in Abhängigkeit der Freiraumtemperatur.

Auf der Basis eigener Untersuchungen zur Reaktion der homogenen Wassergasreaktion in Kontakt mit einem Hochtemperatur-Katalysator schlagen Singh und Saraf (1977) zur Berechnung der Reaktionsrate eine Gleichung vor, die den Einfluss von Druck, Temperatur, Schwefelwasserstoffkonzentration und Alter des Katalysators erfasst und die eigenen experimentellen Ergebnisse gut wiedergibt. Das Modell von Singh und Saraf (1977) wurde von zahlreichen Autoren, die Reaktoren zur Vergasung von Kohle modellierten, übernommen. Lediglich der präexponentielle Faktor der Reaktionskinetik wurde zur Anpassung an eigene Ergebnisse als eine die unterschiedliche katalytische Aktivität des jeweiligen Feststoffs beschreibende Größe interpretiert (Wen und Chaung 1979, Govind und Shah 1984). Wen und Chaung (1979) geben für die homogene Wassergasreaktion die folgende Reaktionsrate in mol CO/(s kg_{Asche}) an:

$$R_{CO} = a_{R8} \cdot 2,77 \cdot 10^8 \cdot (y_{CO} - y_{eq,CO}) \cdot \exp\left(\frac{-13.971}{T}\right) \cdot p^{\left(0,5 - \frac{p}{250}\right)} \cdot \exp\left(-8,91 + \frac{5.553}{T}\right) \quad (5.45)$$

Die Korrektur des Kohlenmonoxidanteils in Gleichung (5.45) berücksichtigt die Gleichgewichtslage für diese Reaktion.

$$y_{eq,CO} = \frac{y_{CO_2} \cdot y_{H_2}}{k_{eq,R8} \cdot y_{H_2O}} \quad (5.46)$$

$$k_{eq,R8} = \exp(-36.893 + 4.019/T_g) \quad (5.47)$$

Als Faktor, der die katalytische Aktivität der Kohleasche bzw. des Kokes beinhaltet, verwenden Wen und Chaung für die eigene Simulation eines Flugstrom-Kohlevergasers

$$a_{R8} = 0,02. \quad (5.48)$$

Chen et al. (1987) untersuchten die katalytische Wirksamkeit von Kohleasche auf die homogene Wassergasreaktion und die Methanisierung in der Wirbelschicht. Die Reaktionsrate der homogenen Wassergasreaktion in einem Wirbelbett aus Asche der Kohle „Ohio Clarion 4A“ ist etwa eine Größenordnung schneller als in vergleichbaren Experimenten mit einem Wirbelbett aus Sand. Ein weiterer Vergleich seiner eigenen Befunde mit in der Literatur zugänglichen Messungen zur Kinetik der homogenen Wassergasreaktion über einem kommerziellen Katalysator zeigen, dass die Reaktion über dem Katalysator um nahezu zwei Größenordnungen schneller als im Wirbelbett mit Kohleasche abläuft. Zur Korrelation seiner Ergebnisse in einem atmosphärischen Wirbelbett aus Kohleasche schlagen Chen et al. (1987) folgenden reaktionskinetischen Ansatz vor. Umgerechnet auf SI-Einheiten ergibt sich:

$$R_{CO} = -8,82 \cdot 10^{-7} \cdot \exp\left(\frac{-90.853}{R_g \cdot T_g}\right) \cdot \left[P_{CO} \cdot P_{H_2O} - \frac{P_{H_2} \cdot P_{CO_2}}{k_{eq,R8}} \right] \text{ in } \frac{\text{mol}}{\text{s} \cdot \text{kg Asche}} \quad (5.49)$$

5.2.5 Methan-Reformierung

Aus Ergebnissen der kinetischen Untersuchungen zur Methan-Reformierung, Gleichung (5.50), in einem Wirbelbett aus Kohleasche (siehe auch Kapitel 5.2.4) stellen Chen et al. (1987) fest, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der Methan-Reformierung in einem Wirbelbett aus Kohleasche etwa um zwei Größenordnungen langsamer ist, als über einem kommerziellen Katalysator, jedoch trotzdem noch etwa eine Größenordnung schneller als in einem leeren Reaktor abläuft.



Chen et al. (1987) schlagen folgende Reaktionskinetik, die in einer atmosphärischen Wirbelschicht in einem Temperaturbereich von 770 °C bis 920 °C, ermittelt wurde, vor:

$$R_{CH_4} = -6,113 \cdot 10^{-2} \cdot \exp\left(\frac{-137.327}{R_g \cdot T}\right) \cdot P_{CH_4} \quad \text{in } \frac{\text{mol}}{\text{s} \cdot \text{kg Asche}} \quad (5.51)$$

Da die Methanreformierung nur durch die katalytische Wirksamkeit des Feststoffs nennenswerte Reaktionsgeschwindigkeiten erreicht, wird die Reaktion im Simulationsprogramm nur in der feststoffbeladenen Suspensionsphase berücksichtigt.

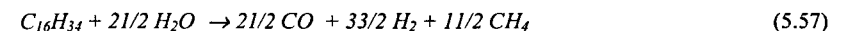
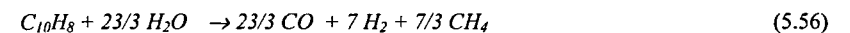
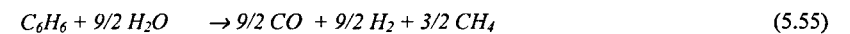
5.2.6 Umsetzung der Teere

Unter der Umsetzung der Teere werden hier die Sekundärreaktionen verstanden, denen der Teer, der aus der Pyrolyse der Brennstoffpartikel freigesetzt wurde, im Reaktor unterliegt. Der Teer, im Modell durch ausgewählte höhere Kohlenwasserstoffe repräsentiert, kann weiterer thermischer Zersetzung und Pyrolyse unterliegen oder mit Sauerstoff, Wasserdampf oder Kohlendioxid umgesetzt werden. Im Simulationsprogramm werden die Teere, die tatsächlich ein Gemisch aus zahlreichen höheren Kohlenwasserstoffen darstellen, durch zwei Substanzen repräsentiert. Das Verhältnis der zwei Teerrepräsentanten wird so eingestellt, dass das H/C-Verhältnis des Gesamtteers nachgebildet wird. Für den Fall der Vergasung Rheinischer Braunkohle wurden die Substanzen Benzol und Naphtalin ausgewählt, da das molare H/C-Verhältnis des Teeres mit Hilfe dieser Modellsubstanzen abgebildet werden kann. Im Fall der Biomasse wurde neben Naphtalin als zweiter Modellteer anstatt Benzol Hexadekan $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$ verwendet. Dies ist notwendig, da beispielsweise beim in Kapitel 6 verwendeten Holz ein molares H/C-Verhältnis von etwa 1,364 vorliegt, was durch die Kombination von Naphtalin und Benzol nicht nachgebildet werden kann. Im Vergleich dazu hat die im Kapitel 6 beschriebene Braunkohle ein molares H/C-Verhältnis von 0,856.

Die zugrundegelegten stöchiometrischen Gleichungen zur Oxidation der genannten Teerrepräsentanten mit Sauerstoff (Reaktion R10) lauten:



und die zur Umsetzung in Gegenwart von Wasserdampf (Reformierung R11) lauten:



Zur Modellierung der Oxidation der Teere mit Sauerstoff (R10) wird folgende globale Reaktionsgleichung angewendet:



Die Kinetik dieser Reaktion berechnet sich nach Siminski et al. (1972) zitiert in Smoot und Smoot und Smith (1985) zu:

$$R_{C_m H_n} = \frac{dC_{C_m H_n}}{dt} = -k_{10} \cdot \exp\left(-\frac{E}{R_g \cdot T}\right) \cdot T \cdot P^{0,3} \cdot C_{C_m H_n}^{0,5} \cdot C_{O_2} \quad (5.59)$$

mit dem Frequenzfaktor und der Aktivierungsenergie für

$$\text{Olefine:} \quad k_{10} = 59,8 \frac{m^{1,5}}{\text{mol}^{0,5} \cdot K \cdot Pa^{0,3} \cdot s} \quad (5.60)$$

$$E/R_g = 12.200 \text{ K}$$

$$\text{Aromaten:} \quad k_{10} = 20.700 \frac{m^{1,5}}{\text{mol}^{0,5} \cdot K \cdot Pa^{0,3} \cdot s} \quad (5.61)$$

$$E/R_g = 9.650 \text{ K}$$

Die Umsetzung des Teeres in Form von Sekundärpyrolyse oder Dampfreformierung wird zusammenfassend durch die stöchiometrischen Reaktionsgleichungen (5.55) und (5.56) beschrieben. Der Vorgang des thermischen Crackens und der Dampfreformierung von höheren Kohlenwasserstoffen wird durch die Gegenwart von Feststoffen katalysiert. Tabelle 5.4 fasst die von verschiedenen Autoren ermittelten kinetischen Parameter der homogenen und der heterogen katalysierten Sekundärpyrolyse von Teeren aus Kohlen und Biomasse zusammen. Alle Parameter beziehen sich dabei auf die Annahme einer Einzelreaktion erster Ordnung. Die mit der Annahme einer Einzelreaktion erster Ordnung von Serio et al. (1983, 1987) ermittelten kinetischen Parameter der Teerpyrolyse erscheinen gering im Vergleich zu Ergebnissen von Kohlenwasserstoffen. Ein daraufhin von Serio et al. (1983, 1987) angewendetes 3-Komponenten-Modell liefert deutlich höhere Werte für die kinetischen Parameter. Dabei wurde angenommen, dass sich der Teer aus drei Komponenten mit unterschiedlicher Reaktivität zusammensetzt, wobei die dritte Komponente unter den Versuchsbedingungen als nicht umsetzbar betrachtet wird.

Wen und Cain (1984) nehmen dagegen zur Korrelation ihrer eigenen Versuchsergebnisse eine Vielzahl paralleler Reaktionen erster Ordnung an, die mit einer Gauß-Verteilung der Aktivierungsenergie beschrieben werden können.

Experimentelle Ergebnisse von Corella et al. (1991) zur Sekundärpyrolyse von Biomasseteeeren in einem Wirbelbett aus Sand deuten ebenfalls darauf hin, dass die Teere aus Fraktionen unterschiedlicher Reaktivität bestehen. Corella et al. (1991) geben für eine Einzelreaktion erster Ordnung als Ergebnis ihrer Messungen schließlich zwei Aktivierungsenergien für unterschiedliche Temperaturintervalle an.

Da in der Regel keine Informationen über die Zusammensetzung oder zur Reaktivität der Teere aus den Stoffen, deren Vergasung simuliert werden soll, bekannt sind, wird im Rahmen dieser Arbeit zur Abschätzung der Sekundärreaktionen und der Sekundärpyrolyse des Teers auf die von Corella et al. (1991) und Serio et al. (1987) ermittelten kinetischen Parameter zurückgegriffen. Die Ergebnisse von Serio et al. (1987) zur homogenen Teerpyrolyse werden dabei für die feststofffreie Blasenphase und die in der Wirbelschicht ermittelten Parameter von Corella et al. (1991) in der Suspensionsphase zugrundegelegt.

Tabelle 5.4: Ergebnisse zur Pyrolyse und katalytischen Umsetzung von Teeren aus der Pyrolyse und Vergasung von Kohlen und Biomassen. Die kinetischen Parameter gelten jeweils für eine Einzelreaktion erster Ordnung.

Stoff	Reaktor	Temp.-intervall °C	Frequenzfaktor 1/s ^{*)}	Aktivierungsenergie kJ/mol ^{*)}	Bettmaterial	Gas	Quelle
Teer aus der Pyrolyse von Pittsburgh #8	FB	550-850	8,18·10 ³	86,3	Quarz	He	Wen und Cain 1984
Teer aus der Pyrolyse von Biomasse	LR	600-800	-	90,0	-	Rohgas/He	Donnot et al. 1985
	FB			77,0	Sand	Rohgas/He	
	FB			46,1	Dolomit	Rohgas/He	
Teer aus der Pyrolyse von Pittsburgh #8	LR	500-900	5,42·10 ⁴	100,5	-	He	Serio et al. 1987
			9,96·10 ²	64,5	-	He	
Teer aus der Vergasung von Biomasse	WS	600-740	7,5·10 ⁻⁴ **)	5,9	Sand	Rohgas	Corella et al. 1991
		740-900	0,7 **)	63,1	Sand	Rohgas	
Teer aus der Vergasung	FB	550-950	1,5·10 ¹⁰ **)	252,0	Dolomit	Rohgas	Simell 1996

WS = Wirbelschicht, FB = Festbett, LR = leerer Reaktor

*) Gültig für eine Reaktion erster Ordnung, bezogen auf das Reaktionsvolumen ($R_{(Teer)}$ in mol·(s·m³)⁻¹).

**) Gültig für eine Reaktion erster Ordnung, bezogen auf die Masse des Katalysators ($R_{(Teer)}$ in mol·(s·kg_{Kat})⁻¹). Der Frequenzfaktor hat die Einheit m³·(s·kg_{Kat})⁻¹.

6 Experimentelle Untersuchungen zur Pyrolyse, Verbrennung und Vergasung verschiedener Einsatzstoffe in der Wirbelschicht

6.1 Beschreibung der Versuchsanlage

In einer Laborwirbelschichtanlage wurden, begleitend zu den theoretischen Arbeiten am Simulationsprogramm, Pyrolyse-, Verbrennungs- und Vergasungsuntersuchungen verschiedener Brennstoffe durchgeführt. Ziel der Untersuchungen war es, jeweils Informationen zum Pyrolyseverhalten und zur Pyrolyseproduktausbeute sowie zur Reaktivität zu erhalten. Diese Informationen dienen zur Ergänzung und Verbesserung eines vorliegenden Modells für Wirbelschichtvergaser und erlauben es, verschiedene Anlagen mit den unterschiedlichsten Brennstoffen ohne Modellanpassungen mathematisch abzubilden.

6.1.1 Aufbau der Laborwirbelschicht und messtechnische Ausstattung

Bei der verwendeten Laborwirbelschichtanlage handelt es sich um eine niedrig expandierte, atmosphärische, stationäre Wirbelschicht, die mit Wirbelschichttemperaturen bis 950 °C und Leerrohrgeschwindigkeiten bis 1,5 m/s betrieben werden kann. Zum Betrieb der in Bild 6.1 schematisch dargestellten Laborwirbelschichtanlage wird über eine Gasmischvorrichtung Luft, Stickstoff oder Kohlendioxid bzw. eine Mischung aus den genannten Gasen in den Reaktor geleitet. Das Fluidisierungsgas wird dazu zunächst durch ein Rohrheizelement geführt, in dem es auf die gewünschte Temperatur vorgeheizt wird. Der erste Schenkel des Rohrheizelementes ist mit einem Keramikrohr mit Heizdrahtwicklung versehen, der zweite Schenkel ist ebenso wie die Wirbelschicht mit Strahlungsheizelementen umgeben. Das durch den Düsenboden strömende Gas fluidisiert die Wirbelschicht (Innendurchmesser 54 mm), deren Höhe im expandierten Zustand etwa 80 mm beträgt. Während der größte Teil des Rauchgases den Reaktor über einen Abzug verlässt, wird der restliche Teil über ein Gasentnahmesystem den Gasanalysatoren zugeführt. Das entnommene Gas wird in einem elektrisch beheizten Zyklon weitestgehend von im Rauchgas mitgeführten Staubpartikeln befreit. In einem nachgeschalteten, ebenfalls elektrisch beheizten Filter wird im Gas verbliebener Feinstaub abgeschieden. Vom beheizten Filter wird ein Teil des Rauchgases über eine beheizte Gasleitung in den FID (Flammen-Ionisations-Detektor) zur Messung von organischen Kohlenwasserstoffverbindungen geleitet. Um die Rauchgaswege aller anderen Gasanalysatoren vor Verschmutzung durch Kondensation höherer Kohlenwasserstoffe zu schützen, werden diese in einem weiteren Filter gereinigt. Die von den Gasanalysatoren ermittelten Konzentrationen der Messgaskomponenten CO_2 , O_2 , CO , SO_2 , C_{org} , NO_x/NO , CH_4 , H_2 und C_2H_4 werden mit einer Taktrate von 1 Hz schließlich auf einem PC gespeichert. Die Laborwirbelschicht wird im Batch-Modus betrieben, das heißt es wird eine genau eingewogene Masse Brennstoff über den Brennstoffeinwurf im Freiraum der Wirbelschicht zugeführt und es werden die gemessenen Gaskonzentrationen bis zur vollständigen Umsetzung des Brennstoffs aufgezeichnet. Die

kontinuierliche Messwertaufnahme und gleichzeitige grafische Darstellung auf einem PC ermöglichen es, den zeitlichen Verlauf der Vorgänge im Reaktor anhand der Gaskonzentrationen zu verfolgen.

6.1.2 Charakterisierung der eingesetzten Brennstoffe

Bei den untersuchten Stoffen handelt es sich im einzelnen um Rheinische Trockenbraunkohle mit Korndurchmessern bis 6 mm, Restkunkstoff aus der DSD-Sammlung, der bereits zerklei-

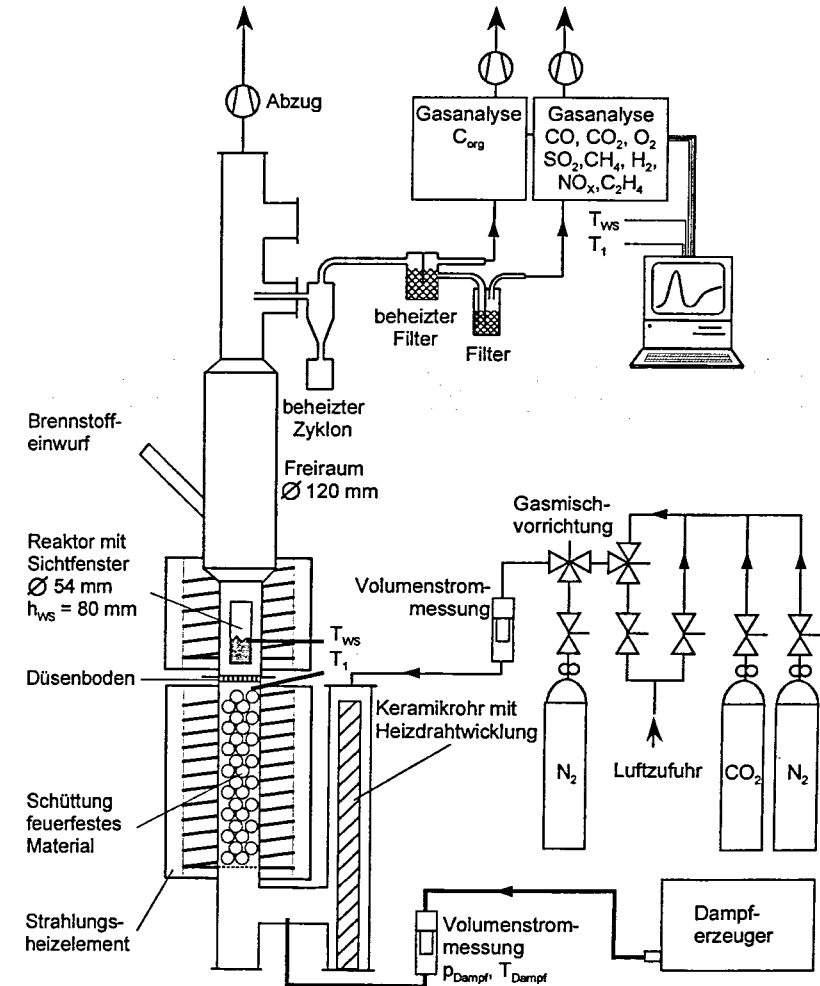


Bild 6.1: Schematische Darstellung der Laborwirbelschichtanlage.

nert und in Pelletform mit Durchmessern von ca. 5 - 10 mm gepresst vorlag und Hausmüll, der ebenfalls zerkleinert und in Pelletform (ca. 10 - 30 mm) gepresst zur Verfügung stand. Der eingesetzte Holzabfall stammte aus der Möbelproduktion, dessen Staub und Späne sich im wesentlichen aus Kiefer und Tropenhölzern zusammensetzten.

Für die Versuche wurden die Restkunststoffpellets auf einen Durchmesser von ca. 4 mm und die Hausmüllpellets auf ca. 8 mm zerkleinert. Die aus jeweils mehreren Proben ermittelte Zusammensetzung ist in Tabelle 6.1 angegeben (Hamel und Krumm 1998).

Die genannten Stoffe wurden bisher in technisch betriebenen Vergasern der Fa. Rheinbraun zusammen mit Rheinischer Braunkohle vergast (Schumacher et al. 1993, Schiffer et al. 1995, Wischnewski et al. 1998). Um die Vergasung der genannten Reststoffe für die Simulation zugänglich zu machen, sind Informationen zum Pyrolyseverhalten und zur Reaktivität der Stoffe notwendig. Die in der atmosphärischen Wirbelschicht durchgeführten Untersuchungen sind zwar nicht ohne weiteres auf den höheren Vergaserdruck extrapolierbar, sie liefern aber dennoch wertvolle Hinweise zur Pyrolyseproduktausbeute und erlauben im Vergleich zum

Tabelle 6.1: Elementarzusammensetzung und Kurzanalyse der in der Laborwirbelschicht untersuchten Stoffe.

Brennstoff	Wasser*	Asche*	Flüchtige*	C**	H**	S**	N**	O***
Rhein. Braunkohle	10,8	3,49	45,97	66,85	4,77	0,38	0,60	27,40
Restkunststoff	2,0	10,72	82,67	75,39	9,02	0,29	0,70	14,60
Hausmüll	1,5	11,94	76,44	56,60	7,68	0,32	0,70	34,70
Holz	8,9	0,51	70,79	52,25	5,94	0,02	0,04	41,75

* in Gew.-% bezogen auf analysenfeuchte Probe

** in Gew.-% bezogen auf wasser- und aschefreie Probe (waf)

*** aus Differenz in Gew.-% bezogen auf wasser- und aschefreie Probe (waf)

Referenzbrennstoff Rheinische Braunkohle eine Einordnung der Reaktivität der Reststoffe.

6.1.3 Messdatenaufbereitung

Da die Messungen der Rauchgaskonzentrationen nicht „in-situ“ durchgeführt werden können, geben die aufgezeichneten Verläufe, insbesondere im Falle sehr schneller dynamischer Vorgänge, nicht die realen Vorgänge im Reaktor wieder. Wirsum (1998) modelliert aus diesem Grund die Gasaufbereitung und das Meßsystem mit einem dynamischen Modell fünfter Ordnung mit Totzeit und berechnet invers aus den gemessenen Konzentrationen auf die im Reaktor vorliegenden Konzentrationen zurück.

Bei der vorliegenden Laborwirbelschicht handelt es sich um eine erweiterte Version der bereits von Wirsum (1998) zu Verbrennungsversuchen von Klärschlamm verwendeten Anlage. Erweiterungen wurden im Bereich der Mischvorrichtung und der Vorheizung für das Fluidisierungsmedium durchgeführt. Außerdem wurde das Gasanalysesystem um die Komponenten CH₄, C₂H₄, H₂ und um einen zweiten CO-Analysator mit einem erweiterten Messbereich ergänzt. Gleichzeitig wurde die Messgasführung modifiziert, um einerseits die zusätzlichen Analysatoren aufzunehmen und um andererseits die Totzeit des gesamten Gasentnahmesystems zu verkürzen.

Um den aktuellen Zustand des Gasentnahmesystems zu berücksichtigen, wurden durch eigene Untersuchungen Totzeit und dynamisches Verhalten bestimmt. Dazu wurden aus einer mittels Gaslanze in der Wirbelschicht aufgegebenen Sprungfunktion und dem vom jeweiligen Analysatormodul gemessenen Konzentrationsverlauf die jeweilige Analysatortotzeit und die Modellparameter für ein dynamisches System identifiziert. Mit Hilfe der bestimmten Systemparameter $a_{j,i}$ und $b_{j,i}$ wird aus den Messwerten der Gasanalysatoren nach Gleichung (6.1) auf den Zustand in der Wirbelschicht zurückgerechnet.

$$\frac{\hat{y}_j(z)}{\hat{u}_j(z)} = \frac{\sum_{i=1}^5 b_{j,i} \cdot z^{-i-n_j}}{1 + \sum_{i=1}^5 a_{j,i} z^{-i}} \quad \text{mit } j = \text{Analysator O}_2, \text{CO}_2, \dots \quad (6.1)$$

Die Berechnungen, daraus beispielhaft Bild 6.2 ausgewählt, zeigen, dass bei der isolierten Untersuchung der „langsamen“ Restkokverbrennung, der gemessene und numerisch korrigierte Verlauf der Restkokverbrennung, ersichtlich an den O₂-, CO₂- und CO-Konzentrationen qualitativ übereinstimmen. Lediglich im Bereich der schnellen Konzentrationsanstiege zu Beginn der Restkokverbrennung ist die Auswirkung der dynamischen Rückrechnung (Bild 6.2 B) erkennbar. Die zurückgerechneten zeitlichen Verläufe der „schnellen“ Pyrolyse zeigen erwartungsgemäß deutliche Unterschiede zum tatsächlich im Gasanalysator gemessenen Verlauf. Eine Auswertung der Restkokverbrennung mittels der in Kapitel 6.3.2 beschriebenen Methodik zeigte keine Auswirkung auf die aus allen Versuchen ermittelten kinetischen Parameter. Bei der Betrachtung der Kinetik der Pyrolyse (siehe Kapitel 4.1.2) hingegen zeigte sich, dass die Berücksichtigung des dynamischen Verhaltens von Messgasentnahme- und -analysesystem erforderlich ist.

Bei allen in den weiteren Kapiteln dargestellten Konzentrationsverläufen handelt es sich um die mit der Totzeit korrigierten und die um das dynamische Systemverhalten zurückgerechneten Konzentrationsverläufe.

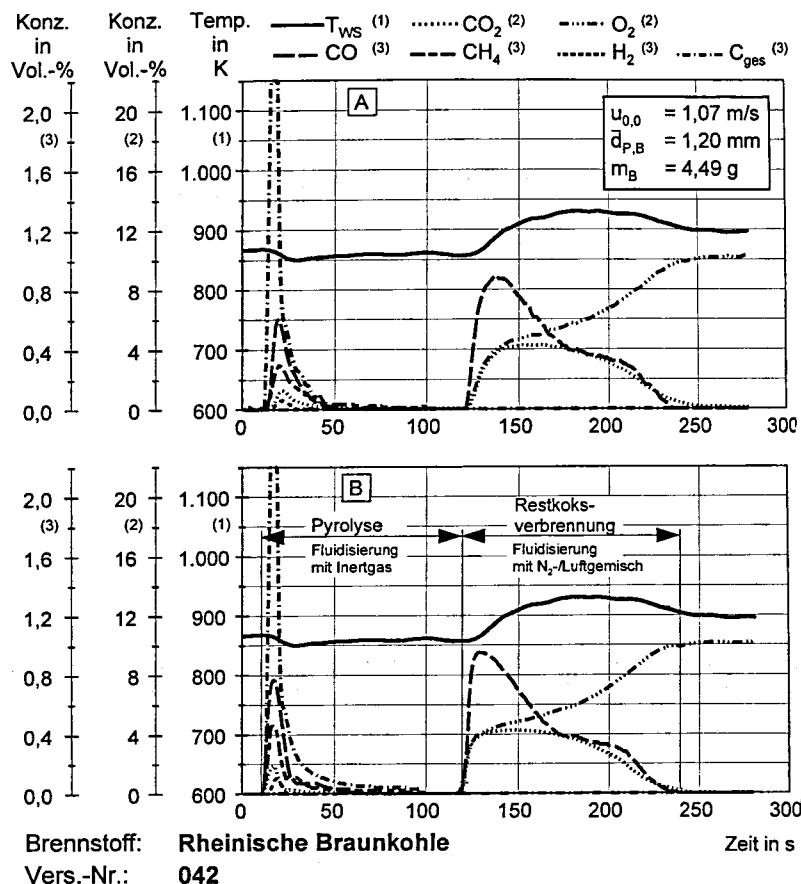


Bild 6.2: Gemessener (Teilbild A) und numerisch korrigierter Verlauf (Teilbild B) der Gas-konzentrationen bei der Verbrennung von Rheinischer Braunkohle.

6.1.4 Versuchsdurchführung

Der zu untersuchende Brennstoff wird in die auf die gewünschte Temperatur und Leerrohrgeschwindigkeit eingestellte Wirbelschicht eingebracht. Die Wirbelschicht wird dabei mit einem Gas bekannter Zusammensetzung fluidisiert, z.B. Luft oder ein O_2/N_2 -Gemisch im Falle der Verbrennung oder ein CO_2/N_2 -Gemisch im Falle der CO_2 -Vergasung. Nach Einbringung des Brennstoffs in die Wirbelschicht laufen Trocknung, Pyrolyse und Restkoksvergasung bzw. -verbrennung ab. Diese Vorgänge laufen zwar in der genannten Reihenfolge ab, aber je nach Brennstoffeigenschaften, wie Feuchtegehalt und Partikelgröße, Flüchtigengehalt und Reakti-

vität des Restkokes, findet eine mehr oder minder große zeitliche Überschneidung dieser Vorgänge statt. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, den gesamten Verbrennungsablauf einschließlich Trocknung und Pyrolyse zu betrachten. Bild 6.3 zeigt die aufgezeichneten und numerisch korrigierten Konzentrationsverläufe (siehe auch Kap. 6.1.3) der Verbrennung von Rheinischer Braunkohle. Deutlich ist zu Beginn, nach Einwurf der Probe bei $t = 10$ s, die ablaufende Pyrolyse und Flüchtigenverbrennung zu erkennen. Die Verbrennung des aus der Pyrolyse entstandenen Restkokes ist ebenfalls eindeutig durch den CO -, CO_2 - und O_2 -Konzentrationsverlauf im letzten Versuchsabschnitt zuzuordnen. Wird eine Auswertung der Phase der Restkoksverbrennung angestrebt, die im Vergleich zur Pyrolyse langsam abläuft und daher für die Gesamtumsetzung den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt darstellt, erweist es sich als problematisch, einen Zeitpunkt zu definieren, ab dem die Auswertung der Restkoksverbrennung beginnen soll. Man erkennt in Bild 6.3, insbesondere am CO - und CO_2 -Verlauf, dass eine zeitliche Überschneidung von Pyrolyse und Flüchtigen- sowie Restkoksverbrennung vorliegt. Bei Brennstoffen mit hohem Flüchtigengehalt wird eine isolierte Betrachtung der Einzelschritte weiter erschwert, siehe auch Bild 6.4, hier wurde bei ähnlichen Bedingungen in der Wirbelschicht Hausmüll eingesetzt. Weiterhin ist zu beachten, dass sich die Koksausbeute bei der Pyrolyse in der Wirbelschicht von dem nach Standardversuch (DIN 51720) ermittelten Anteil C_{fix} aufgrund der unterschiedlichen Aufheizraten erheblich unterscheiden kann. Eine detaillierte Auswertung der Pyrolyse wird neben der bereits erwähnten zeitlichen Überschneidung durch die gleichzeitig ablaufende Verbrennung der freigesetzten Pyrolyseprodukte verhindert. Die beschriebene Versuchsdurchführung wird daher lediglich zur Bestimmung sogenannter globaler Verbrennungsraten verwendet. Die globalen Verbrennungsraten beinhalten eine Betrachtung der Zeit des Gesamtverbrennungsvorgangs einschließlich Pyrolyse, Flüchtigen- und Restkoksverbrennung. Sie dienen zum Vergleich der Brennstoffe untereinander und geben wertvolle Hinweise zur Verbrennungsdauer in der Wirbelschicht.

Die zweite Möglichkeit der Versuchsdurchführung besteht darin, den Brennstoff in die mit Stickstoff fluidisierte Wirbelschicht einzubringen, so dass die ablaufende Pyrolyse zunächst unter inerten Bedingungen durchgeführt werden kann. Nach Beendigung der Pyrolyse, was am gemessenen und on-line visualisierten Konzentrationsverlauf festgestellt werden kann (Bild 6.2), wird mit Hilfe der Gasmischvorrichtung auf das gewünschte Fluidisierungsmedium umgestellt, mit dem die Umsetzung des in der Wirbelschicht vorliegenden Restkokes untersucht werden soll. Vorteil ist, dass zunächst Informationen über die Pyrolyseproduktausbeuten der Einsatzstoffe gewonnen werden können und anschließend der in der Wirbelschicht erzeugte Restkoks verbrannt oder vergast werden kann, um kinetische Parameter zu ermitteln. Da die Aufheizrate des Brennstoffs in Verbindung mit den Brennstoffeigenschaften, wie z.B. Wasser- und Flüchtigengehalt, die Eigenschaften des entstehenden Kokes, insbesondere die Porenstruktur und Porengrößenverteilung, u.U. stark beeinflusst, ist es vorteilhaft den unter Wirbelschichtbedingungen erzeugten Koks für die Auswertung heranzuziehen.

Die beschriebene Vorgehensweise wurde verwendet, um die Kinetik der Verbrennung (Kap. 6.3.2) und der CO_2 -Vergasung (Kap. 6.4) zu untersuchen.

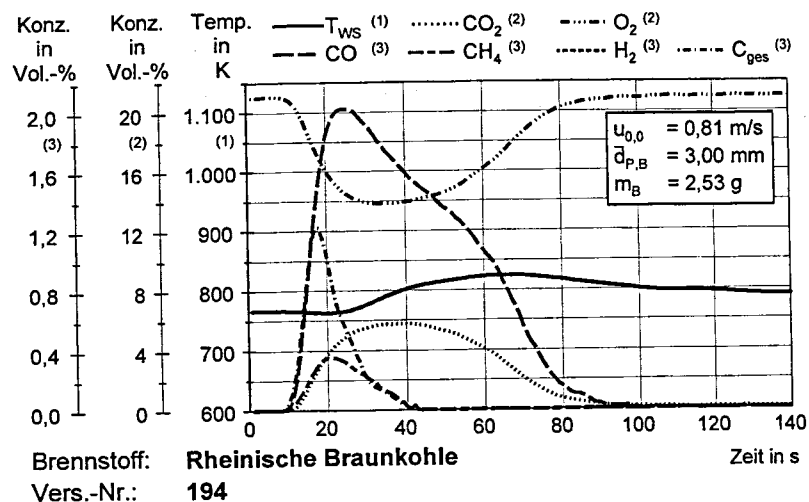


Bild 6.3: Aufgezeichneter und numerisch korrigierter Verlauf der Verbrennung von Rheinischer Braunkohle in der Wirbelschicht.

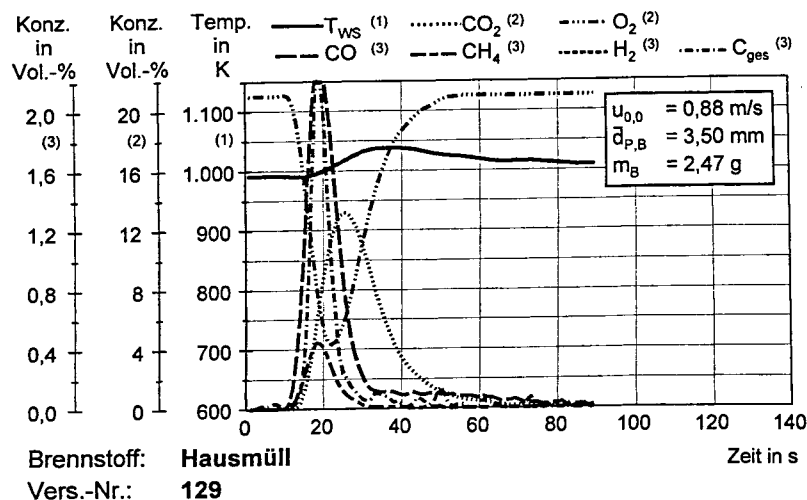


Bild 6.4: Aufgezeichneter und numerisch korrigierter Verlauf der Verbrennung von Hausmüll in der Wirbelschicht.

6.2 Pyrolyseuntersuchungen in der Wirbelschicht

Zur Untersuchung des Pyrolyseverhaltens der verschiedenen Stoffe wird die Wirbelschicht zunächst bei der gewünschten Temperatur mit Stickstoff fluidisiert (siehe Kap. 6.1.4). Die während der Pyrolyse freigesetzten Gase werden über die Messung der Konzentrationen im Abgas erfasst. Die Untersuchungen erstrecken sich dabei auf ein Temperaturintervall von 500°C bis 900°C für die in Tabelle 6.1 genannten Stoffe. Nach Abschluss der Pyrolyse, deren Verlauf durch die simultane grafische Darstellung der Gaskonzentrationen zu verfolgen ist, wird dem Reaktor Luft zugeführt und der Restkoks verbrannt. Anhand der gemessenen Gaskonzentrationen während der Verbrennung des Restkokes und deren Integration über die Verbrennungsdauer kann die Masse des nach der Pyrolyse verbleibenden Restkokes bestimmt werden. Die detaillierte Auswertung der Phase der Restkoksverbrennung zur Ermittlung kinetischer Parameter wird in Kapitel 6.3.2 eingehend erläutert. Die Menge des während der Pyrolyse entstandenen Gases wird durch Integration der im Abgas gemessenen Gaskonzentrationen über die Pyrolysedauer berechnet. Unter Teeren und Verlust werden in den Filtern abgeschiedene höhere Kohlenwasserstoffe, nicht messbaren Substanzen, zum Beispiel H_2O , H_2S oder NH_3 bei der Pyrolyse, sowie Abweichungen, die auf Messfehler zurückzuführen sind, verstanden. Sie werden aus der Massenbilanz durch die eingebrachte Brennstoffmenge abzüglich ermittelter Restkoksmenge und entstandener Gase ermittelt. Unter „Gasen“ ist die Summe der während der Pyrolyse freigesetzten Permanentgase zu verstehen. Messtechnisch werden dabei CO_2 , O_2 , CO , SO_2 , CH_4 , H_2 , C_2H_4 und C_{org} erfasst.

Als problematisch ist insbesondere die Messung von H_2 zu betrachten, da aufgrund der Querempfindlichkeiten des Messprinzips (WLD) gegenüber anderen Gaskomponenten und dem besonders bei der Pyrolyse vorliegenden Gemisch aus einer Vielzahl von Substanzen, keine aussagekräftige Messung zu erwarten war. Die „gemessenen“ H_2 -Konzentrationen werden zwar in den Grafiken (siehe Anhang) dargestellt, wurden aber für die folgenden Pyrolyseproduktausbeuten nicht berücksichtigt.

Die mittels FID gemessenen organischen Kohlenwasserstoffverbindungen werden ebenfalls den Permanentgasen zugeschlagen, da in den nachgeschalteten Filtern vor Eintritt in den Gasanalysator eine Abkühlung des Rauchgasstroms erfolgt, so dass davon ausgegangen wird, dass der größte Anteil der kondensierbaren Kohlenwasserstoffe bereits abgeschieden ist. In den folgenden Bildern 6.5 bis 6.8 sind die experimentell ermittelten Anteile Koks, gasförmige Substanzen und Teere zusammen mit den Verlusten aufgetragen. Erwartungsgemäß sinkt mit zunehmender Temperatur die Koksausbeute bei gleichzeitigem Anstieg der gasförmigen Produkte. Der beobachtete Anstieg der Permanentgase kann im wesentlichen auf die mit höherer Temperatur verstärkten Sekundärreaktionen der Teere und höheren Kohlenwasserstoffe zurückgeführt werden, was sich aus dem mit einem Temperaturanstieg zu beobachtenden Rückgang der Summe aus Teeren und Verlusten schließen lässt.

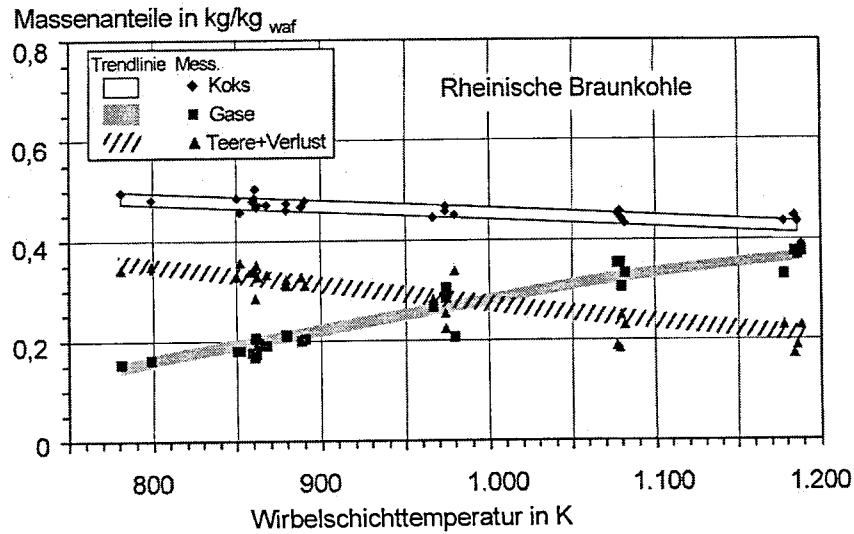


Bild 6.5: Einfluss der Gesamtausbeuten von Koks und Gas bei der Pyrolyse von Rheinischer Braunkohle in Abhängigkeit von der Wirbelschichttemperatur

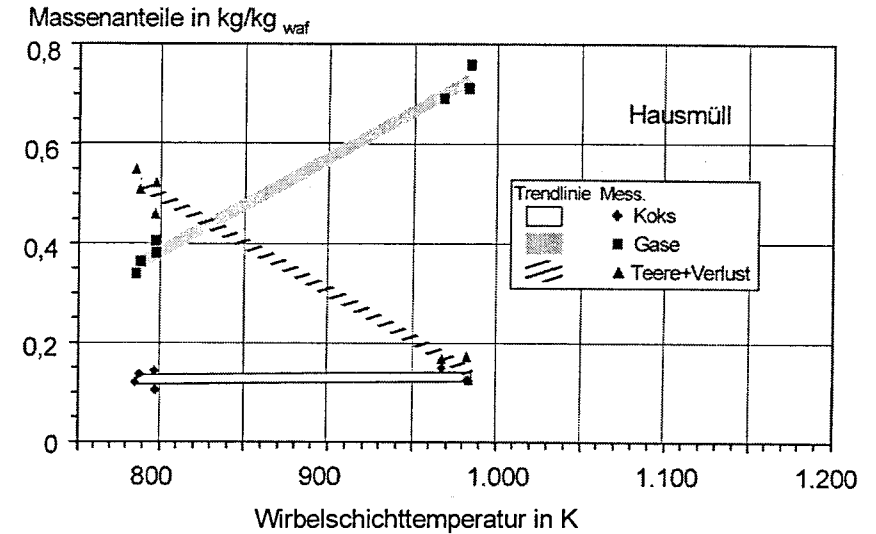


Bild 6.7: Einfluss der Gesamtausbeuten von Koks und Gas bei der Pyrolyse von Hausmüll in Abhängigkeit von der Wirbelschichttemperatur.

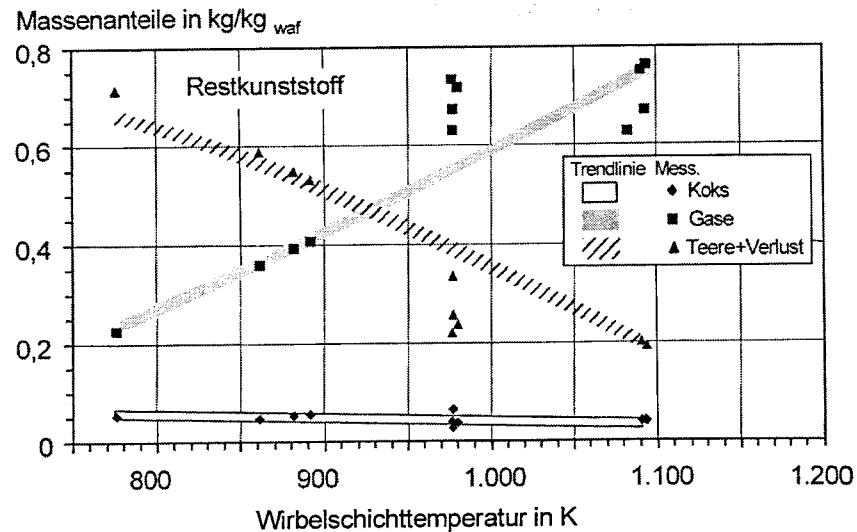


Bild 6.6: Einfluss der Gesamtausbeuten von Koks und Gas bei der Pyrolyse von Restkunststoff in Abhängigkeit von der Wirbelschichttemperatur

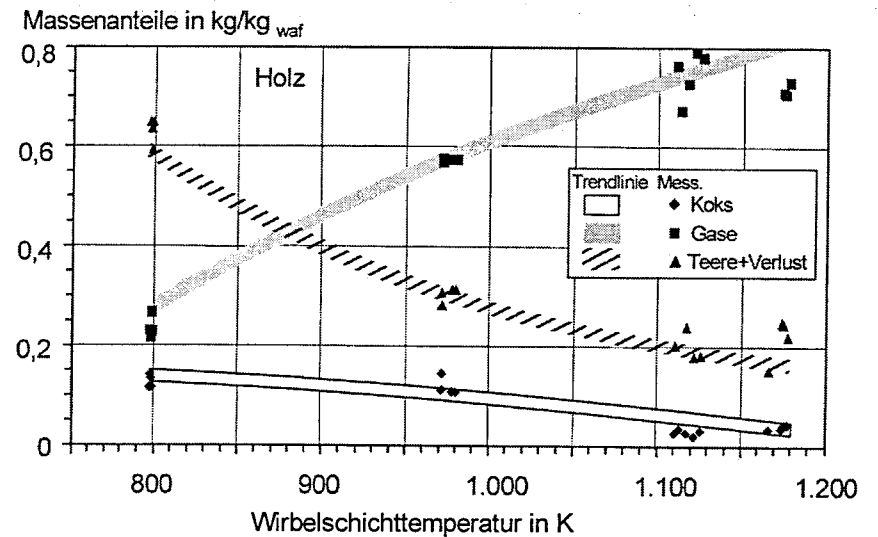


Bild 6.8: Einfluss der Gesamtausbeuten von Koks und Gas bei der Pyrolyse von Holzabfällen aus der Möbelfertigung in Abhängigkeit von der Wirbelschichttemperatur.

6.3 Untersuchung der Verbrennung in der Wirbelschicht

6.3.1 Ermittlung globaler Verbrennungsraten in der Wirbelschicht

Zur Charakterisierung des Verbrennungsverhaltens der verschiedenen Stoffe in der blasenbildenden Wirbelschicht werden unter Variation der Wirbelschichttemperatur, der Eingangssauerstoffkonzentration und der Leerrohrgeschwindigkeit die globalen Verbrennungsraten ermittelt. Im Falle der untersuchten Rheinischen Trockenbraunkohle wird als weiterer Parameter der Partikeldurchmesser variiert. Eine für alle Versuche gleiche Brennstoffmenge von 2,5 g, Zustand nach Tabelle 6.1, wird in die Wirbelschicht eingeworfen, die mit voreingestellter Temperatur und O₂-Konzentration betrieben wird. Die gemessenen Gaskonzentrationen werden bis zur vollständigen Umsetzung des Brennstoffs aufgezeichnet. Die globale Verbrennungsrate ist definiert als die inverse Zeit, nach der 90 Gew.-% der eingesetzten Brennstoffmenge umgesetzt wurde (Wirsum et al. 1997):

$$k = \frac{1}{t_{90}} \quad (6.2)$$

Bei den Verbrennungsexperimenten wird die Wirbelschichttemperatur zwischen 500°C und 900°C, die O₂-Konzentration im Wirbelgas zwischen 5 und 21 Vol.-% und die Leerrohrgeschwindigkeit zwischen 0,6 und 1,3 m/s variiert. Im Falle der Braunkohle wird zudem der Partikeldurchmesser zwischen 1,0 und 4,0 mm untersucht. Bild 6.9 zeigt globale Verbrennungsraten für eine Eingangs-O₂-Konzentration von 21 Vol.-%, Bild 6.10 für 10 Vol.-%, im Wirbelgas. Die globalen Verbrennungsraten zeigen deutlich den Einfluss des Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen, da es sich bei der Flüchtigensfreisetzung im Vergleich zur Restkoksverbrennung um einen schnellen Vorgang handelt. Restkunststoff und Holz werden im Vergleich zur Braunkohle schnell umgesetzt. Die benötigte Zeit zur Verbrennung von Braunkohle sinkt erwartungsgemäß mit geringeren Partikeldurchmessern, wobei die benötigte Umsetzungszeit aufgrund des geringeren Flüchtigengehaltes von der Phase der Restkoksverbrennung dominiert wird. Trotz des hohen Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen ist die globale Verbrennungsrate von Hausmüll ähnlich der von Braunkohle. Ein Grund dafür scheint zu sein, dass der Hausmüll von allen untersuchten Reststoffen die größten Partikeldurchmesser und gleichzeitig die Pellets im Vergleich zu Restkunststoff und Holz die höchste Verdichtung aufwiesen.

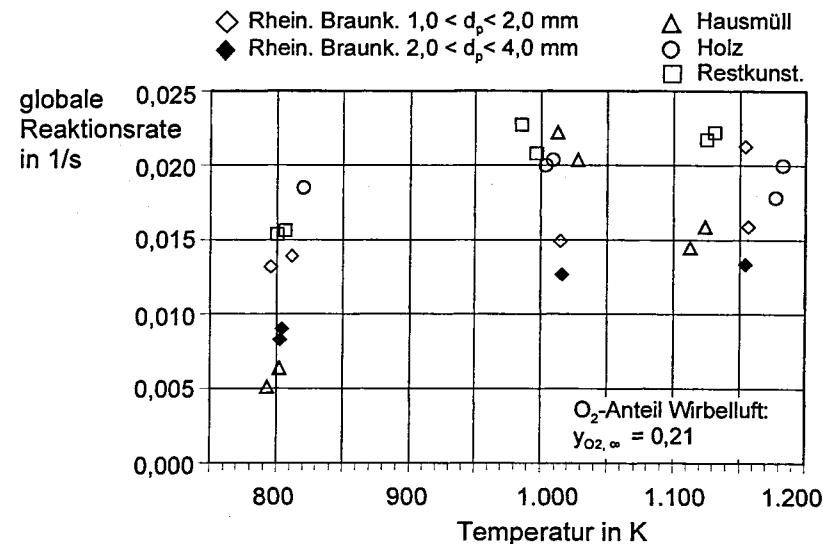


Bild 6.9: Globale Verbrennungsraten der verschiedenen Stoffe in Abhängigkeit der Wirbelschichttemperatur für eine Eingangssauerstoffkonzentration von 21 Vol.-% in der Wirbelluft.

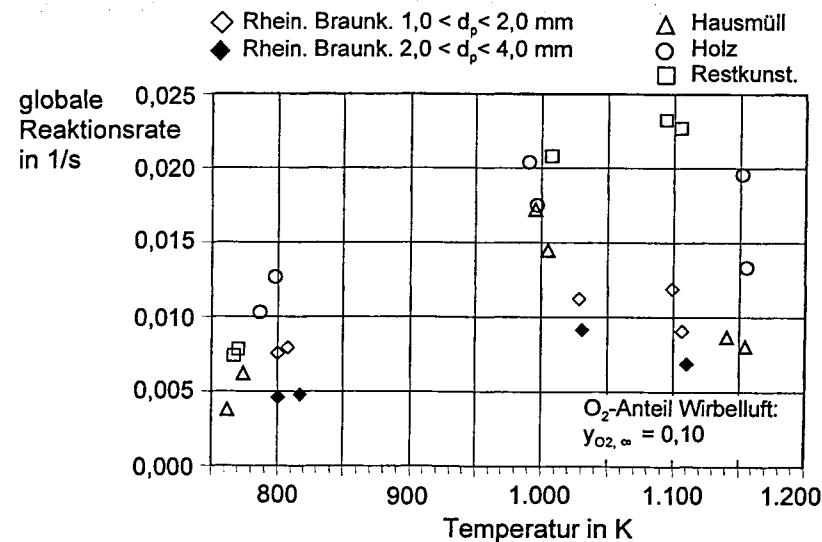


Bild 6.10: Globale Verbrennungsraten der verschiedenen Stoffe in Abhängigkeit der Wirbelschichttemperatur für eine Eingangssauerstoffkonzentration von 10 Vol.-% in der Wirbelluft.

Die experimentellen Ergebnisse der globalen Verbrennungsraten werden mit den untersuchten Parametern in Anlehnung an Wirsum et al. (1997) mit folgendem Ausdruck korreliert:

$$k = x_1 (C_{O_2, \infty})^{x_2} \exp\left(-\frac{1}{T_{WS}}\right) \cdot u_0^{x_3} \frac{1}{(d_p)^{x_4}} \quad (6.3)$$

Die für Gleichung (6.3) benötigten Koeffizienten werden mit der kleinsten Fehlerquadrat-Methode ermittelt und sind in Tabelle 6.2 aufgeführt. Die ermittelten Parameter sind jeweils für die in Tabelle 6.1 beschriebene Brennstoffzusammensetzung gültig. Bild 6.11 zeigt die nach Gleichung (6.3) berechneten globalen Verbrennungsraten im Vergleich zu den experimentell ermittelten.

Tabelle 6.2: Ermittelte Koeffizienten der Gleichung (6.3)

	x_1	x_2	x_3	x_4
Rhein. Braunkohle	$2,538 \cdot 10^{-3}$	0,7296	0,886	0,658
Restkunststoff	$4,809 \cdot 10^{-3}$	0,5050	2,970	0
Hausmüll	$1,353 \cdot 10^{-3}$	0,8049	2,721	0
Holz	$3,636 \cdot 10^{-3}$	0,6064	2,062	0

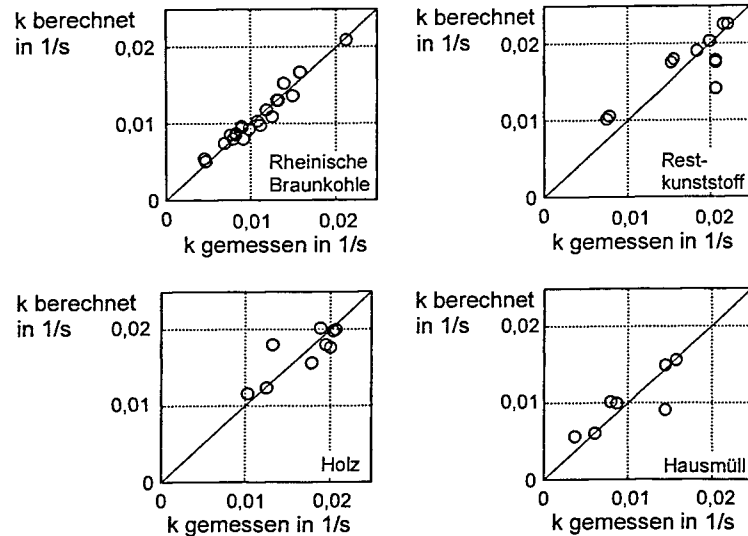


Bild 6.11: Vergleich der nach Gleichung (6.3) mit den Parametern aus Tabelle 6.2 berechneten mit den experimentell ermittelten globalen Verbrennungsraten.

6.3.2 Untersuchung der Kinetik der Restkoksverbrennung in der Wirbelschicht

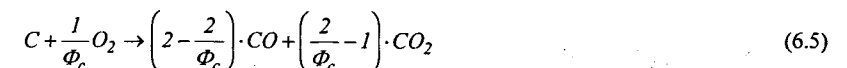
Da die Restkoksumsetzung sowohl bei der Verbrennung als auch bei der Vergasung den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt bei der Gesamtumsetzung des Brennstoffes darstellt, ist die Ermittlung verlässlicher kinetischer Parameter für die Phase der Restkoksverbrennung für die Verbesserung des Simulationsmodells von besonderer Bedeutung.

Analog zur Vorgehensweise bei der Ermittlung der Pyrolyseproduktausbeuten wird die Wirbelschicht zunächst bei gewünschter Temperatur mit Stickstoff fluidisiert. Eine eingewogene Masse Brennstoff (siehe Tabelle 6.1) wird in den Reaktor eingeworfen. Ist der Pyrolysevorgang abgeschlossen, wird auf Luftzufuhr anstelle Stickstoffzufuhr umgeschaltet (siehe Bild 6.2). Zur Durchführung von Verbrennungsversuchen mit unterschiedlichen Sauerstoffgehalten im Wirbelgas ist jeweils vorab die entsprechende Luft-/Stickstoffmischung einzustellen. Die Versuche wurden mit 5, 10 und 21 Vol.-% Sauerstoff im Wirbelgas durchgeführt, wobei die Wirbelschichttemperatur im Bereich zwischen 500 und 900°C variiert wurde. Nach Umschalten auf Luftzufuhr ist bedingt durch die Verbrennungsreaktionen des Restkokes deutlich der Anstieg der Kohlendioxid- und Kohlenmonoxidkonzentration zu bemerken, gekoppelt mit dem Anstieg der Wirbelschichttemperatur. Zum Ende der Restkoksverbrennung sinken die CO_2 - und die CO -Konzentration, die O_2 -Konzentration im Abgas erreicht schließlich den Wert der Eintrittskonzentration. Dieser dynamische Verlauf der Gaskonzentrationen und der Wirbelschichttemperatur aus der Phase der Restkoksverbrennung wird im folgenden zur Ermittlung kinetischer Kenngrößen herangezogen.

Die Restkoksverbrennung von Brennstoffen mit nennenswertem Anteil an Koks kann mit Hilfe bekannter Umsatzmodelle wie mit dem „Shrinking particle“- oder „Shrinking core“-Modell beschrieben werden (siehe auch Kapitel 5.1), die auch zur Auswertung der eigenen Verbrennungsversuche herangezogen werden. Dabei gehen beide Modelle gleichermaßen von einer den kugelförmigen Partikel umgebenden Gasgrenzschicht aus. Der gasförmige Reaktand muss zunächst durch die Gasgrenzschicht diffundieren, um zur Reaktionsoberfläche zu gelangen. Als Reaktionsoberfläche wird bei dem „Shrinking particle“- und „Shrinking core“-Modell die äußere Oberfläche des Partikels oder des Kohlenstoffkerns angenommen. Für die Kohlenstoffumsatzrate durch chemische Reaktion an der vorhandenen Reaktionsoberfläche gilt nach Field et al. (1967):

$$R_C = -A_C \cdot k_{ch} \cdot C_{O_2, C}^n \quad (6.4)$$

Unter dem Exponenten n wird die „wahre“ Reaktionsordnung bezüglich Sauerstoff verstanden. k_{ch} ist die chemische Reaktionsgeschwindigkeitskonstante der Oberflächenreaktion. Die während der Verbrennung anteilmäßige Freisetzung der primären Reaktionsprodukte CO und CO_2 wird entsprechend dem Vorschlag von Field et al. (1967) berücksichtigt:



Die Definition des Mechanismusfaktors Φ_C ist Kapitel 5 zu entnehmen. Durch Integration der experimentell ermittelten zeitlichen Verläufe der CO- und CO₂-Konzentration kann der zeitliche Umsatz von Kohlenstoff direkt ermittelt werden. Die zum Zeitpunkt t noch im Reaktor befindliche Masse Kohlenstoff ist:

$$m_{C,0}(t) = m_{C,0} - \frac{M_C}{V} \cdot \left(\int_{t_{\text{BEG}}}^t \dot{V}_{A,N}(t) \cdot \psi_{CO}(t) dt + \int_{t_{\text{BEG}}}^t \dot{V}_{A,N}(t) \cdot \psi_{CO_2}(t) dt \right) \quad (6.6)$$

wobei die Gesamtmasse Kohlenstoff, die nach der Pyrolyse im Reaktor in Form von Restkoks vorliegt und verbrannt wird, gegeben ist durch:

$$m_{C,0} = \frac{M_C}{V} \cdot \left(\int_{t_{\text{BEG}}}^{t_{\text{END}}} \dot{V}_{A,N}(t) \cdot \psi_{CO}(t) dt + \int_{t_{\text{BEG}}}^{t_{\text{END}}} \dot{V}_{A,N}(t) \cdot \psi_{CO_2}(t) dt \right) \quad (6.7)$$

Der zeitliche Verlauf des Abgasvolumenstroms während der Restkoksverbrennung wird aus dem in den Reaktor eintretenden Stickstoff und den aktuell gemessenen Konzentrationen CO, CO₂ und O₂ ermittelt. Für die Auswertung wird angenommen, dass der Stickstoff inert ist, den Reaktor also in gleicher Menge im Abgas wieder verlässt. Daraus ergibt sich:

$$\dot{V}_{A,N}(t) = \frac{\dot{V}_{N_2,N}}{1 - \psi_{CO}(t) - \psi_{CO_2}(t) - \psi_{O_2}(t)} \quad (6.8)$$

Die Abbrandrate des Kohlenstoffs zu einem beliebigen Zeitpunkt t kann folgendermaßen berechnet werden

$$R_C(t) = \frac{1}{M_C} \cdot \frac{m_C(t + \Delta t) - m_C(t - \Delta t)}{2\Delta t} \quad (6.9)$$

Wird nun das stöchiometrische Verhältnis nach Gleichung (6.5) zugrundegelegt und nimmt man weiterhin an, dass nur unwesentliche Mengen CO in der Gasphase weiter zu CO₂ oxidieren (Untersuchungen von van der Honing (1991) zitiert in Wirsum (1998) bestätigen dies), kann der Kohlenstoffumsatz auch durch den Sauerstoff beschrieben werden, der durch die Gasgrenzschicht und somit auch durch die Ascheschicht zum Kokspartikel diffundiert. Danach gilt:

$$R_C = -\Phi_C \cdot A_P k_{d,g} \cdot (C_{O_2,WS} - C_{O_2,A}) = -\Phi_C \cdot A_A k_{d,A} \cdot (C_{O_2,A} - C_{O_2,C}) \quad (6.10)$$

Für den Fall das der Koksumsatz durch ein „Shrinking core“-Modell, also unter Berücksichtigung einer Ascheschicht, beschrieben wird, ergibt sich die chemische Reaktionsgeschwindigkeitskonstante aus:

$$k_{ch} = \frac{-R_C}{A_C \cdot \left(C_{O_2,WS} + \frac{R_C}{\Phi_C} \cdot \left[\frac{1}{A_A \cdot k_{d,A}} + \frac{1}{A_P \cdot k_{d,g}} \right] \right)^n} \quad (6.11)$$

Wird die Ascheschicht bei der Restkoksverbrennung jedoch abgetragen, entfällt der diffusive Widerstand durch die Ascheshülle und man erhält folgende Gleichung entsprechend der „Shrinking particle“-Vorstellung:

$$k_{ch} = \frac{-R_C}{A_C \cdot \left(C_{O_2,WS} + \frac{R_C}{\Phi_C} \cdot \frac{1}{A_P \cdot k_{d,g}} \right)^n} \quad (6.12)$$

Die Diffusivität des Sauerstoffs durch die Ascheshülle wird in Anlehnung an So (1995) mit

$$k_{d,A} = \frac{Sh \cdot D_A}{0,5 \cdot (d_P + d_C)} \quad (6.13)$$

und $D_A = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ berechnet. Unter der Annahme, dass der Durchmesser der Kokspartikel durch die Pyrolyse nur unwesentlich verändert wird, also der Durchmesser der eingeworfenen Partikel für den Restkoks angenommen werden kann, ergibt sich für die scheinbare Dichte des Kohlenstoffgerüsts:

$$\rho_{C,Koks} = 6 \cdot \frac{m_{C,0}}{\pi \cdot d_{P,B,0}^3} \quad (6.14)$$

Da bei den hier angenommenen Modellen die Reaktion an der äußeren Partikeloberfläche stattfindet, bleibt die scheinbare Dichte des Kohlenstoffgerüsts konstant. Es lässt sich so die zu jedem Zeitpunkt t aktuelle Reaktionsoberfläche direkt über die noch vorhandene Kohlenstoffmasse $m_C(t)$ berechnen. Die zur Auswertung notwendige Sauerstoffkonzentration in der Partikelumgebung wird aus dem logarithmischen Mittelwert der Sauerstoffkonzentration des eintretenden Wirbelgases und der gemessenen Sauerstoffkonzentration des Rauchgases am Reaktorausstritt angenommen (Wirsum 1998). Auf die Unterscheidung zwischen Blasen- und Suspensionsphase in Grobkornwirbelschichten mit kleinen geometrischen Abmessungen, wie hier vorliegend, kann nach Untersuchungen von Lorenz (1992) und van der Honing (1991), zitiert in Wirsum (1998), vernachlässigt werden. Für die chemische Reaktionsgeschwindigkeitskonstante wird ein Arrheniusansatz gewählt:

$$k_{ch} = k_0 \cdot \exp\left(-\frac{E}{R_g \cdot T}\right) \quad (6.15)$$

wobei der Frequenzfaktor k_0 und die Aktivierungsenergie E brennstoffspezifische Konstanten sind. In einem Arrhenius-Diagramm werden die logarithmierten Werte der, anhand der Messungen berechneten chemischen Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten über der zugehörigen berechneten inversen Partikeltemperatur aufgetragen:

$$\ln(k_{ch}) = \ln(k_0) - \frac{E}{R_g \cdot T_C} \quad (6.16)$$

Die Berechnung der Partikeltemperatur erfolgt, wie in Kapitel 5 beschrieben, mit Hilfe der Energiebilanz um das brennende Partikel. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ist ein Maß für die Aktivierungsenergie, der Schnittpunkt mit der Abszisse an der Stelle unendlicher Temperatur ergibt den Logarithmus des Frequenzfaktors. Da Frequenzfaktor und Aktivierungsenergie als brennstoffspezifische Größen angesehen werden und damit unabhängig von Versuchsbedingungen und Partikelgrößen sind, können die Ergebnisse aller Einzelversuche zur Bestimmung der Ausgleichsgeraden zusammengefasst werden.

Bild 6.12 zeigt exemplarisch den aus einem Einzelversuch ermittelten Verlauf der chemischen Reaktionsgeschwindigkeitskonstante, aufgetragen über der inversen Partikeltemperatur. Das Zeitintervall zwischen den Messpunkten beträgt eine Sekunde. Die Auswertung beginnt hier, ebenso wie bei allen anderen Verbrennungsversuchen bei einem Kohlenstoffumsatz von 10 % und endet bei einem Kohlenstoffumsatz von 80 %. Dadurch, dass nahezu der vollständige Verlauf der Restkoksverbrennung jedes Versuches betrachtet wird, ist anhand der Abweichung der Messpunkte von der Geraden die Tauglichkeit des gewählten Modellansatzes gut zu beurteilen.

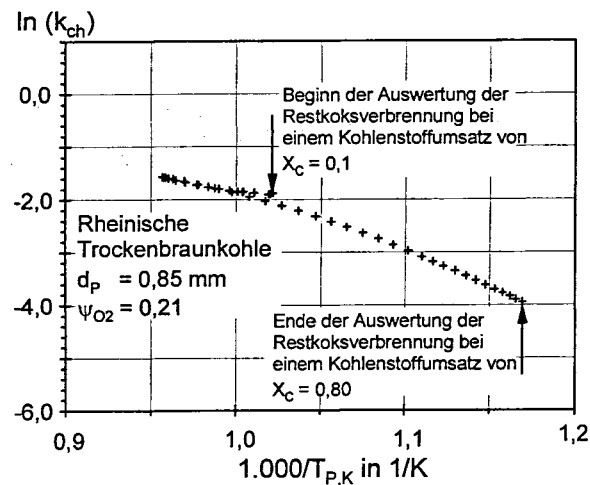


Bild 6.12: Zeitlicher Verlauf der experimentell bestimmten chemischen Reaktionsgeschwindigkeitskonstante von Rheinischer Braunkohle in Abhängigkeit der berechneten inversen Temperatur des brennenden Kokspartikels.

Die Verbrennung des Restkokes wird mit bekannten und in der Simulation von Wirbelschichtfeuerungsanlagen häufig angewendeten Koksabbrandmodellen beschrieben. Insbesondere soll die Anwendbarkeit dieser Modelle auf die Beschreibung der Verbrennung der hier untersuchten Kokse aus Biomassen und Reststoffen diskutiert werden. In den Bildern 6.13 bis

6.16 sind die für jeden Stoff ermittelten Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Restkoksverbrennung über der inversen Partikeltemperatur aufgetragen. Da jeder Einzelversuch für Kohlenstoffumsätze im Intervall 10 bis 80 %, zudem die einzelnen Versuche mit unterschiedlichen Wirbelschichttemperaturen und Sauerstoffkonzentrationen durchgeführt wurden, kann schließlich deren gemeinsame Darstellung im Arrhenius-Diagramm die brennstoffspezifischen kinetischen Parameter liefern. Rein formal (siehe Kapitel 6.3.2) sind so die Aktivierungsenergie und die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante der chemischen Oberflächenreaktion abzulesen. Tatsächlich handelt es sich hierbei wiederum um „effektive“ Parameter, die Phänomene einschließen, die in den zugrundegelegten Modellen nicht berücksichtigt wurden. Im Besonderen ist dies der Einfluss der Porenstruktur auf den Reaktionsablauf, da es sich bei den Koksen der hier untersuchten Stoffe um poröse Feststoffe handelt. Insbesondere bei den Reststoffen, die mechanisch in Pelletform gepresst vorlagen, bereitet die Abschätzung der tatsächlichen Kokspartikelgröße Schwierigkeiten. Die im folgenden dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die Modelle und die ermittelten kinetischen Parameter im untersuchten Betriebsbereich, also atmosphärisch, bei Leerohrgeschwindigkeiten zwischen 0,7 und 1,3 m/s, Anfangswirbelschichttemperaturen von 550 bis 930 °C und Sauerstoffgehalten in der Wirbelluft von 5 Vol.-% bis 21 Vol.-%, durchaus anwendbar sind. Die ermittelten kinetischen Parameter sind allerdings für den jeweiligen Brennstoff als verfahrensspezifisch zu betrachten und nur für das zur Auswertung herangezogene Modell gültig. Sie liegen im Fall der Rheinischen Braunkohle im Bereich der anderweitig veröffentlichten Ergebnisse zur Verbrennungskinetik in der Wirbelschicht, z.B. Kleindienst et al. (1997). Klose und Scholz (1998) ermitteln in einem thermogravimetrischen Reaktor in einem Temperaturbereich von 623 K für die Verbrennung von in einem Drehrohr hergestelltem Koks aus Biomasse eine „wahre“ Aktivierungsenergie von 108 kJ/mol. Die unter Wirbelschichtbedingungen ermittelten kinetischen Parameter ergeben, aufgrund der Vereinfachungen in den zur Auswertung notwendigen Modellen, für die Verbrennung von in der Wirbelschicht erzeugtem Koks aus Holz eine „effektive“ Aktivierungsenergie von 53 kJ/mol. Tabelle 6.3 enthält zusammengefasst die ermittelten kinetischen Parameter und den jeweils verwendeten Modellansatz.

Tabelle 6.3: Experimentell ermittelte kinetische Parameter der Restkoksverbrennung in der Wirbelschicht.

	Aktivierungsenergie E in J/mol	Frequenzfaktor k_0 in $(\text{kmol}/(\text{s}^2\text{m}))^{0,5}$	Reaktionsordnung n	Modell
Rhein. Braunkohle	$50 \cdot 10^3$	39	0,5	Shrinking core
Restkunststoff	$63 \cdot 10^3$	69	0,5	Shrinking particle
Hausmüll	$50 \cdot 10^3$	40	0,5	Shrinking particle
Holz	$53 \cdot 10^3$	48	0,5	Shrinking particle

Untersuchungen von Wirsum et al. (1997) und Zhang et al. (1998) haben in Übereinstimmung mit Ergebnissen von Lorenz (1992) gezeigt, dass die Restkoksverbrennung von Braunkohle mit einem „Shrinking core“ Ansatz beschrieben werden kann. Die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen zeigen ebenfalls, dass die Messwerte am besten durch ein „Shrinking core“ Modell mit einer Reaktionsordnung von $n \approx 0,5$ bezüglich Sauerstoff nachgebildet werden können. Für Holz, Restkunststoff und Hausmüll wurde mit einem „Shrinking particle“ Ansatz eine geringfügig bessere Übereinstimmung als mit der Berechnung nach „Shrinking core“ erzielt. Die getroffene Annahme, dass die Größe des Restkokspartikels der Größe des Brennstoffpartikels entspricht, liefert bei der Auswertung der Versuche mit Braunkohle gute Ergebnisse (Bild 6.13). Diese Annahme wirft insbesondere bei den zerkleinerten und anschließend gepressten Proben Probleme auf, da keine Informationen über die tatsächliche Größe des durch Wirbelschichtpyrolyse erzeugten Kokes vorliegen. Die Wahl von kleineren Koks-durchmessern führt bei der Auswertung bereits zu einer erheblichen Streuung um die Ausgleichsgerade. Bei den betrachteten Reststoffen wurde als Kokspartikeldurchmesser der aus der eingeworfenen rohen Probe abgeschätzte mittlere Durchmesser zugrundegelegt. Besonders die heterogene Zusammensetzung des Restkunststoffs (Bild 6.14) und des Hausmülls (Bild 6.15) führt hier zu einer entsprechenden Streuung.

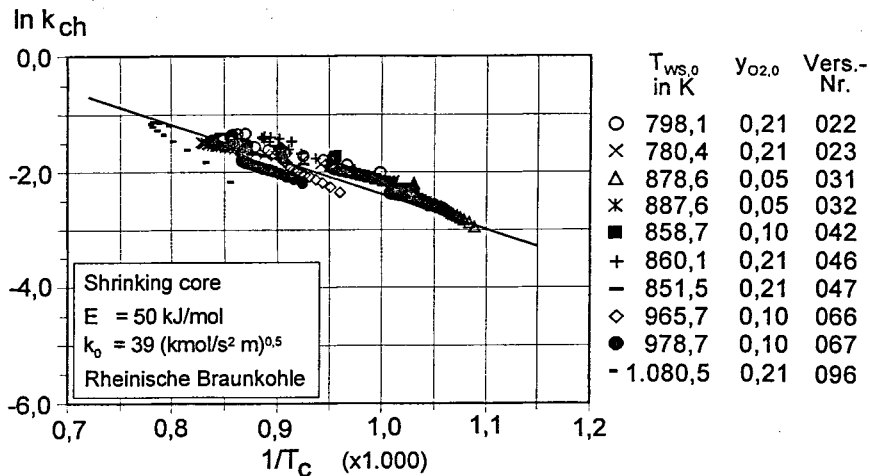


Bild 6.13: Arrhenius-Diagramm der Restkoksverbrennung Rheinischer Trockenbraunkohle für verschiedene Brennstoffpartikeldurchmesser, verschiedene Sauerstoffkonzentrationen der Wirbelluft und verschiedene Anfangswirbelschichttemperaturen.

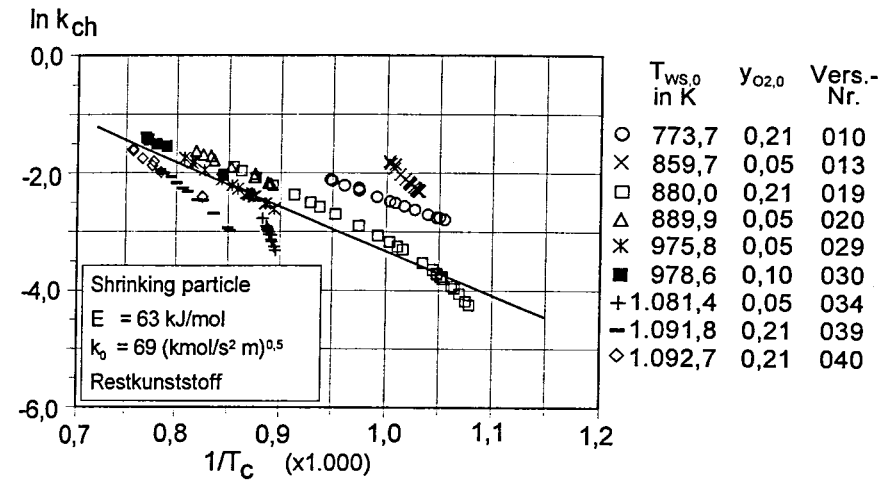


Bild 6.14: Arrhenius-Diagramm der Restkoksverbrennung von Restkunststoff für verschiedene Sauerstoffkonzentrationen der Wirbelluft und verschiedene Anfangswirbelschichttemperaturen.

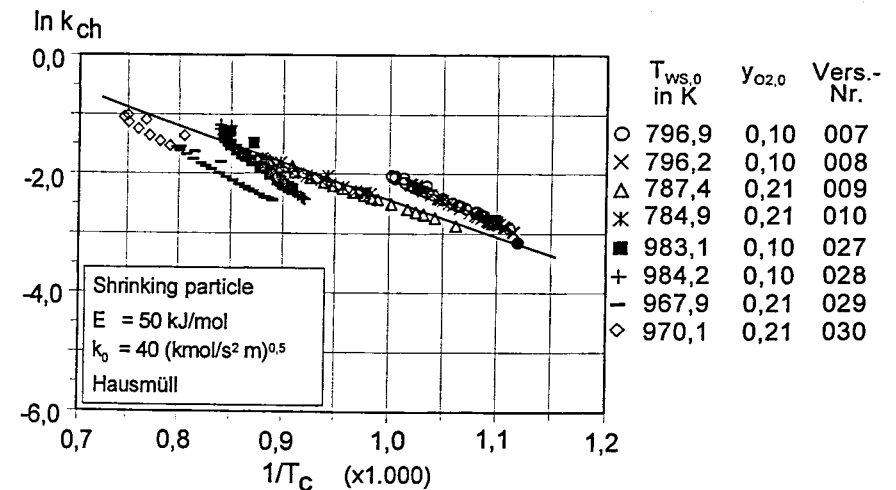


Bild 6.15: Arrhenius-Diagramm der Restkoksverbrennung von Hausmüll für verschiedene Sauerstoffkonzentrationen der Wirbelluft und verschiedene Anfangswirbelschichttemperaturen.

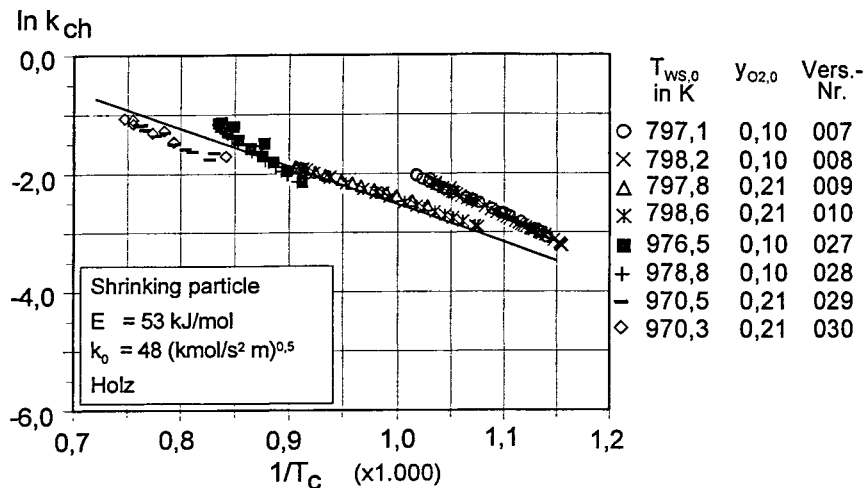


Bild 6.16: Arrhenius-Diagramm der Restkokverbrennung von Holz für verschiedene Sauerstoffkonzentrationen der Wirbelluft und verschiedene Anfangswirbelschichttemperaturen.

6.4 Untersuchung der Kinetik der Kohlendioxidvergasung in der Wirbelschicht

Die Durchführung der Vergasung des Restkokes mit Kohlendioxid (siehe auch die Darstellung der aufgezeichneten Gaskonzentrationen im Anhang) erfolgt analog zur Vorgehensweise bei der Untersuchung der Restkokverbrennung. Es wird zunächst die Pyrolyse des Brennstoffs in der mit Inertgas fluidisierten Wirbelschicht durchgeführt. Der verbleibende Restkok wird anschließend mit einem CO_2 -Stickstoff-Gemisch vergast. Durch Integration des zeitlichen Verlaufs der CO -Konzentrationen kann der Umsatz an Kohlenstoff direkt ermittelt werden. Während es bei Verbrennungsversuchen aufgrund der stark exothermen Reaktion des Kohlenstoffs mit Sauerstoff zu einer Temperaturerhöhung in der Wirbelschicht kommt, bleibt die Wirbelschichttemperatur bei den Vergasungsversuchen konstant, da die Boudouard-Reaktion vergleichsweise langsam und endotherm abläuft und gleichzeitig die eingesetzte Brennstoffmenge gegenüber der Masse an heißem Wirbelmaterial gering ist. Die Einzeler Versuchsdurchführung kann als isotherm angesehen werden.

Da die Vergasung von C mit CO_2 im Vergleich zur Verbrennung mit O_2 ein erheblich langsamerer Vorgang ist, findet die Reaktion nicht mehr vorzugsweise an der äußeren Oberfläche statt, sondern die Reaktion läuft in stärkerem Maße an der inneren zur Verfügung stehenden Reaktionsoberfläche der porösen Kokspartikel ab. Da sich die innere Oberfläche mit fortschreitender Vergasung ständig ändert, hat es sich in der Literatur als zweckmäßig erwiesen

die Reaktionsgeschwindigkeit R^*_C in Abhängigkeit des Koksumsatzes X_C auf die Ausgangsmasse des Kohlenstoffs bezogen zu formulieren:

$$X_C = \frac{m_{C,0} - m_C(t)}{m_{C,0}} \quad (6.17)$$

$$R^*_C = \frac{dX_C}{dt} = -\frac{1}{m_{C,0}} \cdot \frac{m_C(t + \Delta t) - m_C(t - \Delta t)}{2\Delta t} \quad (6.18)$$

Zur Beschreibung der Veränderung des festen Reaktionspartners im Laufe der fortschreitenden Vergasung finden Reaktionsordnungs-, Teilchen- oder Porenmodelle Anwendung. Bei der Vergasung von Kohlen tragen allerdings nicht nur, wie in den meisten Modellen angenommen, die Veränderung der inneren und äußeren Reaktionsoberfläche zu einer sich mit dem Vergasungsfortschritt ändernden Reaktivität bei. Es spielen auch unterschiedliche Strukturen, Einflüsse katalytisch aktiver Bestandteile und bei Kohlekoks der Verlauf der vorangegangenen Pyrolyse eine wichtige Rolle. Für die Vorausberechnung der Reaktivität von Kohlen ist derzeit noch keine zuverlässige Beziehung bekannt. Daher wird für die Simulation von Vergasungsreaktoren häufig auf die Korrelation experimenteller Ergebnisse, die unter vergleichbaren Bedingungen erzielt wurden, zurückgegriffen (Weeda 1995). Für die Beschreibung der experimentell ermittelten Vergasungsverläufe von Kohlenstoff und Kohlekoks hat sich unter anderen das Porenmodell von Bhatia und Perlmutter (1980) als geeignet erwiesen (Weeda 1995, Merdes 1991). Untersuchungen zur Vergasung von Braunkohlekoks in der Druckwirbelschicht zeigen, dass sich die experimentell bestimmten Vergasungsverläufe mit einem Volumenmodell beschreiben lassen (Hegermann 1990). Eigene Untersuchungen in der blasenbildenden Laborwirbelschicht zeigen ebenfalls, dass die experimentell ermittelten Reaktionsraten in Abhängigkeit des Umsatzes im Falle der Braunkohle und des Holzes am besten durch die Verwendung des Volumenmodells oder durch das „Random pore“-Modell von Bhatia und Perlmutter (1980) wiedergegeben werden können. Bild 6.17 zeigt exemplarisch Ergebnisse zur CO_2 -Vergasung von Koks aus Rheinischer Braunkohle in der blasenbildenden Wirbelschicht. Die Approximation der Messergebnisse mit Hilfe eines Volumenmodells liefert über den untersuchten Temperaturbereich von 800 bis 950°C bei CO_2 -Gehalten von 10 bis etwa 40 Vol.-% im Fluidisierungs gas die besten Anpassungen:

$$R^*_C = \frac{dX_C}{dt} = R^*_{C,0} (1 - X_C)^n \quad (6.19)$$

Wobei die Ermittlung des Exponenten n , der von einigen Autoren als Formfaktor von anderen als Reaktionsordnung interpretiert wird, Werte im Bereich von 0,5 bis 0,6 liefert.

Bild 6.18 zeigt für dieselben Vergasungsversuche von Braunkohle eine Approximation mit dem Porenmodell nach Bhatia und Perlmutter (1980) nach Gleichung (6.20):

$$R^*_C = \frac{dX_C}{dt} = R^*_{C,0} (1 - X_C) \cdot \sqrt{1 - \psi_P \cdot \ln(1 - X_C)} \quad (6.20)$$

Bei den gezeigten Approximationen wurde jeweils die bestmögliche Anpassung der Modellparameter an die Messwerte mit Hilfe der kleinsten Fehlerquadrat-Methode ermittelt.

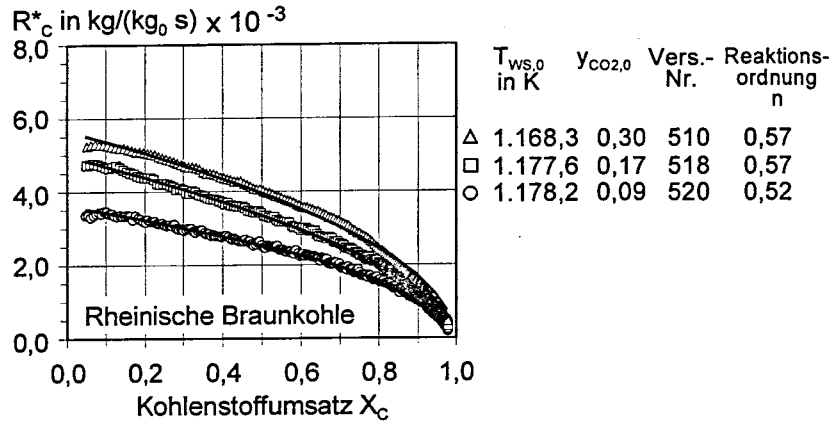


Bild 6.17: Gemessene Reaktionsgeschwindigkeit der Kohlendioxidvergasung Rheinischer Braunkohle in Abhängigkeit des Kohlenstoffumsatzes im Restkoks. Der Abstand der dargestellten Messwerte beträgt $\Delta t = 2$ s, deren Approximation hier mit Gleichung (6.19) erfolgte.

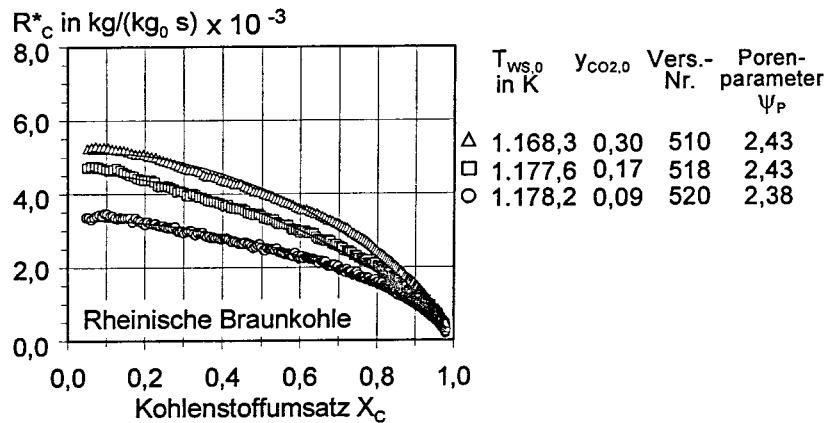


Bild 6.18: Gemessene Reaktionsgeschwindigkeit der Kohlendioxidvergasung Rheinischer Braunkohle in Abhängigkeit des Kohlenstoffumsatzes im Restkoks. Der Abstand der dargestellten Messwerte beträgt $\Delta t = 2$ s, deren Approximation hier mit Gleichung (6.20) erfolgte.

Die in Bild 6.19 dargestellten Ergebnisse zum Vergasungsverlauf von Koks aus Hausmüll und von Holz (Bild 6.20) zeigen eine anfänglich höhere Reaktivität als die des Braunkohlenkokes (Bild 6.17 und 6.18). Der Vergasungsverlauf des Kokes aus Restkunststoff verhält sich dagegen ähnlich dem des Braunkohlenkokes, allerdings nur mit etwa halb so großen Reaktionsgeschwindigkeiten.

Nachdem ein geeignetes Modell für die Beschreibung der Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Umsatzes bestimmt wurde (Gleichung 6.19), wird zur Bestimmung der reaktionskinetischen Parameter die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit $R^*_{C,0}$ auf deren Temperatur- und Partialdruckabhängigkeit bezüglich der an der Reaktion beteiligten Spezies untersucht. Die Kohlendioxidvergasung wird durch folgende, aus den Elementarschritten abgeleitete, Gleichung beschrieben (Nill 1989, Weeda 1995):

$$R^*_{C,0} = \left. \frac{dX_C}{dt} \right|_0 = \frac{k_a(T) \cdot P_{CO_2}}{1 + k_b(T) \cdot P_{CO_2} + k_c(T) \cdot P_{CO}} \quad (6.21)$$

Für die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten k_a bis k_c wird eine Temperaturabhängigkeit nach Arrhenius angenommen. Bei der gewählten Versuchsdurchführung kann der inhibierende Einfluss des Kohlenmonoxids vernachlässigt werden, da die Kohlenstoffumsätze in der Wirbelschicht gering und der CO -Partialdruck gegenüber dem CO_2 -Partialdruck vernachlässigbar klein ist (Nattermann 1993). Daraus ergibt sich die vereinfachte Form:

$$R^*_{C,0} = \left. \frac{dX_C}{dt} \right|_0 = \frac{k_a(T) \cdot P_{CO_2}}{1 + k_b(T) \cdot P_{CO_2}} \quad (6.22)$$

Um die Konstanten k_a und k_b bestimmen zu können sind Versuche unter Variation des CO_2 -Partialdrucks und der Temperatur durchzuführen. Anschließend sind Versuche zur Untersuchung des CO -Partialdruckeinflusses durchzuführen, um die Konstante k_c zu bestimmen.

Da es sich bei den untersuchten Reststoffen Hausmüll, Restkunststoff, Holzabfall aus der Möbelfertigung um eine heterogene Mischung aus ihrerseits wieder einer Vielzahl von Rest- und Abfallstoffen handelt, scheint die Aufschlüsselung der kinetischen Parameter in Geschwindigkeitskonstanten in die Elementarschritte der Kohlenstoffumwandlung nicht angebracht zu sein. Dem Vorschlag von Bürkle (1997) folgend wird die gesuchte Anfangsreaktionsgeschwindigkeit mittels eines formalkinetischen Ansatzes formuliert:

$$R^*_{C,0} = \left. \frac{dX_C}{dt} \right|_0 = k(T) \cdot P_{CO_2}^n \quad (6.23)$$

Den Reaktionsfortschritt mittels des Volumenmodells beschreibend, werden die in Tabelle 6.4 dargestellten kinetischen Parameter entsprechend Gleichung (6.23) bestimmt. Der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten liegt ein Arrheniusansatz zugrunde.

Die heterogene Mischung verschiedener Stoffe im Restkunststoff und im Hausmüll in Verbindung mit den geringen eingesetzten Mengen führte zu stark differierenden Koksausbeuten aus der Pyrolyse. Deshalb wurde im Falle von Restkunststoff und Hausmüll zur Untersuchung

der CO₂-Vergasung Tiegelkoks (Herstellung nach DIN 51720) verwendet, um den Einsatz einer gleichen Koksmenge bei der Versuchsdurchführung zu gewährleisten. Bei der Rheinischen Braunkohle wurde zum einen der aus der Wirbelschichtpyrolyse hervorgegangene Restkoks und zum anderen vorab hergestellter Tiegelkoks mit CO₂ vergast. Die Unterschiede der ermittelten kinetischen Parameter deuten auf den Einfluss der Pyrolysebedingungen hin (siehe Tabelle 6.4). Demnach ist aufgrund des schnelleren Aufheiz- und Pyrolysevorgangs in der Wirbelschicht ein Koks mit höherer Reaktivität zu erwarten, wie beispielsweise Untersuchungen von Cai et al. (1995) und Chitsora (1986) zeigen.

Tabelle 6.4: Experimentell ermittelte kinetische Parameter der Restkoksvergasung mit Kohlendioxid in der Wirbelschicht. Die Wirbelschichttemperaturen sind zwischen 1.073 und 1.223 K und der Kohlendioxidgehalt des Wirbelgases zwischen 8 und 40 Vol.-% variiert.

	Aktivierungs- energie E in J/mol	Frequenzfaktor k ₀ in (Pa ⁿ s) ⁻¹	Reaktions- ordnung n
Rheinische Braunkohle	131 · 10 ³	33,22	0,45
Tiegelkoks aus Rhein. Braunkohle	152,4 · 10 ³	118,2	0,53
Tiegelkoks aus Restkunststoff	59,7 · 10 ³	8,86 · 10 ⁻²	0,26
Tiegelkoks aus Hausmüll	74,3 · 10 ³	0,74	0,30
Holz	51,9 · 10 ³	1,09 · 10 ⁻²	0,49

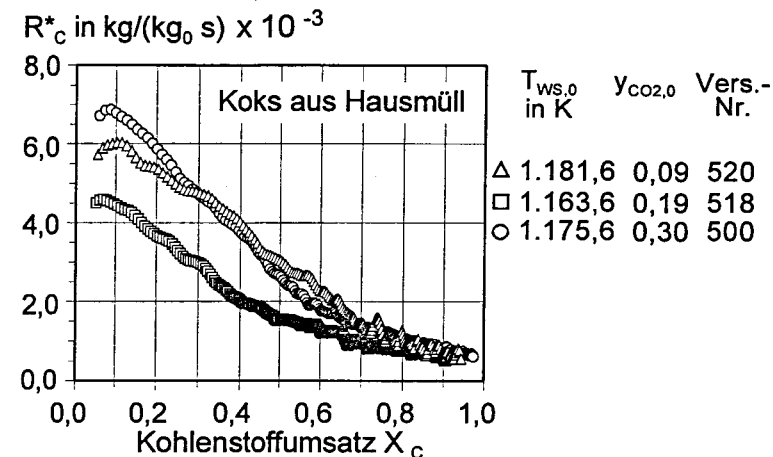


Bild 6.19: Gemessene Reaktionsgeschwindigkeit der Kohlendioxidvergasung von Tiegelkoks aus Hausmüll in Abhängigkeit des Kohlenstoffumsatzes. Der Abstand der dargestellten Messwerte beträgt $\Delta t = 2$ s.

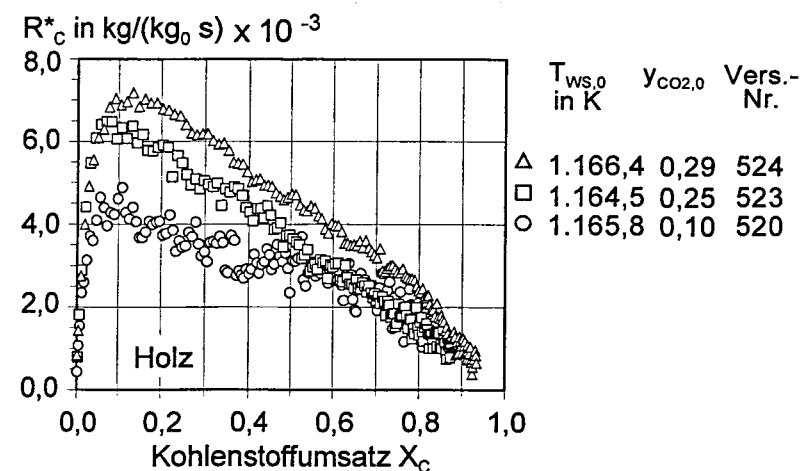


Bild 6.20: Gemessene Reaktionsgeschwindigkeit der Kohlendioxidvergasung von Koks aus Holz in Abhängigkeit des Kohlenstoffumsatzes. Der Abstand der dargestellten Messwerte beträgt $\Delta t = 2$ s.

7 Simulation verschiedener Wirbelschichtvergasungsreaktoren

Durch einen Vergleich der Ergebnisse von Simulationsrechnungen mit den gemessenen Betriebsdaten von drei ausgeführten Druckwirbelschichtvergasern und zwei atmosphärisch betriebenen Wirbelschichtvergasern sowie durch eine weiterführende Parameterstudie soll die Eignung des in dieser Arbeit vorgestellten Modells gezeigt und überprüft werden.

7.1 Vergleich von Messungen an ausgeführten Wirbelschichtvergasern mit Simulationsergebnissen

7.1.1 Erläuterung der Ergebnisdarstellung

Um die Simulationsergebnisse übersichtlich darstellen zu können, werden die berechneten Größen für ausgewählte Betriebsfälle in Abhängigkeit der dimensionslosen Reaktorhöhe aufgetragen. Dabei werden die Komponenten des Wirbelschichtreaktors - Wirbelschicht, Freiraum, Verbindungsleitung Reaktor-Zyklon und Zyklon selbst - entsprechend der für die Simulation gewählten Zelleneinteilung in der Hauptdurchströmungsrichtung (Koordinatensystem ξ in Bild 7.1) aneinandergereiht. Die dimensionslose Reaktorhöhe ergibt sich aus der Summe der Höhen aller Anlagenkomponenten.

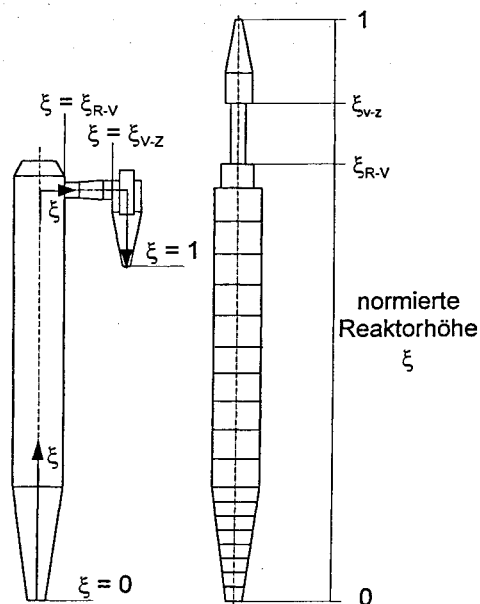


Bild 7.1: Die in Zellen unterteilten Anlagenkomponenten werden zur Ergebnisdarstellung in Hauptdurchströmungsrichtung aneinandergereiht.

7.1.2 Simulation der Hochtemperatur-Winkler-Vergasung

Das Hochtemperatur-Winkler (HTW)-Vergasungsverfahren stellt eine Weiterentwicklung der ursprünglich bei Umgebungsdruck arbeitenden Winkler-Wirbelschichtvergasung dar. Wesentliche Merkmale der Weiterentwicklung sind die Erhöhung des Betriebsdrucks auf bis zu 3 MPa, die Erhöhung der Vergasungstemperatur in Abhängigkeit des Einsatzstoffes auf bis rund 950 °C und die Abscheidung von ausgetragenen Flugstaub mittels Zyklon und Rückführung in die Wirbelschicht zur Erhöhung des Kohlenstoffumsatzes. Die Vergasung erfolgt autotherm mit Luft/Dampf oder Sauerstoff/Dampf als gestuft zugeführtem Vergasungsmittel. Dabei kann im Freiraum oberhalb der Wirbelschicht durch gezielte Vergasungsmittelzugabe eine gegenüber der Wirbelschicht erhöhte Temperatur eingestellt werden (Schumacher et al. 1993). Auf diese Weise können die Fluidisierungs- und Reaktionsbedingungen in weiten Bereichen an die Betriebsanforderungen und die Einsatzstoffeigenschaften angepasst werden.

Als Einsatzstoffe für die Wirbelschichtvergasung sind zunächst diejenigen Stoffe geeignet, die unterhalb ihrer Ascheerweichungstemperatur eine ausreichende Reaktivität aufweisen. Im Laufe der verschiedenen Entwicklungsstufen des HTW-Verfahrens und während dessen großtechnischen Betriebs konnten die Firmen Rheinbraun AG und deren Partner Krupp-Uhde den sicheren Betrieb für zahlreiche Einsatzstoffe z.B. Braunkohlen, Lignite, Holz, Torf nachweisen (Keller et al. 1994). Die prinzipielle Eignung des HTW-Verfahrens konnte zudem für deutsche Steinkohle aus dem Saarland und US-Steinkohle Pittsburgh No. 8, die in ihrer Reaktivität um den Faktor 10^{-2} gegenüber der Braunkohle niedriger liegen, gezeigt werden (Schumacher et al. 1993). Die stoffliche und energetische Nutzung von Abfallstoffen wurde detailliert für den Fall der Co-Vergasung mit Braunkohle für Klärschlamm, beladene Koks, Hausmüll und Mischkunststoffe untersucht. Auch hier konnte die Anwendbarkeit des HTW-Verfahrens und ein sicherer Anlagenbetrieb über einen längeren Zeitraum nachgewiesen werden (Schiffer et al. 1995, Schiffer et al. 1996, Wischniewski et al. 1998).

Die beim folgenden Vergleich zwischen Simulation und Messung zugrundeliegenden Messdaten, siehe Tabelle 7.1, wurden freundlicherweise von der Firma Rheinbraun AG und der Firma Krupp-Uhde GmbH zur Verfügung gestellt (Rheinbraun und Krupp-Uhde 1997).

Die sogenannte „HTW-Druckvergasungsanlage“ wurde im Hinblick auf den Einsatz in einem Kombikraftwerk mit integrierter Kohlevergasung entwickelt. Der Betrieb dieser Pilotanlage erfolgte im Zeitraum 1989 bis 1992 auf dem Gelände der DEA Mineralöl AG, Werk UK Wesseling. Durch den Vergaserdruck von 2,5 MPa wird die Brenngasversorgung der Gasturbinen im Kombiprozess ohne weitere Zwischenverdichtung ermöglicht. Die Anlage ist für die Vergasung von 6,5 Tonnen Rheinischer Trockenbraunkohle pro Stunde mit Sauerstoff/Dampf oder mit Luft/Dampf ausgelegt (Adlhoch 1992a, 1992b). Bild 7.2 zeigt schematisch den Aufbau der HTW-Druckvergasungsanlage. Die Höhe der expandierten Wirbelschicht erreicht etwa 6 m, der Reaktorinnendurchmesser beträgt 0,6 m, die Reaktorhöhe bis zum Beginn der Zyklonzuführleitung beträgt 14,5 m. Die mit dem Produktgasstrom ausgetragenen Feststoff-

partikel werden größtenteils im Zyklon abgeschieden und zurück in die Wirbelschicht geführt. Der Brennstoff wird über zwei Zufuhrstellen in die Wirbelschicht dosiert. Zu Testzwecken wurde eine der Zufuhrstellen als Schneckenzufuhr und eine als Schrägrohreintragssystem ausgeführt. Beiden Zufuhrvorrichtungen ist jeweils ein Kohlewiegebehälter, zwei parallel arbeitende Schleusen und ein Vorlagebehälter vorgeschaltet. Die Zugabe von Vergasungsmitteln, je nach Betriebsfall Sauerstoff/Dampf oder Luft/Dampf, erfolgt mehrfach gestuft in die Wirbelschicht und oberhalb der Wirbelschicht in den Freiraum. Weiterhin ist die bei den Simulationsrechnungen verwendete Zelleneinteilung eingetragen (Hamel et al. 1999).

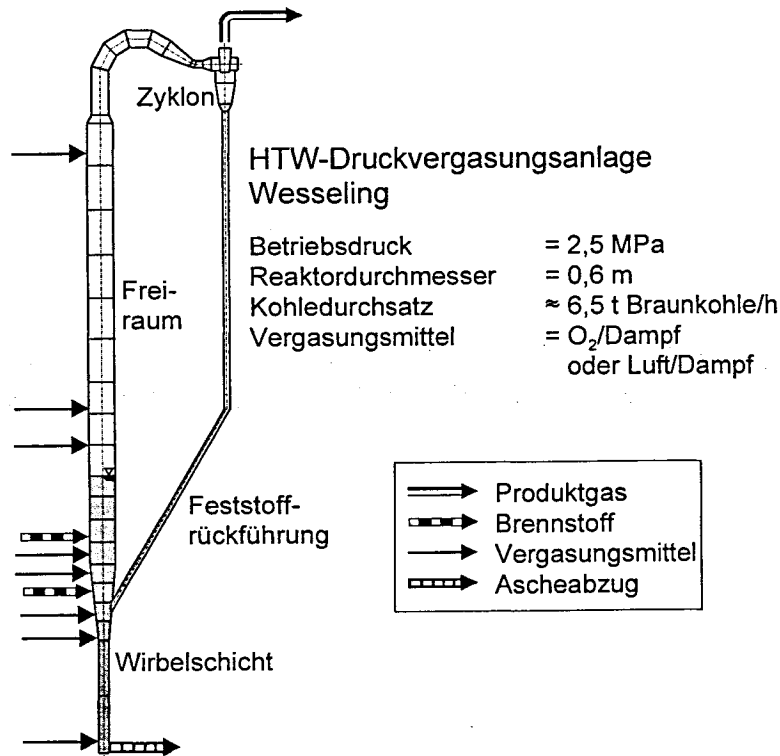


Bild 7.2: Schematische Darstellung der HTW-Druckvergasungsanlage Wesseling mit der bei der Simulation verwendeten Zelleneinteilung.

Die sogenannte HTW-Demonstrationsanlage, auf dem Gelände des Rheinbraun-Kohleveredlungsbetriebs Ville-Berrenrath betrieben, besteht aus einem HTW-Vergaser mit 1,0 MPa Betriebsdruck, sowie allen notwendigen Gasbehandlungsstufen zur Bereitstellung eines spezifikationsgerechten Synthesegases zur Methanolherstellung. Der Vergaser (Bild 7.3) besitzt

einen Innendurchmesser von 2,75 m bei einer Reaktorhöhe von 23 m und ist für einen Trockenbraunkohledurchsatz von bis zu 30 t/h ausgelegt. Der im Reaktorkopf angelangte Feststoff wird hier durch einen Zyklon abgeschieden und über eine Rückführleitung in die Wirbelschicht rezirkuliert. Im Gegensatz zur Druckvergasungsanlage erfolgt die Brennstoffzufuhr nur über eine Dosiervorrichtung direkt in die Wirbelschicht. Die Vergasung erfolgt aufgrund der Anforderungen an das Synthesegas mit einem Sauerstoff-/Dampfgemisch. Im Zeitraum von 1986 bis Ende 1997 konnte die großtechnische Reife des Verfahrens gezeigt werden, wobei insbesondere seit 1993 das Vergasungsverfahren zur stofflichen und energetischen Nutzung von Abfallstoffen weiterentwickelt wurde. Es konnte neben der Eignung des HTW-Verfahrens zur Vergasung Rheinischer Braunkohle auch die Anwendbarkeit des Verfahrens zur Vergasung von schwefelreichen Braunkohlen, Torf, Holz, Klärschlamm, beladenen Koks, Hausmüll und Mischkunststoffen nachgewiesen werden (Schiffer et al. 1995, Wischnewski et al. 1998).

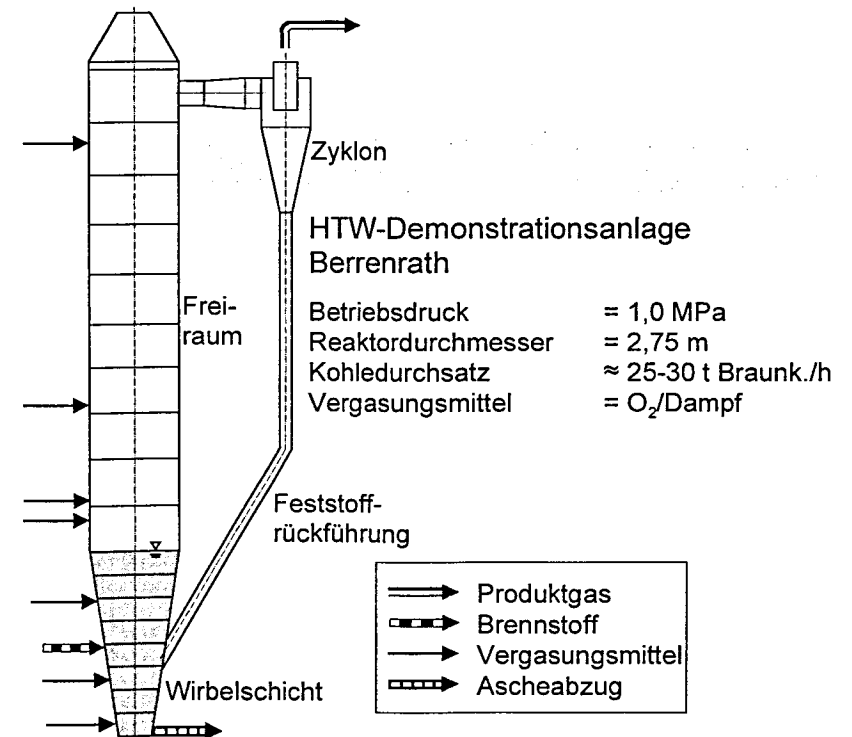


Bild 7.3: Schematische Darstellung der HTW-Demonstrationsanlage Berrenrath mit der bei der Simulation verwendeten Zelleneinteilung.

Tabelle 7.1: Zusammenstellung der wichtigsten Parameter der berechneten Betriebsfälle der HTW-Druckvergasungsanlage Berrenrath und der HTW-Demonstrationsanlage Wesseling (Hamel et al. 1999).

HTW-Druckvergasungsanlage		HTW-Demoanlage		
Simulation Nr.	1	2	3	-
Brennstoff	Rhein. Braunk.	Rhein. Braunk.	Rhein. Braunk.	-
Druck	2,5	2,5	1,0	MPa
Brennstoffzufuhr	3.377,4	6.858,9	25.769	kg/h
Vergasungsmittel	Luft/Dampf *)	O ₂ /Dampf *)	O ₂ /Dampf *)	-
λ _{O2}	0,337	0,268	0,238	-
Rezirkulation	ja	ja	ja	-
Brennstoffzusammensetzung				
Wasser	16,9	15,8	12,4	Gew.-%
Asche (wf)	11,41	8,31	12,1	Gew.-%
Flüchtige (waf)	53,42	52,7	53,38	Gew.-%
C (wf)	61,5	62,9	61,1	Gew.-%
H (wf)	4,1	4,03	4,4	Gew.-%
O (wf)	21,8	23,3	20,7	Gew.-%
N (wf)	0,68	0,88	0,7	Gew.-%
S (wf)	0,51	0,58	1,0	Gew.-%

*) Das Vergasungsmittel wird über bis zu 10 verschiedenen Ebenen in den Reaktor geführt

Die Darstellung in Bild 7.4 zeigt den berechneten Verlauf von Gaskonzentrationen (linkes Teilbild) und Temperatur (rechtes Teilbild) für den HTW-Druckvergaser Wesseling bei Luft/Dampf-Betrieb gemäß Fall Nr. 1 in Tabelle 7.1. Im Bereich des Konus der Wirbelschicht ist der Beginn der eigentlichen Vergasung durch den Anstieg der CO- und H₂-Konzentrationen und durch den Anstieg des Wassergehaltes aufgrund der Zugabe von Vergasungsmittel erkennbar. In den konischen Teil des Wirbelbettes wird zudem ein Teil des Brennstoffs gefördert sowie der aus dem Zyklon abgeschiedene Feinstaub eingebracht. Über der zweiten Brennstoffzufuhr erfolgt wiederum eine Zugabe von Vergasungsmittel, wodurch ein weiterer Anstieg der CO- und H₂-Konzentration berechnet wird. Der gleichzeitige Rückgang der Temperatur in der Wirbelschicht deutet auf die Dominanz der endothermen Vergasungsreaktionen hin. Durch die Zugabe von Vergasungsmittel im Freiraum oberhalb der Wirbelschicht im Form eines Luft-/Dampf-Gemisches wird ein lokaler Anstieg der Temperatur durch Ablauf der Verbrennungsreaktionen berechnet. Die Verbrennung macht sich insbesondere durch den Rückgang der Wasserstoffkonzentration bemerkbar, da es sich bei der Oxidation von Wasserstoff um eine im Vergleich zur Oxidation der anderen vorhandenen gasförmigen Spezies um

eine schnell ablaufende Reaktion handelt. Begünstigt durch die lokal hohe Temperatur laufen parallel die Vergasungsreaktionen verstärkt ab, die in der Folge in einem weiteren Anstieg der CO-Konzentration und in einem erneuten Anstieg der H₂-Konzentration resultieren. Nachdem der eingebrachte Sauerstoff verzehrt ist und die endothermen Reaktionen wiederum dominieren, sinkt die berechnete Temperatur.

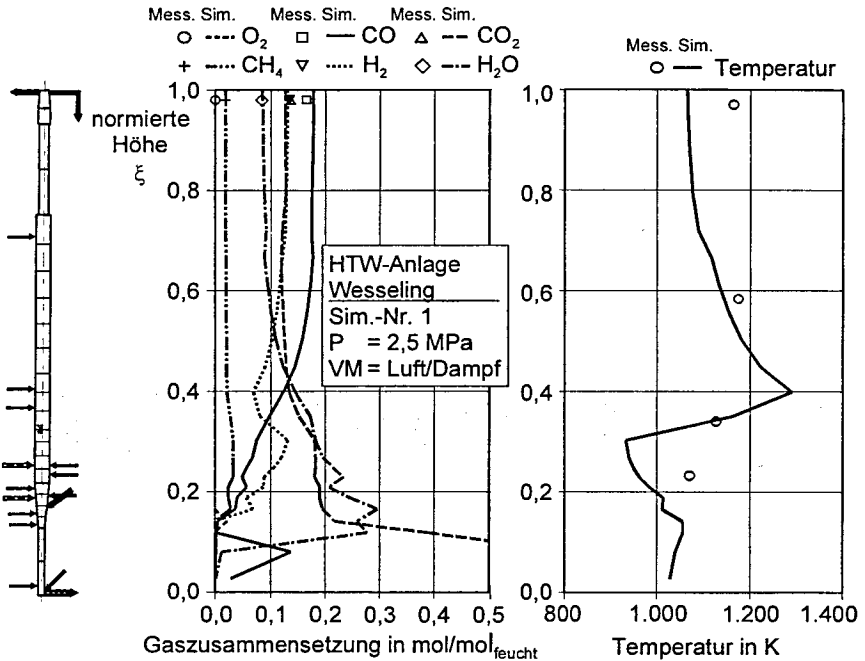


Bild 7.4: Berechnete Gaskonzentrationen und Temperaturen in Abhängigkeit der Reaktorhöhe und gemessene Gaskonzentrationen am Reaktoraustritt für den Luft/Dampf-Vergasungsfall Nr. 1 gemäß Tabelle 7.1 für die HTW-Druckvergasungsanlage Wesseling.

Ein qualitativ ähnlicher Verlauf der Gaskonzentrationen ergibt sich für den Vergasungsfall Nr. 2 (Bild 7.5), da hier der Brennstoff wie im Fall Nr. 1 über zwei Zufuhrstellen eingebracht wird und die Stufung des Vergasungsmittels ebenfalls vergleichbar ist. Da es sich hier um eine Sauerstoff/Dampf-Vergasung handelt, sind die Konzentrationen ohne die Verdünnung mit Stickstoff entsprechend höher. Im Vergleich zur Messung wird allerdings ein zu starker Temperaturabfall oberhalb der Vergasungsmittelzufuhr im Freiraum berechnet. Hierfür sind seitens der Modellierung verschiedene Gründe denkbar. Da im Modell die Zufuhr von Verga-

sungsmittel in den Freiraum, aufgrund mangelnder Detailinformationen, als Zugabe in eine Zelle betrachtet wird entsteht möglicherweise eine deutliche Abweichung zur Realität. Tatsächlich hat die Art der Zugabe, die Düsenkonstruktion, wie und ob der Sauerstoff mit dem Dampf vermischt zugegeben wird, ob die Zudüsung möglicherweise unter Abwinklung in eine Richtung erfolgt, einen entscheidenden Einfluss auf die Vermischung zwischen Vergasungsmittel und Rohgas im Reaktor. Daher wäre eine mögliche Erklärung der Diskrepanz, dass im Modell durch die zwangsläufig vereinfachte Betrachtung der Zufuhr eine „zu gute“ Vermischung in der Zugabezelle berechnet wird, was in der Realität bedingt durch die Art und Weise der Zugabe langsamer verläuft, wodurch sich die Verbrennung über eine längere Freiraumstrecke zieht und eine Entzerrung der Temperaturspitze bewirkt.

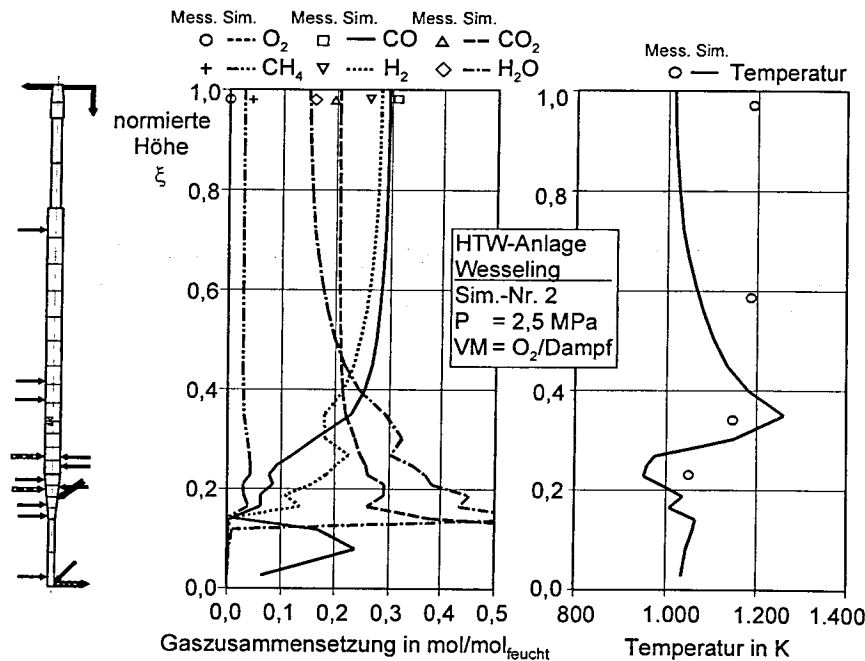


Bild 7.5: Berechnete Gaskonzentrationen und Temperaturen in Abhängigkeit der Reaktorhöhe und gemessene Gaskonzentrationen am Reaktorausstritt für den Sauerstoff/Dampf-Vergasungsfall Nr. 2 gemäß Tabelle 7.1 für die HTW-Druckvergasungsanlage Wesseling.

Der Betriebsfall Nr. 3 nach Tabelle 7.1 der HTW-Demonstrationsanlage Berrenrath ist in Bild 7.6 dargestellt. Beim vorliegenden Fall wurde bei einem Betriebsdruck von 1,0 MPa Rheinische Braunkohle mit Sauerstoff und Wasserdampf vergast. Die Anlage besitzt im Gegensatz

zur vorhergehend beschriebenen Druckvergasungsanlage lediglich eine Brennstoffzufuhr, die etwa auf halber Wirbelschichthöhe direkt ins Wirbelbett fördert. Auch hier wird durch Zugabe von Vergasungsmittel oberhalb des Wirbelbettes ein Temperaturanstieg erzielt. Gemessener und berechneter Temperaturverlauf stimmen zwar qualitativ überein, absolut liegt die berechnete Temperatur jedoch zu niedrig. Hier deutet sich im Freiraum oberhalb der Vergasungsmittelzufuhrstellen ebenfalls ein zu stark berechneter Temperaturabfall an, der ebenfalls auf das oben beschriebene Phänomen der Vergasungsmittelzufuhr zurückzuführen scheint, insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass der Reaktordurchmesser dieses Vergasers bereits 2,75 m im Gegensatz zu 0,6 m der vorangegangenen Anlage beträgt. Durch eine in Zukunft verfeinerte Modellierung der Vergasungsmittelzugabe im Hinblick auf das Mischungsverhalten mit dem Rohgas, erscheint es möglich eine Verbesserung der berechneten Temperaturverläufe zu erzielen.

Die berechneten Konzentrationen werden in allen drei Fällen tendenziell richtig wiedergegeben, was unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Reaktorkonfigurationen und der komplexen Vergasungsmittelzufuhr bereits als zufriedenstellend betrachtet werden kann.

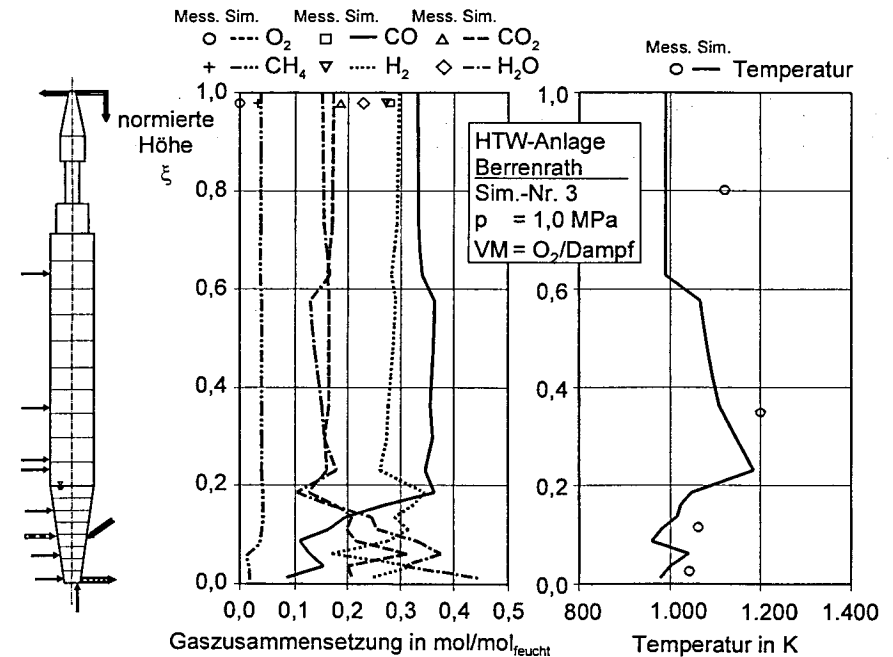


Bild 7.6: Berechnete Gaskonzentrationen und Temperaturen in Abhängigkeit der Reaktorhöhe und gemessene Gaskonzentrationen am Reaktorausstritt für den Luft/Dampf-Vergasungsfall Nr. 3 gemäß Tabelle 7.1 für die HTW-Demonstrationsanlage Berrenrath.

7.1.3 Simulation des Druckwirbelschichtvergaser des VTT Finnland

Bei dem im folgenden beschriebenen Druckwirbelschichtvergaser handelt es sich um eine Versuchseinrichtung des VTT, Technical Research Centre of Finland, Laboratory of Fuel and Process Technology, in Espoo. Durch die lokale Verfügbarkeit von den in Finnland einzusetzenden Brennstoffen wie Torf und Holz scheint eine Anlagengröße von etwa 20 bis 150 MW_{el} für Kombikraftwerke mit integrierter Vergasung realistisch. Bisher eingesetzte Verfahren, basierend auf Sauerstoffvergasung und Kaltgasreinigung, sind für eine Kohlevergasung in entsprechend großen Anlagen konzipiert und für die Vergasung in kleinen dezentralen Anlagen ökonomisch unattraktiv. Daher war das Ziel der Untersuchungen eine vereinfachte Verfahrensvariante mit Luft und anschließender Heißgasreinigung zu entwickeln, welche die Umsetzung in kleinere Prozesseinheiten ermöglichen sollte (Kurkela und Stahlberg 1992).

Die Wirbelschicht wird mit Drücken bis zu 1,0 MPa betrieben, der Reaktordurchmesser beträgt im Bereich der Wirbelschicht 0,15 m und erweitert sich auf 0,25 m im Freiraum. Die Ge-

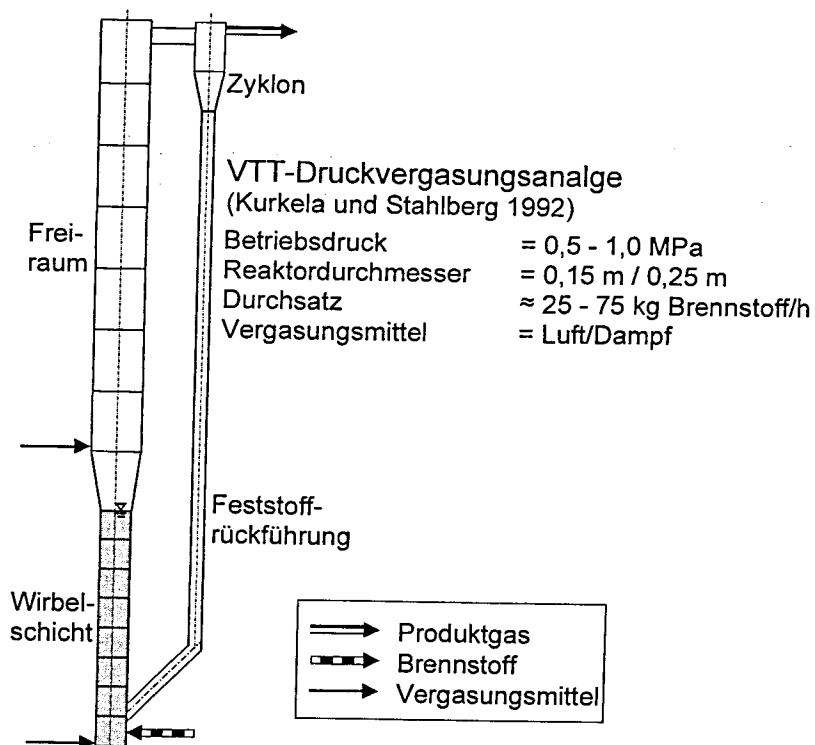


Bild 7.7: Schematische Darstellung des VTT-Druckwirbelschichtvergaser nach Kurkela und Stahlberg (1992) mit der bei der Simulation verwendeten Zelleneinteilung.

samtanlagenhöhe beträgt 3,5 m. Die im folgenden verwendeten Daten des simulierten Druckwirbelschichtreaktors wurden aus der Literatur, Kurkela und Stahlberg (1992), entnommen. In der zugrundeliegenden Veröffentlichung werden verschiedene Betriebsfälle zur Luft-/Dampfvergasung von Rheinischer Braunkohle, Torf und Holzspänen vorgestellt. Die Versuche wurden teilweise mit und teilweise ohne die Rezirkulation des im Zyklon abgeschiedenen Feststoffs in die Wirbelschicht durchgeführt. Obwohl zu den tatsächlichen Zyklonabmessungen keine Daten angegeben waren, wurde dieser, um die Feststoffabscheidung berücksichtigen zu können, im Simulationsmodell mit zwei Zellen gemäß (Bild 7.7) angenommen. Weitere Einzelheiten zu der Versuchsanlage des VTT sind zum Beispiel in Kurkela et al. (1993) zu finden.

Tabelle 7.2: Zusammenstellung der wichtigsten Parameter der berechneten Betriebsfälle der VTT-Druckvergasungsanlage nach Kurkela und Stahlberg (1992).

VTT-Druckwirbelschichtvergaser (Kurkela und Stahlberg 1992)									
Simulation Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	-
Brennstoff	Rhein. Braunk.	Rhein. Braunk.	Rhein. Braunk.	Rhein. Braunk.	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	-
Druck	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	MPa
$\dot{m}_B$	46,9	41,4	41,4	49,0	68,8	65,5	61,6	63,7	kg/h
Primärluft	51,8	51,6	51,4	62,2	43,8	60,7	53,3	48,1	m ³ (V _N)/h
Sekundärluft	30,1	37,5	46,5	42,8	49,5	21,9	31,9	46,9	m ³ (V _N)/h
Dampf	6,8	9,0	6,8	11,3	-	15,5	5,4	-	kg/h
λ_{O_2}	0,33	0,40	0,44	0,41	0,31	0,29	0,32	0,37	-
Rezirkulation	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	-
Brennstoffzusammensetzung									
Wasser	11,8	11,7	11,9	11,8	16,1	14,8	15,9	18,5	Gew.-%
Asche (wf)	4,3				4,3				Gew.-%
Flüchtige (waf)	53,0				68,4				Gew.-%
C (wf)	63,8				54,5				Gew.-%
H (wf)	4,6				5,6				Gew.-%
O (wf)	26,2				33,6				Gew.-%
N (wf)	0,8				1,8				Gew.-%
S (wf)	0,3				0,25				Gew.-%

Fortsetzung Tabelle 7.2

VTT-Druckwirbelschichtvergaser (Kirkela und Stahlberg 1992)								
Simulation Nr.	9	10	11	12	13	14	15	-
Brennstoff	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	Säge- mehl	Säge- mehl	-
Druck	0,7	1,0	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	MPa
$\dot{m}_B$	76,3	62,5	45,0	26,5	50,2	42,8	40,0	kg/h
Primärluft	62,7	65,2	51,4	38,9	47,0	39,1	37,6	m ³ (V _N)/h
Sekundärluft	35,7	34,0	27,7	10,4	41,6	11,6	22,3	m ³ (V _N)/h
Dampf	18,7	27,0	6,5	7,9	7,6	2,9	12,8	kg/h
λ_{O_2}	0,30	0,29	0,40	0,43	0,41	0,28	0,39	-
Rezirkulation	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	-
Brennstoffzusammensetzung								
Wasser	16,2	15,5	15,7	16,0	16,1	11,3	5,9	Gew.-%
Asche (wf)	4,3					0,2		Gew.-%
Flüchtige (waf)	68,4					83,0		Gew.-%
C (wf)	54,5					50,2		Gew.-%
H (wf)	5,6					6,1		Gew.-%
O (wf)	33,6					43,4		Gew.-%
N (wf)	1,8					0,1		Gew.-%
S (wf)	0,25					0,0		Gew.-%

Aus den in Tabelle 7.2 zusammengestellten Betriebsfällen sind im folgenden je ein Fall zur Vergasung von Rheinischer Braunkohle und von Torf dargestellt. Der zugeführte Dampf wird dabei in allen Fällen mit der Primärluft über den Düsenboden zugeführt. Im Freiraum oberhalb des Wirbelbettes wird zur Nachvergasung Sekundärluft eingedüst. Als Primärluft werden zwischen 50 % und etwa 80 % der Gesamtluft verwendet. In dem im folgenden dargestellten Fall Nr. 1 (Bild 7.8) wird etwa 60 % der Luft über den Düsenboden zugeführt und der Rest in den Freiraum gegeben, was bedeutet, dass im Wirbelbett selbst ein Luftverhältnis von etwa $\lambda_{O_2} = 0,2$ eingestellt wird. Die Brennstoffzufuhr, unmittelbar über dem Düsenboden, und die damit einhergehende Trocknung und Pyrolyse sowie die Luftzufuhr führen aufgrund der Verbrennungsreaktionen zunächst zu einem Anstieg der CO₂- und H₂O-Konzentration. Eine Freisetzung von Pyrolyseprodukten wird jedoch aufgrund der aufwärts gerichteten Bewegung des eingebrachten Brennstoffs, verbunden mit dem zeitlichen Ablauf der Pyrolyse, noch in den folgenden Zellen berechnet. Der Sauerstoff ist bereits in der zweiten Zelle verzehrt, die Vergasungsreaktionen, deutlich erkennbar am Anstieg von CO und H₂, bestimmen die Gaszu-

sammensetzung. Die Zufuhr von Sekundärluft über dem Wirbelbett führt zur Berechnung eines Temperaturanstiegs verbunden mit einer Abnahme der CO- und H₂-Konzentrationen. Die Beurteilung des berechneten Temperaturprofils ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da die Autoren Kirkela und Stahlberg (1992) keine Angaben zur Position ihrer Temperaturmessstellen im Wirbelbett und im Freiraum machen.

Im Vergleich dazu zeigt der dargestellte Fall Nr. 6 in Bild 7.9 einen erheblich höheren Wassergehalt im Produktgas, was auf die höhere Feuchte des eingesetzten Torfs sowie auf das höhere Dampf/Brennstoffverhältnis bezogen auf die wasserfreie Brennstoffmenge von hier 0,28 im Vergleich zum Fall Nr. 1 mit 0,16 zurückzuführen ist. Durch die verstärkte Zufuhr von Wasserdampf im Fall Nr. 6 wird die Gleichgewichtslage der homogenen Wassergasreaktion, die einen wesentlichen Beitrag zur entgültigen Gaszusammensetzung liefert, dahingehend beeinflusst, dass die CO-Konzentration bei gleichzeitiger Zunahme von CO₂ abnimmt. Die Zusammenfassung aller nach Tabelle 7.2 simulierten Fälle ist in Paritätsdiagrammen in Bild 7.10 für die Freiraumtemperatur, den C-Umsatz sowie alle relevanten Gaskonzentrationen dargestellt.

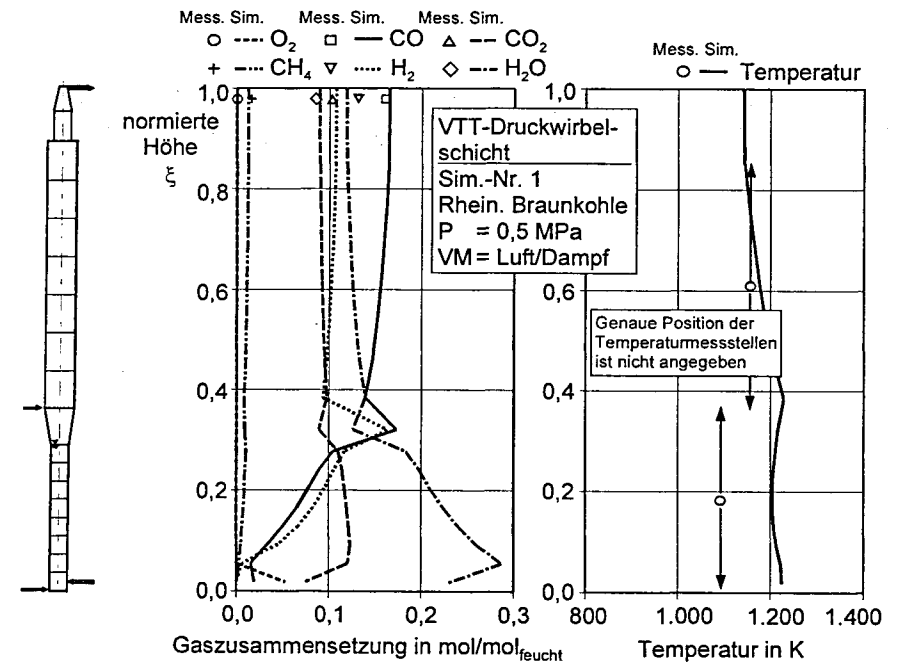


Bild 7.8: Berechnete Gaskonzentrationen und Temperaturen in Abhängigkeit der Reaktorhöhe und gemessene Gaskonzentrationen am Reaktorausstritt für den Luft/Dampf-Vergasungsfall Nr. 1 gemäß Tabelle 7.2 für die VTT-Druckwirbelschicht-vergasungsanlage.

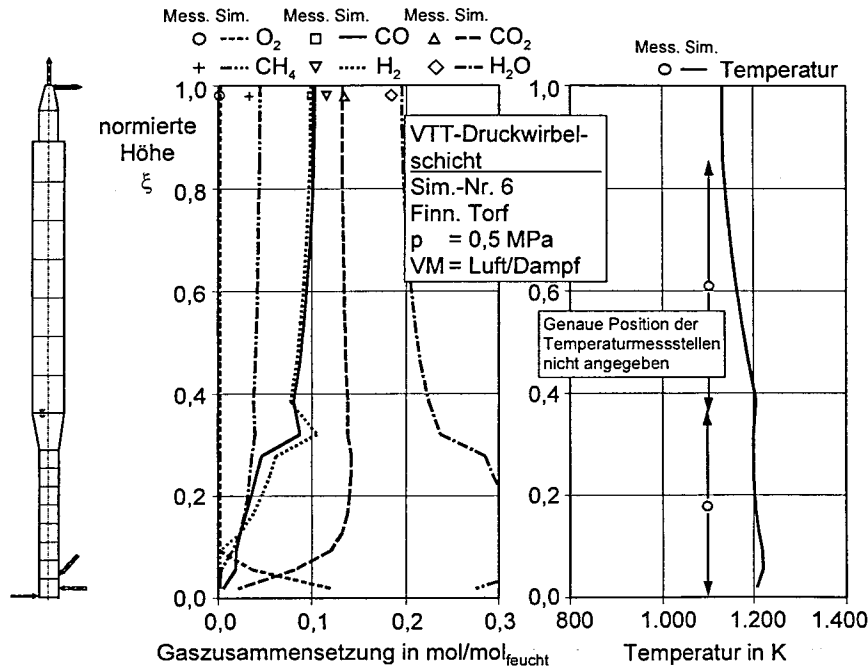


Bild 7.9: Berechnete Gaskonzentrationen und Temperaturen in Abhängigkeit der Reaktorhöhe und gemessene Gaskonzentrationen am Reaktoraustritt für den Luft/Dampf-Vergasungsfall Nr. 6 gemäß Tabelle 7.2 für die VTT-Druckwirbelschichtvergasungsanlage.

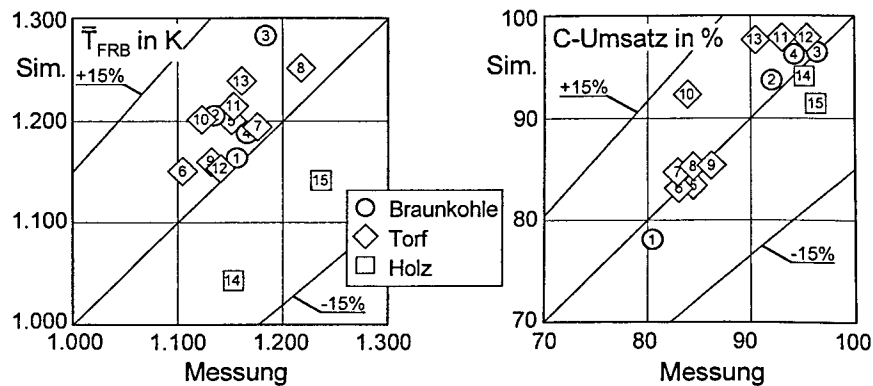


Bild 7.10: Vergleich von Messungen mit den Simulationsergebnissen für die mittlere Freiraumtemperatur und den Gesamtkohlenstoffumsatz der VTT-Druckvergasungsanlage. Die Nummern in den Symbolen entsprechen der jeweiligen Versuchsnummer gemäß Tabelle 7.2.

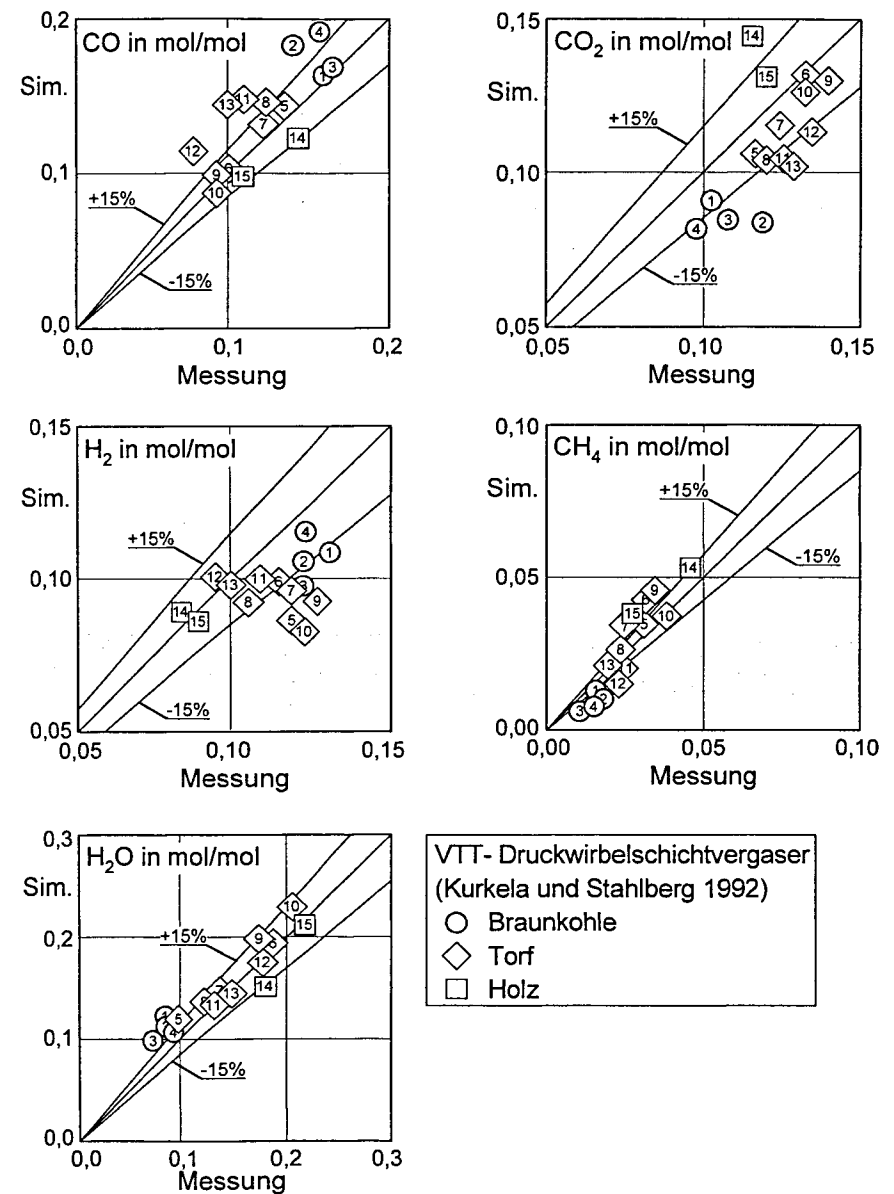


Bild 7.10 (Fortsetzung): Vergleich der Messungen mit den Simulationsergebnissen für die wichtigsten Gaskomponenten der VTT-Druckvergasungsanlage. Die Nummern in den Symbolen entsprechen der jeweiligen Versuchsnummer gemäß Tabelle 7.2.

7.1.4 Simulation des atmosphärischen Wirbelschichtvergaser des VTT Finnland

Bei dem von Leppälahti und Kurkela (1991) zur Untersuchung der Vergasung von Torf verwendeten atmosphärisch betriebenen Wirbelschichtvergaser handelt es sich ebenfalls um eine Versuchseinrichtung des VTT, Technical Research Centre of Finland, Laboratory of Fuel and Process Technology, in Espoo. Augenmerk der vorliegenden Publikation liegt auf dem Verhalten der Stickstoffkomponenten und der Teere bei der Luftvergasung von Torf. Demnach ist ein wesentlicher Anteil des Brennstoffstickstoffs bei der Luftvergasung in Form von NH₃ und HCN im Gas wiederzufinden. In der zugrundeliegenden Veröffentlichung werden verschiedene Betriebsfälle zur Luftvergasung von Torf vorgestellt, die zwar mit dem Ziel der Untersuchung zum Verbleib des Brennstoffstickstoff analysiert wurden, jedoch trotzdem die experimentellen Ergebnisse der Hauptgaskomponenten, des C-Umsatzes und der Temperatur enthalten, die im Rahmen dieser Modellierung zum Vergleich herangezogen werden können. Die Wirbelschicht (Bild 7.11) wird atmosphärisch betrieben, der Reaktordurchmesser beträgt

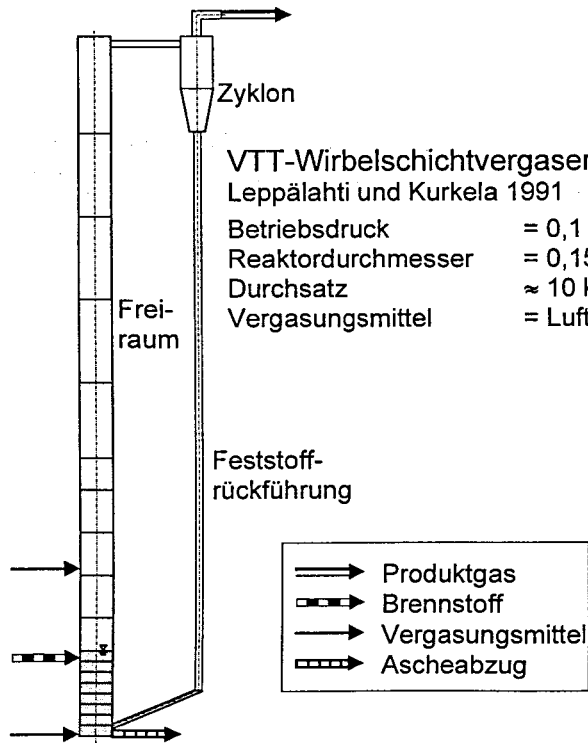


Bild 7.11: Schematische Darstellung des VTT-Wirbelschichtvergaser nach Leppälahti und Kurkela (1991) mit der bei der Simulation verwendeten Zelleneinteilung.

0,158 m bei einer Gesamtanlagenhöhe von 3,65 m. Die Sekundärluftzugabe erfolgt in einer Höhe von 800 mm über dem Düsenboden. Die in dieser Veröffentlichung zusammengestellten Versuche wurden teilweise mit und teilweise ohne die Rezirkulation des im Zyklon abgeschiedenen Feststoffs durchgeführt. Der Zyklon wird auch hier ohne Angaben der Autoren, analog zur Vorgehensweise bei dem VTT-Druckwirbelschichtvergaser, im Simulationsmodell mit zwei Zellen gemäß Bild 7.11 angenommen. Die wichtigsten Daten der verschiedenen Betriebsfälle sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst. Die im Simulationsprogramm eingesetzte Partikelgrößenverteilung entspricht der von Leppälahti und Kurkela (1992) angegebenen. Bild 7.12 zeigt die berechneten Ergebnisse der Luft-Vergasung von Torf (Fall D), wobei weder Dampf noch Sekundärluft zugegeben werden. Auch hier sind die Positionen der Temperaturmessungen im Reaktor nicht bekannt. Die in Tabelle 7.3 zusammengestellten Betriebsfälle sind analog zum vorangegangenen Fall in Paritätsdiagrammen zum übersichtlichen Vergleich von Messung und Simulation dargestellt (Bild 7.13).

Tabelle 7.3: Zusammenstellung der wichtigsten Parameter der berechneten Betriebsfälle des VTT-Wirbelschichtvergaser nach Leppälahti und Kurkela (1991).

VTT-Wirbelschichtvergaser (Leppälahti und Kurkela 1991)						
Simulation Nr.	A	B	C	D	E	-
Brennstoff	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	Finn. Torf	-
Druck	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	MPa
$\dot{m}_B$	11,2	10,3	11,7	10,7	9,8	kg/h
Primärluft	12,5	10,4	12,5	12,9	13,0	m ³ (V _N)/h
Sekundärluft	-	1,1	3,5	-	-	m ³ (V _N)/h
Dampf	-	-	-	-	-	kg/h
λ_{O_2}	0,26	0,25	0,32	0,26	0,29	-
Rezirkulation	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	-
Brennstoffzusammensetzung						
Wasser	15,2	10,7	15,2	8,4	8,4	Gew.-%
Asche (wf)	5,2					Gew.-%
Flüchtige (waf)	68,4					Gew.-%
C (wf)	54,3					Gew.-%
H (wf)	5,7					Gew.-%
O (wf)	33,1					Gew.-%
N (wf)	1,5					Gew.-%
S (wf)	0,2					Gew.-%

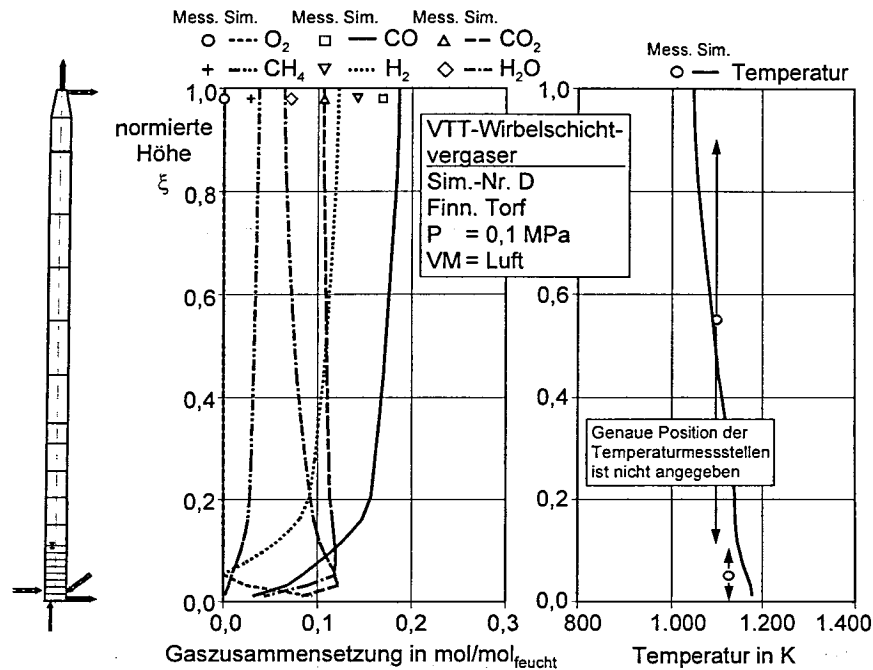


Bild 7.12: Berechnete Gaskonzentrationen und Temperaturen in Abhängigkeit der Reaktorhöhe und gemessene Gaskonzentrationen am Reaktorausstritt für den Luft/Dampf-Vergasungsfall Nr. D gemäß Tabelle 7.3 für die VTT-Wirbelschichtvergasungsanlage.

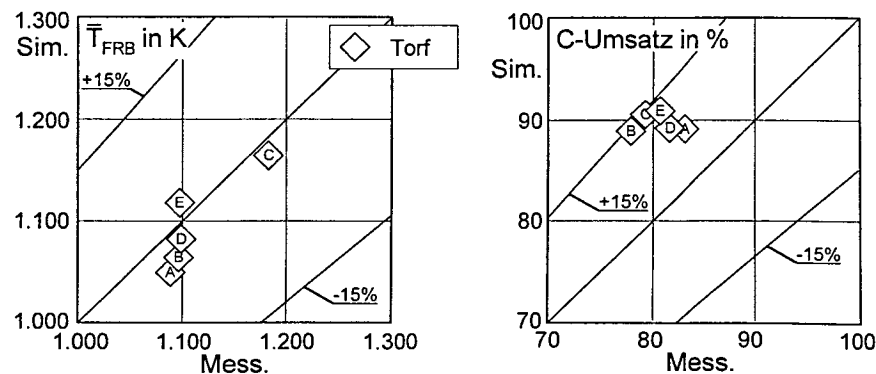


Bild 7.13: Vergleich Messungen mit den Simulationsergebnissen für die mittlere Freiraumtemperatur und den Gesamtkohlenstoffumsatz der VTT-Wirbelschichtvergasungsanlage. Die Buchstaben in den Symbolen entsprechen der jeweiligen Versuchsbezeichnung gemäß Tabelle 7.3.

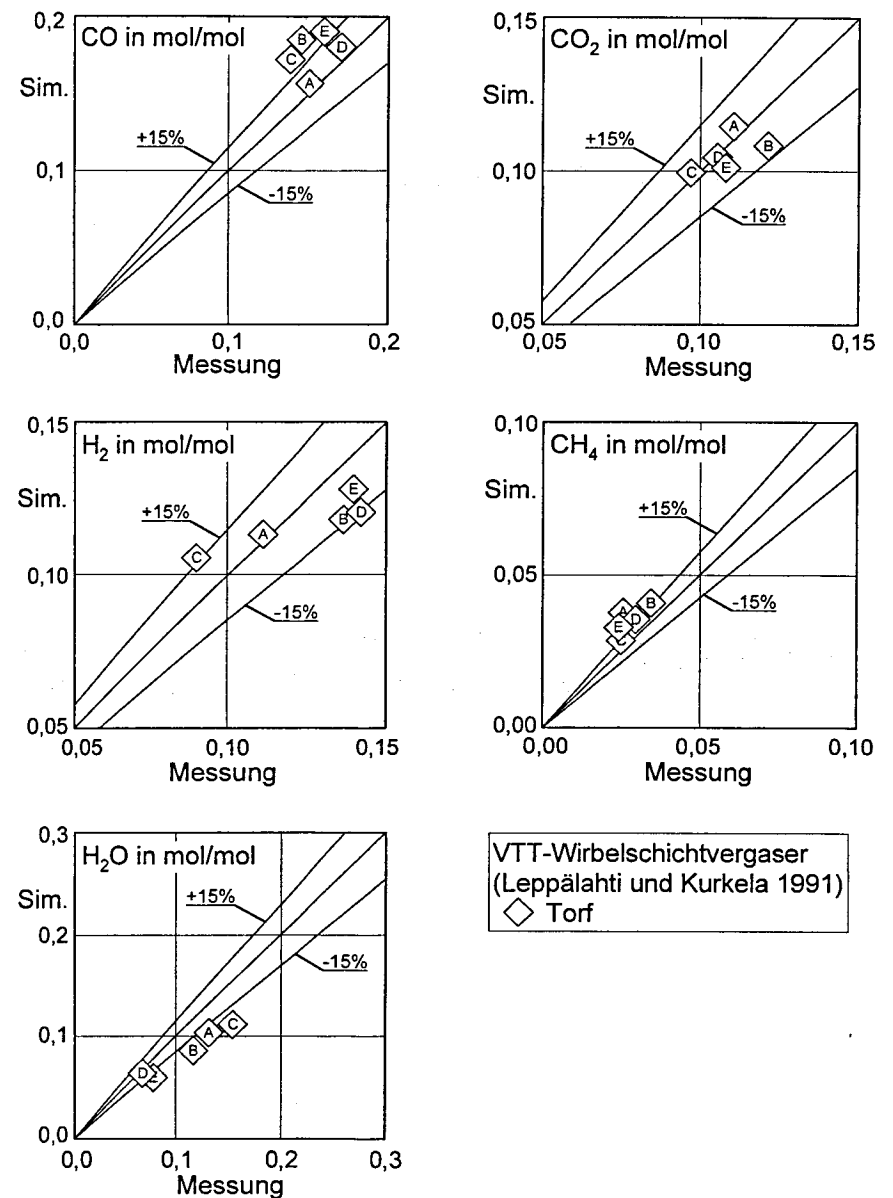


Bild 7.13 (Fortsetzung): Vergleich Messungen mit den Simulationsergebnissen für die wichtigsten Gaskomponenten der VTT-Wirbelschichtvergasungsanlage. Die Buchstaben in den Symbolen entsprechen der jeweiligen Versuchsbezeichnung gemäß Tabelle 7.3.

7.1.5 Simulation des Wirbelschichtvergaser WSV 400

Am Institut für Apparate- und Umwelttechnik der Universität Magdeburg wird zur Untersuchung der autothermen Vergasung von biogenen Rest- und Abfallstoffen eine Wirbelschichtversuchsanlage mit einer Feuerungswärmeleistung von 100 kW betrieben. Der Vergasungsreaktor ist als stationäre Wirbelschicht mit 0,4 m Durchmesser im Bett- und 0,6 m Durchmesser im Freiraumbereich bei einer Gesamthöhe von 3,0 m ausgelegt (siehe Bild 7.14). Zur Realisierung hoher Laständerungsgeschwindigkeiten besteht der Wirbelschichtreaktor aus hochwarmfestem Edelstahl und ist nach außen mineralisch wärmegeklämt. Die Vergasungsluft wird mit einem Kompressor bereitgestellt und über zwei elektrisch vorheizbare Stränge dem Vergaser zugeführt, die zusammen zur Primärluft geschaltet oder getrennt als Primär- und Sekundärluft zugeführt werden können. Aus einem 1 m³ fassenden Behälter wird der Brennstoff

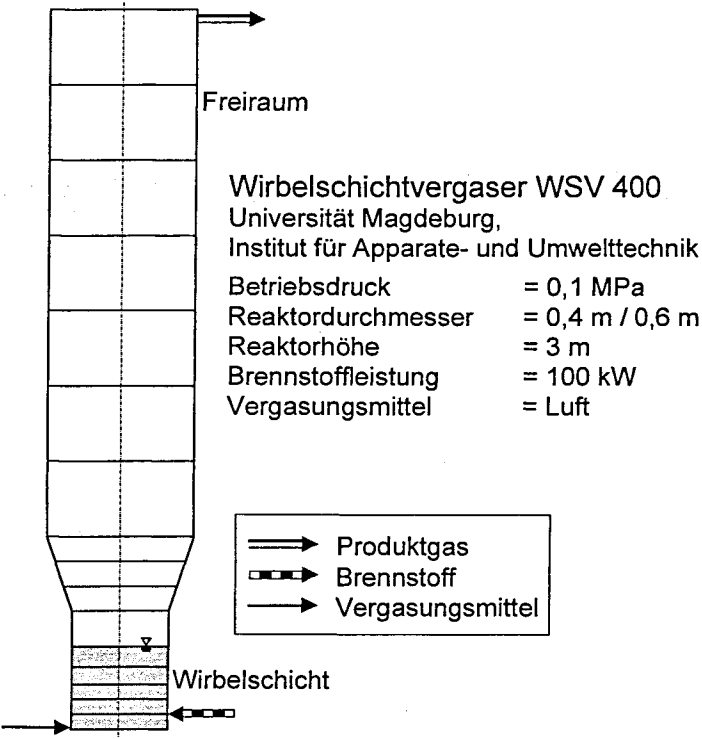


Bild 7.14: Schematische Darstellung des Wirbelschichtvergaser WSV 400 Universität Magdeburg mit der bei der Simulation verwendeten Zelleneinteilung.

über eine frequenzgesteuerte Schnecke 200 mm oberhalb des Düsenbodens in den Reaktor eingebracht. Detailliertere Informationen und Beschreibungen der Forschungsergebnisse sind Hoyer et al. (1999) zu entnehmen. Die für den Vergleich mit der Simulation gefahrenen Betriebseinstellungen sind in Tabelle 7.4 zusammengestellt.

Die im folgenden zum Vergleich zwischen Messung und Simulation herangezogenen experimentellen Ergebnisse aus der Wirbelschichtvergasungsanlage Magdeburg, zusammengestellt in Tabelle 7.4, wurden freundlicherweise von Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. P. Käferstein zur Verfügung gestellt.

Tabelle 7.4: Zusammenstellung der wichtigsten Parameter der berechneten Betriebsfälle des Wirbelschichtvergaser WSV 400 der Universität Magdeburg.

	Wirbelschichtvergaser WSV 400						
	Universität Magdeburg						
Simulation Nr.	A	B	C	D	E	F	-
Brennstoff	Holz	Holz.	Holz	Holz	Holz	Holz.	-
Druck	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	MPa
$\dot{m}_B$	35,2	44,4	38,8	34,5	31,1	33,5	kg/h
Primärluft	50	50	50	50	50	50	m ³ (V _N)/h
Sekundärluft	-	-	-	-	-	-	m ³ (V _N)/h
Dampf	-	-	-	-	-	-	kg/h
λ_{O_2}	0,4532	0,35	0,40	0,45	0,50	0,45	-
Rezirkulation	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	-
Brennstoffzusammensetzung							
Wasser	27,3	25,82	25,82	25,82	25,82	22,8	Gew.-%
Asche (wf)	6,34					0,23	Gew.-%
Flüchtige (waf)	93,62					93,05	Gew.-%
C (wf)	46,27					51,85	Gew.-%
H (wf)	5,94					6,15	Gew.-%
O (wf)	41,01					4,16	Gew.-%
N (wf)	0,4					0,14	Gew.-%
S (wf)	0,01					0,01	Gew.-%

Die Vergasungsversuche wurden mit naturbelassenen Resthölzern (hauptsächlich Kiefernholz) in Form von Sägespänen und Holzhackschnitzel mit bis zu 3 cm Kantenlänge durchgeführt, wobei die maximale Kantenlänge vom Eintragssystem limitiert wird.

Das Simulationsprogramm ermöglicht zwar die Berücksichtigung einer Brennstoffpartikelgrößenverteilung, nicht aber eine, wie im Fall von Holzhackschnitzeln vorliegende, komplexe Formverteilung. Um dennoch eine Größenverteilung des Einsatzstoffes zu erfassen, wurde eine Holzprobe ausgezählt und in eine Matrix mit verschiedenen Kantenlängen aufgeteilt. Für die Simulation wurde die Holzprobenmatrix in Durchmesserklassen kugelförmiger Partikel mit einer äquivalenten Oberfläche umgerechnet (siehe Bild 7.15).

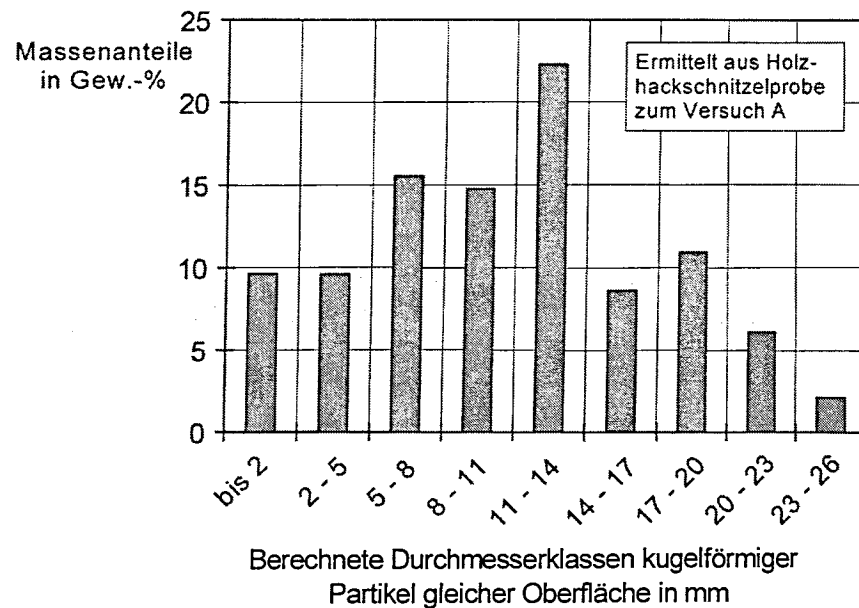


Bild 7.15: Aus einer Probe der verwendeten Holzhackschnitzel ermittelte und für die Simulation auf kugelförmige Partikel gleicher Oberfläche umgerechnete Größenverteilung (Hamel et al. 2000b).

Die berechneten Ergebnisse der Temperaturprofile stimmen gut mit den gemessenen Daten überein (Bild 7.16). Da der Brennstoffeintrag direkt in den unteren Bereich des Wirbelbettes erfolgt und der berechnete Feststoffaustrag an der Bettoberfläche für die herrschenden Betriebsbedingungen gering ist, finden Trocknung und Pyrolyse sowie Koksumsatz vorwiegend im Wirbelbett statt. Der über den Düsenboden eingebrachte Sauerstoff wird größtenteils durch

die homogenen Verbrennungsreaktionen der gasförmigen Pyrolyseprodukte aufgezehrt. Geringere Mengen an Sauerstoff werden für die vergleichsweise langsameren Reaktionen der Koksverbrennung und Oxidation höherer Kohlenwasserstoffe verzehrt. Im Freiraum finden nur noch geringe Konzentrationsverschiebungen statt, die im wesentlichen auf die homogene Wassergasreaktion sowie auf die berechnete Umsetzung geringer Mengen Teere mit Wasserdampf zurückzuführen sind.

Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit den Messdaten ist in Form von Paritätsdiagrammen in Bild 7.17 zusammengefasst. Es zeigt sich, dass bei einzelnen Versuchen erhebliche Abweichungen zwischen Messung und Simulation vorliegen. Da beispielsweise keine experimentellen Befunde zum Wassergehalt und zum Gesamt-Kohlenstoffumsatz der jeweiligen Versuche vorliegen ist eine detaillierte Schwachstellenanalyse für die vorliegenden Fälle nur bedingt möglich.

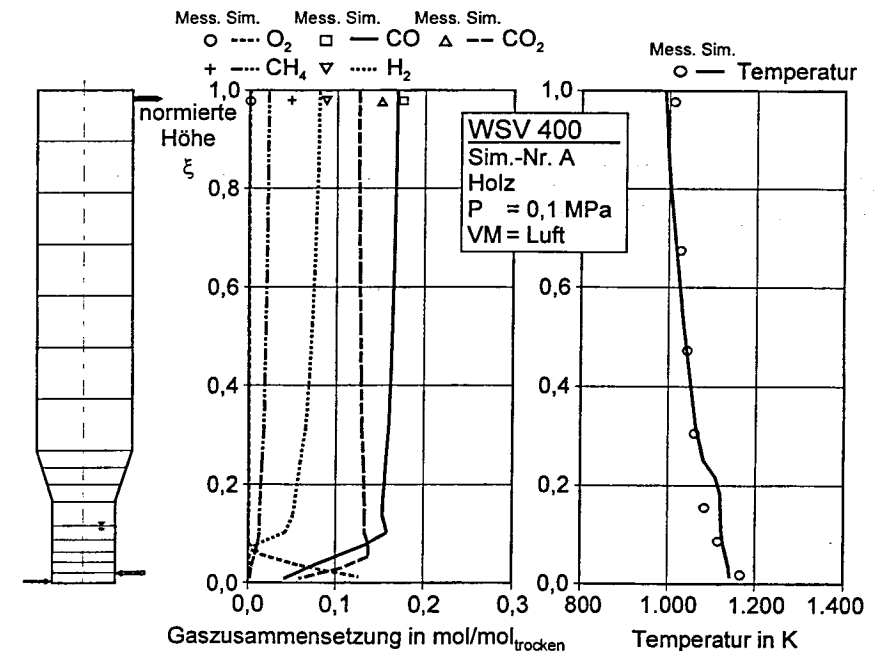


Bild 7.16: Berechnete Gaskonzentrationen und Temperaturen in Abhängigkeit der Reaktorhöhe und gemessene Gaskonzentrationen am Reaktorausstritt für den Luft - Vergasungsfall Nr. A gemäß Tabelle 7.4 für die Wirbelschichtvergasungsanlage WSV 400 der Universität Magdeburg. Für die H_2O -Konzentration liegen keine Messwerte vor, daher sind die berechneten Ergebnisse auf die trockene Gasmenge bezogen.

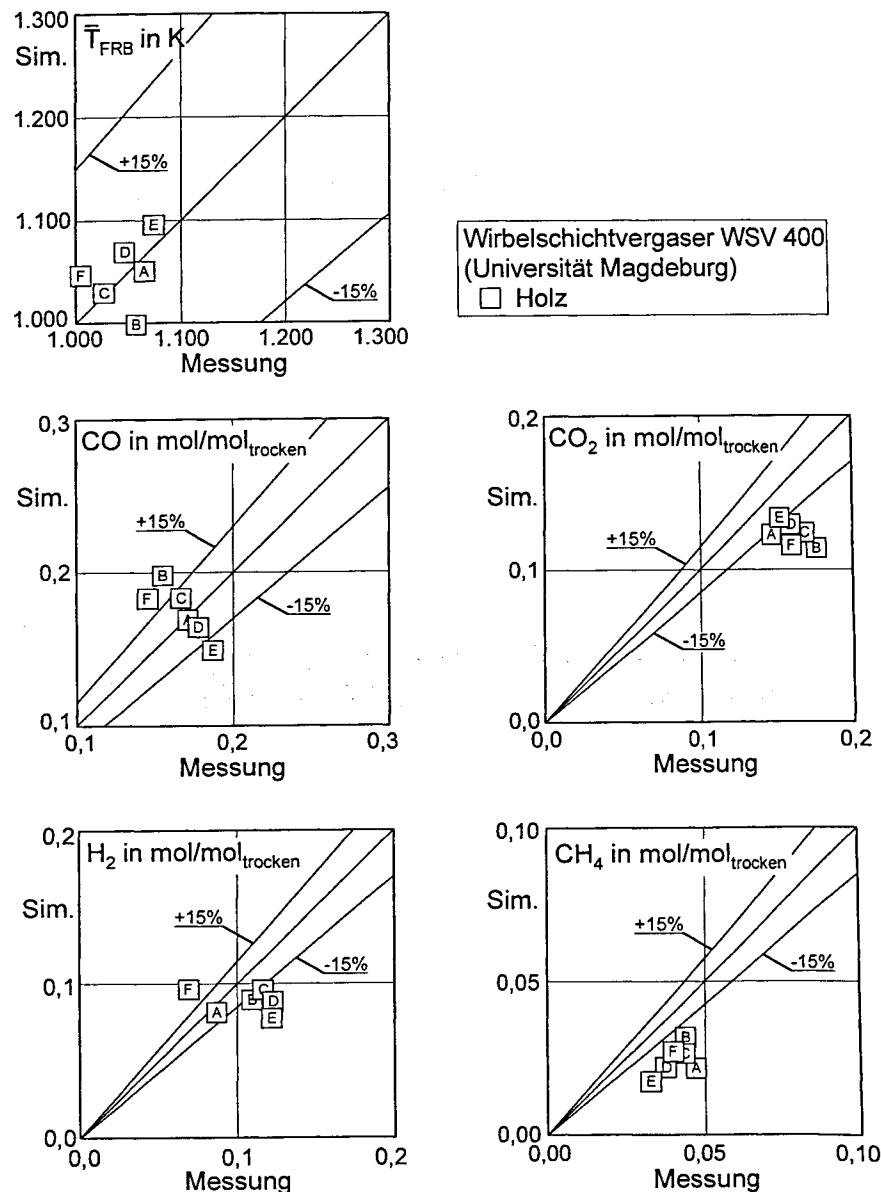


Bild 7.17: Vergleich Messungen mit den Simulationsergebnissen für die mittlere Freiraumtemperatur und die wichtigsten Gaskomponenten des Wirbelschichtvergaser WSV400 der Universität Magdeburg. Die Buchstaben in den Symbolen entsprechen der jeweiligen Versuchsbezeichnung gemäß Tabelle 7.4.

7.2 Parameterstudie zum Einfluss verschiedener Betriebsvariablen auf die Wirbelschichtvergasung

In der abschließenden Parameterstudie soll gezeigt werden, dass die mit dem entwickelten Simulationsprogramm berechneten Ergebnisse zum Einfluss verschiedener Betriebsparameter mit experimentellen Ergebnissen übereinstimmen und Tendenzen sowohl qualitativ als auch quantitativ richtig wiedergegeben werden.

Zur Durchführung der Parameterstudie wurde als Modellreaktor der von Kurkela und Stahlberg (1992) beschriebene Druckwirbelschichtvergaser gewählt (siehe auch Bild 7.7). Als Standardfall wird im folgenden der in Tabelle 7.5 beschriebene Betriebsfall herangezogen. Alle Parametervariationen werden ausgehend von diesem Betriebsfall betrachtet. Der Standardfall geht von einer Luft/Dampfvergasung von Torf bei einem stöchiometrischen Sauerstoffverhältnis von $\lambda_{O_2} = 0,3$ und einem Verhältnis Dampf zu Brennstoff wasser- und aschefrei von 0,15 aus. Die Berechnung erfolgt mit Rezirkulation von im Zyklon abgeschiedenen Partikeln zurück in die Wirbelschicht.

Tabelle 7.5: Zusammenstellung der wichtigsten Parameter des der Parameterstudie zugrundeliegenden Standard-Betriebsfalls.

	Modellreaktor für die Parametervariation	
Simulation Nr.	S00 (=Standardfall)	
Höhe Wirbelschicht	1,2	m
u_0	0,75	m/s
Brennstoff	Torf	-
Druck	0,5	MPa
$\dot{m}_B$	45,17	kg/h
Gesamtluft (GL)	60,0	m ³ (V _N)/h
Primärluft (PL)	36,0	m ³ (V _N)/h
Sekundärluft (SL)	24,0	m ³ (V _N)/h
T_L	458	K
$\dot{m}_D / \dot{m}_B(\text{waf})$	0,15	kg/kg(waf)
T_D	458	K
λ_{O_2}	0,30	-
Rezirkulation	Ja	-
Brennstoffzusammensetzung		
Wasser	16,0	Gew.-%
Asche (wf)	4,3	Gew.-%
Flüchtige (waf)	68,4	Gew.-%
C (wf)	54,5	Gew.-%
H (wf)	5,6	Gew.-%
O (wf)	33,6	Gew.-%
N (wf)	1,8	Gew.-%
S (wf)	0,25	Gew.-%

Um den Einfluss der berechneten Strömungsverhältnisse auf die Parametervariation zu minimieren wurde die Leerrohrgeschwindigkeit in der Wirbelschicht für den oben angenommenen Reaktor nahezu konstant gehalten. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Variation des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses der Brennstoffmassenstrom und, da sich die Wirbelbetttemperatur deutlich verändert, auch die zugeführte Gesamtluftmenge angepasst werden müssen. Im Fall der Variation des Dampf zu Brennstoffverhältnisses mussten, um die Wirbel-schichtleerrohrgeschwindigkeit unverändert beizubehalten, zusätzlich die Brennstoff- und Luftmenge angepasst werden.

Die Variation des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses ist zusammenfassend in Bild 7.18 dargestellt. Erwartungsgemäß steigen mit zunehmender Luftzufuhr sowohl die Wirbelschicht- als auch die Freiraumtemperatur an. Gleichzeitig steigt der Gesamtkohlenstoffumsatz durch die Verbrennungsreaktionen des Kokes und durch die aufgrund der höheren Temperatur verstärkt ablaufenden Koksvergasungsreaktionen an. Der verstärkte C-Umsatz verbunden mit der Erhöhung der Sauerstoffzufuhr resultiert vorzugsweise in höheren CO-Gehalten im Gas. Die berechneten Ergebnisse sind jedoch in der Regel nicht auf einen Mechanismus zurückzuführen, sondern ergeben sich aus einem komplexen Zusammenspiel aller beteiligten Reaktionen. Im hier vorliegenden Fall ergibt sich die Erhöhung der CO-Ausbeute nicht nur aus der erhöhten Umsetzung von Koks zu CO, sondern ein beträchtlicher Teil des zugeführten Sauerstoffs wird durch die Verbrennung gasförmiger Spezies, insbesondere des Wasserstoffs, verzehrt. Die erhöhte Temperatur wirkt sich wiederum steigend auf die Reaktionsraten der heterogenen Wassergas- und der Boudouard-Reaktion aus, die beide wiederum die CO-Bildung bewirken. Die heterogenen Reaktionen werden durch die homogenen Gasphasenreaktionen und die Umsetzung der Teere überlagert. Nicht zuletzt bewirkt die höhere Wirbelschichttemperatur eine veränderte Berechnung der Verteilung der Pyrolyseprodukte, die im Fall des hier betrachteten Torfs mit steigender Temperatur in einer Reduzierung der Koksausbeute und einer starken Reduzierung der Teerausbeute zugunsten der Pyrolysegase resultiert. Der Verlauf der berechneten Gaskonzentrationen, Temperaturen und der Teere entspricht qualitativ und quantitativ denen von Kurkela und Stahlberg (1992). Gleiche Trends der Gaskonzentrationen unter Variation des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses werden beispielsweise auch in einer Zusammenstellung für verschiedene stationäre Wirbelschichtvergaser von Gil et al. (1999) dokumentiert.

Die in Bild 7.19 beschriebene Berechnung der Variation des Dampf/Brennstoffverhältnisses liefert mit zunehmender Dampfzugabe einen Rückgang der Reaktortemperatur. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Teere aus, die einen Anstieg erfahren. Der nahezu konstante Anteil Wasserstoff und Kohlendioxid bedeutet bei Berücksichtigung der Verdünnung durch Wasserdampf in absoluten Werten einen Anstieg. Auch dies deckt sich zusammen mit dem starken Abfall der CO-Konzentration wieder mit den von Gil et al. (1999) berichteten Ergebnissen. Die Erhöhung der Brennstofffeuchte (Bild 7.20) bewirkt einen stärkeren Rückgang der Reaktortemperatur, da die Verdampfungsenthalpie des Brennstoffwassers aufgebracht werden

muss. Hier ergibt sich ein prinzipiell ähnliches Ergebnis wie in der vorangegangenen Variation der zugeführten Dampfmenge, mit dem Unterschied, dass aufgrund noch geringerer Temperaturen der Teergehalt höher ausfällt.

Die Erhöhung der Primärluft auf Kosten der Sekundärluft, bei ansonsten gleichem Gesamtluftverhältnis bewirkt eine Erhöhung der Wirbelbetttemperatur bei gleichzeitiger Absenkung der Freiraumtemperatur. Dies liegt begründet in den in der Wirbelschicht verstärkt ablaufenden Verbrennungsreaktionen. Das Temperaturverhalten ist ähnlich dem des Gesamtreaktors bei Erhöhung des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses nur, dass in diesem Fall das Sauerstoffverhältnis lokal in der Wirbelschicht erhöht wird. Die zunächst höhere Freiraumtemperatur gleicht sich mit Reduzierung der Sekundärluft an die Wirbelbetttemperatur an. Der Sauerstoff wird bereits im Wirbelbett verbraucht. Der Gesamtkohlenstoffumsatz erhöht sich ebenfalls geringfügig, während der Teergehalt als nahezu unverändert betrachtet werden kann. Der Anstieg von CO und H₂ bei gleichzeitigem Anstieg des C-Umsatzes und Rückgang der Wasserdampfkonzentration deutet auf den verstärkten Ablauf der heterogenen Wassergasreaktion hin. Aber auch hier sei wieder darauf hingewiesen, dass der Temperaturanstieg von 100 K in der Wirbelschicht bereits eine stark veränderte Verteilung der Pyrolyseprodukte innerhalb des Pyrolysemodells bewirkt.

Experimentelle Ergebnisse verschiedener Autoren (Spliethoff 1998, Narvaez et al. 1996) zeigen, dass die Erhöhung der Reaktortemperatur, bei ansonsten konstanten Bedingungen, zu einer Erhöhung der Wasserstoffkonzentration führt. Zu beachten ist dabei allerdings, dass diese Untersuchungen in der Regel in Laborwirbelschichtreaktoren durchgeführt wurden, deren Reaktortemperatur über eine Beheizung von außen geregelt ist. Bei den hier berechneten Reaktoren, die nicht von außen beheizt werden, stellt sich die Temperatur aus dem Zusammenspiel der Reaktionen, der zu- und abgeführten Stoffe und der Wärmeverluste ein. Eine Temperaturerhöhung kann hier nur durch Änderung der Reaktionen, also durch Zugabe von Sauerstoff, oder durch Änderung der Zufuhrtemperaturen von Brennstoffen und Vergasungsmittel beeinflusst werden. Dennoch kann indirekt auch hier eine Erhöhung der Wasserstoffausbeute in Bild 7.21 beobachtet werden. Die Erhöhung der Luftzufuhr in das Wirbelbett bewirkt bei ansonsten gleichem Luftverhältnis rechnerisch eine Erhöhung der Wasserstoffausbeute.

Die Parametervariationen zeigen im Vergleich mit in der Literatur zu findenden experimentellen Ergebnissen, dass mit Hilfe des vorliegenden Simulationsmodells qualitativ richtige Trends berechnet werden, die in der Regel zudem quantitativ zufriedenstellend ausfallen.

Um den Einfluss der berechneten Strömungsverhältnisse auf die Parametervariation zu minimieren wurde die Leerrohrgeschwindigkeit in der Wirbelschicht für den oben angenommenen Reaktor nahezu konstant gehalten. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Variation des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses der Brennstoffmassenstrom und, da sich die Wirbelbetttemperatur deutlich verändert, auch die zugeführte Gesamtluftmenge angepasst werden müssen. Im Fall der Variation des Dampf zu Brennstoffverhältnisses mussten, um die Wirbelschichtleerrohrgeschwindigkeit unverändert beizubehalten, zusätzlich die Brennstoff- und Luftmenge angepasst werden.

Die Variation des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses ist zusammenfassend in Bild 7.18 dargestellt. Erwartungsgemäß steigen mit zunehmender Luftzufuhr sowohl die Wirbelschicht- als auch die Freiraumtemperatur an. Gleichzeitig steigt der Gesamtkohlenstoffumsatz durch die Verbrennungsreaktionen des Kokes und durch die aufgrund der höheren Temperatur verstärkt ablaufenden Koksvergasungsreaktionen an. Der verstärkte C-Umsatz verbunden mit der Erhöhung der Sauerstoffzufuhr resultiert vorzugsweise in höheren CO-Gehalten im Gas. Die berechneten Ergebnisse sind jedoch in der Regel nicht auf einen Mechanismus zurückzuführen, sondern ergeben sich aus einem komplexen Zusammenspiel aller beteiligten Reaktionen. Im hier vorliegenden Fall ergibt sich die Erhöhung der CO-Ausbeute nicht nur aus der erhöhten Umsetzung von Koks zu CO, sondern ein beträchtlicher Teil des zugeführten Sauerstoffs wird durch die Verbrennung gasförmiger Spezies, insbesondere des Wasserstoffs, verzehrt. Die erhöhte Temperatur wirkt sich wiederum steigend auf die Reaktionsraten der heterogenen Wassergas- und der Boudouard-Reaktion aus, die beide wiederum die CO-Bildung bewirken. Die heterogenen Reaktionen werden durch die homogenen Gasphasenreaktionen und die Umsetzung der Teere überlagert. Nicht zuletzt bewirkt die höhere Wirbelschichttemperatur eine veränderte Berechnung der Verteilung der Pyrolyseprodukte, die im Fall des hier betrachteten Torfs mit steigender Temperatur in einer Reduzierung der Koksausbeute und einer starken Reduzierung der Teerausbeute zugunsten der Pyrolysegase resultiert. Der Verlauf der berechneten Gaskonzentrationen, Temperaturen und der Teere entspricht qualitativ und quantitativ denen von Kurkela und Stahlberg (1992). Gleiche Trends der Gaskonzentrationen unter Variation des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses werden beispielsweise auch in einer Zusammenstellung für verschiedene stationäre Wirbelschichtvergaser von Gil et al. (1999) dokumentiert.

Die in Bild 7.19 beschriebene Berechnung der Variation des Dampf/Brennstoffverhältnisses liefert mit zunehmender Dampfzugabe einen Rückgang der Reaktortemperatur. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Teere aus, die einen Anstieg erfahren. Der nahezu konstante Anteil Wasserstoff und Kohlendioxid bedeutet bei Berücksichtigung der Verdünnung durch Wasserdampf in absoluten Werten einen Anstieg. Auch dies deckt sich zusammen mit dem starken Abfall der CO-Konzentration wieder mit den von Gil et al. (1999) berichteten Ergebnissen.

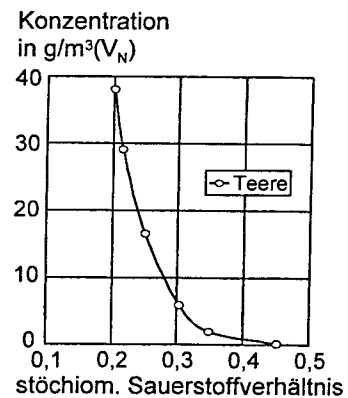
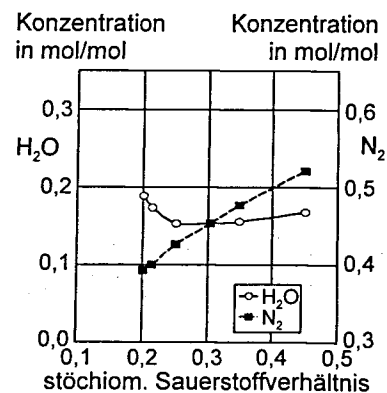
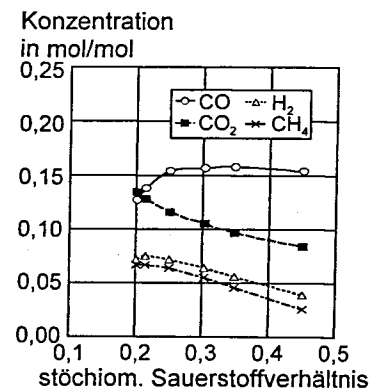
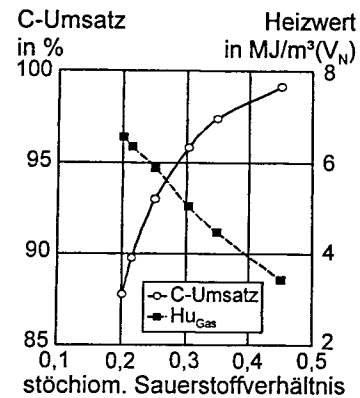
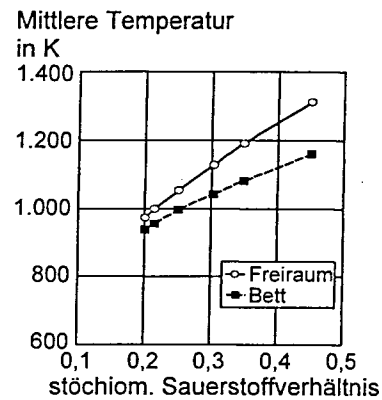
Die Erhöhung der Brennstofffeuchte (Bild 7.20) bewirkt einen stärkeren Rückgang der Reaktortemperatur, da die Verdampfungsenthalpie des Brennstoffwassers aufgebracht werden

muss. Hier ergibt sich ein prinzipiell ähnliches Ergebnis wie in der vorangegangenen Variation der zugeführten Dampfmenge, mit dem Unterschied, dass aufgrund noch geringerer Temperaturen der Teergehalt höher ausfällt.

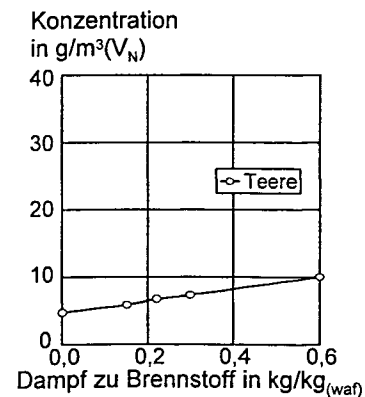
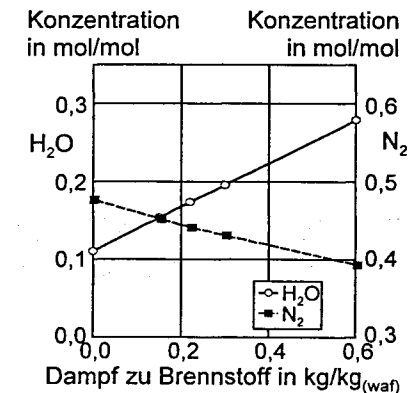
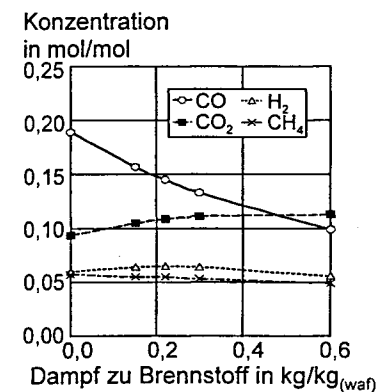
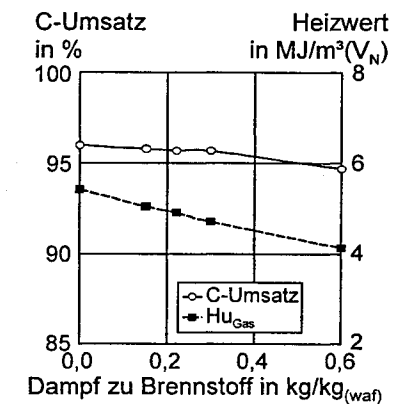
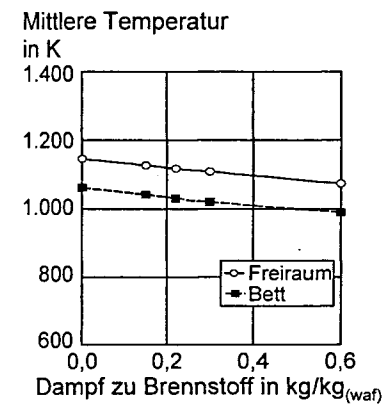
Die Erhöhung der Primärluft auf Kosten der Sekundärluft, bei ansonsten gleichem Gesamtluftverhältnis bewirkt eine Erhöhung der Wirbelbetttemperatur bei gleichzeitiger Absenkung der Freiraumtemperatur. Dies liegt begründet in den in der Wirbelschicht verstärkt ablaufenden Verbrennungsreaktionen. Das Temperaturverhalten ist ähnlich dem des Gesamtreaktors bei Erhöhung des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses nur, dass in diesem Fall das Sauerstoffverhältnis lokal in der Wirbelschicht erhöht wird. Die zunächst höhere Freiraumtemperatur gleicht sich mit Reduzierung der Sekundärluft an die Wirbelbetttemperatur an. Der Sauerstoff wird bereits im Wirbelbett verbraucht. Der Gesamtkohlenstoffumsatz erhöht sich ebenfalls geringfügig, während der Teergehalt als nahezu unverändert betrachtet werden kann. Der Anstieg von CO und H₂ bei gleichzeitigem Anstieg des C-Umsatzes und Rückgang der Wasserdampfkonzentration deutet auf den verstärkten Ablauf der heterogenen Wassergasreaktion hin. Aber auch hier sei wieder darauf hingewiesen, dass der Temperaturanstieg von 100 K in der Wirbelschicht bereits eine stark veränderte Verteilung der Pyrolyseprodukte innerhalb des Pyrolysemodells bewirkt.

Experimentelle Ergebnisse verschiedener Autoren (Spliethoff 1998, Narvaez et al. 1996) zeigen, dass die Erhöhung der Reaktortemperatur, bei ansonsten konstanten Bedingungen, zu einer Erhöhung der Wasserstoffkonzentration führt. Zu beachten ist dabei allerdings, dass diese Untersuchungen in der Regel in Laborwirbelschichtreaktoren durchgeführt wurden, deren Reaktortemperatur über eine Beheizung von außen geregelt ist. Bei den hier berechneten Reaktoren, die nicht von außen beheizt werden, stellt sich die Temperatur aus dem Zusammenspiel der Reaktionen, der zu- und abgeführten Stoffe und der Wärmeverluste ein. Eine Temperaturerhöhung kann hier nur durch Änderung der Reaktionen, also durch Zugabe von Sauerstoff, oder durch Änderung der Zufuhrtemperaturen von Brennstoffen und Vergasungsmittel beeinflusst werden. Dennoch kann indirekt auch hier eine Erhöhung der Wasserstoffausbeute in Bild 7.21 beobachtet werden. Die Erhöhung der Luftzufuhr in das Wirbelbett bewirkt bei ansonsten gleichem Luftverhältnis rechnerisch eine Erhöhung der Wasserstoffausbeute.

Die Parametervariationen zeigen im Vergleich mit in der Literatur zu findenden experimentellen Ergebnissen, dass mit Hilfe des vorliegenden Simulationsmodells qualitativ richtige Trends berechnet werden, die in der Regel zudem quantitativ zufriedenstellend ausfallen.



Nr.	S01	S30	S02	S00	S03	S04	Einheit
Rezi.	Ja						-
u_0	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	m/s
λ_{02}	0,2	0,215	0,25	0,3	0,35	0,45	-
$\dot{m}_B$	64,8	60,55	46,8	45,17	39,24	30,42	$\text{kg}/(\text{m}^2/\text{h})$
$\dot{m}_O/\dot{m}_B$	0,15						$\text{kg}/\text{kg}(\text{waf})$
GL	57,0	57,0	60,0	60,0	60,0	60,0	$\text{m}^2(V_N)/\text{h}$
PL/GL	0,6						-
W	0,16						Gew.-%



Nr.	S05	S00	S07	S08	S31	Einheit
Rezi.	Ja					-
u_0	0,74	0,75	0,75	0,74	0,76	m/s
λ_{02}	0,3					-
$\dot{m}_B$	49,68	45,17	43,2	40,68	36,0	$\text{kg}/(\text{m}^2/\text{h})$
$\dot{m}_O/\dot{m}_B$	0,0	0,15	0,22	0,3	0,6	$\text{kg}/\text{kg}(\text{waf})$
GL	66,0	60,0	57,0	54,0	48,0	$\text{m}^2(V_N)/\text{h}$
PL/GL	0,6					-
W	0,16					Gew.-%

Bild 7.18: Simulationsergebnisse für den Modellreaktor unter Variation des stöchiometrischen Sauerstoffverhältnisses.

Bild 7.19: Simulationsergebnisse für den Modellreaktor unter Variation des Dampf/Brennstoffverhältnisses.

8 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Anhand einer zusammenfassenden Betrachtung des in Kapitel 7 durchgeführten Vergleichs zwischen Messungen und Simulationsrechnungen wird zunächst das vorgestellte Modell diskutiert und bewertet, bevor abschließend einige Entwicklungsmöglichkeiten und Optionen zur Nutzung des Modells erwähnt werden.

8.1 Beurteilung des Vergleichs zwischen Messung und Simulation

Bei den in den vorangegangenen Kapiteln simulierten Wirbelschichtvergäsern handelt es sich um Anlagen unterschiedlicher Bauart und verschiedener Dimension. Die Anlagendimension reicht von der atmosphärisch betriebenen Laborwirbelschicht bis hin zur großtechnisch erprobten, unter Druck betriebenen Demonstrationsanlage (Bild 8.1). Gleichzeitig wurde bei der Luft-, Luft/Dampf- und Sauerstoff/Dampfvergasung ein weiterer Bereich der Betriebsparameter abgedeckt. Das Luftverhältnis wurde im Bereich $\lambda_{O_2} = 0,23$ bis $0,5$ variiert, die Vergaser wurden dabei mit und ohne Feststoffzirkulation betrieben, die Vergasungsmittelaufgabe erfolgte

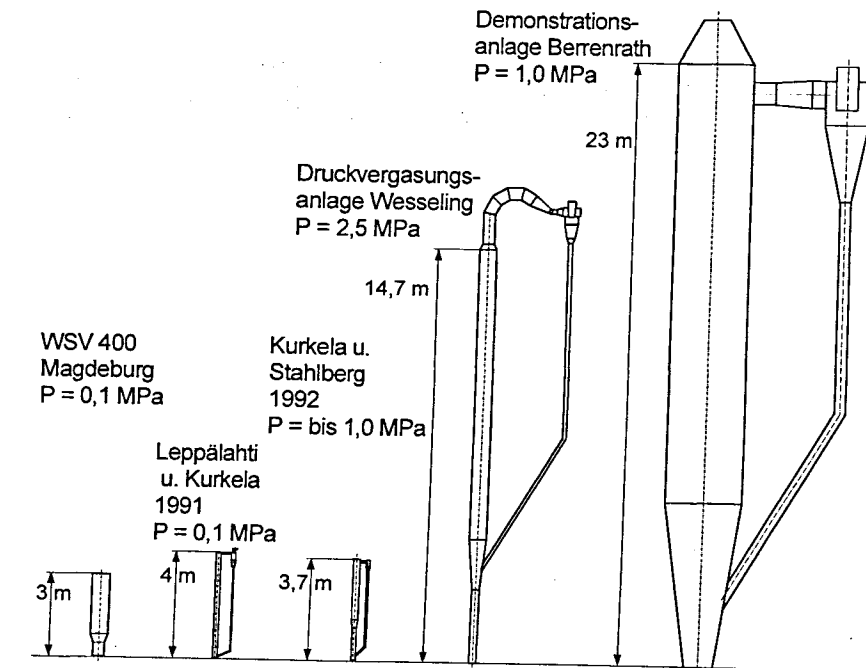


Bild 8.1: Maßstäblicher Vergleich der Wirbelschichtvergaser, die zum Vergleich der Messungen mit Simulationsergebnissen herangezogen wurden.

vom einfachsten Fall der Zufuhr über den Düsenboden bis hin zur komplexen Stufung über nahezu die gesamte Reaktorhöhe im Falle der HTW-Vergaser. Als Brennstoffe kamen Rheinische Braunkohle, Torf, Sägespäne und Holzhackschnitzel mit jeweils schwankendem Feuchtegehalt zum Einsatz. Um einen Gesamtvergleich zu ermöglichen, sind in den Bildern 8.2 bis 8.5 die Mess- und Simulationsergebnisse in Form von Paritätsdiagrammen gegenübergestellt.

In Bild 8.2 (oben) sind die berechneten mittleren Freiraumtemperaturen über den experimentellen Ergebnissen aufgetragen. Da in den Veröffentlichungen von Kurkela und Stahlberg (1992) und Leppälähti und Kurkela (1991) die Freiraum- und Wirbelschichttemperatur angegeben wurde, nicht aber der Ort der jeweiligen Messung, wird hier, um trotzdem einen Vergleich zu ermöglichen die mittlere Freiraumtemperatur als Größe gewählt.

Der in Bild 8.2 (unten) aufgetragene Gesamtkohlenstoffumsatz ist das Verhältnis des mit dem Produktgas austretenden Kohlenstoffs zum zugeführten Kohlenstoff. Verlust von Kohlenstoff kann durch einen Aschabzug aus dem Wirbelbett und/oder durch nicht vom Zyklon abgeschiedene und in das Wirbelbett zurückgeführte, sondern mit dem Gas ausgetragene Kokspartikel auftreten. Aufgrund der im Vergleich zur Koksverbrennung langsam ablaufenden Koksvergasungsreaktionen stellt sich im stationären Betrieb ein erheblich höherer Kohlenstoffgehalt im Wirbelbett ein als es bei Verbrennungswirbelschichten der Fall ist. Im aus dem Wirbelbett ausgetragenen Feststoff befindet sich demzufolge ebenfalls ein höherer Kohlenstoffanteil. Während bei blasenbildenden Verbrennungswirbelschichten der in geringen Mengen aus der Wirbelschicht ausgetragene Kohlenstoff im Freiraum Gelegenheit zur Verbrennung hat, reicht die Nachreaktionsstrecke im Vergaser aufgrund der langsameren Reaktionsabläufe meist nicht zum vollständigen Umsatz aus. Das heißt, der Wirkungsgrad wird hier empfindlich durch den sich in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen einstellenden Kohlenstoffaustag beeinflusst, so dass sich selbst im Fall des blasenbildenden, stationären Betriebs die Feststoffabscheidung mittels nachgeschaltetem Zyklon empfiehlt. Der Rückgang des Kohlenstoffumsatzes durch Betrieb ohne Zyklon wird an der Torfvergasung in der VTT-Druckwirbelschicht und in der VTT-Wirbelschicht deutlich, die so lediglich einen C-Umsatz von etwa 80 bis 85 Gew.-% erreichen.

Zieht man in Betracht, dass es vermieden wurde, anlagenspezifische Korrekturgrößen in beispielsweise den reaktionskinetischen Parametern einzuführen, sind die Ergebnisse der in den Bildern 8.3 bis 8.5 berechneten Gaskonzentrationen bereits zufriedenstellend. Die Simulationen zeigen, dass die entgültige Gaszusammensetzung maßgeblich durch die homogene Wassergasreaktion geprägt wird, deren Gleichgewichtskonstante im hier vorliegenden relevanten Temperaturbereich in der Größenordnung 1 liegt. Das heißt, dass geringfügige Änderungen der Mengen der beteiligten Spezies oder der Temperatur sich deutlich auf die Konzentrationen auswirken. Im Vergleich dazu liegt die Gleichgewichtskonstante der Verbrennungsreaktion $CO + 0,5 O_2 \rightarrow CO_2$ in der Größenordnung 10^9 und somit eindeutig auf der Seite der Produk-

te, wodurch nahezu vollständige Umsetzung aus Sicht des chemischen Gleichgewichtes im betrachteten Temperaturbereich möglich ist.

Zusätzlich wird die homogene Wassergasreaktion ebenso wie die Methanisierung durch die Gegenwart von Feststoffen katalysiert. Einzelne Untersuchungen liegen zwar in der Literatur vor (siehe auch Kapitel 5), eine umfassende Untersuchung und Modellierung zum Einfluss verschiedener Wirbelschichtmaterialien und Aschen sowie zum Einfluss hoher Koksgehalte in der Wirbelschicht ist derzeit nicht bekannt, jedoch dringend erforderlich.

Üblicherweise werden, um die in bestimmten Anlagen erzielten experimentellen Ergebnisse nachbilden zu können, verschiedene Korrekturfaktoren eingeführt. Dies können Gewichtungsfaktoren, die die Geschwindigkeit der chemischen Reaktionen beeinflussen, oder korrigierte Pyrolyseproduktausbeuten sein. Im Falle der homogenen Wassergasreaktion und der Methan-Reformierung wird häufig Einfluss auf die resultierenden Gaszusammensetzungen über die Verwendung einer korrigierten Temperatur zur Berechnung der chemischen Gleichgewichtskonstante, Temperaturapproach genannt, ausgeübt. Durch die Eingriffe kann das Verhalten einer speziellen Anlage sowohl qualitativ als auch quantitativ im relevanten Betriebsbereich gut beschrieben werden, wodurch das Modell beispielsweise für die Erstellung von Regelkonzepten geeignet ist. Da die Korrekturfaktoren erst nach Vorliegen von Messwerten dieser speziellen Anlage bestimmt werden können, ist eine Vorausberechnung und eine Übertragbarkeit auf andere Reaktoren nicht zulässig.

Um dennoch in Zukunft das hier vorgestellte Modell zu verbessern oder weitere Modelle zur Simulation der Vergasung erstellen zu können, mit dem die Vorausberechnung verschiedener Anlagen möglich wird, sind weitere Forschungen notwendig, die Details zu den am Brennstoff ablaufenden Vorgängen und den im Reaktor ablaufenden chemischen Reaktionen aufdecken und insbesondere deren mathematische Beschreibung ermöglichen.

Kohle	Torf	Holz	Anlage
⊙			Wesseling (Luft / H ₂ O)
⊕			Wesseling (O ₂ / H ₂ O)
○			Berrenrath (O ₂ / H ₂ O)
●	▲	■	VTT-Druckwirbelschichtvergaser
	Δ		VTT-Wirbelschichtvergaser
		□	WSV 400 Magdeburg ¹⁾

¹⁾ keine Angaben beim C-Umsatz

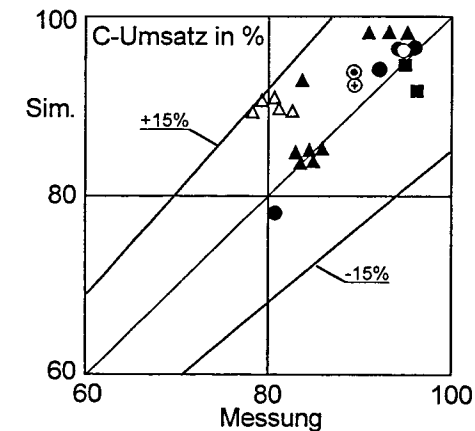
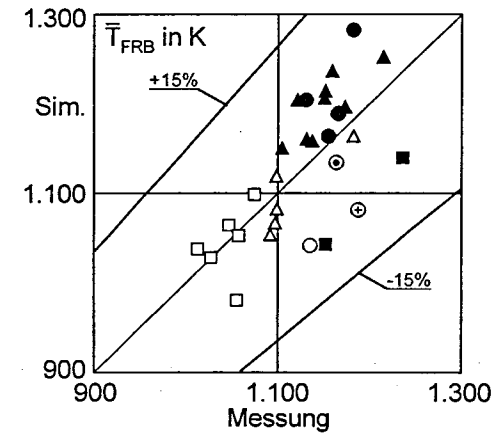


Bild 8.2: Vergleich zwischen Mess- und Simulationsergebnissen der mittleren Freiraumtemperatur und des Kohlenstoffumsatzes für alle simulierten Wirbelschichtvergaser und Betriebsfälle.

Kohle	Torf	Holz	Anlage
⊙			Wesseling (Luft / H ₂ O)
⊕			Wesseling (O ₂ / H ₂ O)
○			Berrenrath (O ₂ / H ₂ O)
●	▲	■	VTT-Druckwirbelschichtvergaser
	△		VTT-Wirbelschichtvergaser
		□	WSV 400 Magdeburg ¹⁾

¹⁾ Molanteile in mol/mol_{trocken}

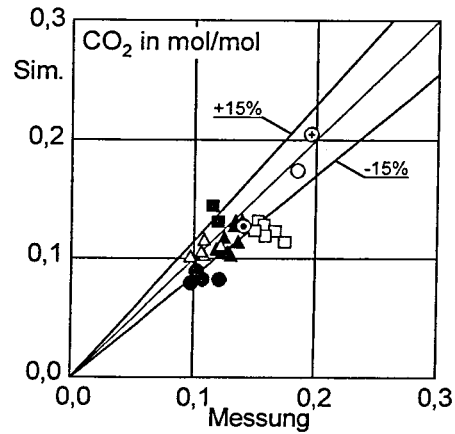
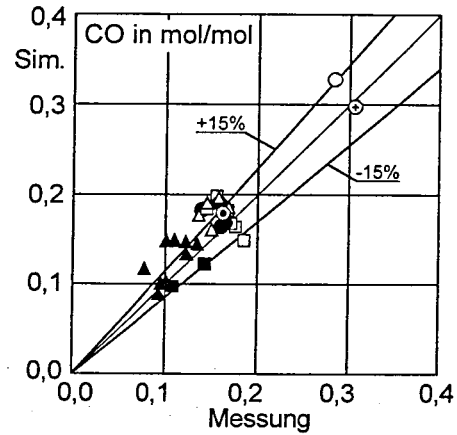


Bild 8.3: Vergleich zwischen Mess- und Simulationsergebnissen der Kohlenmonoxid- und Kohlendioxidkonzentrationen aller simulierten Wirbelschichtvergaser und Betriebsfälle.

Kohle	Torf	Holz	Anlage
⊙			Wesseling (Luft / H ₂ O)
⊕			Wesseling (O ₂ / H ₂ O)
○			Berrenrath (O ₂ / H ₂ O)
●	▲	■	VTT-Druckwirbelschichtvergaser
	△		VTT-Wirbelschichtvergaser
		□	WSV 400 Magdeburg ¹⁾

¹⁾ Molanteile in mol/mol_{trocken}

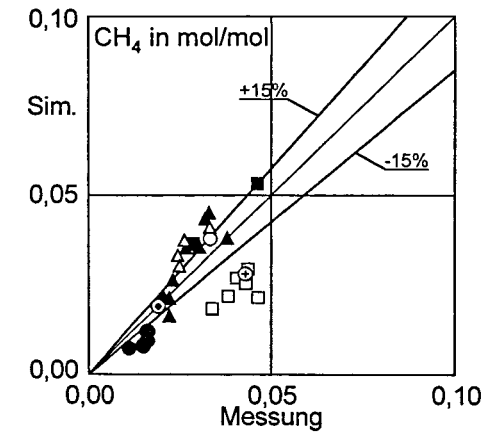
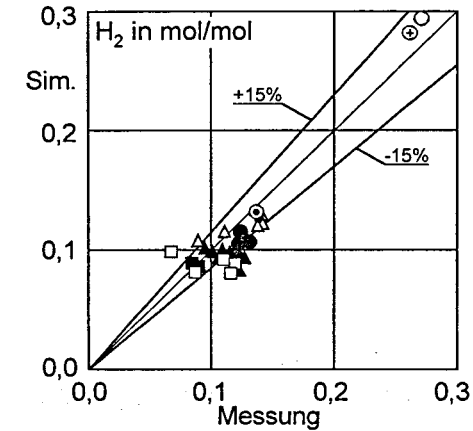


Bild 8.4: Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen der Wasserstoff- und Methankonzentrationen für alle simulierten Wirbelschichtvergaser und Betriebsfälle.

Kohle	Torf	Holz	Anlage
⊙			Wesseling (Luft / H ₂ O)
⊕			Wesseling (O ₂ / H ₂ O)
○			Berrenrath (O ₂ / H ₂ O)
●	▲	■	VTT-Druckwirbelschichtvergaser
	△		VTT-Wirbelschichtvergaser

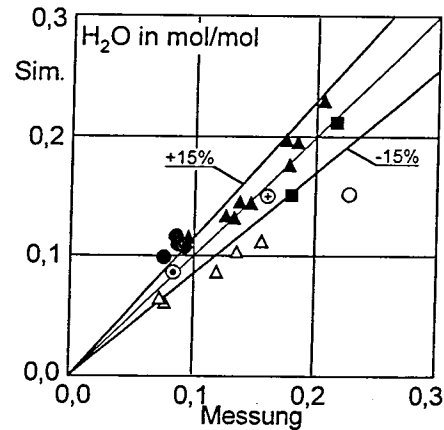


Bild 8.5: Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen der Wasserkonzentration im Produktgas für alle simulierten Wirbelschichtvergaser und Betriebsfälle, außer der Anlage der Universität Magdeburg, für die keine Angaben zur Wasserkonzentration vorliegen

8.2 Weitere Modellentwicklung

Die derzeit laufenden Forschungsprojekte zur Entwicklung von Vergasungsverfahren, die insbesondere den Einsatz von Biomassen in kleinen dezentralen Anlageneinheiten ermöglichen sollen, führen zu speziell auf den Brennstoff Biomasse ausgerichteten Anlagekonzepten. Die ursprünglich aus der Kohlenutzung abgeleiteten Konzepte haben sich bisher nur bedingt als anwendbar auf Biomassen erwiesen. Bereits aus der Betrachtung der Brennstoffeigenschaften von Biomasse im Vergleich zur Kohle, also dem wesentlich höheren Flüchtigengehalt, einer höheren Reaktivität des Restkokes, eines anderen Ascheerweichungsverhaltens sowie in der Regel hoher Wassergehalte, erscheint die Entwicklung von Vergasungsverfahren, die speziell auf diesen Brennstoff abgestimmt werden als sinnvoll.

Zur allothermen Vergasung von Biomassen mit dem Eigenwassergehalt in einem indirekt beheizten Röhrenreaktor werden derzeit an der Universität Kassel Untersuchungen unternommen (Klose und Jensen 2000). Weitere in der Entwicklung befindliche Verfahren, die sich durch Stufung der Verfahrensschritte und Aufteilung der Prozesse in mehrere Reaktoren den hohen Flüchtigengehalt der Biomasse zunutze machen, sind zum Beispiel mit der gestuften Reformierung (Dimova et al. 2000) und dem FICFB-Vergaser der TU Wien (Fercher et al. 1998, Schuster 2000) bekannt.

Da das verwendete Modellschema grundsätzlich zur Berechnung von Reaktoren mit Feststoffrückvermischung bei mehreren gleichzeitig bilanzierten Phasen geeignet ist, liegt eine vorstellbare Erweiterung des Modells in Zukunft in der Anwendung auf die oben beschriebenen neuen und innovativen Verfahren zur Biomassenutzung.

Konkret wird die Untersuchung eines Entgasungsverfahrens für Biomasse vorgeschlagen, wobei der entstehende Pyrolysekoks in der Wirbelschicht verbrannt und die Asche aus der Wirbelschicht als Wärmeträger für die Entgasung dient, siehe Bild 8.6. In einem Schachtreaktor wird aus Biomasse mittels Pyrolyse ein Rohgas hergestellt, wobei ein Teil des organi-

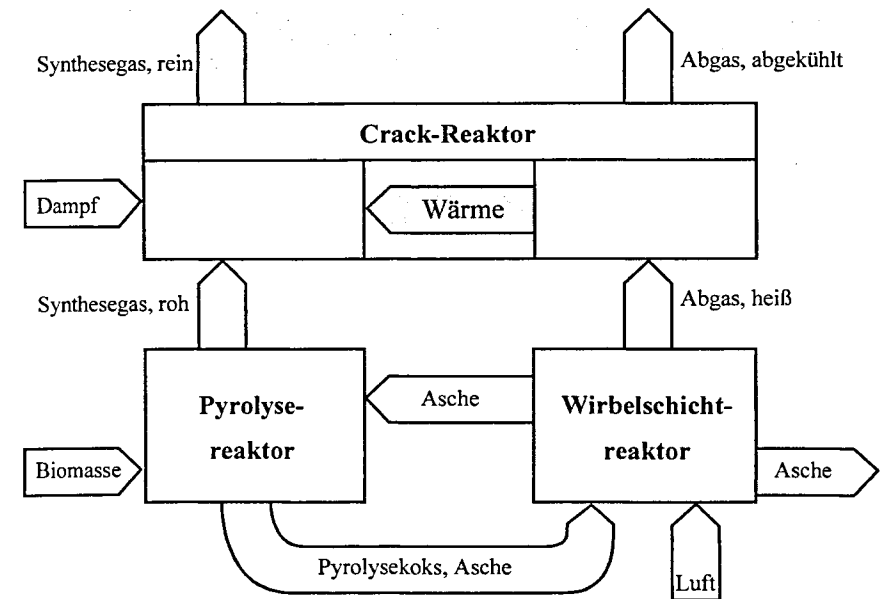


Bild 8.6: Integrierte Pyrolyse und Verbrennung (IPV) von Biomasse.

schen Inputmaterials als Pyrolysekoks anfällt. In einer zweiten Stufe wird dieser Pyrolysekoks in einem Wirbelschichtreaktor verbrannt. Die thermische Energie der dabei entstehenden Rauchgase wird genutzt, um in einem Crackreaktor die teerhaltigen Komponenten des Rohgases unter Verwendung von Wasserdampf zu cracken. Das Verfahren stellt eine optimale verfahrenstechnische Anpassung an den Brennstoff Biomasse dar, da die thermochemische Umsetzung durch Pyrolyse und die anschließende Verbrennung des Restkokes stattfindet. Biomasse enthält bis zu 80 % flüchtige Bestandteile, die während der Pyrolyse schnell und mit geringem Energieaufwand freigesetzt werden. Da Pyrolyse- und Verbrennungswirbelschicht gaseitig voneinander getrennt und lediglich durch die Feststoffströme miteinander gekoppelt sind, entfällt eine unerwünschte Verdünnung des Gases, so dass ein hochwertiges Produktgas erzeugt wird und die Wirbelschicht gleichzeitig mit Luft betrieben werden kann. Ziel ist ein hoher Kaltgaswirkungsgrad, wobei das Verfahren so zu gestalten ist, dass die Wirbelschichtfeuerung als Wärmequelle und als Schadstoffsene für den Entgasungsreaktor genutzt wird.

A.1 Berechnung des chemischen Gleichgewichts in der Gasphase

Die Bestimmung des Gleichgewichtszustandes in der Gasphase kann zum einen durch die Formulierung von Gleichgewichtskonstanten und zum anderen durch die Minimierung der freien Gibbs'schen Enthalpie erfolgen. Die erstgenannte Methode setzt jedoch eine Auswahl von chemischen Reaktionen, die miteinander im Gleichgewicht stehen, voraus. Der bei technisch bedeutsamen Prozessen häufig auftretende Fall, dass eine chemische Umsetzung nicht mehr eindeutig verläuft, sondern eine Vielzahl von Parallel- und Folgereaktionen auftreten, erfordert die Berechnung von Simultangleichgewichten. Bei derartigen Reaktionsverläufen bietet sich zur Berechnung der Gleichgewichtslagen die Methode der Minimierung der Gibbs'schen freien Enthalpie an. Das bedeutet, dass sich ein reagierendes System dann im Gleichgewicht befindet, also Hin- und Rückreaktion gleich schnell sind und nach außen keine Veränderung mehr auftreten, wenn die Gibbs'sche freie Enthalpie ihren Minimalwert erreicht hat.

Im folgenden werden die Gleichungen zur Berechnung des chemischen Gleichgewichtes in der Gasphase mit der Annahme, dass sich alle betrachteten Komponenten wie ideale Gase verhalten und nur im gasförmigen Zustand vorliegen, hergeleitet. Im dargestellten Gleichungssystem wird die Möglichkeit eingeräumt Gaskomponenten als Quell- oder Senkenterme zu betrachten und für die Gleichgewichtsberechnung als bekannt vorauszusetzen, was bedeutet, dass diese Gaskomponenten sich im Nichtgleichgewicht befinden.

Für ein Gemisch von N_S Substanzen ist die Gibbs'sche freie Enthalpie durch die Summe der chemischen Potentiale der Komponenten gegeben:

$$G = \sum_{j=1}^{N_S} \mu_j N_j \quad (\text{A.1})$$

Als weitere Bedingung ist die Massenbilanz unter Berücksichtigung der N_Q bekannten Quell- oder Senkensubstanzen zu erfüllen

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} N_j + \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} a_{ij} N_j^+ = b_i^0 \quad \text{mit } i = 1, N_E \quad (\text{A.2})$$

wobei in Gleichung (A.2) mit N_S die Gesamtzahl der gasförmigen Substanzen und mit N_Q die Anzahl der Quell-/Senken-Substanzen sowie deren bekannte Molmenge N_j^+ gegeben ist. Die Koeffizienten a_{ij} entsprechen den Koeffizienten der Konstitutionsmatrix und stellen die Molmenge des Elementes i je Mol der Substanz j dar. Die Gesamt molmenge des Elementes i je Mol Gesamtgemisch aller gasförmigen Substanzen wird durch den Ausdruck b_i^0 beschrieben. Daraus ergibt sich der korrigierte Massenanteil b_i^+ des Elementes i am verbleibenden Gasgemisch:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} N_j = b_i^+ \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.3})$$

$$\text{mit } b_i^* = b_i^0 - \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} a_{ij} N_j^+ \quad (\text{A.4})$$

Die Gleichung für die Gibbs'sche Enthalpie ergibt sich unter Berücksichtigung der konstanten Anteile durch die Quell-/Senken-Substanzen zu:

$$G = \sum_{j=1}^{N_S} \mu_j N_j = \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} \mu_j N_j + \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} \mu_j N_j^+ \quad (\text{A.5})$$

$$\text{mit } \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} \mu_j N_j^+ = \text{konst.} \quad (\text{A.6})$$

Die Zahl der im Gleichgewicht zu berechnenden Substanzen ist damit um N_Q verringert. Mit dem chemischen Potential für ideale Gase:

$$\mu_j = \mu_j^0 + R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) + R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{N_j}{N}\right) \quad (\text{A.7})$$

Zur Bestimmung des Extremums unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen kann die Methode von Lagrange eingesetzt werden. Da die Nebenbedingung im Lösungsfall zu Null wird, kann man die Zielfunktion durch Addition des Produktes aus Lagrange'schen Multiplikator und Nebenbedingung erweitern (Hoffmann 1971). Mit Einführung Lagrange'scher Multiplikatoren und Addition der Massenbilanz (A.2) zur Gibbs'schen Enthalpie (A.5) ergibt sich folgender, zu minimierender Ausdruck:

$$G = \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} \mu_j N_j + \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} \mu_j N_j^+ + \sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i^* \left[\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} N_j - \left(b_i^0 - \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} a_{ij} N_j^+ \right) \right] \quad (\text{A.8})$$

Mit der Ableitung nach den Variablen N_j und λ_i^*

$$\frac{\partial G}{\partial N_j} = \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} \mu_j + \sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i^* \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} = 0 \quad (\text{A.9})$$

$$\frac{\partial G}{\partial \lambda_i^*} = \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} \left[\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} N_j - \left(b_i^0 - \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} a_{ij} N_j^+ \right) \right] = 0 \quad (\text{A.10})$$

Das chemische Potential (A.7) in Gleichung (A.9) eingesetzt und mit dem Produkt aus Gas-konstante und Temperatur dividiert ergibt:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} \frac{\mu_j^0}{RT} + \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) + \ln\left(\frac{N_j}{N}\right) + \sum_{i=1}^{N_E} \frac{\lambda_i^*}{RT} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} = 0 \quad (\text{A.11})$$

Mit Definition einer von der Zusammensetzung unabhängigen Konstanten c_j und neuer Lagrange'scher Multiplikatoren λ_i :

$$c_j = \frac{\mu_j^0}{RT} + \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) \quad (\text{A.12})$$

$$\lambda_i = -\frac{\lambda_i^*}{RT} \quad (\text{A.13})$$

folgt aus Gleichung (A.11):

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} c_j + \ln\left(\frac{N_j}{N}\right) - \sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} = 0 \quad (\text{A.14})$$

Gleichung (A.14) kann man nach den Molanteilen auflösen:

$$\frac{N_j}{N} = y_j = \exp\left(\sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i a_{ij} - c_j\right) \quad j = 1, N_S-N_Q \quad (\text{A.15})$$

Aus formalen Gründen wird i durch k in der Klammer des Ausdrucks (A.15) ersetzt:

$$N \cdot y_j = N_j = N \cdot \exp\left(\sum_{k=1}^{N_E} \lambda_k a_{kj} - c_j\right) \quad j = 1, N_S-N_Q \quad (\text{A.16})$$

Gleichung (A.16) wird in Gleichung (A.10) eingesetzt:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} \cdot \left[N \cdot \exp\left(\sum_{k=1}^{N_E} \lambda_k \cdot a_{kj} - c_j\right) \right] - b_i^+ = 0 \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.17})$$

Division der Gleichung (A.17) durch die Gesamtanzahl N liefert:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} \cdot \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_E} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) - b_i^+ \cdot z = 0 \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.18})$$

$$\text{mit } z = \frac{1}{N}$$

Gleichungssystem (A.18) enthält N_E Gleichungen und N_E+1 Unbekannte. Zur Lösung fehlt die weitere Beziehung, dass die Summe der Stoffkonzentrationen Eins ergeben muss:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} y_j + \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} y_j^+ = 1 \quad (\text{A.19})$$

Die Gleichung für die Stoffkonzentration (A.15) in die Bedingung (A.19) eingesetzt ergibt:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} \exp\left(-c_j + \sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i \cdot a_{ij}\right) + \frac{1}{N} \sum_{j=N_S-N_Q+1}^{N_S} N_j^+ = 1 \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.20})$$

Es liegen mit dem Gleichungssystem (A.18) und der Gleichung (A.20) $N_E + 1$ Gleichungen für die $N_E + 1$ Unbekannten vor. Durch Auflösen der 1. Gleichung von (A.18) nach z und einsetzen von z in die restlichen Gleichungen von (A.18) und in (A.20) wird das Gleichungssystem auf N_E reduziert. Auflösen der 1. Gleichung von (A.18) nach z liefert:

$$z = \frac{1}{b_I^+} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{Ij} \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) \quad (\text{A.21})$$

Im weiteren wird z aus Gleichung (A.21) in die restlichen Gleichungen von (A.18) eingesetzt:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} \cdot \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) - \frac{b_i^+}{b_I^+} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{Ij} \cdot \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) = 0 \quad (\text{A.22})$$

Aus (A.22) erhält man durch Umformen:

$$\left[\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} - \frac{b_i^+}{b_I^+} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{Ij} \right] \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) = 0 \quad i = 2, N_E \quad (\text{A.23})$$

Durch Einsetzen von z aus Gleichung (A.21) in die zusätzliche Bedingung (A.20) ergibt sich:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) + \frac{1}{b_I^+} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{Ij} \cdot \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) \sum_{l=N_S-N_Q+1}^{N_S} N_l^+ = 1 \quad (\text{A.24})$$

Gleichung (A.24) lässt sich vereinfachen zu:

$$\left[\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} 1 + \frac{1}{b_I^+} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{Ij} \sum_{l=N_S-N_Q+1}^{N_S} n_l^+ \right] \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) = 1 \quad (\text{A.25})$$

Nun bleibt das Gleichungssystem, bestehend aus Gleichung (A.23) und Gleichung (A.25) zusammengefasst, mit N_E Gleichungen für die λ_k Unbekannten ($k = 1, N_E$) zu lösen:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} q_{ij} \cdot \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) = d_i \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.26})$$

für $i = 1$ gilt: $d_i = 1$

$$q_{ij} = 1 + \frac{1}{b_I^+} a_{Ij} \sum_{l=N_S-N_Q+1}^{N_S} n_l^+$$

für $i = 2, N_E$ gilt: $d_i = 0$

$$q_{ij} = a_{ij} - \frac{b_i^+}{b_I^+} a_{Ij}$$

Anwendung des Newton-Verfahrens auf das Gleichungssystem (A.26) mit

$$\frac{\partial F(\lambda)}{\partial \lambda} \Delta \lambda = -F(\lambda) \quad (\text{A.27})$$

führt auf N_E lineare Gleichungen zur Berechnung der Korrekturen für die Lagrange'schen Multiplikatoren $\Delta \lambda$:

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} q_{ij} \left(\sum_{s=1}^{N_K} a_{sj} \right) \exp\left(-c_j + \sum_{k=1}^{N_K} \lambda_k \cdot a_{kj}\right) \Delta \lambda_s = -F(\lambda) \quad (\text{A.28})$$

Umstellen von Gleichung (A.28) liefert:

$$\sum_{s=1}^{N_K} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} q_{ij} a_{sj} \cdot y_j^{(l)} \cdot \Delta \lambda_s^{(l)} = d_i - \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} q_{ij} \cdot y_j^{(l)} \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.29})$$

Zur Berechnung der verbesserten Werte $\lambda^{(2)}$ empfehlen Holub und Vonka (1976) die Verwendung eines Dämpfungsparameters η :

$$\lambda_k^{(2)} = \lambda_k^{(l)} + \eta \Delta \lambda^{(l)} \quad (\text{A.30})$$

Dieser Dämpfungsparameter mit $0 < \eta < 1$ sollte so gewählt werden, daß die Ungleichung

$$\sum_{k=1}^{N_K} a_{kj} \cdot \lambda_k - c_j < 0 \quad j = 1, N_S \quad (\text{A.31})$$

erfüllt ist, was der Bedingung $0 \leq y_j \leq 1$ entspricht. Die Gesamtmolzahl erhält man, indem man die Massenbilanz (A.3) durch die Gesamtmolzahl teilt,

$$\sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} \cdot y_j = \frac{b_i^0}{N} - \frac{1}{N} \sum_{l=N_S-N_Q+1}^{N_S} a_{il} \cdot N_l^+ \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.32})$$

über alle Elemente summiert und nach N auflöst:

$$N = \frac{\sum_{i=1}^{N_E} \left[b_i^0 - \sum_{l=N_S-N_Q+1}^{N_S} a_{il} \cdot N_l^+ \right]}{\sum_{i=1}^{N_E} \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} \cdot y_j} \quad (\text{A.33})$$

Als Abbruchkriterium geben Holub und Vonka (1976) folgende Größe an:

$$D = \sum_{i=1}^{N_E} \left| 1 - \sum_{j=1}^{N_S-N_Q} a_{ij} \cdot \frac{N_j}{b_i^+} \right| < \varepsilon \quad (\text{A.34})$$

Zur vollständigen Beschreibung der Methode fehlt noch die Bestimmung der Startwerte, die das Lösungsverfahren zur Berechnung benötigt. Aus Gleichung (A.15) folgt:

$$\ln y_j = \sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i \cdot a_{ij} - c_j \quad j = 1, N_S - N_Q \quad (\text{A.35})$$

Eine Taylorentwicklung der linken Seite von Gleichung (A.35) um $y_j^{(l)}$ ergibt:

$$\sum_{i=1}^{N_E} \lambda_i \cdot a_{ij} - c_j = \ln y_j \approx \ln y_j^{(l)} + \frac{1}{y_j^{(l)}} (y_j - y_j^{(l)}) \quad (\text{A.36})$$

Daraus ergibt sich:

$$y_j \approx y_j^{(l)} (1 - \ln y_j^{(l)}) + y_j^{(l)} \left(\sum_{k=1}^{N_E} \lambda_k \cdot a_{kj} - c_j \right) \quad j = 1, N_S - N_Q \quad (\text{A.37})$$

Die Massenbilanz (A.3) unter Verwendung der Molanteile lautet:

$$\sum_{j=1}^{N_S - N_Q} a_{ij} \cdot y_j = \frac{b_i^+}{N} \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.38})$$

durch einsetzen von Gleichung (A.37) in Gleichung (A.38):

$$\sum_{j=1}^{N_S - N_Q} a_{ij} \left[y_j^{(l)} \cdot (1 - \ln y_j^{(l)}) + y_j^{(l)} \cdot \left(\sum_{k=1}^{N_E} \lambda_k \cdot a_{kj} - c_j \right) \right] = \frac{b_i^+}{N} \quad i = 1, N_E \quad (\text{A.39})$$

und umformen der Gleichung (A.39) ergibt sich:

$$\sum_{j=1}^{N_S - N_Q} a_{ij} y_j^{(l)} \sum_{k=1}^{N_E} \lambda_k a_{kj} = b_i^+ - \sum_{j=1}^{N_S - N_Q} a_{ij} y_j^{(l)} (1 - \ln y_j^{(l)}) + \sum_{j=1}^{N_S - N_Q} a_{ij} y_j^{(l)} c_j \quad (\text{A.40})$$

Die Lösung des Gleichungssystems (A.40) erfolgt, analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise, wiederum mit Hilfe des Newton-Verfahrens nach Gleichung (A.27).

A.2 Zusammenstellung der Pyrolyse-, Verbrennungs- und Vergasungsversuche

A.2.1 Zusammenstellung der zur Berechnung der globalen Verbrennungsraten herangezogenen Versuchsfälle

Tabelle A.2.1.1: Zusammenstellung der ausgewerteten globalen Verbrennungsversuche trockener Rheinischer Braunkohle

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0} in mol/mol	t ₉₀ in s
157	Rhein. Braunkohle	2,53	1,50	807,6	0,60	0,106	126
158 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	2,53	1,50	799,7	0,89	0,099	132
159	Rhein. Braunkohle	2,53	3,00	817,1	0,60	0,106	210
160	Rhein. Braunkohle	2,50	3,00	800,3	0,91	0,099	218
162 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	2,51	1,50	795,8	0,60	0,210	76
163	Rhein. Braunkohle	2,52	1,50	811,5	0,92	0,210	72
164	Rhein. Braunkohle	2,50	3,00	802,3	0,62	0,210	121
165	Rhein. Braunkohle	2,50	3,00	804,0	0,92	0,210	111
188	Rhein. Braunkohle	2,51	1,50	1.028,4	1,05	0,098	89
189	Rhein. Braunkohle	2,51	3,00	1.031,1	1,07	0,098	109
193	Rhein. Braunkohle	2,51	1,50	1.014,7	0,81	0,210	67
194	Rhein. Braunkohle	2,53	3,00	1.015,8	0,81	0,210	79
216 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	2,50	1,50	1.107,0	0,99	0,099	110
217	Rhein. Braunkohle	2,50	1,50	1.099,2	0,98	0,100	84
219 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	2,50	3,00	1.110,7	1,01	0,098	145
222	Rhein. Braunkohle	2,50	1,50	1.154,0	1,02	0,210	47
223	Rhein. Braunkohle	2,51	1,50	1.156,5	1,02	0,210	63
224	Rhein. Braunkohle	2,50	3,00	1.154,7	1,00	0,210	75

Tabelle A.2.1.2: Zusammenstellung der ausgewerteten globalen Verbrennungsversuche von Restkunststoff aus der DSD-Sammlung

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0} in mol/mol	t ₉₀ in s
103	Restkunststoff	2,49	4,20	800,7	1,26	0,050	140
107	Restkunststoff	2,49	4,20	770,2	0,88	0,100	128
108 ¹⁾	Restkunststoff	2,46	4,20	767,0	0,87	0,100	135
109 ¹⁾	Restkunststoff	2,53	4,20	800,1	0,92	0,210	65
110	Restkunststoff	2,53	4,20	806,1	0,93	0,210	64
127	Restkunststoff	2,52	4,20	1.007,9	1,04	0,100	48
128	Restkunststoff	2,44	4,20	1.007,0	1,06	0,099	48
129	Restkunststoff	2,51	4,20	985,3	0,85	0,210	44
130	Restkunststoff	2,53	4,20	996,7	0,86	0,210	48

147 ¹⁾	Restkunststoff	2,53	4,20	1.105,2	1,00	0,098	44
148	Restkunststoff	2,49	4,20	1.094,1	1,02	0,098	43
149	Restkunststoff	2,50	4,20	1.124,8	1,00	0,210	46
150 ¹⁾	Restkunststoff	2,49	4,20	1.130,6	1,00	0,210	45

Tabelle A.2.1.2: Zusammenstellung der ausgewerteten globalen Verbrennungsversuche von pelletiertem Hausmüll

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0} in mol/mol	t ₉₀ in s
107	Hausmüll	2,53	3,50	762,1	0,86	0,100	263
108 ¹⁾	Hausmüll	2,47	3,50	774,1	0,88	0,099	161
109	Hausmüll	2,53	3,50	801,7	0,95	0,210	157
110	Hausmüll	2,48	3,50	793,2	0,91	0,210	196
127	Hausmüll	2,54	3,50	995,5	0,99	0,010	58
128	Hausmüll	2,53	3,50	1.004,5	1,02	0,010	69
129 ¹⁾	Hausmüll	2,47	3,50	1.012,2	0,88	0,210	45
130	Hausmüll	2,54	3,50	1.027,7	0,90	0,210	49
139 ¹⁾	Hausmüll	2,31	3,50	1.140,7	1,07	0,097	115
140	Hausmüll	2,38	3,50	1.154,8	1,08	0,095	124
141	Hausmüll	2,51	3,50	1.113,0	0,98	0,210	69
142 ¹⁾	Hausmüll	2,50	3,50	1.123,9	1,00	0,210	63

Tabelle A.2.1.4: Zusammenstellung der ausgewerteten globalen Verbrennungsversuche von gemischtem Holzabfall aus der Möbelproduktion

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0} in mol/mol	t ₉₀ in s
103 ¹⁾	Holz	2,43	2,00	786,4	0,90	0,099	97
104	Holz	2,44	2,00	798,0	0,92	0,100	79
106 ¹⁾	Holz	2,45	2,00	820,0	0,94	0,210	54
115	Holz	2,48	2,00	996,5	1,02	0,105	57
116	Holz	2,42	2,00	990,5	1,05	0,098	49
117	Holz	2,56	2,00	1.003,4	0,93	0,210	50
118 ¹⁾	Holz	2,53	2,00	1.008,5	0,94	0,210	49
127	Holz	2,57	2,00	1.151,4	1,11	0,099	51
128 ¹⁾	Holz	2,37	2,00	1.155,6	1,11	0,099	75
129	Holz	2,59	2,00	1.177,2	1,06	0,210	56
130	Holz	2,54	2,00	1.182,5	1,08	0,210	50

¹⁾ die gemessenen und numerisch korrigierten Konzentrationsverläufe der gekennzeichneten Versuche sind in Anhang 2.4 abgebildet

A.2.2 Zusammenstellung der zur Berechnung der Pyrolyseproduktausbeuten und der kinetischen Parameter der Restkoksverbrennung herangezogenen Versuchsfälle

Tabelle A.2.2.1: Zusammenstellung der ausgewerteten Pyrolyse- und Restkoksverbrennungsversuche von trockener Rheinischer Braunkohle

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0,v} in mol/mol
021	Rhein. Braunkohle	4,50	0,86	771,1	1,00	0,210
022 * ¹⁾	Rhein. Braunkohle	4,58	1,20	798,1	1,03	0,210
023 *	Rhein. Braunkohle	4,51	1,70	780,4	1,05	0,210
024	Rhein. Braunkohle	4,50	2,40	765,3	1,01	0,210
031 *	Rhein. Braunkohle	5,02	0,86	878,6	1,09	0,050
032 * ¹⁾	Rhein. Braunkohle	4,55	1,20	887,6	1,07	0,050
033	Rhein. Braunkohle	4,46	1,70	889,6	1,07	0,050
034	Rhein. Braunkohle	4,52	2,40	878,9	1,07	0,050
041	Rhein. Braunkohle	4,53	0,86	861,1	1,03	0,100
042 *	Rhein. Braunkohle	4,49	1,20	858,7	1,07	0,100
043	Rhein. Braunkohle	4,55	1,70	849,6	1,11	0,099
044	Rhein. Braunkohle	4,56	2,40	860,4	1,13	0,099
046 *	Rhein. Braunkohle	4,44	0,86	860,1	1,13	0,209
047 *	Rhein. Braunkohle	4,47	1,20	851,5	1,13	0,209
048	Rhein. Braunkohle	4,57	1,70	862,1	1,15	0,029
049	Rhein. Braunkohle	4,56	2,40	867,1	1,15	0,210
066 * ¹⁾	Rhein. Braunkohle	4,47	0,86	965,7	1,23	0,099
067 *	Rhein. Braunkohle	4,49	1,20	978,7	1,22	0,099
068	Rhein. Braunkohle	4,56	1,70	973,2	1,22	0,099
069	Rhein. Braunkohle	4,49	2,40	973,5	1,22	0,099
096	Rhein. Braunkohle	2,46	0,86	1.080,5	1,02	0,210
097 * ¹⁾	Rhein. Braunkohle	2,46	1,20	1.078,3	1,02	0,210
098	Rhein. Braunkohle	2,48	1,70	1.075,9	1,08	0,210
099	Rhein. Braunkohle	2,48	2,40	1.077,6	1,10	0,210
107	Rhein. Braunkohle	3,50	1,20	1.176,3	1,25	0,051
108	Rhein. Braunkohle	3,53	1,70	1.184,7	1,30	0,051
109	Rhein. Braunkohle	3,52	2,40	1.182,9	1,26	0,051

Tabelle A.2.2.2: Zusammenstellung der ausgewerteten Pyrolyse- und Restkoksverbrennungsversuche von Restkunststoff aus der DSD-Dammlung

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0,v} in mol/mol
004	Restkunststoff	5,06	4,20	743,8	1,13	0,047
010 *	Restkunststoff	4,97	4,20	773,7	1,20	0,210
013 *	Restkunststoff	4,95	4,20	859,7	1,19	0,047

019 * ¹⁾	Restkunststoff	3,97	4,20	880,0	1,23	0,210
020 * ¹⁾	Restkunststoff	3,48	4,20	889,9	1,24	0,050
023	Restkunststoff	2,53	4,20	975,7	1,34	0,050
024	Restkunststoff	2,50	4,20	975,3	1,36	0,050
029 *	Restkunststoff	2,48	4,20	975,8	1,34	0,050
030 *	Restkunststoff	2,47	4,20	978,6	1,34	0,100
033	Restkunststoff	2,02	4,20	1.089,4	1,25	0,047
034 * ¹⁾	Restkunststoff	2,02	4,20	1.081,4	1,25	0,047
039 *	Restkunststoff	2,03	4,20	1.091,8	1,28	0,210
040 * ¹⁾	Restkunststoff	2,27	4,20	1.092,7	1,27	0,210

Tabelle A.2.2.3: Zusammenstellung der ausgewerteten Pyrolyse- und Restkoksverbrennungsversuche von pelletiertem Hausmüll

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0,v} in mol/mol
007 * ¹⁾	Hausmüll	3,01	8,00	799,4	0,82	0,100
008 *	Hausmüll	3,00	8,00	796,2	0,82	0,099
009 * ¹⁾	Hausmüll	2,91	8,00	787,4	0,83	0,210
010 *	Hausmüll	3,01	8,00	784,9	0,84	0,210
027 *	Hausmüll	3,02	8,00	983,1	0,96	0,098
028 * ¹⁾	Hausmüll	3,02	8,00	984,2	0,94	0,096
029 * ¹⁾	Hausmüll	3,05	8,00	971,2	0,92	0,210
030 *	Hausmüll	3,04	8,00	975,0	0,94	0,210

Tabelle A.2.2.4: Zusammenstellung der ausgewerteten Pyrolyse- und Restkoksverbrennungsversuche von gemischtem Holzabfall aus der Möbelproduktion

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{O2,0,v} in mol/mol
007 *	Holz	2,30	2,00	797,1	0,89	0,095
008 * ¹⁾	Holz	2,46	2,00	798,2	0,81	0,093
009 * ¹⁾	Holz	2,23	2,00	797,8	0,88	0,210
010 *	Holz	2,43	2,00	798,6	0,89	0,210
027 *	Holz	2,41	2,00	976,5	0,95	0,093
028 * ¹⁾	Holz	2,37	2,00	978,8	0,96	0,097
029 *	Holz	2,08	2,00	970,5	0,97	0,210
030 * ¹⁾	Holz	2,04	2,00	970,3	0,98	0,210
851	Holz	1,50	2,00	1.124,0	1,01	CO ₂ -Verg.
852	Holz	1,48	2,00	1.108,8	0,99	CO ₂ -Verg.
853	Holz	1,54	2,00	1.120,2	1,06	CO ₂ -Verg.
854	Holz	2,05	2,00	1.111,4	1,02	CO ₂ -Verg.
855	Holz	1,49	2,00	1.115,4	1,04	CO ₂ -Verg.
500	Holz	1,53	2,00	1.175,7	1,05	CO ₂ -Verg.
518	Holz	1,61	2,00	1.172,0	1,05	CO ₂ -Verg.

510	Holz	2,00	2,00	1.173,0	1,05	CO ₂ -Verg.
520	Holz	1,57	2,00	1.164,3	1,05	CO ₂ -Verg.
951	Holz	1,54	2,00	1.218,4	1,05	CO ₂ -Verg.
952	Holz	1,63	2,00	1.216,8	1,02	CO ₂ -Verg.
953	Holz	1,58	2,00	1.220,4	1,07	CO ₂ -Verg.

* Die gekennzeichneten Versuche wurden zur Bestimmung der reaktionskinetischen Parameter der Restkoksverbrennung verwendet.

¹⁾ Die gemessenen und numerisch korrigierten Konzentrationsverläufe der gekennzeichneten Versuche sind in Anhang 2.4 abgebildet

A.2.3 Zusammenstellung der zur Berechnung der kinetischen Parameter der Restkoksvergasung mit CO₂ herangezogenen Versuchsfälle

Tabelle A.2.3.1: Zusammenstellung der ausgewerteten Restkoksvergasungsversuche von trockener Rheinischer Braunkohle

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{CO2,0} in mol/mol
500	Rhein. Braunkohle	2,01	1,70	1.199,6	1,20	0,385
501	Rhein. Braunkohle	1,00	1,70	1.192,6	1,17	0,380
510 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	1,02	1,70	1.168,3	1,12	0,235
520	Rhein. Braunkohle	1,04	1,70	1.178,2	1,13	0,095
525 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	1,04	1,70	1.168,5	0,96	0,100
526	Rhein. Braunkohle	0,98	1,70	1.166,6	0,95	0,173
527	Rhein. Braunkohle	1,00	1,70	1.170,7	1,00	0,255
528	Rhein. Braunkohle	1,03	1,70	1.169,0	1,00	0,307
851	Rhein. Braunkohle	0,97	1,70	1.138,7	1,12	0,093
853	Rhein. Braunkohle	1,00	1,70	1.122,9	0,96	0,240
854	Rhein. Braunkohle	1,01	1,70	1.112,9	1,01	0,300
861	Rhein. Braunkohle	1,04	1,70	1.118,0	0,94	0,240
863	Rhein. Braunkohle	0,97	1,70	1.122,9	1,11	0,188
951	Rhein. Braunkohle	0,96	1,70	1.218,6	1,04	0,095
953	Rhein. Braunkohle	0,97	1,70	1.211,1	1,11	0,233
960 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	1,02	1,70	1.212,5	1,12	0,103
962	Rhein. Braunkohle	1,01	1,70	1.210,6	1,01	0,253
963 ¹⁾	Rhein. Braunkohle	0,98	1,70	1.213,7	0,98	0,304

Tabelle A.2.3.2: Zusammenstellung der ausgewerteten Restkoksvergasungsversuche von Tiegelkoks aus Restkunststoff aus der DSD-Sammlung

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{CO_{2,0}} in mol/mol
520	Restkunststoff-Koks	0,49	1,20	1.185,7	1,25	0,092
521 ¹⁾	Restkunststoff-Koks	0,73	1,20	1.175,9	0,99	0,095
522	Restkunststoff-Koks	0,76	1,20	1.168,4	0,95	0,173
523	Restkunststoff-Koks	0,73	1,20	1.173,3	0,98	0,255
524 ¹⁾	Restkunststoff-Koks	0,71	1,20	1.171,4	1,07	0,310
851	Restkunststoff-Koks	0,74	1,20	1.113,5	1,02	0,103
852	Restkunststoff-Koks	0,73	1,20	1.126,9	1,00	0,165
856	Restkunststoff-Koks	0,75	1,20	1.118,2	1,03	0,090
857	Restkunststoff-Koks	0,72	1,20	1.115,8	1,07	0,175
859	Restkunststoff-Koks	0,73	1,20	1.120,4	1,03	0,295
860	Restkunststoff-Koks	0,73	1,20	1.123,8	1,01	0,240
951	Restkunststoff-Koks	0,70	1,20	1.220,9	1,05	0,097
952	Restkunststoff-Koks	0,71	1,20	1.214,1	1,15	0,175
953	Restkunststoff-Koks	0,71	1,20	1.223,3	1,13	0,246
955 ¹⁾	Restkunststoff-Koks	0,75	1,20	1.214,4	1,09	0,113
956	Restkunststoff-Koks	0,74	1,20	1.215,0	1,05	0,170
957	Restkunststoff-Koks	0,76	1,20	1.211,9	1,05	0,235
958 ¹⁾	Restkunststoff-Koks	0,75	1,20	1.219,1	0,99	0,305
959	Restkunststoff-Koks	0,72	1,20	1.210,3	1,11	0,104

Tabelle A.2.3.3: Zusammenstellung der ausgewerteten Restkoksvergasungsversuche von Tiegelkoks aus pelletiertem Hausmüll

Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{CO_{2,0}} in mol/mol
500 ¹⁾	Hausmüll-Koks	0,72	3,00	1.175,6	1,08	0,300
518	Hausmüll-Koks	0,72	3,00	1.163,6	1,10	0,185
520	Hausmüll-Koks	0,50	3,00	1.181,6	1,17	0,094
521	Hausmüll-Koks	0,71	3,00	1.174,3	1,00	0,096
522 ¹⁾	Hausmüll-Koks	0,73	3,00	1.169,3	0,95	0,173
523	Hausmüll-Koks	0,71	3,00	1.169,8	1,00	0,258
524	Hausmüll-Koks	0,74	3,00	1.171,5	1,10	0,300
851	Hausmüll-Koks	0,70	3,00	1.123,8	1,06	0,099
852	Hausmüll-Koks	0,72	3,00	1.128,6	0,98	0,165
853	Hausmüll-Koks	0,75	3,00	1.123,6	0,97	0,245
854	Hausmüll-Koks	0,76	3,00	1.135,8	1,04	0,310
855	Hausmüll-Koks	0,75	3,00	1.128,9	0,99	0,290
856	Hausmüll-Koks	0,77	3,00	1.117,5	1,02	0,092
857	Hausmüll-Koks	0,74	3,00	1.115,1	1,06	0,175
858	Hausmüll-Koks	0,75	3,00	1.121,1	1,04	0,260

859	Hausmüll-Koks	0,78	3,00	1.118,7	1,00	0,293
951 ¹⁾	Hausmüll-Koks	0,71	3,00	1.217,6	1,02	0,096
952	Hausmüll-Koks	0,71	3,00	1.213,3	1,11	0,175
955	Hausmüll-Koks	0,74	3,00	1.213,0	1,06	0,106
956	Hausmüll-Koks	0,71	3,00	1.218,7	1,01	0,172
957	Hausmüll-Koks	0,71	3,00	1.215,6	1,07	0,262
958 ¹⁾	Hausmüll-Koks	0,70	3,00	1.219,7	0,98	0,310
959	Hausmüll-Koks	0,77	3,00	1.216,1	1,03	0,247

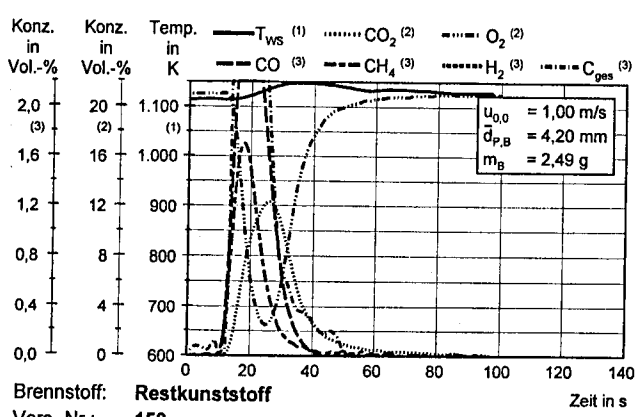
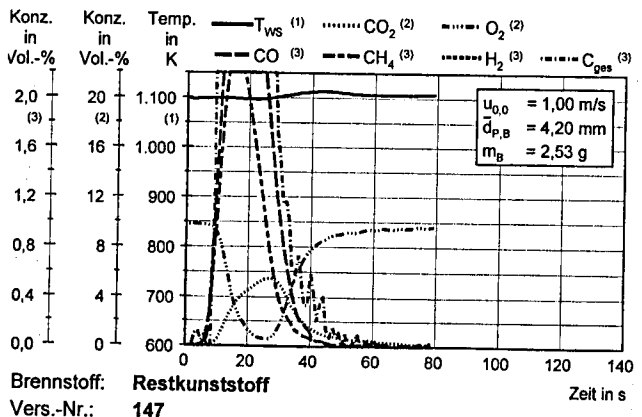
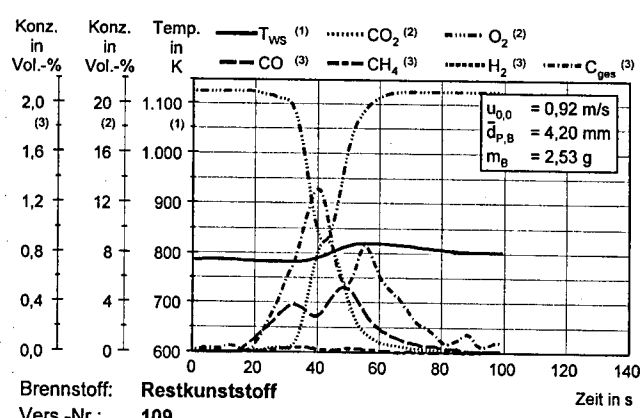
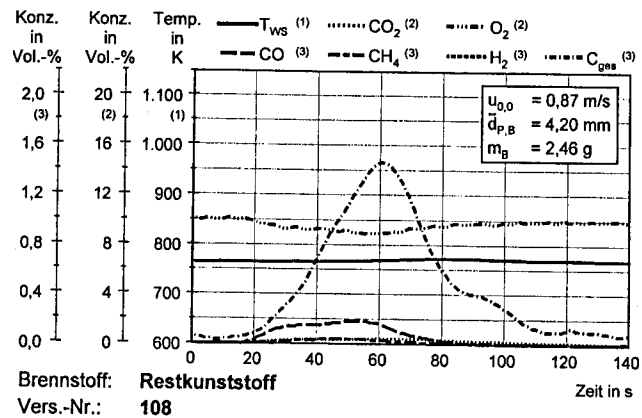
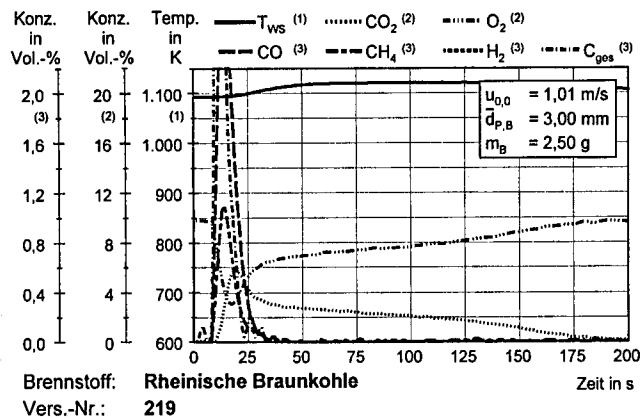
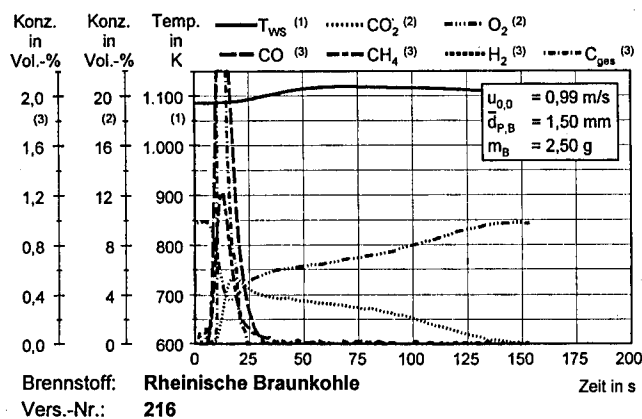
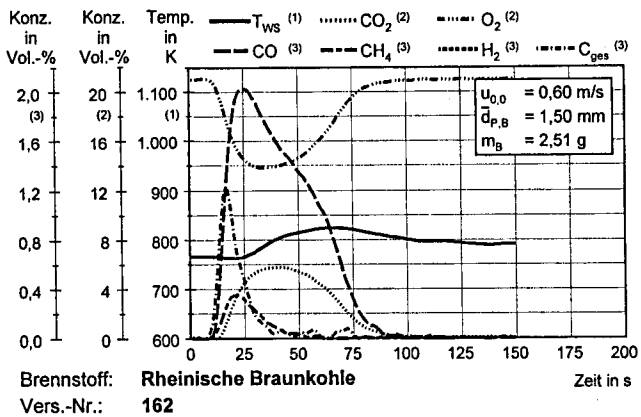
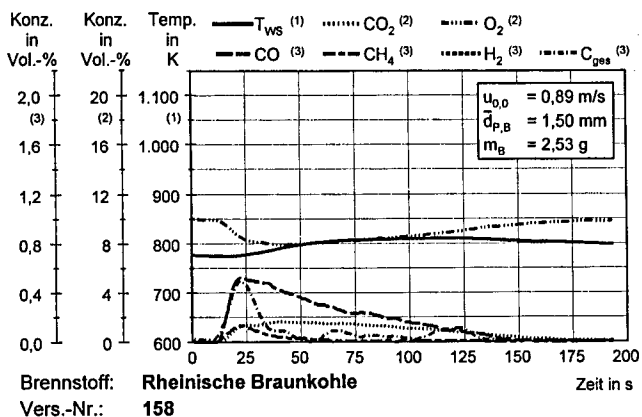
Tabelle A.2.3.4: Zusammenstellung der ausgewerteten Restkoksvergasungsversuche von gemischtem Holzabfall aus der Möbelproduktion

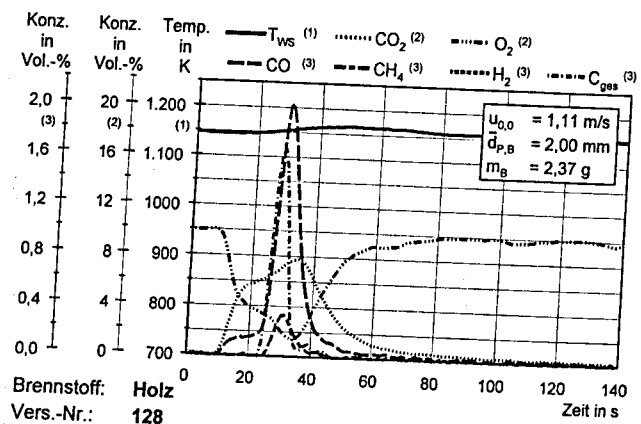
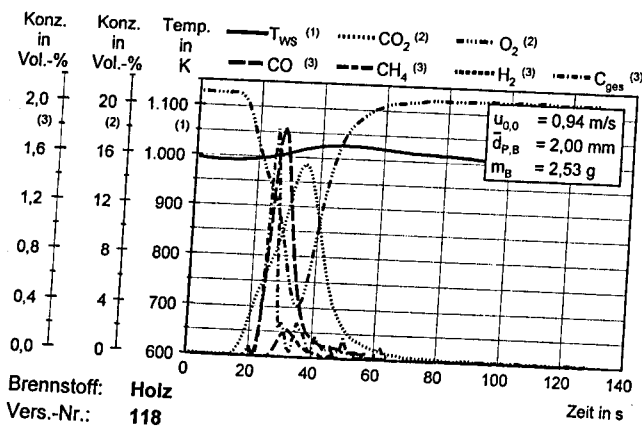
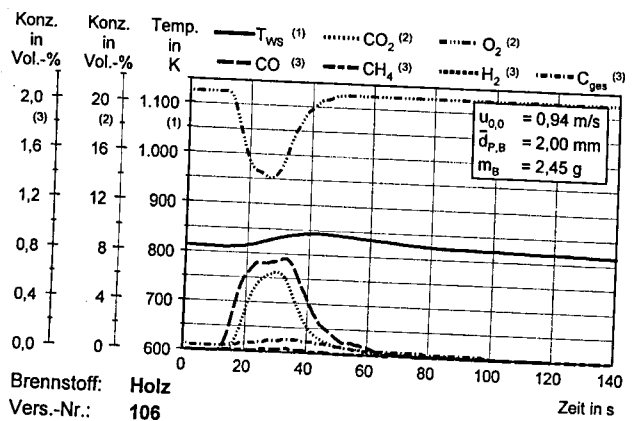
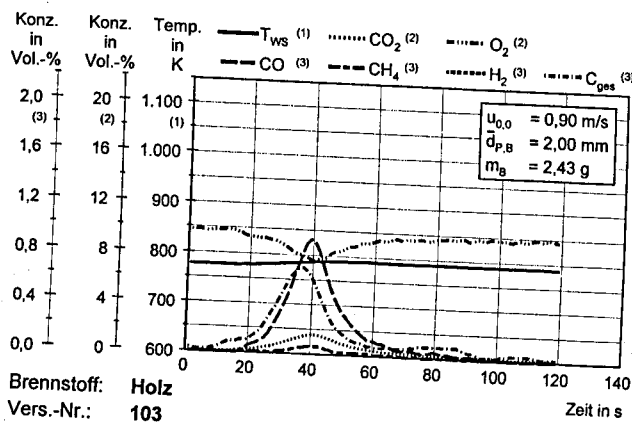
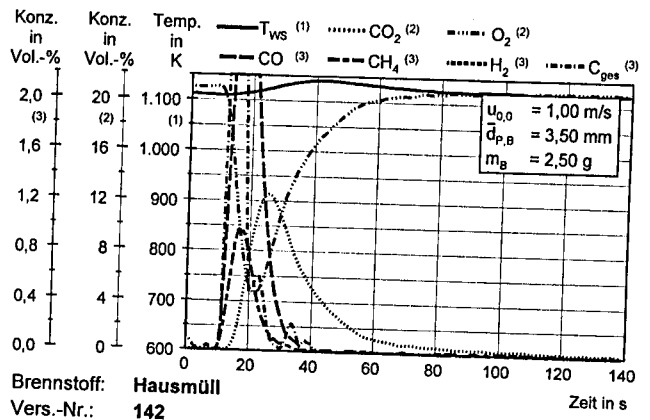
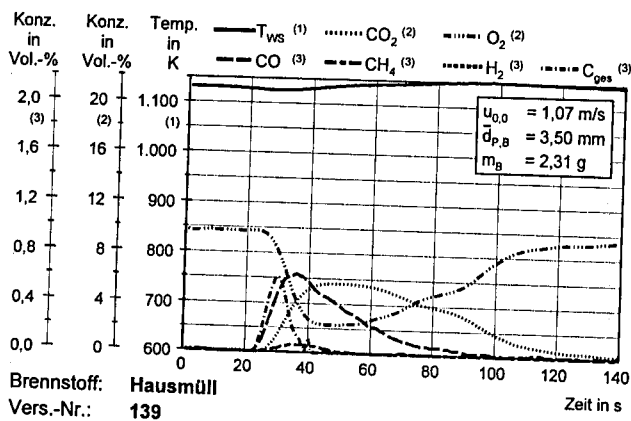
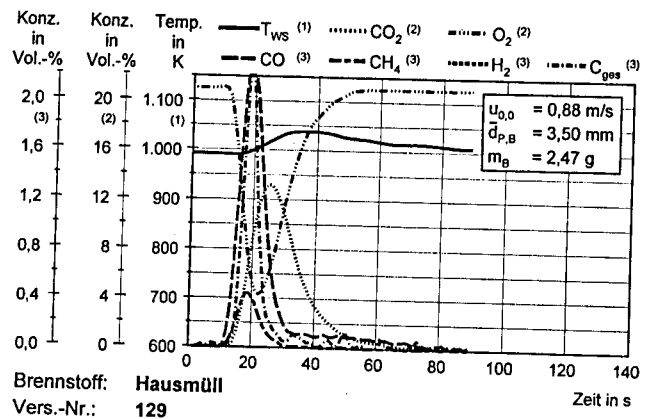
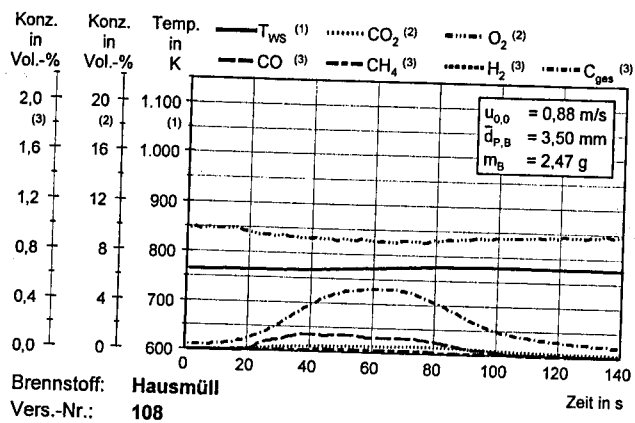
Exp.-Nr.	Brennstoff	m _B in g	$\bar{d}_{P,B}$ in mm	T _{WS,0} in K	u _{0,0} in m/s	Y _{CO_{2,0}} in mol/mol
500 ¹⁾	Holz	1,53	2,00	1.174,5	1,07	0,300
510	Holz	2,00	2,00	1.173,1	1,07	0,247
520	Holz	1,57	2,00	1.165,8	1,07	0,100
522	Holz	1,46	2,00	1.169,6	0,90	0,185
523	Holz	2,03	2,00	1.164,5	0,99	0,254
524 ¹⁾	Holz	1,66	2,00	1.166,4	1,09	0,290
851	Holz	1,50	2,00	1.121,0	1,05	0,095
852	Holz	1,48	2,00	1.108,6	1,00	0,175
854	Holz	2,05	2,00	1.111,6	0,96	0,280
855	Holz	1,49	2,00	1.115,4	1,04	0,310
856	Holz	1,84	2,00	1.116,1	1,01	0,090
860	Holz	1,50	2,00	1.112,5	0,99	0,308
861	Holz	1,51	2,00	1.114,9	0,98	0,245
951 ¹⁾	Holz	1,54	2,00	1.218,0	1,03	0,099
952	Holz	1,63	2,00	1.213,7	1,13	0,177
953	Holz	1,58	2,00	1.219,1	1,11	0,247
955	Holz	1,68	2,00	1.211,4	0,98	0,090
956 ¹⁾	Holz	1,60	2,00	1.218,2	1,04	0,335
957	Holz	1,45	2,00	1.209,4	1,02	0,253
958	Holz	1,60	2,00	1.217,0	0,98	0,300

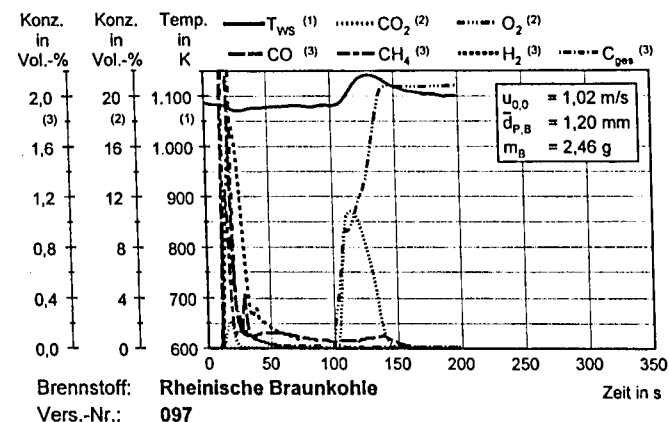
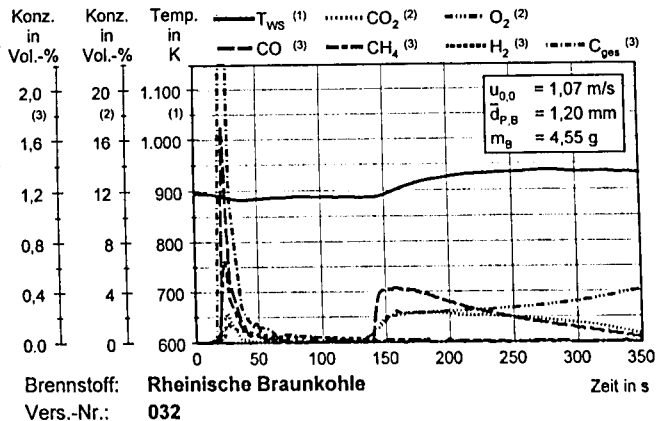
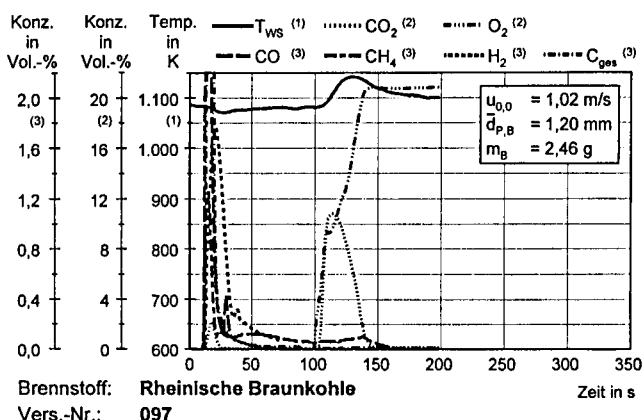
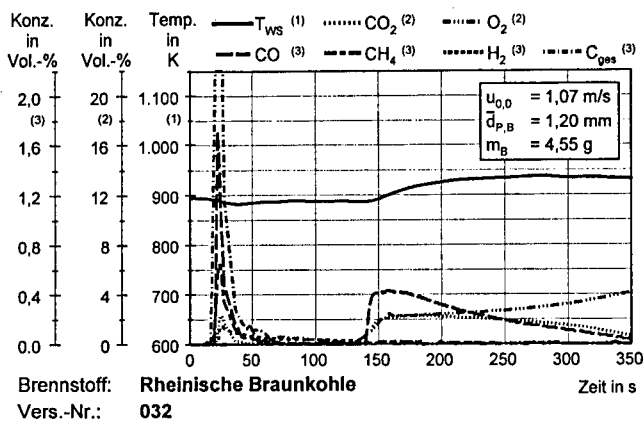
¹⁾ Die gemessenen und numerisch korrigierten Konzentrationsverläufe der gekennzeichneten Versuche sind in Anhang 2.4 abgebildet

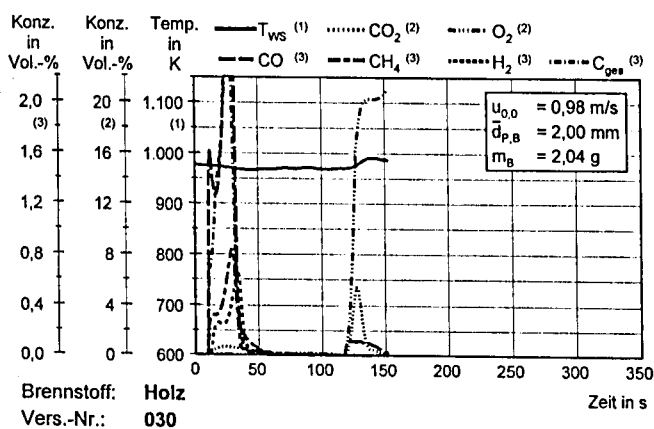
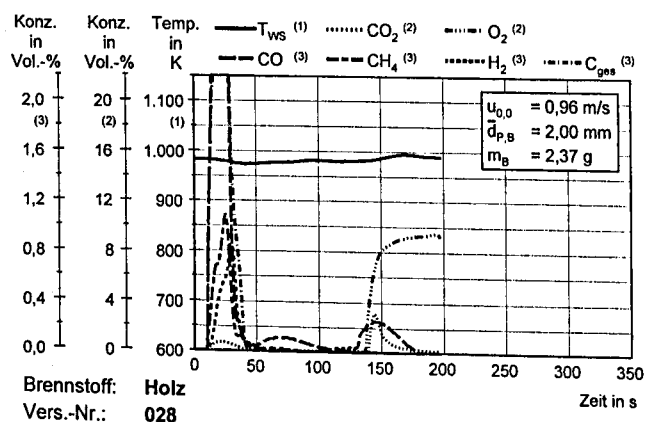
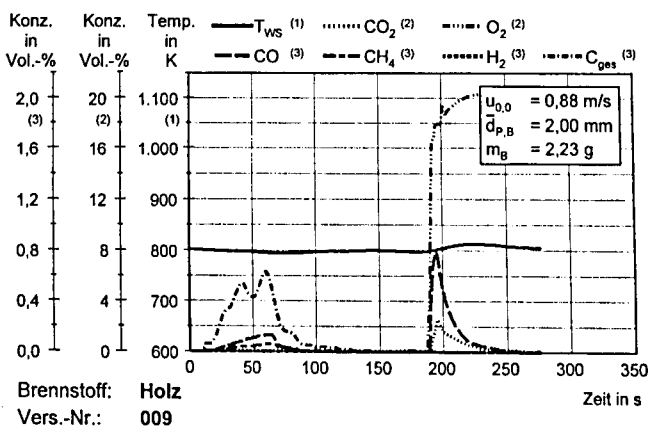
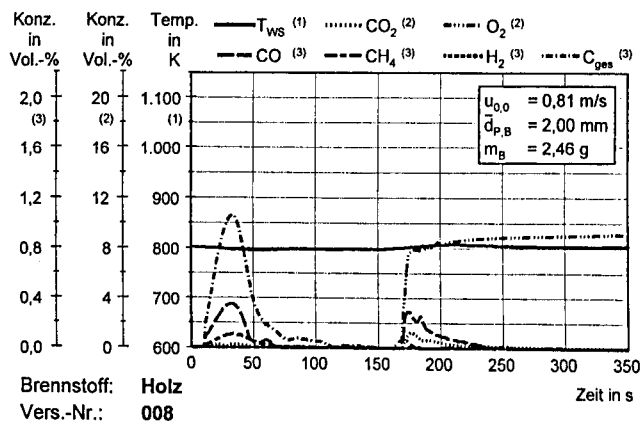
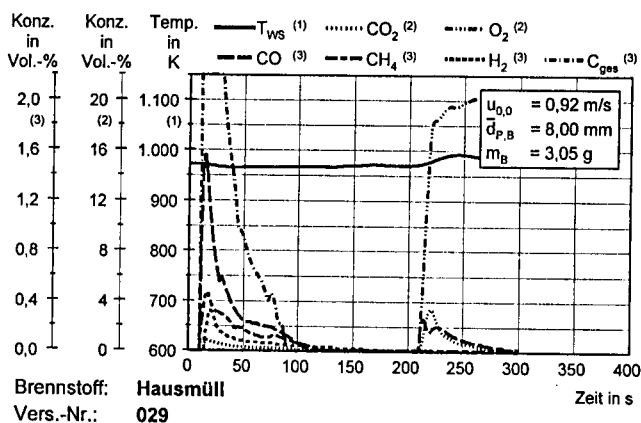
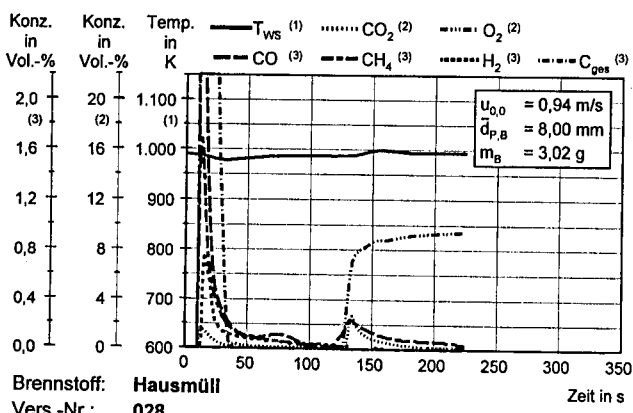
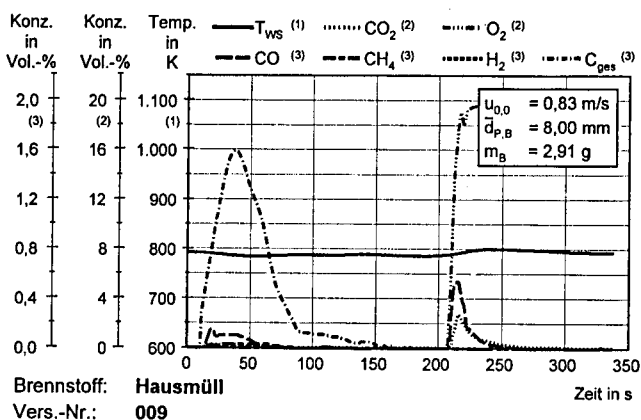
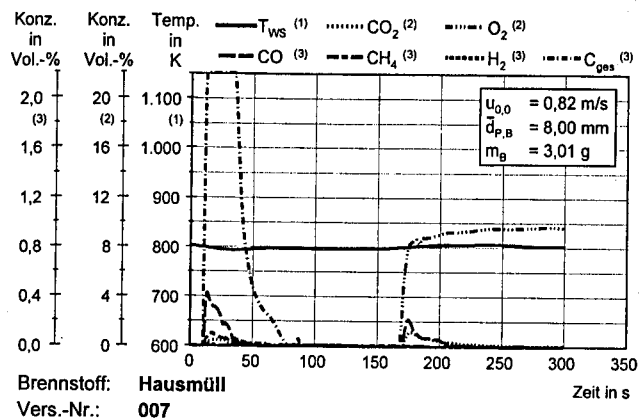
A.2.4 Grafische Darstellung der Gaskonzentrationen und der Wirbelschichttemperatur ausgewählter Versuchsfälle

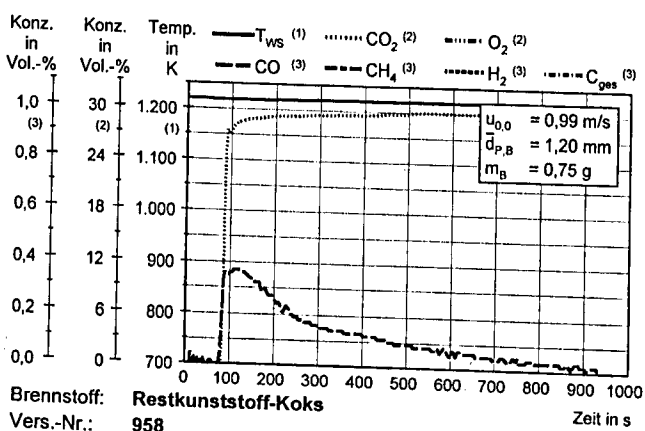
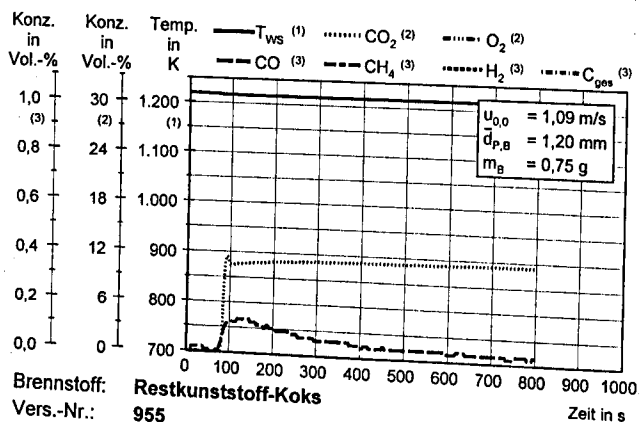
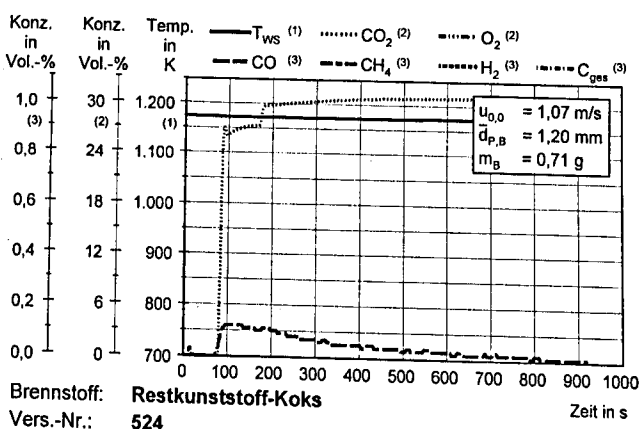
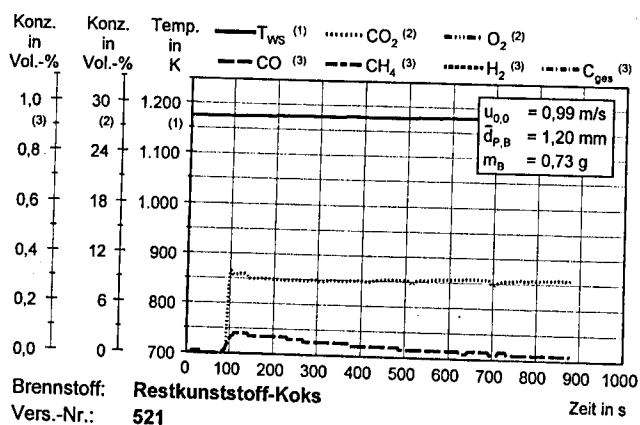
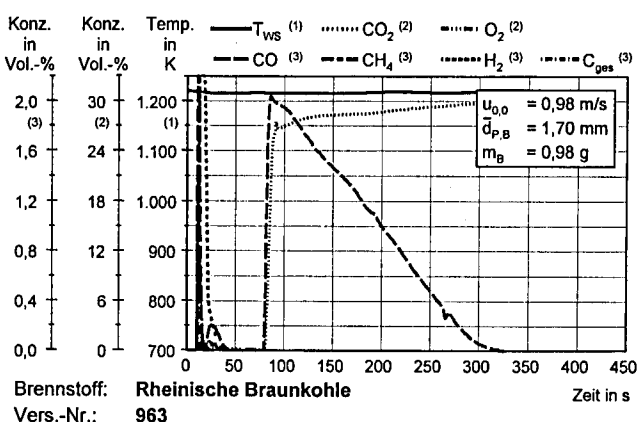
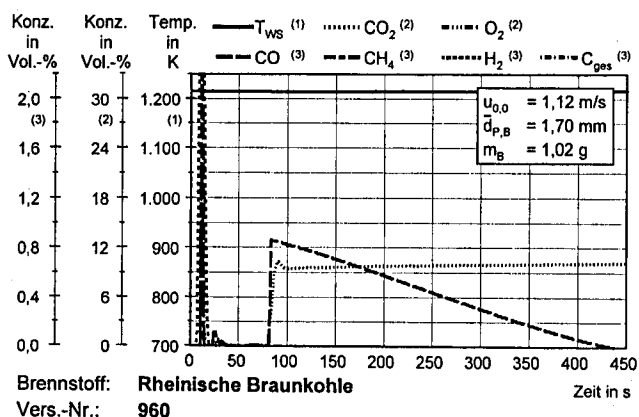
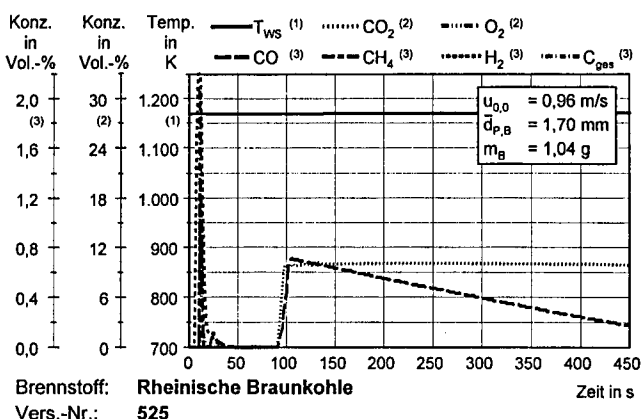
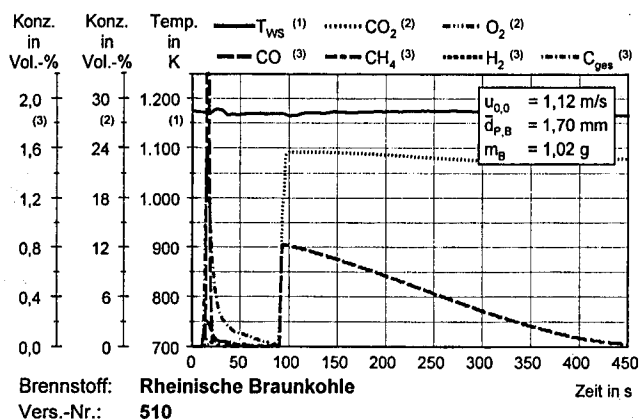
Die im folgenden grafisch dargestellten Versuchsfälle wurden entsprechend der in Kapitel 6.1.3 beschriebenen Methode aus den aufgezeichneten Messdaten ermittelt. Die ausgewählten Fälle sind in den Tabellen der Kapitel A.2.1 bis A.2.3 gekennzeichnet.

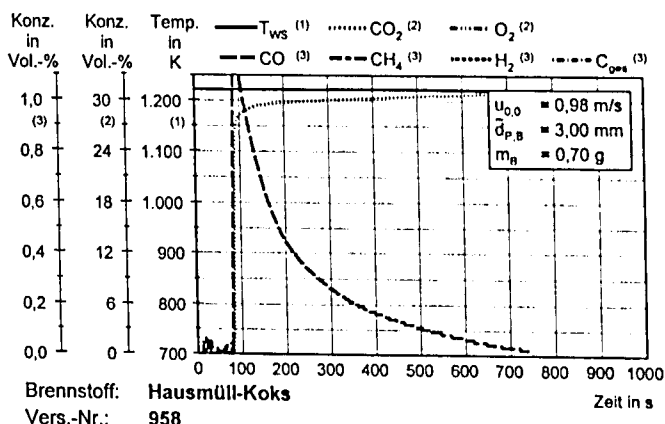
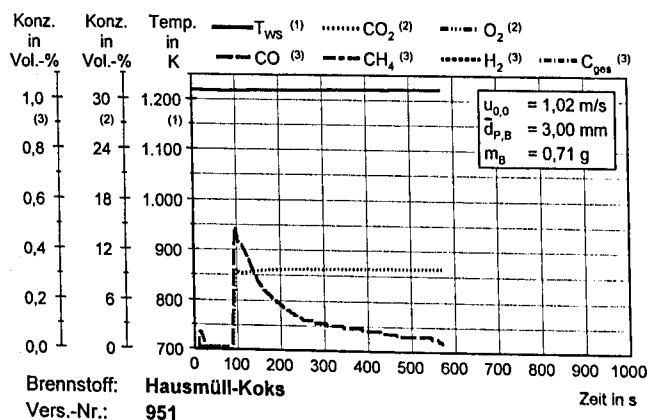
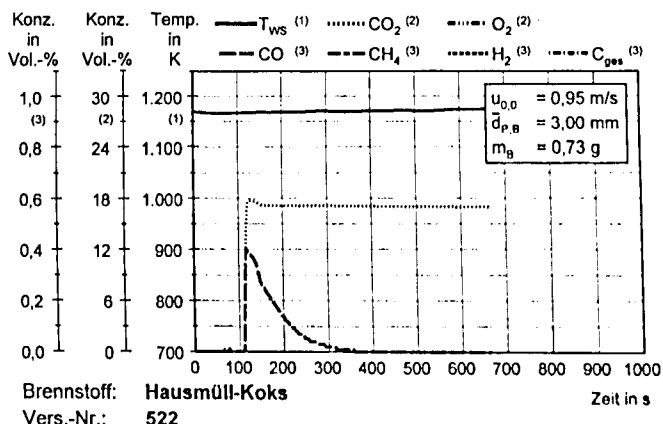
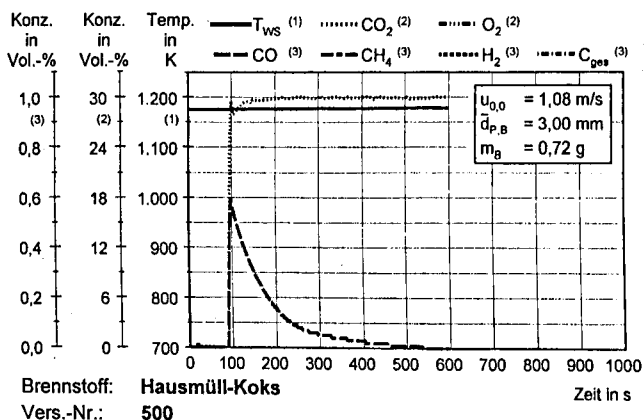
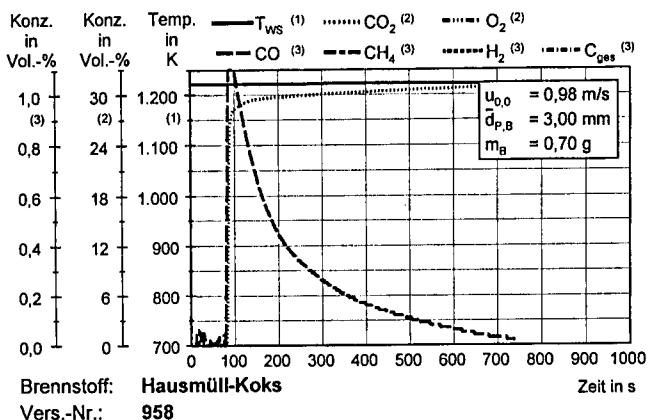
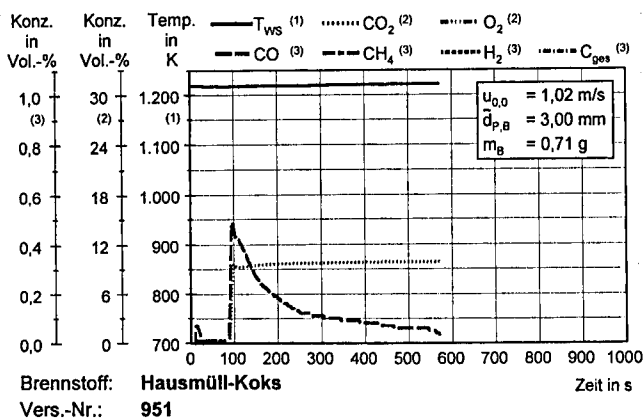
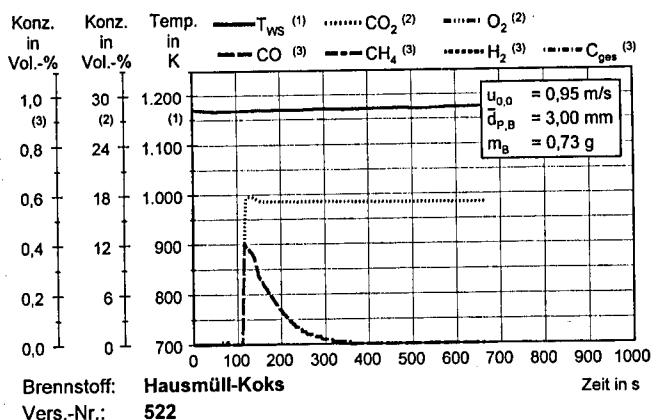
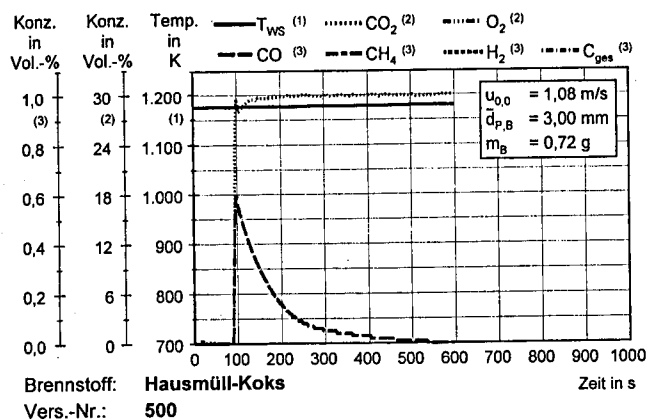












Literaturverzeichnis

- ADLHOCH, W.; KELLER, J.; HERBERT, P. K.: *Das Rheinbraun-HTW-Kohlevergasungsverfahren* In: *VGB Kraftwerkstechnik*, 72 (1992a), Nr. 4, S. 345-348.
- ADLHOCH, W.; MEYER, B.; SCHUMACHER, H.-J.: *Stand der HTW-Vergasungstechnologie* In: *Chem.-Ing.-Tech.*, 64 (1992b), Nr. 5, S. 476.
- AGARWAL, P. K.; GENETTI, W. E.; LEE, Y. Y.: *Model for Devolatilization of Coal Particles in Fluidized Beds* In: *Fuel*, 63 (1984), pp. 1157-1165.
- AGARWAL, P. K.; GENETTI, W. E.; LEE, Y. Y.: *Coupled Drying and Devolatilization of Wet Coal in Fluidized Beds* In: *Chem. Eng. Science*, 41 (1986), Nr. 9, pp. 2373-2383.
- AL Taweel, A. M.; MILITZER, J.; KAN, J. M.; HAMDULLAHPU, F.: *Motion of Hydrodynamic Aggregates* In: *Powder Technology*, 59 (1989), pp. 173-181.
- ANTHONY, D. B.; HOWARD, J. B.: *Coal Devolatilization and Hydrogasification* In: *AIChE Journal*, 22 (1976), Nr. 4, pp. 625-656.
- ARPIAINEN, V.; LAPPI, M.: *Products from the Flash Pyrolysis of Peat and Pine Bark* In: *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis* (1989).
- ARTHUR, J. R.: *Reactions between Carbon and Oxygen* In: *Trans. Faraday Soc.*, (1951), No. 47, pp. 164-178.
- BACON, D. W.; DOWNIE, J.; HSU, J. C.; PETERS, J.: *Modelling of Fluidized Bed Gasifiers* Ontario 1985.
- BARON, T.; BRIENS, C. L.; GALTIER, P.; BERGOUNGOU, M. A.: *The Effect of Bed Height on Particle Entrainment from Gas-Fluidized Beds* In: *Powder Technology*, 63 (1990), pp. 149-156.
- BAUMANN, H.; MÖLLER, P.: *Pyrolysis of Hard Coals under Fluidised Bed Combustor Conditions* In: *Erdöl und Kohle-Erdgas-Petrochemie vereinigt mit Brennstoff-Chemie*, 44 (1991), S. 29-33.
- BERKELMANN, K.-G.; RENZ, U.: *Gas and Solid Flow in the Freeboard of a Fluidized Bed Combustor* In: *Powder Technology*, 68 (1991), pp. 271-280.
- BHATIA, S. K.; PERLMUTTER, D. D.: *A Random Pore Model for Fluid-Solid Reactions: I. Isothermal, Kinetic Control* In: *AIChE Journal*, 26 (1980), pp. 379-386.
- BI, J.; LUO, C.; AOKI, K.; UEMIYA, S.; KOJIMA, T.: *A Numerical Simulation of a Jetting Fluidized Bed Coal Gasifier* In: *Fuel*, 76 (1997), pp. 285-301.
- BIBA, V.; KLOSE, E.; MALECHA, J.: *Mathematical Model for the Gasification of Coal under Pressure* In: *Ind. Eng. Process Des. Dev.*, 17 (1978), pp. 92-98.
- BIBA, V.; KLOSE, E.; MALECHA, J.; MACAK, J.: *Mathematisches Modell zur Kohlevergasung unter Druck - Teil I+II* In: *Energietechnik*, 1 (1976), S. 28-75.
- BOCKAMP, S.; KRUMM, W.: *Modellierung und Simulation des dynamischen Betriebsverhaltens eines Kombikraftwerks mit zirkulierender Druckwirbelschicht* In: *11. Internationale VGB-Konferenz "Forschung für die Kraftwerkstechnik 2000"*, Düsseldorf 10.-12.Okt. 2000, VGB-Tagungsband 234 A, Essen, 2000, Beitrag: E 5.
- BÖHNING, D.; WEIB, E.; SANKOL, B.: *Wirbelschichtvergasung und katalytische Crackung von Pyrolysegasen für die Biomassevergasung und die Gasanwendung in Verbrennungsmotoren* In: *VDI Berichte 1535*, 2000, S. 249-259.
- BOTTERILL, J. S.; TEOMAN, Y.: *Fluid-Bed Behavior at Elevated Temperatures* In: *Proc. of the 1980 Int. Fluidization Conf.*, Henniker, N.H., 1980, pp. 93-100.
- BRANDT, F.: *Brennstoffe und Verbrennungsrechnung* Band 1 1981.
- BRIDGWATER, A. V.: *The Technical and Economic Feasibility of Biomass Gasification for Power Generation* In: *Fuel*, 74 (1995), pp. 631-653.
- BRIENS, C. L.; BERGOUNGOU, M. A.; BARON, T.: *Prediction of Entrainment from Gas-Solid Fluidized Beds* In: *Powder Technology*, 54 (1988).
- BRONSTEIN, I. N.; SEMENDJAJEW, K. A.: *Taschenbuch der Mathematik* (Teubner Verlag, Leipzig) 1989.
- BÜRKLE, K. J.: *Ein Gesamtmodell für klassische Wirbelschichtfeuerungen* Dissertation, Universität-GH Siegen 1991.
- BÜRKLE, S.; REIMERT, R.; HEINRICH, E.: *Reactivity of Cokes from Waste Pyrolysis* In: *DGMK-Tagungsbericht 9703*, 1997, S. 1237-1240.
- CAI, H.-Y.; GÜELL, A. J.; CHATZAKIS, I. N.; LIM, J.-Y.; DUGWELL, D. R.; KANDIYOTI, R.: *Changes in Coal Char Reactivity and Structure with Pyrolysis Conditions: Effect Temperature, Heating Rate and Pressure* In: *International Conference on Coal Science*, 1995, pp. 515-518.
- CARSKY, M.; HARTMAN, M.; ILYENKO, K. E.; MAKHORIN, B. K.: *The Bubble Frequency in a Fluidized Bed at Elevated Pressure* In: *Powder Technology*, 61 (1990), pp. 251-254.
- CHAN, I. H.; KNOWLTON, C.; SISHTLA, T. M.: *The Effect of Pressure on Bubble Parameters in Gas-Fluidized Beds* In: *Powder Technology*, 53 (1987), pp. 217-235.
- CHEN, W. J.; SHEU, F. R.; SAVAGE, R. L.: *Catalytic Activity of Coal Ash on Steam Methane Reforming and Water-Gas Shift Reactions* In: *Fuel Processing Technology*, 16 (1987), pp. 279-288.
- CHITSORA, C. T.: *The Influence of Coal Pyrolysis Conditions on the Reactivity of the Subsequent Char in Steam and Carbon Dioxide* Dissertation, Universität-GH Essen 1986.

- CLIFT, R.; GRACE, J. R.: In: *AIChE Symposium Series*, 67 (1971).
- CLIFT, R.; GRACE, J. R.: *Continuous Bubbling and Slugging* Aus: Davidson, J. F.; Clift, R.; Harrison, D.; (Hrsg.): *Fluidization* London (Academic Press) 1985, pp. 73-132.
- CORELLA, J.; AZNAR, M. P.; DELGADO, J.; ALDEA, E.: *Steam Gasification of Cellulosic Wastes in a Fluidized Bed with Downstream Vessels* In: *Ind. Eng. Chem. Res.*, 30 (1991), pp. 2252-2262.
- CORELLA, J.; HERGUIDO, J.; ALDAY, F. J.: *Pyrolysis and Steam Gasification of Biomass in Fluidized Beds: Influence of the Type and Location of the Biomass Feeding Point on the Product Distribution* In: *Int. Conference on Research in Thermochemical Biomass Conversion*, 1988, pp. 384-398.
- DARTON, R. C.; LANAUZE, R. D.; DAVIDSON, J. F.; HARRISON, D.: In: *Trans. Inst. Chem. Eng.*, 55 (1977).
- DAVIDSON, J. F.; HARRISON, D.: *Fluidized Particles* Cambridge (England) (Cambridge University Press) 1963.
- DAVIDSON, J. F.; SCHÜLER, B. O. G.: *Bubble Formation at an Orifice in an Inviscid Liquid* In: *Trans. Inst. Chem. Eng.*, 38 (1960).
- DEINERT, J.; MITTMANN, M.; DIEKMANN, J.; SCHÜGERL, K.: *Fluidodynamische Charakterisierung heißer Wirbelschichten* In: *Chem. Ing. Techn.*, 1986, Synopse 1546.
- DEMNIH, J.; BOHNET, M.: *Feststoffaustrag aus Wirbelschichten* In: *Verfahrenstechnik*, 1978, S. 430-435.
- DENNIS, J. S.; HAYHURST, A. N.; MACKLEY, I. G.: *The Ignition and Combustion of Propane/Air Mixtures in a Fluidized Bed* In: *Proc. 19th Int. Symposium in Combustion*, 1982.
- DERSCH, J.: *Modellierung von Feuerungsanlagen mit zirkulierender Wirbelschicht bei Einsatz von Braunkohlen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt* Dissertation, Universität-GH Siegen (Verlag Shaker, Aachen) 1994.
- DIMOVA, T.; SCHMID, C.; MÜHLEN, H.-J.: *Die gestufte Reformierung - ein neues Verfahren zur Gewinnung von Energie und Wasserstoff aus biogenen Brennstoffen* In: *DGMK-Tagungsbericht 2000-1*, 2000, S. 39-46.
- DO, H. T.; GRACE, J. R.; CLIFT, R.: *Particle Ejection and Entrainment from Fluidized Beds* In: *Powder Technology*, 6 (1972), pp. 195-200.
- DONNOT, A.; RENINGOVOLO, J.; MAGNE, P.; DEGLISE, X.: *Flash Pyrolysis of Tar from the Pyrolysis of Pine Bark* In: *Journal of analytical and applied pyrolysis*, 1985, pp. 401-414.
- EDELMANN, H.: *Modellierung der Dynamik und des Regelverhaltens für einen Dampferzeuger mit zirkulierender Wirbelschichtfeuerung* Dissertation, Universität-GH Siegen 1992.

- ERGUN, S.: *Fluid Flow through Packed Columns* In: *Chem. Eng. Proc.*, 48 (1952), pp. 89-94.
- FERCHER, E.; HOFBAUER, H.; FLECK, T.; RAUCH, R.; VERONIK, G.: *Two Years Experience with the FICFB-Gasification Process* In: *10th European Conference and Technology Exhibition: Biomass for Energy and Industry*, 1998
- FETT, F. N.; DERSCH, J.; HEINBOCKEL, I.; WIRSUM, M.: *Application of Fluidized Bed Combustor Modelling A Quasi Experimental Approach to new Concepts and new Fuels* In: *Proc. of the 2nd International Conf. on Fluid Dynamic Measurement and Its Applications*, 1994, pp. 1-25.
- FIELD, M. A.; GILL, D. W.; HAWKSLEY, P. G. W.; MORGAN, B. B.: *Combustion of Pulverized Coal* Banbury, England (Cheney & Sons Ltd.) 1967.
- FLETCHER, T. H.; KERSTEIN, A. R.; PUGMIRE, R. J.; GRANT, D. M.: *Chemical Percolation Model for Devolatilization. 2. Temperature and Heating Rate Effects on Product Yields* In: *Energy & Fuels*, 4 (1990), pp. 54-60.
- FÖRSTER, M.: *Untersuchung des Betriebsverhaltens und der Schadstofffreisetzung zirkulierender Druckwirbelschichtfeuerungen bei Einsatz von Stein- und Braunkohle* Dissertation, Universität-GH Siegen, Januar 2001.
- FUNG, A. S.; HAMDULLAHPUR, F.: *A Gas Particle Flow Model in the Freeboard of a Fluidized Bed Based on Bubble Coalescence* In: *Powder Technology*, 74 (1993a), pp. 121-133.
- FUNG, A. S.; HAMDULLAHPUR, F.: *Effect of Bubble Coalescence on Entrainment in Gas Fluidized Beds* In: *Powder Technology*, 77 (1993b), pp. 251-265.
- GELDART, D.: *Types of Gas Fluidization* In: *Powder Technology*, 7 (1973), pp. 285-293.
- GEORGE, S. E.; GRACE, J. R.: *Entrainment of Particles from a Pilot Scale Fluidized Bed* In: *Can. J. Chem. Eng.*, 59 (1981).
- GEORGE, S. E.; GRACE, J. R.: *Entrainment of Particles from Aggregative Fluidized Bed* In: *AIChE Symposium Series*, 74 (1978).
- GIL, J.; CORELLA, J.; AZNAR, M. P.; CABALLERO, M. A.: *Biomass Gasification in Atmospheric and Bubbling Fluidized Bed: Effect of the Type of Gasifying Agent on the Product Distribution* In: *Biomass and Bioenergy*, 17 (1999), pp. 389-403.
- GOCKEL, B.: *Ein mathematisches Modell zur Berechnung der Kohlenstaubverbrennung und -vergasung unter Berücksichtigung höherer Drücke* Dissertation, Universität Bochum 1994.
- GOVIND, R.; SHAH, J.: *Modeling and Simulation of an Entrained Flow Coal Gasifier* In: *AIChE Journal*, 30 (1984), pp. 79-92.

- GÜELL, A. J.; KANDIYOTI, R.: *Development of a Gas-Sweep Facility for the Direct Capture of Pyrolysis Tars in Variable Heating Rate High-Pressure Wire-Mesh Reactor* In: *Energy & Fuels*, 7 (1993), pp. 943-952.
- GUNTERMANN, K.; FRANKE, F. H.: *Mathematisches Modell für einen Festbettreaktor zur Kohlevergasung* In: *Erdöl und Kohle-Erdgas-Petrochemie vereinigt mit Brennstoff-Chemie*, 38 (1985).
- HAIDER, A.; LEVENSPIEL, O.: *Drag Coefficient and Terminal Velocity of Spherical and Nonspherical Particles* In: *Powder Technology*, 58 (1989), pp. 63-70.
- HALDER, S.; SAHA, R. K.: *Combustion Kinetics of Lignite Char in a Fluidized Bed* In: *Journal of the Institute of Energy*, 64 (1991), pp. 55-61.
- HAMDULLAHPUR, F.; MACKAY, G. D. M.: *Two-Phase Flow Behaviour in the Freeboard of a Gas-Fluidized Bed* In: *AIChE Journal*, 32 (1986), pp. 2047-2055.
- HAMEL, S.; FÖRSTER, M.; BOCKAMP, S.; FUNK, G.; KRUMM, W.: *Simulation of Complex Fluidized Bed Systems* In: *Proceedings of 5th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers*, Porto, Portugal, 2000 a.
- HAMEL, S.; KRUMM, W.: *Die Kinetik der Vergasung und Verbrennung unterschiedlicher Abfälle, Biomassen und Kohlen in der blasenbildenden Wirbelschicht* In: *DGMK-Tagungsbericht 9802*, 1998, S. 351-358.
- HAMEL, S.; KRUMM, W.: *Modelling and Simulation of Bubbling Fluidized Bed Gasification Reactors* In: *Proceedings of 3rd European Conference on Fluidization*, Toulouse, France, 2000.
- HAMEL, S.; KRUMM, W.; ABRAHAM, R.; MITTELSTÄDT, A.; KARKOWSKI, G.: *Modelling of Pressurized Fluidized Bed Gasification in Comparison with Experimental Data from a Commercial Scale and Pilot Scale HTW-Gasification Plant* In: *Proceedings of 4th International Symposium on Coal Combustion*, 1999, pp. 411-420.
- HAMEL, S.; KRUMM, W.; TEPPER, H.; KÄFERSTEIN, P.: *Theoretische und experimentelle Untersuchung des Betriebsverhaltens einer Wirbelschichtanlage zur Holzvergasung* In: *DGMK-Tagungsbericht 2000-1*, 2000 b, S. 7-14.
- HANBABA, P.; JÜNTGEN, H.; PETERS, W.: *Nicht-isotherme Reaktionskinetik der Kohlenpyrolyse* In: *Brennstoff-Chemie*, Bd. 49, Nr. 12 (1968).
- HANNES, J.: *Mathematical Modelling of Circulating Fluidized Bed Combustion* Dissertation, RWTH Aachen 1996.
- HARTLEBEN, B.: *Mathematische Modellierung von blasenbildenden Kohlewirbelschichtfeuerungsanlagen* Dissertation, Universität-GH Siegen 1983.

- HATANO, H.; ISHIDA, M.: *The Entrainment of Solid Particles from a Gas-Solid Fluidized Bed* In: *Journal of Chemical Engineering of Japan*, 14 (1981).
- HATANO, H.; ISHIDA, M.: *Study on the Entrainment of FCC Particles from a Fluidized Bed* In: *Powder Technology*, 35 (1983).
- HATANO, H.; OKUMA, T.; ISHIDA, M.: *Bubble Eruption Model for Entrainment Phenomena below the TDH for Gas-Solid Fluidized Beds* In: *Journal of Chemical Engineering of Japan*, 17 (1984).
- HAYHURST, A. N.; TUCKER, R. F.: *The Combustion of Carbon Monoxide in a Two-Zone Fluidized Bed* In: *Combustion and Flame*, 79 (1990), pp. 175-189.
- HEGERMANN, R.: *Kinetik der Druckvergasung rheinischer Braunkohle - Ein Beitrag zur Entwicklung der Wirbelschichtdruckvergasung (HTW-Verfahren von RHEINBRAUN)* Dissertation, TU Karlsruhe 1990.
- HEIL, O.; KREMER, H.; MURZA, S.; REISCHKE, A.; WIRTZ, S.: *Mathematische Modellierung der Druckkohlestaubverbrennung und -vergasung* In: *VDI Berichte*, 1995, S. 219-233.
- HEINBOCKEL, I.: *Simulation des stationären Betriebsverhaltens von zirkulierenden druckaufgeladenen Wirbelschichtfeuerungen* Dissertation Universität-GH Siegen (VDI Verlag, Düsseldorf) 1995. (= Fortschr.-Ber. VDI Reihe 6 Nr. 332)
- HILLIGARDT, K.: *Zur Strömungsmechanik von Grobkornwirbelschichten* Dissertation, TU Hamburg-Harburg 1986.
- HILLIGARDT, K.; WERTHER, J.: *Lokaler Blasenholdup und Expansionsverhalten von Gas-/Feststoffwirbelschichten* In: *Chem. Ing. Techn.*, 69 (1985), S. 622-623.
- HOBBS, M. L.; RADULOVIC, P. T.; SMOOT, L. D.: *Modeling Fixed-Bed Coal Gasifiers* In: *AIChE Journal*, 38 (1992), pp. 681-702.
- HOFFMANN, A. C.; YATES, J. G.: *Experimental Observations of Fluidized Beds at Elevated Pressures* In: *Chem. Eng. Commun.*, 41 (1986), pp. 133-149.
- HOFFMANN, U.; HOFMANN, H.: *Einführung in die Optimierung* Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstr., 1971.
- HOLUB, R.; VONKA, P.: *The Chemical Equilibrium of Gaseous Systems* D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1976.
- HORIO, M.; TAKI, A.; HSIEH, Y. S.; MUCCI, I.: *Elutriation and Particle Transport Through the Freeboard of a Gas-Solid Fluidized Bed* Aus: Grace, J. R.; Matsen, J. M.; (Hrsg.): *Fluidization* New York (Plenum Press) 1980, pp. 509-518.
- HORNE, P. A.; WILLIAMS, P. T.: *Influence of Temperature on the Products from the Flash Pyrolysis of Biomass* In: *Fuel*, 75 (1996), pp. 1051-1059.

- HOTTEL, H. C.; WILLIAMS, G. C.; NERHEIM, N. M.; SCHNEIDER, D. R.: *Kinetic Studies in Stirred Reactors: Combustion of Carbon Monoxide and Propane* 1965. (= 10th Symposium on Combustion)
- HOWARD, J. B.; PETERS, W. A.; SERIO, M. A.: *Coal-Devolatilization Information for Reactor Modeling* 1981. (= Final Report, Massachusetts Inst. of Techn.).
- HOYER, L.; HÄRTEL, J.; KÄFERSTEIN, P.; GOHLA, M.; TEPPER, H.; JÄGER, W.; PFUND, M.: *Entwicklung und Projektierung einer Wirbelschicht-Vergasungsanlage zur dezentralen energetischen Verwertung von Abfallfraktionen und biogenen Reststoffen* Forschungsbericht, BMBF (FUEGO 001620167), 1999.
- ISHIDA, M.; NISHIWAKI, A.; SHIRAI, T.: Aus: Grace, J. R.; Matsen, J. M.; (Hrsg.): *Fluidization* New York (Plenum Press) 1980.
- JENSEN, A.; JOHNSON, J. E.; ANDRIES, J.; LAUGHLIN, K.; READ, G.; MAYER, M.: *Formation and Reduction of NO_x in Pressurized Fluidized Bed Combustion of Coal* In: *Fuel*, 74 (1995), pp. 1555-1569.
- JESS, A.: *Thermische und katalytische Spaltung von Kohlenwasserstoffen in wasserstoff- und wasserdampfreicher Atmosphäre* Karlsruhe, 1996 (= Habilitationsschrift).
- JIANG, H.; MOREY, R. V.: *A Numerical Model of a Fluidized Bed Biomass Gasifier* In: *Biomass and Bioenergy*, 3 (1992), pp. 431-447.
- JOHNSON, J. L.: *Kinetics of Bituminous Coal Char Gasification with Gases Containing Steam and H₂* In: *Coal Gasification*, Adv. Chem. Series 131 (1974).
- JÜNTGEN, H.; VAN HECK, K. H.: *Kohlevergasung. Grundlagen und technische Anwendung* München (Verlag Karl Thiemig) 1981.
- KASKAS, A.: *Berechnung der stationären und instationären Bewegung von Kugeln in ruhenden und strömenden Medien* Diplomarbeit, TU Berlin, 1964.
- KAWABATA, J.-I.; YUMIYAMA, M.; TAZAKI, Y.: *Characteristics of Gas-Fluidised Beds under Pressure* In: *Journal of Chemical Engineering of Japan*, 14 (1981), pp. 85-89.
- KHAN, M. R.: *A Literature Survey and an Experimental Study of Coal Devolatilization at Mild and Severe Conditions: Influences of Heating Rate, Temperature and Reactor Type on Products* In: *Fuel*, 68 (1989), pp. 1522-1531.
- KING, D. F.; HARRISON, D.: *The Dense Phase of a Fluidized Bed at Elevated Pressures* In: *Trans. IChemE*, 60 (1982), pp. 26-30.
- KLEINDIENST, M.; KÄFERSTEIN, P.; LORENZ, H.; TRIPPLER, S.; RAU, H.: *Eignung verschiedener Untersuchungsmethoden für die Ermittlung des Abbrandverhaltens von Biobrennstoffen im Parameterbereich der Wirbelschichtverbrennung* In: *VDI Berichte* 1313, 1997, S. 531-536.

- KLOSE, W.; JENSEN, S.: *Modellierung eines indirekt beheizten Röhrenreaktors zur Vergasung stark wasserhaltiger Biomassen* In: *DGMK- Tagungsbericht 2000-1*, 2000, S. 23-30.
- KLOSE, W.; SCHOLZ, K.: *Oxidation Kinetics of Char from Pyrolysed Biomass* In: *Proceedings of EUROCARBON '98*, Strasbourg, France, July 5-9, 1998, pp. 601-602.
- KLOSTER, R.: *Optimierung von Kombi-Kraftwerksprozessen mit integrierter Kohlevergasung für zukünftige Gasturbinen* In: *VDI Berichte* 1495, 1999, S. 129-144.
- KO, G. H.; PETERS, W. A.; HOWARD, J. B.: *Correlation of Tar Yields from Rapid Pyrolysis with Coal Type and Pressure* In: *Fuel*, 66 (1987), pp. 1119-1123.
- KO, G. H.; SANCHEZ, D. M.; PETERS, W. A.; HOWARD, J. B.: *Correlations for Effects of Coal Type and Pressure on Tar Yields From Rapid Devolatilization* In: *Twenty-Second Symposium on Combustion/The Combustion Institute*, 1988, pp. 115-124.
- KRISTIANSEN, A.: *Understanding Coal Gasification* Hrsg.: IEA Coal Research, London, ISBN 92-9029-267-9, 1996.
- KUNII, D.; LEVENSPIEL, O.: *Fluidization Engineering* Robert E. Krieger Publishing Company, Huntington, New York, 1977.
- KUNII, D.; LEVENSPIEL, O.: *Fluidization Engineering 2nd edition* (Butterworth-Heinemann) 1991.
- KURKELA, E.; STAHLBERG, P.: *Air Gasification of Peat, Wood and Brown Coal in a Pressurized Fluidized-Bed Reactor. 1. Carbon Conversion, Gas Yields and Tar Formation* In: *Fuel Processing Technology*, 31 (1992), pp. 1-21.
- KURKELA, E.; STAHLBERG, P.; LAATIKAINEN, J.: *Pressurized Fluid-bed Gasification Experiments with Wood, Peat and Coal at VTT in 1991-1992. Part 1. Test Facilities and Gasification Experiments with Sawdust* VTT Publications, ISBN 951-38-4399-8, 1993.
- LANAUZE, R. D.: *Fundamentals of Coal Combustion in Fluidised Beds* In: *Chem. Eng. Res. Des.*, 63 (1985), pp. 3-33.
- LEPPÄLAHTI, J.; KURKELA, E.: *Behaviour of Nitrogen Compounds and Tars in Fluidized Bed Air Gasification of Peat* In: *Fuel*, 70 (1991), pp. 491-497.
- LEVY, E. K.; CARAM, H. S.; DILLE, J. C.; EDELSTEIN, S.: *Mechanisms for Solids Ejections from Gas-Fluidized Beds* In: *AIChE Journal*, 29 (1983), pp. 383-388.
- LEVY, Y.: *LDA Technique for Measurements in Freeboards of Fluidized Beds* In: *AIChE Journal*, 32 (1986).
- LILIEDAHL, T.; SJÖSTRÖM, K.: *Heat Transfer Controlled Pyrolysis Kinetics of a Biomass Slab, Rod or Sphere* In: *Biomass and Bioenergy*, 15 (1998), pp. 503-509.

- LIPPENS, B. C.; MULDER, J.: *Prediction of the Minimum Fluidization Velocity* In: *Powder Technology*, 75 (1993), pp. 67-78.
- LORENZ, H.: *Untersuchungen zur Verbrennung von Feststoffen in der Wirbelschicht unter Anwendung der Gaspotentiometrie mit Sauerstoff-Festelektrolyt-Sensoren* Dissertation, Universität Magdeburg 1992.
- LUCAS, J. P.; LIM, C. J.; WATKINSON, A. P.: *A Nonisothermal Model of a Spouted Bed Gasifier* In: *Fuel*, 77 (1998), pp. 683-694.
- MARTENS, F. J. A.: *Freeboard Phenomena in a Fluidized Bed Coal Combustor* Dissertation, Delft University of Technology, NL, 1984.
- MARTIN, H.: *Heat Transfer between Gas Fluidized Beds of Solid Particles and the Surface of Immersed Heat Exchanger Elements, Part II* In: *Chem. Eng. Proces.*, 18 (1984), pp. 157-169.
- McMULLAN, J. T.; MCCAHEY, S.; WILLIAMS, B. C.: *Influence of Fuel Properties on the Performance of Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) Systems* In: *Proceedings of the 4th International Symposium on Coal Science, Beijing*, 1999, pp. 393-402.
- MENGIS, W.: *Mathematische Modellierung des stationären und dynamischen Verhaltens des Lurgi-Druckvergasers unter Berücksichtigung der Kohleschwelung* Dissertation, Universität Dortmund 1983.
- MERDES, W. F.: *Die Reaktion von Kohlenstoff mit Wasserdampf: Die Elementarschritte der Bildung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Methan und die Inhibierung durch Wasserstoff* Dissertation, TU Karlsruhe 1991.
- MERRICK, D.: *Mathematical Models of the Thermal Decomposition of Coal* In: *Fuel*, 62 (1983), pp. 534-561.
- MILIOLI, F. E.; FOSTER, P. J.: *Entrainment and Elutriation Modelling in Bubbling Fluidized Beds* In: *Powder Technology*, 83 (1995), pp. 233-243.
- MORF, P.; NUSSBAUMER, T.: *Gundlagen zur Teerbildung bei der Holzvergasung Zwischenbericht Phase I: Literaturrecherche und weiteres Vorgehen* Programm Biomasse, Laboratorium für Thermodynamik in neuen Technologien, ETH Zürich im Auftrag des Bundesamtes für Energie, Zürich, 1998.
- NARVAEZ, I.; ORIO, A.; AZNAR, M. P.; CORELLA, J.: *Biomass Gasification with Air in an Atmospheric Bubbling Fluidized Bed. Effect of Six Operational Variables on the Quality of the Produced Raw Gas* In: *Ind. Eng. Chem. Res.*, 35 (1996), pp. 2110-2120.
- NATTERMANN, C.: *Untersuchungen zum Einfluß der molekularen Struktur und der anorganischen Bestandteile von Kohlen unterschiedlichen Inkohlungsgrades auf die*

- Reaktivität bei der Vergasung mit Wasserdampf und Kohlendioxid bei 2,5 MPa* Dissertation, TU Karlsruhe 1993.
- NEMET, A.: *Mathematische Modellierung und Simulation des stationären und instationären Betriebsverhaltens von zirkulierenden Druckwirbelschichtfeuerungen im Zusammenspiel mit Gasturbinen in ein- und zweiwelliger Bauart* Dissertation, Universität-GH Siegen 1999 (VDI Verlag Düsseldorf, Fortschr.-Ber. VDI Reihe 6 Nr. 436, 2000)
- NEOGI, D.; CHANG, C. C.; WALAWENDER, W. P.; FAN, L. T.: *Study of Coal Gasification in an Experimental Fluidized Bed Reactor* In: *AIChE Journal*, 32 (1986), pp. 17-28.
- NIKSA, S.; KERSTEIN, A. R.: *Flashchain Theory for Rapid Coal Devolatilization Kinetics. I. Formulation* In: *Energy & Fuels*, 5 (1991), pp. 647-665.
- NILL, J.-S.W.: *Untersuchungen zum Mechanismus der Kohlendioxidvergasung von Kohlenstoff mit Hilfe der temperaturprogrammierten Desorption von Oberflächenkomplexen* Dissertation, TU Karlsruhe 1989.
- NUSSBAUMER, T.: *Stromerzeugung aus biogenen Brennstoffen* In: *Brennst.-Wärme-Kraft*, 51 (1999), S. 51-55.
- OLOWSON, P. A.; ALMSTEDT, A. E.: *Influence of Pressure and Fluidization Velocity on the Bubble Behaviour and Gas Distribution in a Fluidized Bed* In: *Chem. Eng. Science*, 45 (1990), pp. 1733-1741.
- OLOWSON, P. A.; ALMSTEDT, A. E.: *Influence of Pressure on the Minimum Fluidization Velocity* In: *Chem. Eng. Science*, 46 (1991), pp. 637-640.
- OLOWSON, P. A.; ALMSTEDT, A. E.: *Hydrodynamics of a Bubbling Fluidized Bed: Influence of Pressure and Fluidization Velocity in Terms of Drag Force* In: *Chem. Eng. Science*, 47 (1992), pp. 357-366.
- PAN, Y. G.; ROCA, X.; VELO, E.; PUIGJANER, L.: *Removal of Tar by Secondary Air in Fluidised Bed Gasification of Residual Biomass and Coal* In: *Fuel*, 1999, pp. 1703-1709.
- PARR, S. W.: *The Analysis of Fuel, Gas, Water and Lubricants* McGraw-Hill, New York 1932.
- PEMBERTON, S. T.; DAVIDSON, J. F.: *Turbulence in the Freeboard of a Gas-Fluidised Bed* In: *Chem. Eng. Science*, 39 (1984), pp. 829-840.
- PEMBERTON, S. T.; DAVIDSON, J. F.: *Elutriation from Fluidized Beds - I. Particle Ejection from the Dense Phase into the Freeboard* In: *Chem. Eng. Science*, 41 (1986), pp. 243-251.
- PETERMANN, A.: *Theoretische Untersuchung zum stationären Betriebsverhalten eines Kombikraftwerks mit zirkulierender Wirbelschichtfeuerung* Dissertation, Universität-GH Siegen (VDI-Verlag, Düsseldorf) 1998 (= Fortschr.-Ber. VDI Reihe 6 Nr. 386).

- PILLAI, K. K.: *The Influence of Coal Type on Devolatilization and Combustion in Fluidized Beds* In: *Journal of the Institute of Energy*, 142 (1981a), pp. 142-150.
- PILLAI, K. K.: *Burning Rates of Coal in Fluidized Bed Combustion* In: *Fuel*, 60 (1981b), pp. 163-164.
- PRETO, F.: *Studies and Modelling of Atmospheric Fluidized Bed Combustion of Coal* PhD Thesis, Queen's University, Kingston, Kanada, 1986 (Technical Report QFBC.TR.87.1).
- PURDY, M. J.; FELDER, R. M.; FERRELL, J. K.: *Coal Gasification in a Pilot Scale Fluidized Bed Reactor. 1. Gasification of a Devolatilized Bituminous Coal*. In: *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, 20 (1981), pp. 675-682.
- PURDY, M. J.; FELDER, R. M.; FERRELL, J. K.: *Coal Gasification in a Pilot Scale Fluidized Bed Reactor. 2. Gasification of a New Mexico Subbituminous Coal*. In: *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, 23 (1984), pp. 287-294.
- PLYLE, D. L.: Ph. D. Dissertation, University of Cambridge 1965.
- PLYLE, D. L.; ZAROR, C. A.: *Heat Transfer and Kinetics in the Low Temperature Pyrolysis of Solids* In: *Chem. Eng. Science*, 39 (1984), pp. 147-158.
- RAJAN, R.R.; WEN, C.Y.: *A Comprehensive Model for Fluidized Bed Coal Combustors* In: *AIChE Journal*, 26 (1980), pp. 642-655.
- RAMAN, P.; WALAWENDER, W. P.; FAN, L. T.; CHANG, C. C.: *Mathematical Model for the Fluid-Bed Gasification of Biomass Materials. Application to Feedlot Manure* In: *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, 20 (1981), pp. 686-692.
- RHEINBRAUN AG; KRUPP UHDE GMBH: *Interne Mitteilung: Messdaten aus dem Betrieb der HTW-Druckvergasungsanlage und der HTW-Demonstrationsanlage* (1997).
- RHINEHART, R. R.; FELDER, R. M.; FERRELL, J. K.: *Dynamic Modeling of a Pilot-Scale Fluidized-Bed Coal Gasification Reactor* In: *Ind. Eng. Chem. Res.*, 26 (1987), pp. 738-745.
- RICHARDSON, J. F.; ZAKI, W. N.: *Sedimentation and Fluidization, Part I* In: *Trans. Inst. Chem. Eng.*, 32 (1954), pp. 32-53.
- RÖSCH, C.; KALTSCHMITT, M.: *Vergleich von Systemen zur Stromerzeugung mit integrierter Biomassenvergasung* In: *DGMK- Tagungsbericht*, 1998, S. 209-216.
- ROSS, I. B.; DAVIDSON, J. F.: *The Combustion of Carbon Particles in a Fluidised Bed* In: *Trans IChemE*, 59 (1981), pp. 108-114.
- ROSS, I. B.; PATEL, M. S.; DAVIDSON, J. F.: *The Temperature of Burning Carbon Particles in Fluidised Beds* In: *Trans IChemE*, 59 (1981), pp. 83-88.

- ROWE, P. N.; FOSCOLO, P. U.; HOFFMANN, A. C.; YATES, J. G.: *X-Ray Observation of Gas Fluidized Beds under Pressure* Aus: Kunii, D.; Toei, R.; (Hrsg.): *Fluidization* Tokyo (United Engineering Trustees, Inc.) 1984, pp. 53-60.
- ROWE, P. N.: *Convenient Empirical Equation for Estimation of the Richardson-Zaki Exponent* In: *Chem. Eng. Science*, 42 (1987), pp. 2795-2796.
- SCHIFFER, H.-P.; ADLHOCH, W.; MEYER, B.: *Die Wirbelschichtvergasung: Ein Verfahren zur rohstofflichen Verwertung von Restkunststoffen* In: *VGB Kraftwerkstechnik*, 75 (1995).
- SCHIFFER, H.-P.; BIERBAUM, W.; ADLHOCH, W.; THOMAS, G.: *Vergleich der Mitvergasung und Mitverbrennung kommunaler Klärschlämme in braunkohlebefeuchten Anlagen* In: *DGMK-Tagungsbericht 9603*, 1996, S. 169-181.
- SCHLICH, E.: *Mathematisches Modell für die Vergasung und Verbrennung von Steinkohle unter Druck* Dissertation, RWTH Aachen 1977.
- SCHOETERS, J.; MANIATIS, K.; BUEKENS, A.: *The Fluidized-Bed Gasification of Biomass: Experimental Studies on a Bench Scale Reactor* In: *Biomass*, 19 (1989), pp. 129-143.
- SCHÖLER 1993: *Ein Gesamtmodell für Dampferzeugeranlagen mit zirkulierender Wirbelschichtfeuerung* Dissertation, Universität-GH Siegen 1993.
- SCHUMACHER, H.-J.; MEYER, B.; BRÜNGEL, N.; RENZENBRINK, W.: *Das Rheinbraun Hoch-Temperatur-Winkler (HTW)-Verfahren zur Kohleveredlung - Betriebsergebnisse der 25 bar HTW-Druckvergasungsanlage* In: *Braunkohle*, 1993, S. 12-17.
- SCHUSTER, G.; WEIGL, K.; KAISER, S.; FRIEDL, A.; HOFBAUER, H.: *Der Dampfvergasungsprozess - eine umfangreiche Parameterstudie* In: *VDI Berichte 1535*, 2000, S. 91-100.
- SCHWEINZER, J.; MOLERUS, O.: *Bubble Flow in Pressurized Gas/Solid Fluidized Beds* In: *Chem. Eng. Technol.*, 10 (1987), pp. 368-375.
- SCIARZO, M.; RACZEK, J.; BRANDROWSKI, J.: *Model of Gas Flow above a Bubbling Fluidized Bed: Prediction of Splash Zone Height* In: *Chem. Eng. Process.*, 24 (1988), pp. 49-55.
- SELLAKUMAR, K. M.; ZAKKAY, V.: *Bubble Characterization in Pressurized Fluidized Bed Combustor with Bed Internals* In: *Combustion Science and Technology*, 60 (1988), pp. 359-374.
- SERIO, M. A.; PETERS, W. A.; SAWADA, K.; HOWARD, J. B.: *Secondary Reactions of Nascent Coal Pyrolysis Tars* In: *Proceedings of the International Conference on Coal Science*, 1983, pp. 533-536.
- SERIO, M. A.; PETERS, W. A.; HOWARD, J. B.: *Kinetics of Vapor-Phase Secondary Reactions of Prompt Coal Pyrolysis Tars* In: *Ind. Eng. Chem. Res.*, 26 (1987), pp. 1831-1838.

- SESHADRI, K. S.; SHASMI, A.: *Effects of Temperature, Pressure and Carrier Gas on the Cracking of Coal Tar over a Char-Dolomite Mixture and Calcined Dolomite in a Fixed-Bed Reactor* In: *Ind. Eng. Chem. Res.*, 37 (1998), pp. 3830-3837.
- SETT, A.; BHATTACHARYA, S. C.: *Mathematical Modeling of a Fluidized-Bed Charcoal Gasifier* In: *Applied Energy*, 30 (1988), pp. 161-186.
- SIMELL, P.; BREDENBERG, J. B.: *Catalytic Purification of Tarry Fuel Gas* In: *Fuel*, 69 (1990), pp. 1219-1225.
- SIMELL, P.: *Catalytic Hot Gas Cleaning* In: *VTT Symposium*, 1996, pp. 123-129.
- SIMINSKI, V. J.; WRIGHT, F. J.; EDELMAN, R. B.; ECONOMOS, C.; FORTUNE, O. F.: *Research on Methods of Improving the Combustion Characteristics of Liquid Hydrocarbon Fuels* Wright Patterson Air Force Base, 1972 (= AFAPL 72-74, Vol. I and II, Air Force Aeropropulsion Laboratory).
- SIMONS, G. A.; FINSON, M. L.: *The Structure of Coal Char: Part I. Pore Branching* In: *Combustion Science and Technology*, 19 (1979).
- SINGH, C. P. P.; SARAF, D. N.: *Simulation of High-Temperature Water-Gas Shift Reactors* In: *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, 16 (1977), pp. 313-319.
- SIT, S. P.; GRACE, J. R.: *Effect of Bubble Interaction on Interphase Mass Transfer in Gas Fluidized Beds* In: *Chem. Eng. Science*, 36 (1981), pp. 327-335.
- SMOOT, L. D.; SMITH, P. J.: *Coal Combustion and Gasification* New York and London (Plenum Press) 1985.
- SO, Y.: *Study of Combustion Kinetics of Different Solid Fuels in Flame and Bubbling Fluidized Beds* Final report, Universität-GH Siegen, Institut für Energietechnik 1995.
- SOLOMON, P. R.; HAMBLIN, D. G.; YU, Z. Z.; SERIO, M. A.: *Network Models of Coal Thermal Decomposition* In: *Fuel*, 69 (1990), pp. 754-763.
- SOLOMON, P. R.; SERIO, M. A.; SUUBERG, E. M.: *Coal Pyrolysis: Experiments, Kinetic Rates and Mechanisms* In: *Prog. Energy Combust. Science*, 18 (1992), pp. 133-220.
- SON, J. E.; CHOI, J. H.; LEE, C. K.: *Hydrodynamics in a Large Circulating Fluidized Bed* Aus: Basu, P.; Large, J. F.; (Hrsg.): *Circulating Fluidized Bed Technology II* Compiegne, France (Pergamon Press) 1988, pp. 113-120.
- SON, J.-E.; CHOI, J.-H.; KIM, S.-D.: *Particle Elutriation in Fluidized Bed Combustors* Aus: Grace, J. R.; Shemilt, L. W.; Bergougnou, M. A. (Hrsg.): *Fluidization Banff, Alberta, Canada* (United Engineering Trustees, Inc.) 1989, pp. 113-120.
- DE SOUZA-SANTOS, M. L. de: *Comprehensive Modelling and Simulation of Fluidized Bed Boilers and Gasifiers* In: *Fuel*, 68 (1989), pp. 1507-1521.

- DE SOUZA-SANTOS, M. L.: *Application of Comprehensive Simulation of Fluidized-Bed Reactors to the Pressurized Gasification of Biomass* In: *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences*, 16 (1994).
- SOWA, F.: *Reaktionskinetische Grundlagen und Monte-Carlo Simulation der Kohlevergasung in der Wirbelschicht* Dissertation, Universität Essen 1991.
- SPLIETHOFF, H.: *Gasqualitäten von Biomassevergasern, Stand und Perspektiven* In: Gülzower Fachgespräche „Energetischen Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellenverfahren“, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Gülzow, 1998.
- STAHL, K.; NEERGAARD, M.: *Das Kombi-Kraftwerk mit integrierter Biomassenvergasung in Värnamo / Schweden* In: *VGB Kraftwerkstechnik*, 76 (1996), S. 327-330.
- STAHL, K.; NEERGAARD, M.: *IGCC Power Plant for Biomass Utilisation, Värnamo, Sweden* In: *Biomass and Bioenergy*, 15 (1998), pp. 205-211.
- SZELKELY, J.; EVANS, J. W.: *A Structural Model for Gas-solid Reactions with a Moving Boundary* In: *Chem. Eng. Science*, 25 (1970).
- TAKEMATSU, T.; MAUDE, C.: *Coal Gasification for IGCC Power Generation* London (IEA Coal Research) 1991.
- TYLER, R. J.: *Flash Pyrolysis of Coals. Devolatilization of Bituminous Coals in a Small Fluidized Bed Reactor* In: *Fuel*, 59 (1980), pp. 218-227.
- VAN DER HONING, G.: *Volatile and Char Combustion in Large Scale Fluidized Bed Coal Combustors* Dissertation, Universität Twente, NL 1991.
- VAN DER VAART, R. D.: *The Chemistry of Premixed Hydrocarbon/Air Combustion in a Fluidized Bed* In: *Combustion and Flame*, 71 (1988), pp. 35-39.
- VELEGOL, D.; GAUTAM, M.; SHAMSI, A.: *Catalytic Cracking of a Coal Tar in a Fluid Bed Reactor* In: *Powder Technology*, 93 (1997), pp. 93-100.
- VERWEYEN, N.: *Zur Modellierung von stationären Kohlewirbelschichten* Düsseldorf (VDI Verlag) 1994 (= Fortschr.-Ber. VDI Reihe 6 Nr. 299).
- WEEDA, M.: *Kinetics of Coal Gasification under Industrial Conditions* Dissertation, Universität Amsterdam 1995.
- WEIMER, A. W.; CLOUGH, D. E.: *Modeling a low Pressure Steam-Oxygen Fluidized Bed Coal Gasifying Reactor* In: *Chem. Eng. Science*, 36 (1981), pp. 549-567.
- WEIN, J. W.: *Das Expansionsverhalten von Gas/Feststoff-Wirbelschichten bei höheren Gasgeschwindigkeiten* Dissertation, TU Hamburg-Harburg 1992.
- WEIB, V.: *Mathematische Modellierung zirkulierender Wirbelschichten für die Kohleverbrennung* Dissertation, Universität-GH Siegen 1987.

- WEN, C. Y.; CHAUNG, T. Z.: *Entrainment Coal Gasification Modelling* In: *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, 18 (1979), pp. 684-695.
- WEN, C. Y.; CHEN, L. H.: *Fluidized Bed Freeboard Phenomena: Entrainment and Elutriation* In: *AIChE Journal*, 28 (1982), pp. 117-128.
- WEN, C. Y.; DUTTA, S.: *Rates of Coal Pyrolysis and Gasification Reactions* In: *Coal Conversion Technology*, Addison-Wesley Publishing Comp., 1979, pp. 57-170.
- WEN, W.-Y.; CAIN, E.: *Catalytic Pyrolysis of a Coal Tar in a Fixed-Bed Reactor* In: *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, 23 (1984), pp. 627-637.
- WERTHER, J.: *Strömungsmechanische Grundlagen der Wirbelschichttechnik* In: *Chem. Ing. Techn.*, 49 (1977), S. 193-202.
- WINTER, F.; EBERHARD, W.; HOFBAUER, H.: *Large Wood and Coal Particles Under Fluidized Bed Combustor Conditions - A Comparison* In: *Proceedings of the 8th European Biomass Conference, Vienna, 1994*, pp. 1626-1637.
- WIRSUM, M.: *Theoretische Beschreibung und experimentelle Untersuchung der Verbrennung von Klärschlamm in blasenbildenden Wirbelschichtfeuerungen* Dissertation, Universität-GH Siegen 1997 (VDI Verlag Düsseldorf, Fortschr.-Ber. VDI Reihe 6 Nr. 383, 1998)
- WIRSUM, M.; WEBER, T. S.; FETT, F. N.: *Combustion Kinetics of Different Wastes, Biomasses and Coals under Fluidized Bed Conditions* In: *International Conference on Coal Science*, 1997, pp. 1-13.
- WISCHNEWSKI, R.; MITTELSTÄDT, A.; RENZENBRINK, W.; LÜTGE, C.; ABRAHAM, R.: *Merkmale und Vorzüge des Hochtemperatur-Winkler (HTW)-Verfahrens zur effizienten energetischen und stofflichen Nutzung von Abfällen* In: *DGMK-Tagungsbericht 9802*, 1998, S. 143-150.
- WOZNY, G.: *Phasengleichgewichte starker Elektrolyte aus Dampfdruckmessungen und deren Anwendung zur Auslegung von Trennkolonnen bei thermochemischen Wasserzersetzungsprozessen* Dissertation, RWTH Aachen 1979.
- WOZNY, G.: *Simulation und energetische Analyse thermischer Trennprozesse in Bodenkolonnen* Habilitation, Universität-GH Siegen, 1983.
- YAN, H.-M.; HEIDENREICH, C.; ZHANG, D.-K.: *Mathematical Modelling of a Bubbling Fluidised-Bed Coal Gasifier and the Significance of 'Net-Flow'* In: *Fuel*, 77 (1998), pp. 1067-1079.
- YAN, H.; ZHANG, D.: *Modelling of Fluidised Bed Coal Gasifiers: Elimination of the Combustion Product Distribution Coefficient by Considering Homogeneous Combustion* In: *Chemical Engineering and Processing*, 39 (2000), pp. 229-237.
- YATES, J. G.: *Fundamentals of Fluidized Chemical Processes* London (Butterworths) 1983.

- ZENZ, F. A.; WEIL, N. A.: *A Theoretical-Empirical Approach to the Mechanism of Particle Entrainment from Fluidized Beds* In: *AIChE Journal*, 4 (1958), pp. 472-479.
- ZHANG, Y.; XU, X.; WIRSUM, M. C.; HAMEL, S.; FETT, F. N.: *Experimental Study and Modelling of Char Combustion under Fluidized Bed Conditions* In: *Journal of Thermal Science*, 7 (1998), pp. 264-271.
- ZIMMERMANN, G.; HAUPT, G.; ULLRICH, N.: *Fortschrittliche IGCC-Kraftwerke zur wirtschaftlichen Stromversorgung* In: *VDI Berichte 1495*, 1999, S. 113-127.

LEBENS LAUF

Persönliche Daten

Name	Stefan Hamel
Geburtsdatum	24. Mai 1969
Geburtsort	Freudenberg
Familienstand	ledig

Schulische Ausbildung

1975 - 1977	Grundschule Freudenberg
1977 - 1979	Grundschule Dahl-Friedrichsthal
1979 - 1988	Städtisches Gymnasium Olpe, Abschluss: Allgemeine Hochschulreife

Wehrdienst

10/1988 - 09/1990 Soldat auf Zeit für zwei Jahre bei der Luftwaffe

Akademische Ausbildung

10/1990 - 09/1996 Studium des allgemeinen Maschinenbaus an der Universität Siegen,
Abschluss: Diplom

Beruflicher Werdegang

10/1996 - 02/1998	Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Energietechnik der Universität Siegen, Prof. Dr.-Ing. F. N. Fett
seit 03/1998	Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Energie- und Umweltverfahrenstechnik der Universität Siegen, Prof. Dr.-Ing. W. Krumm

**Bereits veröffentlicht wurden in der Reihe 6
„Energietechnik“ u. a.**

	€
Nr. 462 J. RODENBECK: Untersuchung der Kolbenringdrehbewegung. 2001. ISBN 3-18-346206-0	45,00
Nr. 461 Y. P. CALOZ: Experimental Investigation of Local Solids Fluid Dynamics in Different Industrial-Scale Circulating Fluidized Beds with Optical Probes. 2001. ISBN 3-18-346106-4	46,00
Nr. 460 R. CENNI: Heavy Metals Behavior in Co-Combustion of Coal and Sewage Sludge. 2001. ISBN 3-18-346006-8	50,00
Nr. 459 W. SCHMITZ: Konversion biogener Brennstoffe für die Nutzung in Gasturbinen. 2001. ISBN 3-18-345906-X	54,00
Nr. 458 M. SPINNLER: Experimentelle und theoretische Untersuchungen an Wärmedämmsystemen für Hochtemperatur-Brennstoffzellen. 2001. ISBN 3-18-345806-3	76,00
Nr. 457 H. WALTER: Modellbildung und numerische Simulation von Naturumlaufdampferzeugern. 2001. ISBN 3-18-345706-7	60,00
Nr. 456 J. BAUM: Untersuchungen zum extern befeuerten Gasturbinenprozeß mit Hochtemperatur-Wärmeübertrager. 2001. ISBN 3-18-345606-0	56,00
Nr. 455 K. HUFENDIEK: Systematische Entwicklung von Lastprognosesystemen auf der Basis neuronaler Netze. 2001. ISBN 3-18-345506-4	60,00
Nr. 454 CH. WIESER: Stromdichteverteilung und Leistungsverhalten der Polymer-elektrolyt-Brennstoffzelle. 2001. ISBN 3-18-345406-8	41,00
Nr. 453 M. UECKER: Zur Vermessung, Simulation und Langzeitüberwachung großer solarintegrierter Wärmeversorgungsanlagen. 2001. ISBN 3-18-345306-1	72,00
Nr. 452 ST. SCHRAPS: Kombiniertes Einsatz von Elektrowärmepumpe und Solarkollektor in Wohngebäuden. 2001. ISBN 3-18-345206-5	67,00
Nr. 451 W. PÄUKER: Gekoppelte Mühlen- und Feuerraumsimulation. 2001. ISBN 3-18-345106-9	60,00
Nr. 450 G. MÜHLHALER: Anwendung objektorientierter Simulationssprachen zur Modellierung von Kraftwerkskomponenten. 2001. ISBN 3-18-345006-2	53,00
Nr. 449 I. HAUG: Energietransport durch Sonnenschutzsysteme und Lichtlenkelemente. 2001. ISBN 3-18-344906-4	39,00
Nr. 448 J. HERMELER: Beitrag zur Auslegung und thermodynamischen Optimierung einer Hochtemperaturgasturbine für Kombikraftwerke. 2001. ISBN 3-18-344806	58,00
Nr. 447 W. WIPPEL: Vergleichbare Untersuchungen zum instationären Verhalten einer Kombianlage mit Zwangumlauf- bzw. Zwangdurchlaufkessel bei Laständerungen. 2001. ISBN 3-18-344706-1	48,00
Nr. 446 H. KNAUS: Simulation turbulenter reagierender Zweiphasenströmungen in industriellen Feuerungen mit komplexen Geometrien. 2001. ISBN 3-18-344606-5	44,00
Nr. 445 PICKENÄCKER: Emissionsarme kompakte Gasheizsysteme auf der Basis stabilisierter Verbrennung in porösen Medien. 2001. ISBN 3-18-344506-9	50,00